

Fizika

7-sinf

DARSLIK

David Sang, Mike Follows, Sheila Tarpey,
Kusharbay Suyarov

University Printing House, Cambridge CB2 8BS, United Kingdom
One Liberty Plaza, 20th Floor, New York, NY 10006, USA
477 Williamstown Road, Port Melbourne, VIC 3207, Australia
314–321, 3rd Floor, Plot 3, Splendor Forum, Jasola District Centre, New Delhi – 110025, India
103 Penang Road, #05 -06/07, Visioncrest Commercial, Singapore 238467

UO'K 53(075.3)
KBK 22.3ya72
F 58

Cambridge University Press & Assessment is part of the University of Cambridge.

O'zbek tilidagi mahalliyashtirilgan nashr, © Cambridge University Press & Assessment (2023). Litsenziya asosida O'zbekiston Respublikasi Maktabgacha va maktab ta'lim vazirligi huzuridagi Ixtisoslashtirilgan ta'lim muassasalari agentligi tomonidan mahalliyashtirildi.

Maktabgacha va maktab ta'limi vazirligi huzuridagi Ixtisoslashtirilgan ta'lim muassasalari agentligi, O'zbekiston Respublikasi, Toshkent shahri, 100047, Yashnobod tumani, Maxtumduli ko'chasi, 1A-uy.

Cambridge University Press & Assessment o'quv-metodik adabiyotlarini mahalliyashtirish dasturi.

Mualliflar: David Sang, Mike Follows, Sheila Tarpey, Kusharbay Suyarov

Tarjimonlar (ingliz tilidan o'zbek tiliga): Doniyor Babajanov, Dilmurod To'ymurodov, Abror To'ymuradov, Tursunali Xamidov, Sindor Ashurov

Fan mutaxassislari: Eshquvat Arziqulov, Doniyor Babajanov, Farhod Norqobilov, Xurshidjon Madaminov, Shukurulla Ermatov, Abdubannob Teshaboyev, Mashrab Akramov, Xolimboy Nazirov, Muqaddas Baymuratova

Mas'ul muharrir: Kusharbay Suyarov

Musahhih: Anvar Zulpixarov

Dizayner va sahifalovchi: Sanjar Doniyorov

Taqrizchilar: Komil Tursunmetov, Shukurullo Usmonov, Qahramon Rasulov

O'QITUVCHILARGA ESLATMA

Ushbu nashr mualli lik huquqi bilan himoyalangan. Qonunda nazarda tutilgan istisnolar va amaldagi jamoaviy litsenziya shartnomalari qoidalariga rioya qilgan holda, Cambridge University Press & Assessment tashkilotining yozma ruxsatisiz biron-bir qismni qayta chop etish mumkin emas.

Birinchi nashr, 2009

Ikkinchi nashr, 2014

Uchinchi nashr, 2021

O'zbek tiliga tarjima qilingan nashri, 2023

O'zbekistonda chop etilgan.

Fizika. 7-sinf. Darslik.

ISBN 978-9910-9884-6-2

© «Yosh avlod matbaa», 2023

Ushbu darslik Kembrij xalqaro mualliflik huquqlari litsenzyasi asosida qayta ishlab chiqilgan va Cambridge Assessment International Education tashkilotining intellektual mulki bo'lib qoladi.

Bob yuzasidan namunaviy savollar (va javoblar) mualliflar tomonidan tuzilgan. Ta'lim muassasasidagi summativ baholash usuli farq qilishi mumkin. Baholash namunalari Cambridge Assessment International Education o'quv dasturlarining nashriyot talqini asosida tayyorlangan va u tashkilotning uslubini to'liq namoyon etmasligi mumkin.



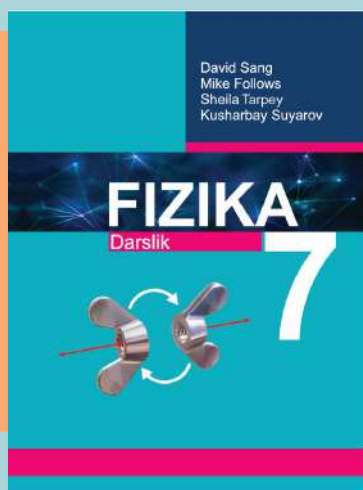
> Mundarija

Darslik-majmuasidan qanday foydalanish kerak?	4	6-BOB Energiya turlari va uning bir turdan boshqa turga o'tishi	
Darslikdan qanday foydalanamiz?	7	6.1 Energiyaning turlari	126
Kirish	9	6.2 Energiyani uzatish	130
1-BOB O'lchashlarni bajarish		6.3 Energiyaning saqlanish qonuni	133
1.1 Uzunlik va hajmni o'lchash	14	6.4 Energiyani hisoblash	139
1.2 Zichlik	17	7-BOB Energiya resurslari	
1.3 Vaqtni o'lchash	22	7.1 Biz foydalanadigan energiya	151
2-BOB Harakatni tavsiflash		7.2 Quyosh energiyasi	161
2.1 Tezlik	34	8-BOB Ish va quvvat	
2.2 Masofa-vaqt grafiklari	39	8.1 Ish bajarish	171
2.3 Tezlanishni tushunish	40	8.2 Bajirilgan ishni hisoblash	172
2.4 Tezlik va tezlanishni hisoblash	47	8.3 Quvvat	176
3-BOB Kuchlar va harakat		8.4 Quvvatni hisoblash	177
3.1 Tortishish kuchini yengish	61	Qo'shimcha ma'lumotlar	192
3.2 Massa, og'irlik kuchi va gravitatsiya	65	Glossariy	193
3.3 Tushish va burilish	67	Asosiy formulalar	199
3.4 Kuch, massa va tezlanish	70	Indeks	200
3.5 Impuls	73	Minnatdorlik	205
3.6 Skalyar va vektor kattaliklar haqida ma'lumot	78		
4-BOB Aylanish effektlari			
4.1 Kuch momenti	87		
4.2 Momentlarni hisoblash	89		
4.3 Barqaror muvozanat va og'irlik markazi	94		
5-BOB Kuchlar va modda			
5.1 Qattiq jismlarga ta'sir qiluvchi kuchlar	107		
5.2 Prujinalarni cho'zish	107		
5.3 Proporsionallik chegarasi va bikrlilik	109		
5.4 Bosim	114		
5.5 Bosimni hisoblash	115		



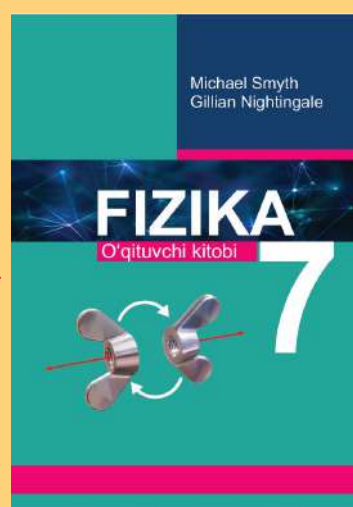
Darslik-majmuasidan qanday foydalanish kerak?

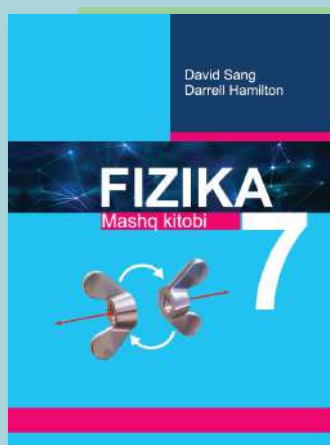
E'tiboringizga fizika fanini o'rganish uchun Cambridge University Press & Assessment nashriyoti tomonidan ishlab chiqilgan va o'zbek tiliga tarjima qilinib, moslashtirilgan hamda mahalliyashtirilgan darslik majmuasi taqdim etilmoqda. Ushbu darslik majmuasi o'quvchilar fanni o'rganish jarayonida duch kelayotgan qiyinchiliklarni bartaraf etishga ko'maklashadi, shuningdek, ularda tadqiqotchilik ko'nikmalarini rivojlantirishga xizmat qiladi. Ushbu majmua darslik, mashq kitobi, amaliy ishlar kitobi va o'qituvchi kitobidan iborat.



Darslik Kembrij fizika dasturining "Mexanika" bo'limini qamrab oladi. Har bir bobda dalillar va tushunchalar taqdim etilgan bo'lib, mavzuni hayotga tatbiq etish uchun ilmiy tamoyillarga tayanilgan hayotiy misollardan foydalanilgan. Darslik amaliy ishlarga e'tibor qaratish va faol o'rganish uchun ko'plab imkoniyatlar yaratish bilan bir qatorda o'quvchilarni o'quv jarayonining barcha jabhalariga tayyorlaydi. Har bir bobning oxirida ular o'quvchilarga olgan bilimlarini amaliyotda qo'llash imkonini beruvchi bob yuzasidan nazorat savollari keltirilgan.

O'qituvchi kitobida o'quv dasturining "Mexanika" bo'limini o'qitish bo'yicha batafsil yo'riqnomalar, jumladan, mavzuni o'rganish jarayonida o'quvchilarda paydo bo'ladigan ikkilanishlarga barham berish uchun ko'rsatmalar, shuningdek, darslarni qiziqarli o'tkazishga doir tavsiyalar keltirilgan. O'quvchilarga differensial yondashishga alohida e'tibor qaratilgan, ya'ni o'quvchilarning ta'limiy ehtiyojlarini aniqlash yuzasidan tavsiyalar, o'quvchilarni qo'llab-quvvatlash va rivojlantirishga qaratilgan tegishli chora-tadbirlar borasida takliflar berilgan. O'qituvchi kitobi o'quvchining amaliy ishlar kitobidan o'rin olgan barcha amaliy ishlarni bajarishga tayyorgarlik ko'rish va ularni o'tkazish bo'yicha zarur ko'rsatmalarni ham o'z ichiga oladi. Bundan tashqari, ushbu kitobda bajarish imkoniyati bo'lmagan amaliy ishlarning natijalari hamda har bir bob yuzasidan qo'shimcha topshiriqlar varag'i, test savollari va ularning javoblari berilgan.





Mashq kitobi o'quvchilarga darslikdan o'rin olgan barcha mavzular bo'yicha zarur amaliy ko'nikmalarni uch bosqichda rivojlantirish imkonini beradi. Mazkur bosqichlar "Diqqatni jamlash", "Amaliy ish", "Murakkab topshiriq" ruknlarida berilgan savol-topshiriqlarni o'z ichiga oladi va o'quvchilarni qo'llab-quvvatlashga xizmat qiladi. Mazkur kitob o'quvchilarning mustaqil ta'lim olishlari uchun mo'ljallangan bo'lsa-da, undan sinfda yoki uyga vazifa sifatida foydalanish ham mumkin.

Amaliy ishlar kitobi o'quvchilarga amaliy ishlarni bajarish yuzasidan yo'l-yo'riq ko'rsatish va yordam berish orqali ularning tadqiqotchilik ko'nikmalarini rivojlantirish imkonini beradi. Bunday ko'nikmalarga tadqiqotni rejalashtirish, kerakli jihozlarni tanlash va ulardan foydalanish, tadqiqot gipotezasini ilgari surish, tadqiqot natijalarini qayd etish va taqdim etish, ma'lumotlarni tahlil qilish va baholash kiradi.



> Darslikdan qanday foydalanamiz?

Ushbu darslikda fizika fanini o'rganishingizga ko'makdosh bo'ladigan bir qancha ruknlar mavjud. Ular haqida quyida ma'lumotlar berilgan.

O'QUV MAQSADLARI

“O'quv maqsadlari” rukni bob mazmunini ifodalaydi, darslikdan foydalanish jarayonida yo'nalishni belgilaydi, muayyan mavzularga oid asosiy tushunchalarga ishora qiladi. O'quv maqsadlari “USHBU BOBDA:” so'zlari bilan boshlanadi.

> “O'quv maqsadlari” ruknida qo'shimcha materiallar katta strelka va to'qroq fon bilan ko'rsatilgan.

MAVZUGA KIRISH

“Mavzuga kirish” rukni bobni boshlashdan oldin fizika fani bo'yicha bilishingiz zarur bo'lgan tushunchalarni aniqlashga mo'ljallangan savol va topshiriqlarni o'z ichiga oladi.

ILMIY-OMMABOP MATN

Ushbu ruknda keltirilgan mavzu o'quv dasturidan o'rin olmagan bo'lsa-da, uning mazmuni o'rganilayotgan bob mazmunining amaliy tatbiqini hayotiy misollar yordamida aks ettiradi. Rukn oxirida muhokama uchun savollar keltirilgan, ular fanning amaliy tatbiqiga oid yutuq va muammolarni tahlil qilish hamda bobga doir mavzularni chuqurroq o'rganishga undaydi.

TAJIRIBA (EKSPERIMENT)

Mazkur rukn amaliy ko'nikmalaringizni rivojlantirishga qaratilgan. Unda kerakli jihozlar ro'yxati, xavfsizlik qoidalari, ishini bajarish tartibi, egallagan bilimlaringiz haqida fikr yuritishga undovchi savollar keltirilgan.

TAYANCH SO'ZLAR

Tayanch so'zlar matnda birinchi marta uchraganda ajratib ko'rsatiladi va mazkur ruknda uning ta'rifi keltiriladi. Shuningdek, bunday so'zlarning izohi darslik oxirigidagi glossariydan ham o'rin olgan.

Qo'shimcha material. Agar ushbu ruknda keltirilgan material o'quv dasturining asosiy materiali bilan bir qatorda qo'shimcha materialni ham o'rganayotgan o'quvchilarga mo'ljallangan bo'lsa, bu asosiy matnda o'ng tomonda berilganidek, strelka hamda chiziq bilan ko'rsatiladi va matn ko'k rang bilan ajratiladi. Shuningdek, “Tayanch so'zlar” yoki “Mavzuga kirish” kabi ruknlarda faqat strelka bilan (to'q fonsiz) ko'k matnni ko'rishingiz mumkin. Moviy rangli belgilar ham qo'shimcha materialdir.

Savol va topshiriqlar

Mavzu matni davomida uchraydigan savol va topshiriqlar matn mazmunini qay darajada tushunganingizni tekshirish imkonini beradi. Savol va topshiriqlarning javoblari esa o'qituvchi kitobida keltiriladi.

AMALIY TOPSHIRIQ

Mazkur rukn mavzu yuzasidan egallagan bilimlaringizni faol tarzda, masalan, taqdimot yoki ko'rgazmali material tayyorlash, rolli o'yinlar orqali nazorat qilish va rivojlantirish imkonini beradi. Ushbu rukndan o'rin olgan savollarning javoblari o'qituvchi kitobida keltiriladi.

ASOSIY FORMULALAR

Siz o'rganishingiz va eslab qolishingiz zarur bo'lgan muhim formulalar ushbu ruknda berilgan.

BUYRUQ SO‘ZLAR

O‘quv dasturida berilgan va nazorat savollarida qo‘llanishi mumkin bo‘lgan buyruq so‘zlar har bir bob oxirida keltirilgan ushbu ruknda ajratib ko‘rsatilgan. Buyruq so‘zlarning ta‘rifi sahifa chetida, shuningdek, darslik so‘ngidagi glossariyda berilgan.

O‘ZINI O‘ZI YOKI O‘ZARO BAHOLASH

Ba‘zi topshiriqlar va “Tajriba” rukni oxirida o‘z ishingizni yoki sinfdoshlaringiz ishini baholashga yordam berish va o‘rganish uslubingizni qanday yaxshilash haqida o‘ylash imkoniyatga ega bo‘lasiz.

MASALA YECHISH NAMUNASI

Ushbu ruknda masalalarning yechilish namunalari berilgan bo‘lib, unda hisob-kitoblarni bajarish uchun formuladan qanday foydalanish ketma-ketligi ko‘rsatilgan.

REFLEKSIYA

Mazkur ruknda keltirilgan savol-topshiriqlar muayyan ko‘nikmalarni egallash jarayonida o‘zingiz qo‘llagan yondashuv, ushbu yondashuvni kelgusida qanday takomillashtirishingiz mumkinligi haqida fikr yuritishga undaydi.

LOYIHA

Loyihalar muayyan bob yuzasidan o‘zlashtirgan bilimlaringizni guruhda ishlash orqali, masalan, ko‘rgazmali material yoki taqdimot tayyorlash, bahs-munozaralarda ishtirok etish kabi jarayonlarda namoyish etish imkonini beradi.

XULOSA

Har bir bob so‘ngida asosiy fikrlarning qisqacha mazmuni keltirilgan.

Qo‘shimcha o‘quv material xulosasi katta strelka va ochroq fon bilan ko‘rsatilgan.

BOB YUZASIDAN NAZORAT SAVOLLARI

Har bir bob so‘ngida nazorat savollari keltirilgan bo‘lib, ayrim savollarga javob berish uchun avvalgi boblarda o‘zlashtirgan bilimlaringizdan foydalanish talab etilishi mumkin. Ushbu savollarning javoblari o‘qituvchi kitobidan o‘rin olgan.

Qo‘shimcha o‘quv material katta strelka va to‘qroq fon bilan ko‘rsatilgan.

O‘ZINI O‘ZI BAHOLASH UCHUN NAZORAT VARAG‘I

Nazorat varaqlaridan keyin bobning boshidagi o‘quv maqsadlariga mos “Men bajara olaman” jumalari berilgan. Ushbu jumalarning har biriga ishonchingiz qanchalik komil ekanini baholash foydalidir. Siz “Ko‘proq o‘rganishim kerak” yoki “Deyarli o‘zlashtirdim” deb baholagan mavzularni puxta takrorlashingiz kerak bo‘ladi.

Men bajara olaman	... mavzusiga qarang	Yanada ko‘proq ishlashim kerak	Deyarli o‘zlashtirdim	Ishonch bilan davom eta olaman
Asosiy				
Qo‘shimcha				

> Kirish

Fizikani o'rganish

Fizika fanini nima uchun o'rganish zarur? Ba'zi odamlar fizikani oddiy sababga ko'ra – qiziqarli deb bilganliklari uchungina o'rganishadi. Fizik olimlar materiya, energiya va ularning o'zaro ta'sirini o'rganadi. Ular eng kichik subatom zarralarini kuzatish yoki butun bir koinotning qanday darajada ulkan ekanini tushunishga qiziqishi mumkin.

Inson masshtabida fizik olimlar moddalarning xususiyatlarini oldindan aytish va boshqarishga harakat qilishadi. Ular nurlanishning moddalar, jumladan, bizni tashkil qilgan biologik materiallar bilan o'zaro ta'sirini o'rganadi. Boshqa odamlar ko'proq fizik bilimlarning amaliyotda qo'llanishiga qiziqishadi, balki, ular biror muhandislik loyihasida yoki tibbiy maqsadlarda qo'llanishini istar. Fizika fani haqidagi bilimlarimizni amalda qo'llash hayotimizni yaxshilashga xizmat qiladi. Ba'zi odamlar fizikani o'z ehtiyojlarining bir qismi sifatida o'rganadi, chunki ular boshqa yo'nalishdagi olim bo'lishni xohlaydi – ehtimol, kimyogar, biolog yoki geolog. Ushbu fan sohalari fizikaning ko'p g'oyalarga tayanadi va aksincha, fizika ham ularning g'oyalarga tayanishi mumkin.

Fizik olimlardek fikrlash

Fizik olimlar qanday mulohaza yuritadi? Fiziklar xos xususiyatlardan biri shuki, ular muammolarni soddalashtirishga harakat qiladi – ularni asosiy qismlarga ajratadi, keyinchalik ularni ba'zi fundamental g'oyalarni qo'llash orqali hal qiladi. Masalan, siz materiya bir-biri bilan o'zaro tortishuvchi, itarishuvchi va harakatlanuvchi mayda zarrachalardan tashkil topgan, degan g'oya bilan tanishasiz. Bu juda foydali model bo'lib, tovushning tarqalishi, elektr tokining oqishini o'rganganimiz kabi materiya haqida ham tushunchalarni anglashga yordam beradi.

Fundamental g'oya shakllanishi bilanoq fiziklar muammolarni hal qilishda yordam bera oladigan boshqa sohalarini izlay boshladi. XX asr fizika fanida kutilmagan yangiliklardan biri – fizik olimlar atomlarni tashkil qilgan fundamental zarrachalarni tushuna boshlagan, bu esa ularga Katta portlash paytida koinot tarixidagi eng dastlabki onlarni atroficha izohlashga yordam berishini anglangan.



Tibbiyotga odatda biologik soha sifatida qarash mumkin, lekin ushbu shifokor ishida rentgen nurlaridan tortib robotlashtirilgan qo'l-oyoqlargacha bo'lgan fizika fanining ko'plab tatbiqlari qo'llangan.

Fizika fani matematikaga tayanadi. Fizik olimlar kattaliklarni o'lchaydi va ma'lumotlarni tahlil qiladi. Ular olingan natijalarni tushuntirish uchun matematik modellarni, ya'ni tenglamalar va ularni yechish usullarini tadqiq qiladi. Darhaqiqat, tajribadagi natijalarni aniqroq tushunish uchun matematika fani fizik olimlar tomonidan ham rivojlantirib kelinmoqda. Bunga siz o'rganayotgan barcha kuchlar va zarralarni birlashtirishga harakat qiladigan supertorlar nazariyasining turli versiyalarini birlashtirish uchun yangi matematik apparatni yaratgan Edvard Vitenning ishini misol keltirish mumkin.

Kompyuterlar fizika fanida katta o'zgarishlarni amalga oshirdi, bu fiziklarga katta hajmdagi ma'lumotlarni tez qayta ishlash imkonini berdi. Kompyuterlar teleskoplardan olingan ma'lumotlarni qayta ishlashi, uzoqdagi kosmik kemalarni boshqarishi va qattiq materiallardagi milliardlab atomlar harakatini oldindan aytib berishi mumkin.



2019-yil aprel oyida "qora tuynuk"ning dastlabki suratlari chop etildi. Uning markaziy qismi shu qadar zich va tortish kuchi shu qadar kattaki, hatto yorug'lik ham uni tark eta olmaydi. Bu tasvir yuzlab olimlarning butun dunyo bo'ylab o'rnatilgan radioteleskoplar tarmog'idan foydalangan holda ko'plab petabayt ma'lumotlarni qayta ishlashi natijasida olingan edi. (1 petabayt 1 million gigabayt yoki 1×10^{15} baytga teng.)

Fizikani qanchalik ko'p o'rgansangiz, g'oyalar qanday birlashishini shunchalik yaxshi tushunasiz. Darhaqiqat, ko'plab fiziklarning asosiy maqsadi barcha g'oyalarni birlashtiruvchi "hamma narsa nazariyasi"ga bog'lashdir.



Stiven Hokingda harakat neyroni xastaligi aniqlangan paytda u eng iqtidorli yosh talaba edi. U bor-yo'g'i bir necha yil umr ko'rishi kutilgan edi, ammo 76 yoshida vafot etganida hali ham Kembrij universitetida professor bo'lib ishlayotgan edi. Olimning asosiy maqsadlaridan biri umumiy nisbiylik nazariyasi (juda katta jismlarni tushuntiruvchi) va kvant fizikasini (juda kichik narsalarni tushuntiruvchi) birlashtirish bo'lgan.

Hoking bu jarayon hech qachon ro'y bermasligini bilar edi. "Men endi anglash va tushunish uchun bo'lgan izlanishlarimiz hech qachon tugamasligidan va biz doimo yangi kashfiyotlarga duch kelishimizdan xursandman. Busiz biz bir joyda to'xtab qolamiz", – degan edi u.

Fizikadan amalda foydalanish

Fizika fanining amaliy qo'llanishi uzoq izlanishlar natijasidir. Aksariyat fiziklar iqtisodiyot va moliya sohasida ishlaydi, bozorlar qanday o'zgarishini taxmin qilish uchun fizika g'oyalaridan foydalanishadi. Boshqalari esa harakatdagi zarralar haqidagi tushunchalardan transportlar qanday harakatlanishi mumkinligini yoki gavjum joylarda odamlar qanday harakat qilishlarini oldindan aytib bera olish uchun foydalanadi. Ushbu turdagi modellashtirish 2020-yilgi Covid-19 pandemiyasini keltirib chiqargan virus kabi patogenlarning tarqalishini tushunishga yordam beradi.



Fizika fanidan dunyoning asosiy muammolariga yechim topishda foydalanilmoqda. Issiqxona gazlari ajralib chiqishiga yo‘l qo‘ymaslik uchun elektr energiyasini ishlab chiqarishning yangi usullaridan foydalanish qazilma yoqilg‘ilarga bog‘liqlik (qaramlik)ni

kamaytirishga yordam beradi. Batareya ishlab chiqarish texnologiyasidagi o‘zgarishlar bizga elektr energiyasini saqlash imkonini beradi, bu esa elektr toki yordamida harakatlanuvchi transport vositalaridan ommaviy foydalanishga o‘tishga olib keladi.



Agar shu bola ulg‘ayib avtomobil haydasa, ehtimol, uningcha avtomobili rasmdagi kabi elektromobil bo‘lishi ham mumkin. Aksariyat mamlakatlar o‘z oldiga qazib olinadigan yoqilg‘i bilan ishlovchi transport vositalaridan ajralib chiqadigan zararli moddalarni XXI asrning o‘rtalariga borib bosqichma-bosqich yo‘q qilishni maqsad qilib qo‘ygan. Buni amalga oshirish uchun fiziklar avtomobil akkumulyatorining ishlash muddatini takomillashtirmoqda.

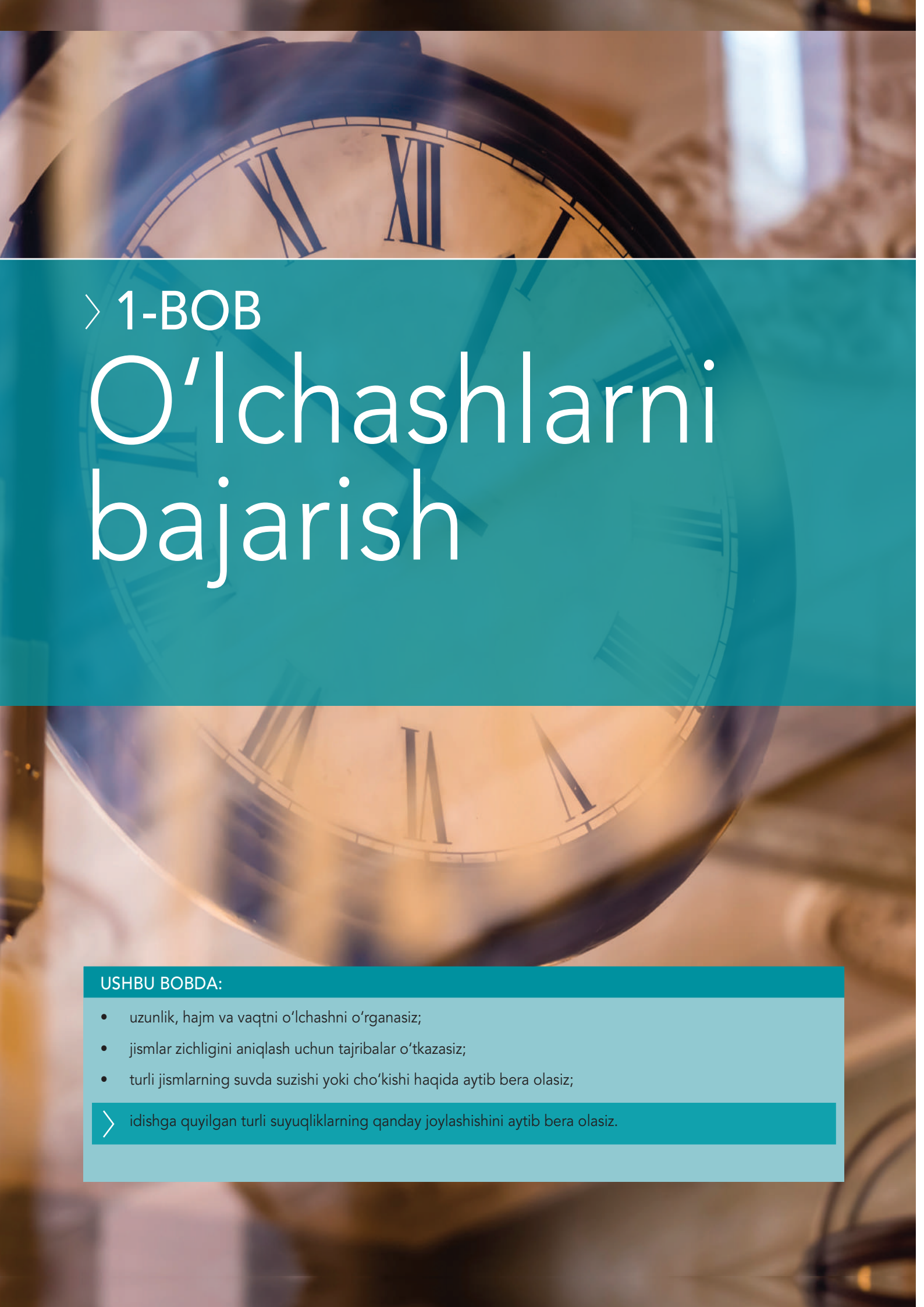
Sizning ishtirokingiz

Demak, fizikani o‘rganayotganingizda ikkita ishni bajarasiz.

- i Insoniyatning katta loyihasida ishtirok etishga qo‘shilasiz, ya‘ni atrofimizdagi olam haqida ko‘proq bilib olasiz hamda bu bilimlarni amalda qo‘llaysiz.
- ii Shu bilan birga, fizik olimlardek fikrlashni o‘rganasiz. Bular ayrim tayanch tushunchalarni qanday qo‘llash, ma‘lumotlarga qanday qilib tanqidiy yon-

dashish va bu ma‘lumotlar ostida yotgan qonuniyatlarni qanday aniqlash mumkinligidan iborat.





› 1-BOB

O'Ichashlarni bajarish

USHBU BOBDA:

- uzunlik, hajm va vaqtni o'lchashni o'rganasiz;
- jismlar zichligini aniqlash uchun tajribalar o'tkazasiz;
- turli jismlarning suvda suzishi yoki cho'kishi haqida aytib bera olasiz;

› idishga quyilgan turli suyuqliklarning qanday joylashishini aytib bera olasiz.

MAVZUNI O'RGANISHDAN OLDIN

Sinf doshingiz bilan birgalikda quyidagi o'lchashlarni bajaring yoki ularni qanday amalga oshirish mumkinligi haqida yozing:

- qo'lingizdagi kitobning eni, bo'yi va balandligini o'lchab, uning hajmini hisoblang;
- kitob varag'i qog'ozining qalinligini o'lchang;
- to'g'ri chiziq bo'lmagan yo'l uzunligini (masalan, xaritada) o'lchang.

Shuningdek, quyidagilarning zichligini qanday hisoblash mumkinligini muhokama qiling:

- to'g'ri geometrik shakl (kub, shar, silindr, parallelepiped)ga ega qattiq jism;
- to'g'ri geometrik shaklga ega bo'lmagan qattiq jism;
- suyuqlik.

AJDODLARIMIZGA NISBATAN AQLLIROQMIZMI?

Aksariyat insonlar ajdodlarimizning fikrlash doirasi bizga nisbatan torroq bo'lgan deb o'ylashadi. Ajdodlarimiz qadimda masofani o'lchash uchun inson tana qismi o'lchamlaridan foydalanishgan (masalan, qarich, qadam va h.k.). Qadimgi uzunlik o'lchov birligi bo'lgan tirsak (yoki qadimgi Sharqda bir cho'zim) o'rta barmoq uchidan tirsakkacha bo'lgan oralikka teng deb qabul qilingan. Biroq qadimgi misrliklar bu o'lchov birligi o'zgaruvchan, ya'ni turli odamlarda turlicha bo'lishini bilishgan. Shu sababli miloddan avvalgi 3000-yillar atrofida ular yassi granit bo'lagiga belgilar qo'yilgan "qirollik tirsagi"ni ixtiro qilishgan va undan bir xil uzunlikdagi tayoqchalarni ishlab chiqarish uchun standart sifatida foydalanishgan (1.1-rasm).



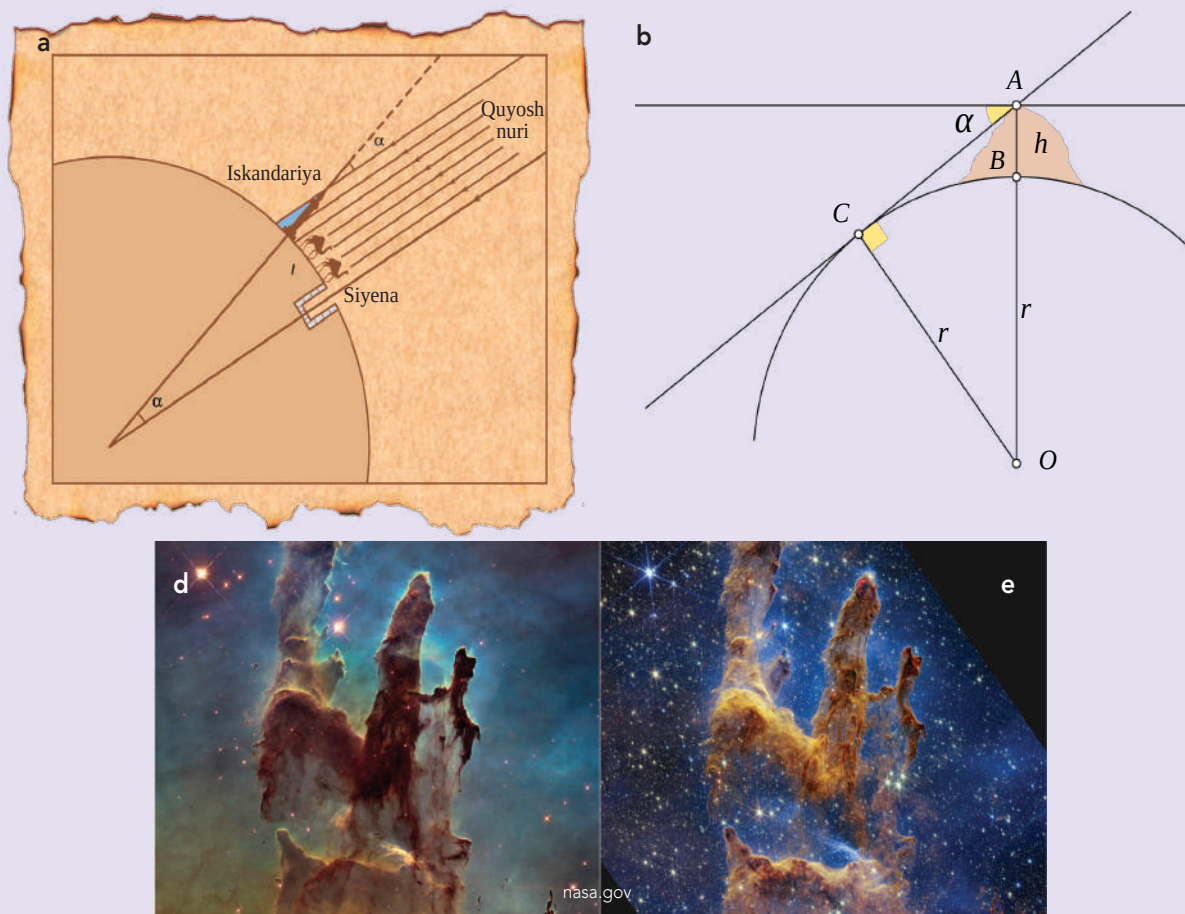
1.1-rasm. Tirsak tayoqchasi (sterjeni)

Qadimgi misrliklar tirsak tayog'i kabi juda oddiy o'lchov asboblari qo'llash bo'yicha mohir mutaxassis bo'lishgan. Bu ularga piramidaning o'lchamlarini aniq olish imkonini bergan.

Miloddan avvalgi 300-yillarda Misrda yashagan olim Eratosfen o'z vatandoshlari kabi tabiatdagi hodisalarni o'ta sinchkovlik bilan o'rgangan. Uning bu xislati Yer aylanasi uzunligining 40 000 km ga teng ekanligini hisoblab topish imkonini berdi (1.2-rasm).

Vatandoshimiz, buyuk qomusiy olim Abu Rayhon Beruniy (973–1048) "Geodeziya", "Qonuni Mas'udiy" nomli kitobida Ma'mun akademiyasidagi izdoshlarining Yer radiusini o'lchashdagi urinishlarini batafsil bayon qilib, yana bir yangi usulni taklif etgan. Beruniy tog'ning balandligi hamda α burchakni usturlob yordamida o'lchab, Yerning radiusi $R = 6\,340$ km ekanligini aniqlagan.

Ammo XX asrning oxiridagi noto'g'ri o'lchashlar muammolarga olib kelganligiga ham ayrim misollar bor. Masalan, 1990-yilda uchirilgan Xabbl (Hubble) kosmik teleskopi yordamida olingan tasvirlar kutilganidek aniq chiqmadi. Bunga sabab teleskop ko'zgulariga berilgan ishlovning juda aniq bajarilmaganligidir. Bunday xatolarni to'g'rilashga ko'p vaqt sarflandi. Teleskop ko'zgulariga yanada ko'proq va aniqroq ishlov berilib, 2021-yil 25-dekabrda Jeyms Uebb kosmik teleskopi uchirildi va unda olingan tasvirlar Xabbl teleskopidan olingan tasvirlarga nisbatan ancha tiniq bo'lgan.



1.2-rasm. O'lchashlarga misollar: a) Eratosfen Yer aylanasi uzunligini hisoblash uchun soylardan hamda geometriyadan foydalangan; b) Abu Rayhon Beruniyning Yer radiusini tog' cho'qqisidagi ufq burchagini usturlab yordamida aniqlash orqali o'lchash usuli; d) 1995-yilda Xabbl teleskopi yordamida suratga olingan "Burgut" tumanligidagi "Yaratilish ustunlari"; e) xuddi shu tumanlikning Jeyms Uebb teleskopida olingan fotosurati.

Muhokama uchun savollar

1. Uzunlikni aniqlash uchun har doim ham ko'zlarimizga ishonib bo'lmaydi. 1.3-rasmga qarang va qaysi chiziqli uzunroq ekanligini aniqlang. Chiziqlar uzunligini chizg'ich yordamida tekshiring.



1.3-rasm. Qaysi chiziqli uzunroq?

2. Yer aylanasi uzunligini aniqlash maqsadida Eratosfen Iskandariya va Siyena (hozirgi Asvon) o'rtasidagi masofani qadamlab o'lchadi. Odamlar qadamining uzunligi esa har xil, ya'ni ba'zi odamlar boshqalarga qaraganda kattaroq qadam tashlashi mumkin. Turlicha qadam uzunligiga ega bo'lgan odamlarning ushbu shaharlar orasidagi masofani aniq o'lchashi mumkin bo'lgan usullarini muhokama qiling.

1.1. Uzunlik va hajmni o'lchash

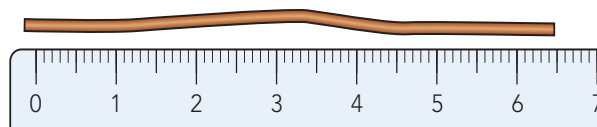
Fizikada biz turli jismlar uzunliklarini, masalan, sim bo'lagining uzunligini, probirkadagi suyuqlik ustunining balandligini, qandaydir jismning bosib o'tgan yo'lini o'lchaymiz. Bunday o'lchashlar bizga sayyora diametrini yoki uning orbitasi radiusini aniqlash imkonini beradi. Laboratoriya sharoitida uzunlik aksariyat hollarda chizg'ich (masalan, metr o'lchagichi) yordamida o'lchanadi.

Uzunlikni chizg'ich yordamida o'lchash sizga oldindan ma'lum. Berilgan vazifa uchun chizg'ich yordamida o'lchangan natijalar qanchalik aniq ekanligi haqida o'ylab ko'rish kerak. Keling, bir bo'lak simning uzunligini o'lchash imkoniyatini ko'rib chiqaylik (1.4-rasm).

- Sim bo'lagi to'g'ri bo'lishi va chizg'ich yoniga tekis qilib joylashtirilishi kerak. (Bukilgan sim bo'lagidan foydalanish noaniq natijaga olib keladi).
- Simning uchlariga qarang va uning tekis kesilganligiga e'tibor bering. Simning uchi qiya kesilgan bo'lsa, sim qaysi nuqtadan boshlanib, qayerda tugaganligini aytish qiyin bo'ladi.
- Chizg'ichdagi belgilarga qarang. Ehtimol, ular bir-biridan 1 mm masofada joylashgan, ammo ular orasidagi masofa juda keng bo'lishi ham mumkin. Simning bir uchini chizg'ich shkalasidagi nolning qarshisiga qo'ying. Chizg'ich belgilari orasidagi masofa keng bo'lganligi uchun o'lchash haqida xulosa qilish qiyin bo'ladi. Simning boshqa uchiga qarang va chizg'ich shkalasidagi unga mos keluvchi belgi qiymatini aniqlang. Xuddi oldingi safargiday xulosa qilish qiyin bo'lishi mumkin.

Endi siz o'lchash natijasi va uning qanchalik aniqligi haqida fikrga ega bo'ldingiz. Ehtimol, siz simning uzunligini millimetrgacha aniqlikda aytishingiz mumkin. Ammo bu yerda chiziqning o'zi haqida o'ylab ko'rish kerak bo'lgan yana bir jihati bor. Uning to'g'ri darajalanganligiga qanchalik amin bo'lishingiz mumkin? Metrli chizg'ich uchlaridagi belgilar orasi aniq bir metrga mos keladimi? Bunday har qanday

xatolik (ehtimol, juda kichik) sizning natijangiz noaniq bo'lishiga olib keladi.



1.4-rasm. Simning uzunligini aniqlash kabi oddiy o'lchashlar ham diqqatni va uni ustalik bilan o'tkazishni talab qiladi.

Bu yerdagi asl mohiyat har doim, hatto siz o'tkazayotgan o'lchashlar qanchalik sodda bo'lsa-da, unga tanqidiy yondashish kerakligini tan olishdadir. Siz foydalanayotgan o'lchash usuli hamda vositasini ham o'ylab ko'rishingiz kerak (bizning misolimizda vosita – chizg'ich).



1.5-rasm. Ko'p o'lchovlarni bajarish

TAYANCH TUSHUNCHALAR

Standart – mutlaq birlamchi etalon yoki o'lchov.

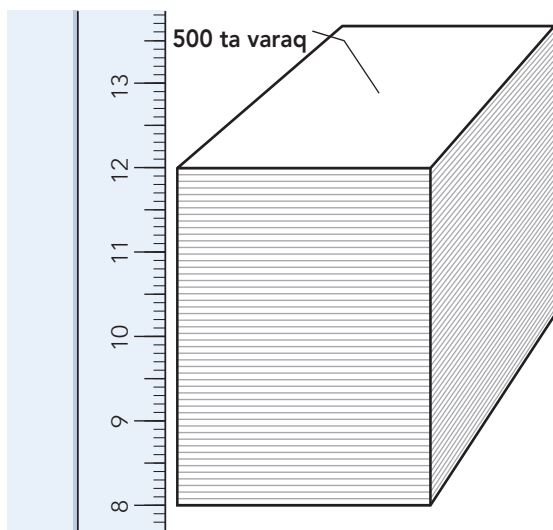
O'lchash aniqligi – o'lchashlarda olingan natijalarning bir-biriga qanchalik yaqinligi.

Kalibrlash – standartga mos holda tayyorlash yoki kerakli tuzatishlardan so'ng standartga mos holatga keltirish.

Boshqa o'lchash usullari

Agar siz simning qalinligi kabi kichik uzunlikni o'lchashingiz kerak bo'lsa, bunda uning qalinligini bir necha marta o'lchab, so'ngra ularning o'rtacha qiyma-

tini hisoblasangiz, aniqroq natija olishingiz mumkin. Xuddi shu yondashuvni qog'oz varag'i kabi juda yupqa narsalarning qalinligini o'lchashda ham qo'llashingiz mumkin. 500 ta varaqdan iborat qog'oz to'plamini oling va uning qalinligini chizg'ich bilan o'lchang (1.5-rasm). Keyin bitta varaq qalinligini topish uchun o'lchash natijasini 500 ga bo'ling.



Egri chiziqli shaklidagi narsalar uzunligini o'lchash uchun ularning uzunligi bo'ylab ipni yoniga yotqizib chiqish sizga yordam berishi mumkin. Bunda yotqizilgan ipning egri chiziqli uchlariga mos kelgan joylari belgilab olinadi va ipni chizg'ich ustiga qo'yib, uning uzunligi topiladi. Bu usul asosida silindr shaklidagi jismlar, masalan, yog'och tayoq yoki menzurka aylanasi uzunligini o'lchash mumkin.

Hajmni o'lchash

Jismlarning to'g'ri burchakli geometrik shaklga ega yoki ega emasligiga bog'liq ravishda ularning hajmini o'lchashda ikkita yondashuv mavjud. Kub yoki kubga o'xshash jismlar, masalan, to'g'ri burchakli brusok shaklidagi jismlarning hajmi bo'yi, eni va balandligini o'lchab, olingan natijalarni o'zaro ko'paytirish orqali hisoblanadi. Boshqa shakldagi jismlar, masalan, sfera yoki silindrning hajmi, bitta yoki ikkita o'lchashlar bajarilgandan so'ng, kerakli formuladan foydalanib hisoblanadi.

Suyuqliklarning hajmini o'lchash uchun 1.6-rasmda ko'rsatilganidek o'lchov silindrlari (menzurka)dan foydalaniladi. (Yodda tuting, o'lchov silindrlarida suyuqlik sathini aniqlash uchun shkalaga burchak ostida emas, balki gorizontall ravishda qarashingiz kerak. Bunda menzurkadagi suyuqlik menisk quyi qismiga mos ko'rsatkich olinadi.)

Menisk suyuqlikning egilgan ustki yuzasi bo'lib, u sirt tarangligi tufayli paydo bo'ladi. Odatda suyuqlik sirti yuqoriga yoki pastga qarab egilgan bo'lishi mumkin. O'lchov silindridagi suv yuzasi pastga qarab egiladi. Silindrni tanlashga alohida e'tibor qaratish lozim. Hajmi 1 litr (1 dm^3) bo'lgan silindr 5 cm^3 kabi kichik hajmni o'lchash uchun uncha to'g'ri kelmasligi mumkin, hajmi 10 cm^3 li silindr yordamida esa aniqroq javob olasiz.

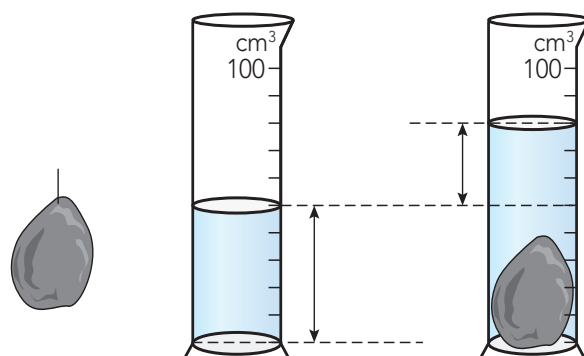


1.6-rasm. Suyuqlik hajmini o'lchayotgan o'quvchi. Uning ko'zlari suyuqlik sirti bilan bir xil sathda joylashgan, shu sababli u menisk tubining shkalaga mos keladigan joyini aniq o'lchashi mumkin.

Hajmni suyuqlikni siqib chiqarish usuliga ko'ra o'lchash

Aksariyat jismlar to'g'ri burchakli geometrik shaklga ega emas, shuning uchun biz tomonlari uzunliklarini o'lchash orqali ularning hajmini topa olmaymiz. Keling, bunday shakldagi jismlar hajmini qanday aniqlash mumkinligini ko'rib chiqaylik. Ushbu usul "siqib chiqarilgan suyuqlik usuli" deb nomlanadi.

- Hajmi o'lchanadigan jismdan taxminan uch yoki to'rt baravar kattaroq menzurkani tanlang. Menzurkaga undagi suv sathi jism diametridan balandroq bo'lgunicha suv quyung (menzurkadagi suv miqdori jism suvga to'liq botishi uchun yetarli bo'lsin) va menzurkadagi suv sathi ko'rsatkichini yozib oling (1.7-rasm).
- Jismni suvga tushiring. Jism suvni siqib chiqaradi va silindrdagi suv sathi yuqoriga ko'tariladi. Shu sath uchun menzurka ko'rsatkichini yozib oling. Menzurka ko'rsatkichining o'zgarishi jismning hajmiga teng.



1.7-rasm. Hajmni suyuqlikni siqib chiqarish usuli asosida o'lchash

1.1-jadval

Kattalik	O'lchov birligi
uzunlik	$1 \text{ metr (m)} = 1 \text{ m}$ $1 \text{ detsimetr (dm)} = 0,1 \text{ m}$ $1 \text{ santimetr (cm)} = 0,01 \text{ m}$ $1 \text{ millimetr (mm)} = 0,001 \text{ m}$ $1 \text{ mikrometr (}\mu\text{m)} = 0,000\,001 \text{ m}$ $1 \text{ kilometr (km)} = 1000 \text{ m}$
hajm	$1 \text{ metr kub (m}^3\text{)} = 1 \text{ m}^3$ $1 \text{ santimetr kub (cm}^3\text{)} = 0,000\,001 \text{ m}^3$ $1 \text{ detsimetr kub (dm}^3\text{)} = 0,001 \text{ m}^3$

Uzunlik va hajm birliklari

Fizik kattaliklar birligini ifodalashda biz odatda Xalqaro birliklar sistemasidan foydalanamiz (Le Système International d'Unités yoki The International System of Units – kelgusida qisqacha SI deb yozamiz). SI da uzunlik birligi – metr (m) qabul qilingan. 1.1-jadvalda hajm va uzunlikning ba'zi bir muqobil birliklari keltirilgan. E'tibor bering, litr va millilitr SI da hajmning rasmiy birliklari hisoblanmaydi. Yodda tuting: bir litr (1 l) 1 dm^3 ga, bir millilitr (1 ml) esa 1 cm^3 ga teng.

TAYANCH TUSHUNCHALAR

Hajm – jism egallagan joy.

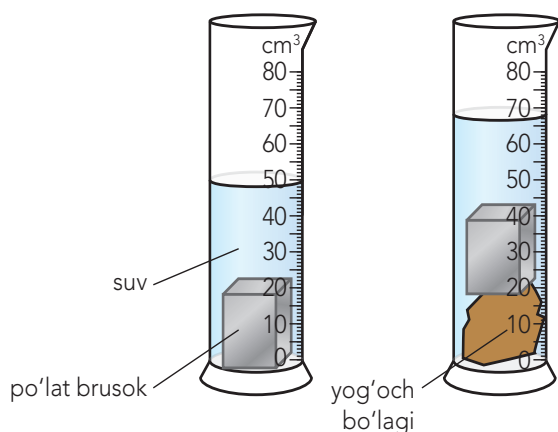
Menisk – suyuqlikning egilgan ustki sirti.

Siqib chiqarish – jism botirilganda suyuqlik sathining ko'tarilishi.

Botish – biror jismning suyuqlik (odatda, suv) ostida qolishi, ya'ni cho'kishi.

Savol va topshiriqlar

- Suvda cho'kmaydigan yog'och bo'lagining hajmini 1.8-rasmga ko'rsatilganidek o'lchash mumkin.
 - Jarayonni yozma ravishda ifoda qiling.
 - Yog'ochning hajmi qiymatini ayting.
- Qog'oz to'plamida 500 ta varaq bor. To'plamning o'lchamlari $0.297 \text{ m} \times 21.0 \text{ cm} \times 50.0 \text{ mm}$.
 - Bitta varaqning qalinligi qanchaga teng?
 - Qog'oz to'plamining hajmi necha cm^3 ?



1.8-rasm. Suvda suzuvchi jism hajmini o'lchash

1.2. Zichlik

Ko'zlarimiz bizni aldashi mumkin. Jismga qaraganimizda uning hajmini baholaymiz. Uning massasini faqat taxmin qilishimiz mumkin. Biroq zichlikni bilganligimiz sababli uning massasi haqidagi taxminimiz noto'g'ri bo'lishi mumkin. Masalan, sizga do'stingiz sumkasini ko'tarishni taklif qilsa, siz uni ko'tariganingizdan keyingina unda og'ir kitoblar borligini bilasiz. Shokolad solingan katta quti esa bor-yo'g'i 200 g massaga ega bo'lishi mumkin.

Jismning massasi – bu uning tarkibidagi modda miqdori. Massa kilogrammlarda o'lchanadi. Biroq zichlik – bu moddaning xususiyati. Bu bizga uning massasi bir joyga qanchalik to'planganligini bildiradi. Massaning ma'nosi va uning og'irlikdan farqi haqida 3-bobda ko'proq bilib olasiz.

TAYANCH TUSHUNCHALAR

Massa – jismda mavjud bo'lgan modda miqdori; jismlarning harakatiga qarshilik qiluvchi va boshqa jismlarga tortishish kuchini keltirib chiqaruvchi omil.

Zichlik – modda massasining uning hajmiga nisbati.

Og'irlik kuchi – jismga uning massasi tufayli ta'sir etuvchi tortishish kuchi.

Zichlik yunoncha ρ (ro) harfi bilan belgilanadi. Zichlikning SI, dagi o'lchov birligi kg/m^3 (kilogramm bo'lingan metr kub). Siz 1.2-jadvalda keltirilganidek, zichlikning boshqa birliklarini ham uchratishingiz mumkin.

1.2-jadval

Massa birligi	Hajm birligi	Zichlik birligi	Suv zichligi
kilogramm, kg	metr kub, m^3	bir metr kubga to'g'ri keluvchi kilogramm	1000 kg/m^3
kilogramm, kg	detsimetr kub, dm^3	bir detsimetr kubga to'g'ri keluvchi kilogramm	$1,0 \text{ kg/dm}^3$
gramm, g	santimetr kub, cm^3	bir santimetr kubga to'g'ri keluvchi gramm	$1,0 \text{ g/cm}^3$

Zichlik qiymatlari

Ba'zi moddalarning zichlik qiymatlari 1.3-jadvalda keltirilgan. Gazlar qattiq jism yoki suyuqliklarga qaraganda ancha kichik zichlikka ega. Zichligi suvnikidan kichik bo'lgan jism suv sirtiga tashlansa, u suvda

suzadi. Muzning zichligi suvnikiga nisbatan kichikroq, bu esa aysberglar dengiz va okenlarda suv tubiga cho'kmasdan, uning sirtida suzib yurishini ta'minlaydi. Aysberg hajmining faqat o'ndan bir qismigina suv ustida joylashgan. Agar jismning biron bir qismi suv ustida bo'lsa, uning zichligi suvnikidan kichikroq bo'ladi.

Ayrim moddalarning zichligi
(gazlar uchun zichlik qiymatlari 0 °C harorat,
1,0 × 10⁵ Pa bosim sharoitida berilgan)

1.3-jadval

Modda holatlari	Modda	Zichlik (kg/m ³)
Gazlar	havo	1.29
	vodorod	0.09
	geliy	0.18
	karbonat angidrid	1.98
Suyuqliklar	suv	1000
	spirt (etanol)	790
	simob	13 600
Qattiq jismlar	muz	920
	yog'och	400–1200
	polietilen	910–970
	shisha	2500–4200
	po'lat	7500–8100
	qo'rg'oshin	11 340
	kumush	10 500
	oltin	19 300

Atrofimizdagi jismlar har xil zichlikka ega. Ba'zi yog'och turlarining zichligi suvnikidan kichikroq, shuning uchun ham unda suzadi. Yog'ochning ayrim turlari (masalan, maxagoniya qizil daraxti, O'rta Osiyo cho'llarida o'sadigan saksovul daraxti) suvdan ko'ra katta zichlikka ega bo'lib, suvda cho'kadi. Zichlik yog'ochning turi (uning tarkibi)ga bog'liq.

Oltin kumushdan zichroq. Sof oltin yumshoq metall bo'lganligi sababli zargarlar uni qattiqroq qilish uchun unga kumush qo'shadi. Qo'shilgan kumush miqdoriga zichlikni o'lchash orqali baho berish mumkin.

Suvning zichligi 1000 kg/m³, 1,0 kg/dm³ yoki 1,0 g/cm³ ekanligini bilish foydadan xoli emasligini unutmang!

Zichlikni hisoblash

Jism zichligini hisoblash uchun biz undan olingan namunaning massasi va hajmini bilishimiz kerak.

1.1-MASALA YECHISH NAMUNASI

Spirt namunasining hajmi 240 cm³ ga teng. Uning massasi 190.0 g ekanligi aniqlandi. Uning zichligi nechaga teng?

1-bosqich. Qanday kattalik berilganligi va qanday kattalikni aniqlashingiz kerakligini yozing:

$$m = 190.0 \text{ g}$$

$$V = 240 \text{ cm}^3$$

$$\rho = ?$$

2-bosqich. Zichlik tenglamasini yozing, unga tegishli kattaliklar qiymatlarini qo'yib, zichlikni hisoblang:

$$\rho = \frac{m}{V} = \frac{190 \text{ g}}{240 \text{ cm}^3} = 0.79 \text{ g/cm}^3$$

Javob: spirtning zichligi 0.79 g/cm³ ga teng.

Zichlikni o'lchash

To'g'ri burchakli geometrik shakldagi qattiq jism hajmini uning tomonlarini o'lchash orqali toping (1.1-bo'limga qarang). Tarozi yordamida uning massasini o'lchang va zichligini hisoblang.

Savol va topshiriqlar

- 1.9-rasmda devorga terilayotgan g'isht tasvirlangan. Uning massasi 2.8 kg ga teng.
 - G'ishtning o'lchamlarini metr birligida ifodalang.
 - G'ishtning hajmini hisoblang.
 - G'ishtning zichligini hisoblang.



1.9-rasm. O'lchamlari ko'rsatilgan g'isht

4. 35 dona gugurt cho'pi solingan qutining massasi 6.77 g. Qutining o'zi esa 3.37 g massaga ega.
 - a) Bitta gugurt cho'pining massasi necha gramm?
 - b) Har bir gugurt cho'pining hajmi (cm^3) qancha?
Gugurt cho'pining o'lchamlari:
 $42 \text{ mm} \times 2.3 \text{ mm} \times 2.3 \text{ mm}$.
 - d) Gugurt cho'plarining zichligi qancha?
 - e) Ushbu gugurt cho'plarining suvda suzish yoki suzmasligini qanday bilish mumkin?
5. Yerning massasi $6 \times 10^{24} \text{ kg}$ ga, radiusi esa taxminan 6400 km ga teng. Yerning o'rtacha zichligi nimaga teng (kg/m^3)? Sharining hajmi $V = \frac{4}{3}\pi r^3$ formula bilan berilgan, bu yerda r – sharining radiusi.
6. 1.10-rasmdagiga o'xshash 40 ta kanselyariya bosma mixlarining massasi 17.55 g ga teng. Agar mixlar zichligi $8.7 \text{ g}/\text{cm}^3$ bo'lgan metall dan yasalgan bo'lsa, bitta tugmachaning hajmi qancha bo'ladi (mm^3 da)?



1.10-rasm. Kanselyariya bosma mixi

7. Shimoliy Taylanddagi Kayan qabilasiga mansub yosh qizlar bo'yniga jezdan yasalgan halqa taqishadi (1.11-rasm). Bir qarashda 21 ta alohida halqa bo'lib ko'ringan bu taqinchoq aslida spiral ko'rinishida o'ralgan jez tasmasidir. Jez halqalarining umumiy balandligi 12 cm ga, o'rtacha aylanasi uzunligi esa 40 cm ga teng. Bunday halqalar odatda qizlar faqat o'sib ulg'ayganidagina kattaroqlari bilan almashtirilishi uchun olib tashlanadi. Biz bu bo'yin halqalarining massasini ularni olib tashlamasdan ham aniqlashimiz mumkin.



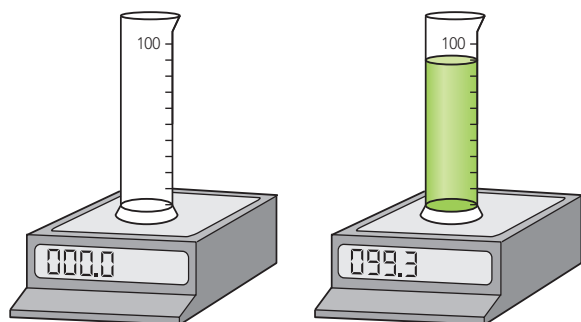
1.11-rasm. Halqa taqqan Kayan qabilasi qizi

- a) Qizchanning bo'ynidagi 21 ta alohida ko'rinyotgan halqa aslida 21 marta o'ralgan jez sim. Har bir o'ramning o'rtacha uzunligi 40 cm ni tashkil qiladi. Qizchanning bo'yniga halqa yasash uchun ishlatiladigan jezning umumiy uzunligini hisoblang (cm larda).
- b) Sim g'altakning umumiy balandligi 12 cm ga teng bo'lib, unda 21 ta o'ram bor. Simning radiusini cm larda hisoblang.

- d) Agar jez g'altak qizning bo'ynidan olinib, to'g'rilansa, uzun ingichka silindr shaklidagi sim hosil bo'ladi. Ushbu silindr hajmini cm^3 larda hisoblang. Silindrning hajmi $V = \pi r^2 h$ formula bilan aniqlanadi, bu yerda r – simning radiusi, h – simning uzunligi.
- e) Bo'yin halqasini yasash uchun ishlatiladigan jezning massasini hisoblang va javobingizni kg larda ifodalang. Jezning zichligi 8.73 g/cm^3 ga teng deb oling.

Suyuqlik zichligini topish

1.12-rasmda suyuqlik zichligini aniqlashning bitta usuli ko'rsatilgan. O'lchov silindrini taroziga qo'ying. Tarozini nolga keltiring. Endi silindrga suyuqlikni quying. Silindrdagi shkala bo'yicha hajmni aniqlang. Bunda tarozi suyuqlikning massasini ko'rsatadi.



1.12-rasm. Suyuqlik massasini o'lchash

Turli zichlikdagi suyuqliklar bitta idishga quyilganda eng kichik zichlikka ega suyuqlik yuqorida, eng katta zichlikdagi suyuqlik esa pastda joylashadi. Buning sababi, zichroq suyuqlik kamroq zichlikdagi suyuqlikni siqib chiqaradi. Buni har bir suyuqlikka har xil rang berilganda ko'rish osonroq. 1.13-rasmda yashil rangli suyuqlik qizil rangli suyuqlikka qaraganda kichikroq zichlikka ega ekanligini ko'rishingiz mumkin.

Aralash eritmada tiniq qatlam hosil bo'lsa, suyuqliklar o'zaro aralashmaydi, deyiladi. Shuning uchun neft (yog') suv ustida suzadi. Biroq barcha suyuqliklar o'zaro aralashmasdan turmasligi mumkin. Shuning uchun siz uyingizda misol tariqasida qovoq sharbati bilan suvni

bitta idishga quyganingizda ularning o'zaro aralashib ketishini ko'rib, ajablanishingiz mumkin.

Suyuqliklar o'zaro aralashganda bir suyuqlik boshqasida eriydi. Misol uchun, quyuq apelsin sharbati suv qo'shish orqali suyultiriladi.



1.13-rasm. Turli zichlikdagi suyuqliklarning joylashuvi

Turli ranglardagi aralashmaydigan suyuqliklar zichligidagi farqlarga asosanib qurilgan "zichlik minorasi" qandaydir bir amaliy ahamiyatga egami? 8-sinfda siz zichlikdagi farqlardan kelib chiqadigan suyuqliklar yoki gazlardagi konveksiya oqimlari haqida bilib olasiz. Bu konveksiya oqimlari okeanlardagi termoxalin* aylanishini o'z ichiga oladi. Sovuq yoki sho'r suv pastki qatlamda joylashib, issiq va chuchuk suvni yuqoriga siqib chiqaradi.

* termoxalin – har xil zichlikdagi suyuqliklarning aralashishi natijasida paydo bo'ladigan oqimlar.

1.1. FAOLLASHTIRUVCHI TOPSHIRIQ

To'g'ri burchakli geometrik shaklga ega qattiq jism zichligini topish

Juft bo'lib chizg'ich va tarozi yordamida to'g'ri burchakli geometrik shakldagi qattiq jism (masalan, kub shaklidagi brusok) zichligini topish uchun kompyuterda topshiriq varag'ini yarating. Sizning topshiriq varag'ingiz quyidagilarni o'z ichiga olishi lozim:

- massani o'lchash va hajmni hisoblash usuli;
- zichlikni hisoblash uchun tenglama;
- ma'lumotlarni yozish uchun jadval.

Shuningdek, bunga suyuqlik zichligini aniqlash uchun topshiriqni ham qo'shishingiz mumkin.

Sizga ajratilgan vaqt tugaganidan so'ng boshqa juftlik topshiriq varag'ingizni tekshirib ko'radi (ehtimol, ular bu ishni tajriba o'tkazish orqali amalga oshirishi mumkin). Ular yetishmayotgan qadamlarni qo'shishadi yoki topshiriq varag'ingiz mukammalroq bo'lishi uchun takliflar berishadi. Topshiriq varag'ingiz o'zingizga qaytarilganda uni yangi qadam va takliflar asosida qayta tahrirlab, yangi ko'rinishda saqlab qo'ying.

To'g'ri burchakli geometrik shaklga ega bo'lmagan qattiq jism zichligini topish

Bu topshiriqni bajarishda avvalgi topshiriq varag'ingizdan nusxa oling va uni yangi nom bilan saqlang. Oldingi topshiriq varag'ingizga kiritilgan ma'lumotlarning ba'zilari saqlanishi, ba'zilari esa tahrirlanishi mumkin.

Juft bo'lib tarozi, menzurka, ma'lum uzunlikdagi ip, qaychi va evrika idishi (agar u sizda mavjud bo'lsa) yordamida to'g'ri burchakli geometrik shaklga ega bo'lmagan qattiq jism zichligini topish uchun topshiriqlar varag'ini yarating. Massani o'lchash va zichlikni hisoblash usulingiz oldingisi bilan bir xil bo'lishi kerak. Biroq siz:

- suyuqlikni siqib chiqarish usuli bilan hajmni qanday qilib o'lchash mumkinligini tushuntirishingiz;
- kerakli o'lchamdagi menzurkani tanlash haqida ma'lumot berishingiz;
- dastlabki jadvalingizni o'zgartirishingiz lozim.

Zichligi suvning zichligidan kichik bo'lgan to'g'ri burchakli geometrik shaklga ega bo'lmagan qattiq jism zichligini aniqlashni qo'shimcha vazifa sifatida qo'shishingiz mumkin. Uning massasini topish va zichligini hisoblash juda oson. Biroq suzuvchi jism hajmini qanday aniqlashni tushuntirish biroz murakkabroq bo'lishi mumkin.

Diagramma (blok-sxema) yoki "Yechimlar daraxti"-ni qurish (ixtiyoriy)

Har qanday suyuqlik yoki qattiq jism zichligini aniqlamoqchi bo'lganlar foydalanishi uchun diagramma yoki yechimlar daraxtini quring (chizing). Yaratgan yechimlar daraxtingizda biror kishi o'lchashni amalga oshirishi uchun yetarli ma'lumotlar kiritilganiga ishonch hosil qiling. Sherigingizdan yoki dastlabki ikki qismni bajargan boshqa bir o'quvchidan siz qurgan diagramma yoki yechimlar daraxtini tekshirib, tuzatishini so'rang.



1.2. FAOLLASHTIRUVCHI TOPSHIRIQ

Siz qanchalik zich bo'lishingiz mumkin?

Uch kishilik guruhlariga bo'linib, o'zingiz, do'stingiz yoki aka-ukalaringiz zichligini qanday hisoblashingiz mumkinligini ko'rsatuvchi usul yozing.

Shu bilan birga, buni qanday amalga oshirishingiz (strategiyangiz)ni rejalashtiring va uni sinfdoshlaringiz bilan muhokama qilishga tayyorlaning. Bu yerda kamida ikkita usul mavjud: quruq va nam usul.

Ulardan birini yoki ikkalasini ham muhokama qiling.

Quyidagilarni kiritishingiz kerak:

- kimdir unga amal qilishi uchun batafsil bayon qilingan usul (u o'lchashlarni qanday amalga oshirish mumkinligi haqida maslahatni o'z ichiga olgan bo'lishi zarur);
- hisob-kitoblar;
- o'lchashlarda yuzaga kelishi mumkin bo'lgan noaniqliklar;
- siz kutayotgan natija;
- agar haqiqatan ham tajriba o'tkazgan bo'lsangiz, siz olgan o'lchash natijalari kutganingizga qanchalik yaqin kelganligini izohlang.

MULOHAZA

Ushbu topshiriqda o'zingiz haqiqatan ham juda yaxshi bajargan vazifalardan biri haqida yozing. Kelasi safar mashg'ulotlarda yaxshiroq bajarishga harakat qiladigan vazifangizdan birini yozing. Buni qanday amalga oshirasiz?

1.3. Vaqtni o'lchash

1.14-rasmda atletikachining murabbiyi sprinter (qisqa masofaga yuguruvchi sportchi)ning yugurishga ketgan vaqtini aniqlashda sekundomerdan foydalanayotgani

tasvirlangan. Sprinter uchun sekundning bir qismi (ehtimol atigi 0,01 sekund ham) uning uchun g'alaba qozonishida, ikkinchi yoki uchinchi bo'lishida muhim ahamiyatga ega. Poyga ikki soatdan ko'proq davom etadigan marafonda esa vaziyat boshqacha, yuguruvchilar vaqti sekund aniqligida hisoblanadi.



1.14-rasm. Atletikachining to'siqlar osha yugurish mashqidagi natijasi yaxshilanganligini aniqlash uchun uning murabbiyi ishlatadigan sekundomer

Laboratoriyada sizdan har minutda idishdagi suvning haroratini yozib olish yoki elektr toki qancha vaqt davomida oqib o'tayotganini o'lchash talab etilishi mumkin. Bunday o'lchashlar uchun taymer yoki vaqtni to'xtatish tugmachasiga ega sekundomerdan foydalangan ma'qul. Vaqtni o'lchash asbobining ikkita turini uchratamiz.

Analog soat (1.15-rasm) an'anaviy soatga o'xshaydi va uning millari soat yuzasida harakatlanadi. Vaqt shkalasi bo'ylab harakatlanayotgan millar ishora qilayotgan joyga qarab, vaqtni aniqlaysiz. Ular vaqt oralig'ini minut aniqligi bilan o'lchash uchun ishlatilishi mumkin.



1.15-rasm. Amir Temur xiyobonidagi analog soat

Raqamli soat (1.16-rasm) yoki vaqtni to'xtatish tugmachasi mavjud sekundomer vaqtni bevosita raqamlarda ko'rsatadi. Masalan, raqamli soat 9,58 sekundni ko'rsatishi mumkin. Raqamli soatlar vaqtni sekundning kamida yuzdan bir ulushi aniqligida qayd etadi. Olimpiada o'yinlarida vaqtni o'lchash uchun hech qachon analog soatlardan foydalanilmaydi.



1.16-rasm. Raqamli soat start o'qi uzilgandan boshlab ishga tushdi, 9,58 sekunddan so'ng Usein Bolt 2009-yilgi jahon chempionatida 100 m masofali marra chizig'ini kesib o'tganida to'xtadi va jahon rekordini qayd etdi

TAYANCH TUSHUNCHALAR

Analog soat – sirtida ko'rsatkich millari bor, aniqligi juda yuqori bo'lmagan soat.

Raqamli soat – natijani ekranda raqamlarda ko'rsatuvchi, aniqligi ancha yuqori soat.

Jism harakati o'rganilayotganda, tez harakatlanayotgan jismning ikki nuqta oralig'idagi masofani bosib o'tish uchun ketgan vaqtini o'lchash talab etilishi mumkin. Bunday holda siz elektron taymarga ulangan "yorug'lik darvozasi" deb nomlanuvchi qurilmadan foydalanishingiz mumkin. Bu ko'plab yengil atletika musobaqalarida sportchilarning yugurish vaqtini o'lchashga o'xshaydi. Elektron taymer start beruvchi to'pponcha o'q otgan paytdan ishga tushadi va sportchi marra chizig'ini kesib o'tganda to'xtaydi.

Elektron vaqt o'lchagichlardan qanday foydalanish haqida 2-bobda ko'proq bilib olasiz.

Qisqa vaqt intervallarini o'lchash

1.17-rasmda odatdagi laboratoriya mayatnigi keltirilgan. "Shoqul" deb ataluvchi massa ipning pastki uchiga osilgan. Ipning yuqorigi uchi ikkita yog'och qisqich orasiga mahkam siqib qo'yilgan. Agar siz ipni qandaydir yo'nalishda kichik burchakka og'dirib, so'ng uni qo'yib yuborsangiz, mayatnik bir tomondan qarama-qarshi tomonga qarab tebrana boshlaydi.

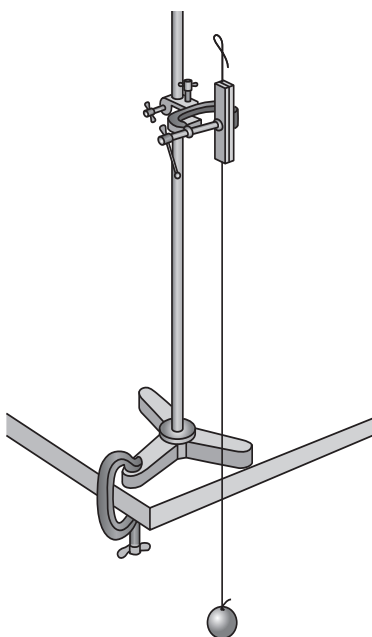
Mayatnikning bir marta to'liq tebranish vaqti (uning chapdan o'ngga qarab borishi va ortga qaytishi yoki aksincha) uning "tebranish davri" deb ataladi. Bir davr odatda aniq o'lchash uchun juda qisqa vaqt. Mayatnik doimiy ravishda tebranib turganligi sababli ko'p sonli (20 yoki 50 ta) tebranishlarga ketgan vaqtni o'lchashda sekundomerdan foydalanib bitta tebranish uchun ketgan o'rtacha vaqtni hisoblashingiz mumkin. Agar ko'p sondagi tebranishlar uchun umumiy vaqtni o'lchasangiz, sekundomerning ishga tushish va to'xtash vaqtidagi har qanday noaniqlik u darajada katta ahamiyatga ega bo'lmaydi.

TAYANCH TUSHUNCHALAR

Shoqul: - vertikal chiziqni aniqlash uchun ipga osilgan massa (odatda qo'rg'oshin).

Tebranish: - takrorlanuvchi harakat yoki tebranish.

Tebranish davri: - bir marta to'liq tebranish uchun ketgan vaqt; jism o'zining dastlabki holatiga qaytishi uchun zarur bo'lgan vaqt.



1.17-rasm. Oddiy mayatnik

harakatdek ko'rinishi uchun eng ko'pi bilan necha marta sekinlashtira olamiz?

9. O'quvchi mayatnik tebranish davri ipning uzunligiga bog'liqligini tekshirdi. Tekshirish natijalari 1.4-jadvalda keltirilgan.

1.4-jadval

Ipning uzunligi/m	20 ta tebranish vaqti/s	1 ta tebranish vaqti/s
0.00	0.0	
0.20	18.1	
0.40	25.1	
0.60	28.3	
0.80	39.4	
1.00	40.5	
1.20	44.4	
1.40	47.9	

Savol va topshiriqlar

8. Sportdagi jarayonlarni videotasvirga tushirishda sekundiga 60 ta kadr (kadr/s) tezlikda yozib oladigan yuqori tezlikdagi videoqurilmalardan foydalaniladi.

- Ketma-ket kelgan ikkita kadr orasidagi vaqt qancha?
- Agar biz 24 kadr/s tezlikdagi tasvirni uzluksiz harakat sifatida ko'ra olsak, 60 kadr/s tezlikda qayd etilgan videotasvir bizga uzluksiz

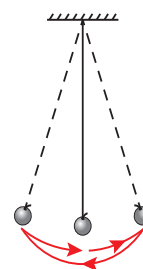
- Nima uchun o'quvchi tebranishlar soni uchun 20 raqamini tanladi?
- 1.4-jadvalning nusxasini oling va har bir mayatnik uzunligi uchun bir tebranish vaqtini hisoblang. Jadvalning uchinchi ustuniga qiymatni yozing.
- Mayatnik tebranish davrining uning uzunligiga bog'liqlik grafigini chizing (ya'ni mayatnik uzunligini x o'qi bo'yicha joylashtiring).
- Davri 2 sekundga teng mayatnik uzunligini hisoblash uchun ushbu grafikdan foydalaning.

1.3. FAOLLASHTIRUVCHI TOPSHIRIQ

MAYATNIKDAN SOAT SIFATIDA FOYDALANISH

1656-yili daniyalik olim Kristian Gyuygens tebranuvchi mayatnik asosidagi soatni ixtiro qilgan. Bunday soatlar 1930-yillarga qadar dunyodagi eng aniq soatlar hisoblangan. Bunda mayatnikning bitta tebranish davri sharchaning dastlabki holatiga qaytishi uchun ketadigan vaqtga ko'ra aniqlanadi (1.18-rasm).

Siz boshqa o'quvchilar mayatnik tebranish davrining uning ipi uzunligiga bog'liq o'zgarishlarini ifodalovchi grafigini chizishlari uchun topshiriq varag'ini yaratishingiz lozim. Keyin ular bu grafikdan foydalanib davri bir sekund bo'lgan mayatnik ipining uzunligini topishi kerak (bu soat uchun foydali).



1.18-rasm. Matematik mayatnikning tebranishi

Sizning topshiriq varag'ingizga asosan:

- o'quvchilar bitta to'liq tebranish qanday aniqlanishini, ya'ni sekundomerni qachon ishga tushirish va to'xtatishni bilishi;
- siz esa faqat bir marta tebranish uchun ketgan vaqtni aniqlash kerak bo'lsa-da, nima uchun tebranishlar soni uchun 10 yoki 20 raqamini tanlab olayotganingizni tushuntirishingiz;
- o'quvchilar nafaqat o'lchashlar o'tkazish uchun zarur jihozlar ro'yxatini, shuningdek, tajriba qurilmasini qanday yig'ishni hamda qurilmaning sxemasini bilishi;
- tajribani o'tkazish algoritmi (qadam-baqadam yo'riqnoma)ni keltirishingiz lozim.

To'ldirgan topshiriq varag'ingiz nusxasini sinfdoshlaringiz bilan almashing. Olingan topshiriq varaqasini egasi-ga qaytarishdan oldin uni yaxshilash bo'yicha takliflaringizni yozing. Agar sinf muhokamasi bo'lsa, topshiriq varag'ini yaxshilash bo'yicha berilgan barcha takliflarni yozib oling.

LOYIHA

Uch yoki to'rt kishidan iborat guruhlarda quyida keltirilgan variantlardan biri uchun besh minutdan oshmaydigan eshittirish tayyorlang.

1-variant. Biz zichlik haqida olgan bilimlarimizga tayana olamizmi?

Variant zichlik haqidagi bilimlaringizni takrorlash, so'ngra ushbu tushunchalarni quyidagi ikkita misoldan birida qo'llash orqali mustahkamlash imkoniyatini beradi.

- Zichlikni hisoblash formulasini tushuntiring.
- To'g'ri va noto'g'ri geometrik shaklga ega qattiq jismlar massasi va hajmi qanday aniqlanadi?
- Suyuqlikda cho'kmaydigan jismlar zichligini qanday aniqlashni tushuntiring.

1. RSS "Titanik"

RRS "Titanik" kemasining suvda cho'kmasligi da'vo qilingan edi. Biroq kema 1912-yilda o'zining birinchi safarida cho'kib ketdi.

- Kema suvdan zichroq materialdan yasalgan bo'lsa-da, nima uchun suzishi mumkinligini tushuntiring.

- Nima uchun kema undagi zichlik o'zgarishlari tufayli cho'kishi mumkinligini tushuntiring.

- Kema ichiga o'rnatilgan to'siqlar haqida kichik bir tadqiqot o'tkazing va ular nima uchun kerakligini bilib oling. Nega RSS "Titanik" shunday to'siq bilan jihozlangan bo'lishiga qaramay cho'kib ketgan?

2. Suvosti kemalari va g'avvoslar

Jism zichligidagi o'zgarishlar yoki ularning farqlariga bog'liq bitta hodisani tasvirlashingiz mumkin. Misolni o'zingiz o'ylab toping yoki quyidagilardan birini tanlang:

- suvosti kemasi yoki g'avvos suv ostida yuqoriga yoki pastga qarab qanday harakat qilishini tushuntiring;
- suyuqlik zichligidagi farqlar qanday qilib konveksiyaga olib kelishi mumkinligini tushuntiring (11-bobda bu haqida ba'zi narsalarni bilib olasiz). Konveksiyaning okean oqimlari yoki shamol bilan qanday bog'liqligini muhokama qiling.



2-variant. Geografik uzunlik masalasining yechimi qanday?

Harakatlanayotgan yelkanli kema palubasida mayatnikli soatlardan foydalanish amaliy jihatdan qulay emas, biroq vaqtni bilish harakatlanuvchi obyektlarning joylashuvi, tezligi va yoʻnalishini aniqlash (navigatsiya) uchun muhim. Yerning oʻz oʻqi atrofida aylanishi tufayli vaqt geografik uzunlikka bogʻliq boʻladi. Uzunlik chiziqlari xaritada vertikal chiziqlardir. Agar siz sharq yoki gʻarb tomonga harakat qilsangiz, geografik uzunligingizni oʻzgartirasiz; agar yetarlicha uzoq masofaga harakat qilsangiz, vaqt mintaqasini oʻzgartirasiz.

- Geografik uzunlik masalasini qisqacha bayon qiling.
- Geografik uzunlik masalasiga oid turli yechimlarni tavsiflab bering.
- Geografik uzunlik masalasining yangi yechimlarini bayon qilib bering. Buning uchun Jon Harrison va uning dengiz xronometri haqidagi maʼlumotni topishingiz zarur.

3-variant. Qadimgi misrliklar Misr ehromlarini qanday sabablarga koʻra bunchalik aniq qurishgan?

- Misr ehromlari hatto bugungi muhandislik talablari boʻyicha ham aql bovar qilmaydigan darajadagi qurilish namunasi hisoblanadi. Eng oddiy asboblardan foydalanib qurilgan Misr ehromlari ideal simmetrikdir.
- Eshittirishni Misr ehromlari oʻlchamlarining qisqacha bayoni hamda uni qurish uchun zarur bloklar soni haqidagi maʼlumotlarni tanishtirishdan boshlashingiz mumkin.

4-variant. Eratosfen Yer aylanasining uzunligini qanday aniqlagan?

- Eratosfenga har yili bir vaqtning oʻzida (21-iyun kuni tushdan keyingi soat 12 larda) Siena (hozirgi Asvon)dagi vertikal ustunlar hech qanday soya tashlamasligini, u yashagan Iskandariyadagi ustunlar esa soya solayotganini aytishadi. U bu maʼlumotni Yerning dumaloq ekanligini aniqlash uchun ishlatgan. Eratosfen Iskandariya va Siena orasidagi masofani oʻlchash uchun odam yollagan.

- Eshittirishni Eratosfenning qisqacha biografiyasidan boshlaganingiz maʼqul.
- Nima uchun soyani kuzatish orqali Yerning shar shaklida ekanligini aniqlash mumkinligini tushuntiring. Bunda 1.2-rasmdagi kabi diagrammani qoʻshishingiz ham mumkin.
- Eratosfen tomonidan yollangan odam oʻz qadami (har bir qadami)ning uzunligini qanday aniqlay olishini hamda qadamlarini qanday sanashini koʻrsatishga harakat qilishingiz kerak. Uning bosib oʻtgan yoʻli haqida oʻylab koʻring: u toʻgʻri chiziq boʻylab yurganmi, yoʻlda tepaliklar boʻlganmi? Bu omillar Iskandariya va Siena oʻrtasidagi masofani oʻlchashda xatolarga olib kelishi mumkinmi?
- Yakunida Erosten hisob-kitobni qanday amalga oshirganini koʻrsatib bering.

5-variant. Arximed qirol Gieron tojini tayyorlash uchun zargarga berilgan oltinning bir qismi kumushga almashtirilganini qanday aniqlagan?

Arximed oʻz davrining buyuk olimlaridan biri boʻlgan. Aytishlaricha, u vanna qabul qilayotganida tojning zichligini qanday aniqlash yoʻlini topgan. Afsonaga koʻra, u koʻcha boʻylab yugurib “Evrika!” (Men buni topdim!) deb baqirgan.

- Arximedning qisqacha tarjimai holi bilan boshlang.
- Soʻngra qancha oltin oʻgʻirlanganligini oddiy yoʻl bilan tushuntirishingiz lozim. Kumush oltinga nisbatan kichikroq zichlikka ega boʻlganligi uchun massasi oltin massasiga teng kumush koʻproq hajmga ega boʻladi va u koʻproq suvni siqib chiqaradi. Ammo suvga botirilgan tojga yopishib qolgan havo pufakchalari va boshqa xato manbalari mavjudligi tufayli hajmdagi farqni oʻlchash qiyin boʻlgan boʻlishi mumkin.
- Tarozidan foydalangan holda toj sof oltindan yoki oltin bilan kumush aralashmasidan tayyorlanganligini aniqlashning yaxshiroq yoʻlini tasvirlab berishingiz zarur. Nima uchun pallasiga teng massalar qoʻyilib, muvozanatga keltirilgan tarozi suvga tushirilganda uning zichroq jism qoʻyilgan pallasi bosib ketishini tushuntirishingiz kerak.

MULOHAZA

- Loyihangizda nima yaxshi bo'lganligi va nimalarni yaxshilash mumkinligi haqida bir nechta fikr yozing.
- Loyihaga qaratilgan jarayonning fizik mohiyati bo'yicha ega bo'lgan tushuncha va bilimlaringizni 10 balli tizim bo'yicha baholang. Agar siz 10 ball olgan bo'lsangiz, yanada qiziqroq loyihani qanday tayyorlashingiz mumkinligini yozing. Agar pastroq ball olgan bo'lsangiz, o'tilgan mavzularni qaytadan diqqat bilan o'rganishingiz lozim. Balki, siz e'tiborsizligingiz uchun bunday oddiy xatolarga yo'l qo'ygandirsiz?
- Keyingi safar natijalaringizni yaxshilash uchun qanday aniq ishlarni amalga oshirishingiz kerakligini yozing.
- Taqdimotingiz sifatini ham 10 balli tizimda baholang. Boshqa taqdimotlarda nimalar yaxshi bo'lgan deb o'ylaysiz. Ulardan keyingi taqdimotlaringizda foydalanishingiz mumkin bo'lgan samarali g'oyalar haqida yozing.

O'TILGANLARNING QISQACHA MAZMUNI

Uzunlikni chizg'ichdan foydalanib o'lchash mumkin.

20 ta tebranish uchun ketgan vaqtni o'lchab va olingan natijani 20 ga bo'lib, bitta tebranish davri aniqlanadi.

Kub yoki to'g'ri burchakli parallelepiped hajmini uning uchala tomonlari uzunliklarini o'lchab, olingan natijani o'zaro ko'paytirish orqali topish mumkin.

Suyuqlik hajmini menzurka yordamida unga gorizontal holda qarab, meniskning pastki qismi mos kelgan shkala chizig'i asosida o'lchash mumkin.

Suvga botirilgan barcha jismlar o'zlarining hajmiga teng hajmdagi suvni siqib chiqaradi.

Noto'g'ri geometrik shakldagi jism hajmini u suyuqlikka to'la botirilganda o'lchash silindridagi suyuqlik balandligining o'zgarishiga ko'ra aniqlash mumkin.

Zichlik – modda massasining uning hajmiga nisbatiga teng bo'lgan fizik kattalik: $\rho = \frac{m}{V}$.

Suvning zichligi 1000 kg/m^3 yoki 1.0 g/cm^3 ga teng.

Zichligi suvnikidan kichik bo'lgan har qanday jism suvda suzadi, zichligi suvnikidan katta bo'lgan har qanday jism esa suvda cho'kadi.

Muzning zichligi suvnikidan kichik bo'lgani sababli u suvda suzadi.

Agar suyuqlikning zichligi boshqa bir suyuqlik zichligidan kichik bo'lsa, zichligi kichik bo'lgan suyuqlik zichligi katta bo'lgan suyuqlik ustidan joy oladi.

Vaqt soat yordamida o'lchanishi mumkin.

Analog soatlarning millari bor va u vaqtni faqat minutgacha aniqlikda o'lchashi mumkin.

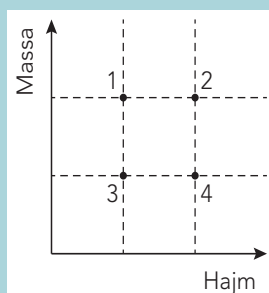
Raqamli soat sonlarni ko'rsatadi va u vaqtni sekundning kamida yuzdan bir ulushi aniqligida ko'rsata oladi.

NAZORAT UCHUN SAVOLLAR

1- va 2-savollarga javob berish uchun berilgan jadvaldagi ma'lumotlardan foydalaning.

Metall	zichligi / g/cm ³
oltin	19.30
kumush	10.49
qo'rg'oshin	11.34

1. Bir xil hajmga ega 3 ta kub turli metallardan tayyorlangan. Ularning har biri navbat bilan menzurkadagi suvga botirildi. Jadvalda keltirilgan ma'lumotlardan foydalanib metallardan qaysi biri menzurkadagi suv sathining eng yuqorisiga ko'tarilishini aniqlang. [1]
 - a) oltin
 - b) kumush
 - d) qo'rg'oshin
 - e) ularning barchasi suv sathining bir xil darajada ko'tarilishiga sabab bo'ladi
2. Bir xil massaga ega uchta metall kub turli metallardan tayyorlangan. Ular navbat bilan menzurkadagi suvga botirildi. Jadvalda keltirilgan ma'lumotlardan foydalanib metallardan qaysi biri menzurkadagi suv sathining eng yuqorisiga ko'tarilishini aniqlang. [1]
 - a) oltin
 - b) kumush
 - d) qo'rg'oshin
 - e) ularning barchasi suv sathida bir xil ko'tariladi.
3. Astronavtlar boshqa sayyora qo'nishdi va uning yuzasidagi atmosfera zichligini o'lchadi. Ular hajmi 500 cm³ konussimon kolbaning massasini undagi tiqin bilan birgalikda o'lchab, 457.23 g natijani olishdi. Idishdan havo so'rib olinganidan keyin uning tiqin bilan birgalikdagi massasi 456.43 g (1 m³ = 1000 litr) ga teng bo'lib qoldi. Sayyora qo'nishidagi havoning zichligi nimaga teng? [1]
 - a) 0.000 001 6 kg/m³
 - b) 0.0016 kg/m³
 - d) 0.16 kg/m³
 - e) 1.6 kg/m³
4. Grafikda to'rtta turli jismning massa va hajmlari haqidagi ma'lumot keltirilgan.

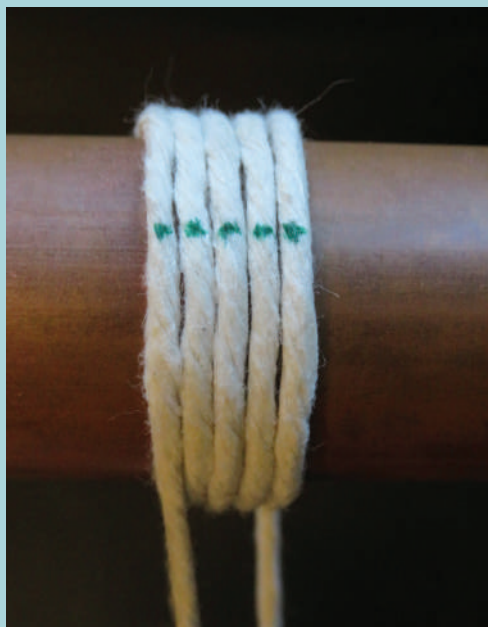


Qaysi ikkita jism bir xil zichlikka ega?

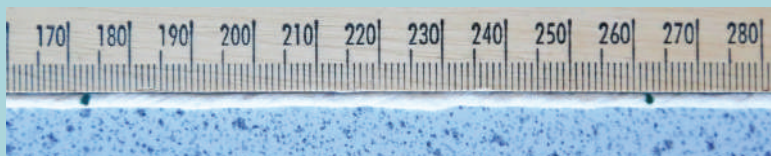
- a) 2 va 3
- b) 1 va 4
- d) 2 va 4
- e) 3 va 4

DAVOMI

5. O'quvchi mis quvur aylanasing uzunligini o'lchamoqda. U ipni quvurning atrofida to'rt marta aylantirib o'radi va rasmda ko'rsatilganidek siyoh bilan belgi qo'ydi.



O'quvchi ipni quvurdan olib, uni santimetrli shkalaga ega chizg'ichning qarshisiga qo'ydi. Suratda ipdagi dastlabki ikkita siyoh belgisi tasvirlangan:



- i) Rasmdan foydalanib, quvur aylanasi uzunligini aniqlang. [1]
- ii) O'quvchi to'rtta ip o'ramining umumiy uzunligi 354 mm ekanligini aniqladi. Ushbu qiymatdan foydalanib quvur aylanasi uzunligining o'rtacha qiymatini hisoblang. [1]

[Jami: 2]

6. Agar mavjud yagona o'lchash moslamasi chizg'ich bo'lib, uning eng kichik bo'linmasining qiymati 1 mm ni tashkil etsa, bitta varaq qalinligini hisoblash yo'lini taklif qiling. [1]
7. O'lchamlari $75 \text{ mm} \times 26 \text{ mm} \times 1 \text{ mm}$ va zichligi 2.24 g/cm^3 bo'lgan mikroskop shishasining massasi qancha? [2]

BUYRUQ SO'ZLAR

Hisoblang! Berilgan fakt, raqam va ma'lumotlardan foydalanib hisoblang yoki bajaring.

Taklif qiling! Taklif berish uchun haqiqatga to'g'ri keluvchi javoblar ko'p bo'lgan holatlarda bilim va tushunchani ayting, fikrlarni olg'a suring.

Tushuntiring! Maqsad va sabablarni aniqlang; ma'lum narsalar orasidagi bog'liqliklarni oydinlashtiring; mos isbotni qo'llab-quvvatlash uchun asosni taklif qiling.

DAVOMI

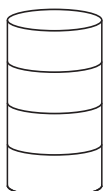
8. Hajmi 100 cm^3 , balandligi esa 10 cm bo'lgan o'lchov silindriga to'rt xil suyuqlik quyildi. Har bir suyuqlik turli zichlik va rangga ega.

a) Jadvalda yetishmayotgan qiymatlarni hisoblang.

[4]

Rang	Suyuqlik	Massa/ g	Hajm / cm^3	Zichlik / g/cm^3
shaffof	etanol	i	20.00	0.79
qizil	glitserin	20.00	ii	1.26
yashil	zaytun yog'i	25.90	28.80	iii
ko'k	turpentin	30.00	35.30	iv

- b) Berilgan diagrammadan nusxa oling. Yuqoridagi jadval ma'lumotlaridan foydalanib har bir qatlamda bo'lishi kutilgan suyuqlik rangini hamda qatlam qalinligining qiymatini toping va jadvalga yozing. [2]

	Qatlam rangi	Qatlam qalinligi/ cm

9. Metallning zichligi suvning zichligidan katta ekanligini bilasiz. Nima uchun metall kema suvda suza olishini tushuntiring. [1]
10. Kanselyariya bosma mixining zichligini hisoblash mumkin bo'lgan yo'lni taklif qiling. [3]

O'Z-O'ZINI BAHOLASH VARAQASI

Ushbu bo'limni o'rganib chiqqandan so'ng turli mavzularga oid bilimlaringiz qanchalik ishonchli ekanligi haqida o'ylab ko'ring. Bu bilimingizdagi kamchiliklarni ko'rishga va yanada samaraliroq o'rganishingizga yordam beradi.

Men ... bilaman.		Ko'proq ishlashim kerak	Deyarli bilaman	Keyingi mavzuga o'tishga tayyorman
Uzunlik, hajm va vaqtni o'lchashni	1.1, 1.3			
Kub yoki to'g'ri burchakli parallelepiped shaklidagi jismlar hajmini chizg'ich yordamida hisoblashni	1.1			
Noto'g'ri geometrik shakldagi qattiq jism hajmini aniqlashni	1.1			
Yupqa jismlar o'lchamlarini topishni (masalan, qog'oz varag'ining qalinligi, kanselyariya bosma mixining hajmi)	1.1			
Zichlikni hisoblashni	1.2			
Jismning zichligiga qarab uning suv yuzasida suzishi yoki cho'kishini bashorat qilishni	1.2			
Suyuqlik hajmini o'lchash tajribasini aytib berishni	1.2			
Zichliklari ma'lum va bir-biri bilan aralashmaydigan suyuqliklardan birining ustida boshqasi joylashishini oldindan aytishni	1.2			
Kub yoki to'g'ri burchakli parallelepiped shaklidagi jismlar zichligini topish tajribasini aytib berishni	1.2			
Noto'g'ri shakldagi qattiq jism zichligini aniqlash usulini ta'riflab berishni	1.2			
Analog va raqamli soatlar orasidagi farq nimada ekanligini aytib berishni	1.3			

› 2-BOB

Harakatni tavsiflash

USHBU BOBDA:

- tezlikka ta'rif berasiz va o'rtacha tezlikni hisoblaysiz;
- masofa va tezlikning vaqtga bog'lanish grafiklarini chizasiz va izohlaysiz;
- tezlikning vaqtga bog'lanish grafigi ostidagi yuzadan foydalanib, bosib o'tilgan yo'lni hisoblaysiz;
- tezlanish – tezlikning o'zgarishi va tezlikning vaqtga bog'lanish grafigining gradiyenti ekanligini tushunib olasiz;

- › skalyar va vektor tezliklar farqini tushunib olasiz;
- › tezlanishga ta'rif berasiz va hisoblaysiz;
- › sekinlashuvchan harakatda tezlanish manfiy ekanligini bilib olasiz;
- › tezlanishni hisoblash uchun tezlikning vaqtga bog'lanish grafigi gradiyentidan foydalanasiz.

MAVZUNI O'RGANISHDAN OLDIN

Juftlikda ishleng.

Mustaqil ravishda masofaning vaqtga bog'lanish grafigini tuzing. Bunda uydan maktabga boradigan yo'lingizdan foydalanishingiz mumkin. So'ng sherigingizdan o'z tavsifini alohida qog'ozga yozishini so'rang. Javoblaringizni muhokama qiling.

100 metr masofani 9,58 s da bosib o'tgan sportchi uchun tezlikning vaqtga bog'lanish grafigini chizing. Unga o'zingiz bilgan ma'lumotlarni imkon qadar ko'proq qo'shing. Grafigingizda harakat boshidanoq sportchining tezlanishini hamda uning butun vaqt davomida bosib o'tgan masofasini qanday aniqlash mumkinligini ko'rsating. Chizmangizni sherigingiz tuzgan grafik bilan solishtiring, zarur bo'lsa, chizmalarigizga qo'shimcha va tuzatishlar kiring. O'z fikringizni sinfdagi o'quvchlar bilan muhokama qilishga tayyor bo'ling.

DUNYO BO'YLAB 80 KUN

Ma'lumki, dunyo bo'ylab birinchi sayohat 1522-yil 8-sentyabrda ispan kemasi tomonidan yakunlangan. Sayohat uch yildan ortiq davom etgan. 1873-yilda fransuz yozuvchisi Jyul Vern "Dunyo bo'ylab 80 kun" deb nomlangan asar yozadi. Yozuvchi sharafiga yaxtada dunyoni eng tez aylanib o'tish uchun "Jyul Vern" kubogi ta'sis etilgan va kubok sohibi hozir 2017-yilda 41 kun ichida dunyoni aylanib chiqqan IDEC Sport hisoblanadi. 2002-yilda amerikalik Stiv Fossett birinchi bo'lib yolg'iz o'zi havo sharida to'xtovsiz 13 kundan ko'proq vaqt ichida dunyoni aylanib chiqdi. 2006-yilda u to'xtamasdan va qayta yoqilg'i quyishsiz Virgin Atlantic Global Flyer qattiq qanotli samolyotida dunyoni aylanib chiqdi (2.1-rasm). Bu sayohatni u uch kunda amalga oshirdi. Hozir 1,7 km/s tezlikda ucha oladigan gipertovushli reaktiv samolyotlar ishlab chiqilmoqda. Ular yordamida dunyoni aql bovar qil-maydigan vaqt – 6,5 soatda aylanib chiqish mumkin.



2.1-rasm. Atlas tog'lari ustidan uchib o'tayotgan Virgin Atlantic Global Flyer

Ba'zan bunday afsonaviy sarguzashtlar o'z hayotini yanada yaxshiroq va qiziqarliroq qilishga intiluvchilarni ilhomlantiradi. Britaniyalik dengizchi Ellen Mak Artur aynan shunday shaxslardan biridir (2.2-rasm). U 2005-yil 7-fevralda yakka o'zi dunyoni eng tez aylanib chiqish bo'yicha jahon rekordini qo'lga kiritdi. Shundan so'ng u aylanma iqtisodiyotga o'tish jarayonini tezlashtirish maqsadida tadbirkorlik va ta'lim tizimiga xizmat qiluvchi Ellen Mak Artur fondini tashkil etish uchun dengizchilik faoliyatini yakunlaydi.

Izoh: aylanma iqtisodiyot ortiqcha xarajatlarni kamaytiradi hamda chiqindini kamroq chiqaradi, bunda yaratilgan mahsulotlarni ta'mirlash, tuzatish, ulardan qayta foydalanish, ularni qayta ishlash jarayonlari osonroq kechadi va ular uzoq muddat xizmat qiladi.



2.2-rasm. Dunyo bo'ylab yakka sayohatini tugatgan Ellen Mak Artur rekordini nishonlamoqda (2005-yil, 7-fevral. Falmut, Angliya)

Muhokama uchun savollar

1. Yuqorida keltirilgan 6 nafar sayohatchi tezliklarini taqqoslang. Bunda Yer shari aylanasi uzunligini 40 000 km deb oling.
2. Nega eng tezyurur qayiq butun dunyo bo'ylab yaxta poygasida g'olib chiqolmasligi mumkin?

TAYANCH TUSHUNCHALAR

Tezlik – vaqt birligi ichida bosib o'tilgan masofaga son jihatidan teng bo'lgan kattalik.

O'rtacha tezlik – bosib o'tilgan to'liq masofaning shu masofani bosib o'tish uchun ketgan to'liq vaqtga nisbati.

2.1. Tezlik

Tezlikni o'lchash

Agar siz avtomagistralda yoki yirik shaharda harakatlanayotgan bo'lsangiz, harakatingiz tasvirga olinayotgan bo'lishi mumkin. Chunki yo'l chetidagi kameralar harakatni kuzatib turadi. Ba'zi kameralar tirbandlik yoki baxtsiz hodisalar sodir bo'lgan taqdirda yo'l-patrul xizmati xodimlari choralar ko'rishi uchun kuzatuv vositasi sifatida xizmat qiladi. Ayrimlari esa tezlikni oshirayotgan yoki svetoforda qoida buzgan haydovchilarni aniqlovchi sensorlar bilan jihozlanadi. Yo'lning tirband joylarida yo'l-patrul xizmati xodimlari dronlar yordamida kuzatishni amalga oshirishadi.

Ushbu bobda harakat va tezlik haqidagi tushunchalarni ko'rib chiqamiz. 3-bobda esa fiziklar harakatda ishtirok etuvchi kuchlar haqida qanday xulosaga kelganliklarini va ulardan kundalik faoliyatda qanday foydalanishni o'rganamiz.

Masofa, vaqt va tezlik

Harakatdagi jism tezligini aniqlashning bir nechta usuli mavjud. Bu usullar ikkita o'lchovga tayanadi:

- ikki nuqta orasidagi bosib o'tilgan to'liq masofa;
 - shu masofani bosib o'tish uchun ketgan to'liq vaqt.
- Ushbu parametrlarga tayangan holda ikkita nuqta oralig'idagi **o'rtacha tezlik**ni topishimiz mumkin.

ASOSIY FORMULA

$$\text{O'rtacha tezlik} = \frac{\text{to'liq bosib o'tilgan masofa}}{\text{to'liq ketgan vaqt}}$$

Yuqoridagi tenglikdan jism o'zgarmas tezlikda harakatlanayotganda ham foydalanishimiz mumkin. Agar jism 1 sekundda 10 metr masofani bosib o'tgan bo'lsa, u 2 sekundda 20 metrni bosib o'tadi. Uning tezligi 10 m/s ga teng.

Ammo bunda jism o'zgarmas tezlikda harakat qilganini yoki tezligi o'zgarganligini ayta olmaymiz. Masalan, siz do'stingizning velosipedda ma'lum masofaga, deylik, 100 metrga harakatlangan vaqtini aniqlash uchun sekundomerdan foydalanishingiz mumkin (2.3-rasm). Bunda masofani vaqtga bo'lish orqali o'rtacha tezlikni bilib olasiz, lekin u yo'lning ma'lum qismlarida tezlanuvchan yoki sekinlanuvchan harakatlangan bo'lishi ham mumkin.

2.1-jadvalda tezlikni hisoblashda ishlatilishi mumkin bo'lgan turli birliklar ko'rsatilgan. SI fizikada ishlatiladigan standart birliklardir, masalan, m/s (metr /sekund) birligi tezlikni topish uchun masofani (metr, m) vaqtga (sekundlarda, s) bo'lishingiz kerakligini anglatadi. Amalda esa ko'plab boshqa birliklar ham qo'llanadi.

AQSH kosmik dasturlarida Yerdan balandlik ko'pincha futlarda*, kosmik kemaning tezligi esa uzellarda* hisoblanadi. Bu noan'anaviy birliklar ularning Oyga yetib borishiga to'sqinlik qilmaydi!

***Fut** – uzunlik o'lchov birligi. 1 fut 30,48 cm ga teng.

***Uzel** – asosan dengizchilikda, navigatsiya va qisman aviatsiyada qo'llanadigan tezlik birligi. **1 uzel 1 dengiz mili/soat ga teng**, yoki 1 uz = 1,852 km/h (0,51444... m/s) ga teng (bu birliklar SIga kirmaydi).



2.3-rasm. Belgilangan masofani yugurib o'tayotgan o'quvchining yugurish vaqtini o'lchash (bunda yuguruvchi boshlang'ich nuqtadan o'tayotganida sekundomer ishga tushiriladi va oxirgi nuqtani bosib o'tayotganida to'xtatiladi. Inson omili tufayli o'lchashlarda xatoliklarga yo'l qo'yilishi mumkin. Vaqtni avtomatik o'lchash qurilmalaridan foydalanish esa aniqroq natijalarni olishga yordam beradi)

2.1-jadval

Tezlikni o'lchashdagi miqdor, belgi va birliklar

Miqdor	SI dagi birligi	Boshqa birliklar
masofa	metr, m	kilometr, km
vaqt	sekund, s	soat, h
tezlik	sekundiga metr, m/s	soatiga kilometr, km/h

2.1-MASALA YECHISH NAMUNASI

Poyga paytida velosipedchi 1500 metr yo'lni 37,5 s da bosib o'tdi. Uning o'rtacha tezligi qanday?

1-qadam. Ishni sizga ma'lum va o'zingiz bilmoqchi bo'lgan kattaliklarni yozishdan boshlang:

masofa = 1500 m

vaqt = 37.5 s

tezlik = ?

2-qadam. Endi tenglamani yozing:

$$\text{tezlik} = \frac{\text{masofa}}{\text{vaqt}}$$

3-qadam. Tenglamani o'ng tomoniga kattaliklar qiymatlarini qo'ying:

$$\text{tezlik} = \frac{1500 \text{ m}}{37.5 \text{ s}}$$

4-qadam. Tezlikni hisoblang:
tezlik = 40 m/s

Javob: velosipedchining o'rtacha tezligi 40 m/s.

Savol va topshiriqlar

- 2009-yilda 100 m masofani 9,58 s da bosib o'tib, jahon rekordini qo'lga kiritgan Usain Boltning tezligi qanday edi?
 - Uning tezligi bundan ham yuqori bo'lishi mumkinligini qanday aniqlaysiz?
- Qoplon 100 m masofani 3,11 s da bosib o'tadi. Uning tezligi qanday?
- 2.2-jadvalda bekatlar o'rtasida harakatlanuvchi uchta poyezd haqida ma'lumotlar berilgan.

2.2-jadval

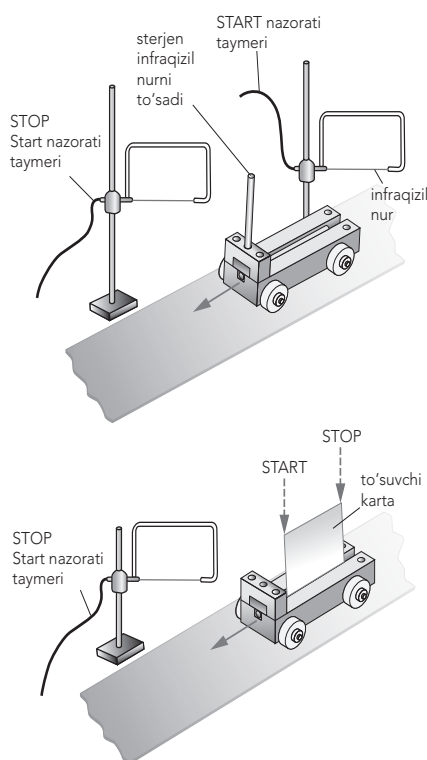
Turli poyezdlarning bosib o'tgan yo'llari va harakatlanish uchun ketgan vaqtlari

Transport	Bosib o'tilgan masofa, km	Sarflangan vaqt, minut
A poyezd	250	120
B poyezd	72	50
C poyezd	400	150

- Qaysi poyezdning o'rtacha tezligi eng katta?
- Qaysi poyezdning o'rtacha tezligi eng kichik?

Tezlikni laboratoriyada aniqlash

Harakatlanuvchi aravacha yoki o'yinchoq mashina tezligini o'lchamoqchi bo'lsangiz, laboratoriyada bir nechta tajriba o'tkazishingiz mumkin. 2.4-rasmda elektron vaqt o'lchagich (taymer yoki kompyuter)ga ulangan bitta yoki ikkita nurli darchalar yordamida tezlikni aniqlash usuli ko'rsatilgan. Bunda nurli darchadan chiquvchi ko'zga ko'rinmas infraqizil nurlanishdan foydalaniladi.



2.4-rasm. Laboratoriya sharoitida harakatlanuvchi aravacha tezligini o'lchash uchun nurli darchadan foydalanish

2.4-rasmning birinchi qismida tasvirlangan aravachaga biriktirilgan sterjen birinchi nurli darchadagi nurni to'sganda taymer ishga tushadi. Sterjen ikkinchi nurli darchadan o'tganda esa taymer to'xtaydi. Bunda taymer ikkita nurli darcha orasidagi masofani bosib o'tish uchun ketgan vaqtni ko'rsatadi.

2.4-rasmning ikkinchi qismida aravachaga "uzish kartasi" deb nomlanuvchi karta o'rnatilgani tasvirlangan. Aravacha nurli darchadan o'tayotganda uzuvchi kartaning oldingi qirrasi taymerni ishga tushirish uchun nurni to'sadi. Aravachadagi uzish kartasi nurli darchadan to'liq o'tganda nur qayta tiklanadi va taymer to'xtaydi. Aravacha qanchalik tez harakatlansa, nurni to'sish vaqti shunchalik qisqa bo'ladi. To'suvchi kartaning uzunligini bilgan holda aravachaning tezligini hisoblash mumkin.

TAYANCH TUSHUNCHALAR

Nurli darcha – darchalar orasidan o'tadigan jism tezligini elektron tarzda hisoblash imkonini beruvchi darcha.

Uzish kartasi – nurli darchadan o'tgan jismning tezligini hisoblash imkonini beruvchi karta (karta nurni to'sganda taymer hisoblashni boshlaydi va nur tiklanganda taymer to'xtaydi).

Tezlik formulasidan boshqa formularni keltirib chiqarish

Tenglamani uch xil ko'rinishini yodda saqlashdan ko'ra bitta ko'rinishni yodda tutish va boshqa ko'rinishlarni keltirib chiqarishni tushunish yaxshiroq:

$$\text{tezlik} = \frac{\text{masofa}}{\text{vaqt}}$$

Ushbu tenglama masofa va vaqt kattaliklari yordamida tezlikni hisoblash imkonini beradi. Bu tenglamani belgilashlar orqali ham yozish mumkin:

$$v = \frac{s}{t}$$

ASOSIY FORMULA

$$\text{tezlik} = \frac{\text{masofa}}{\text{vaqt}}$$

$$v = \frac{s}{t}$$

Bu "oniy tezlik" deb ataladi. U ma'lum bir kichik vaqtdagi yoki vaqtning shu ondagi tezligini bildiradi, o'rtacha tezlik esa uzoqroq vaqt oralig'i uchun o'rinalidir. Yodda tuting, bu tenglamadagi s masofa (yoki ko'chish)ni anglatadi. Tezlik tenglamasidan masofa yoki vaqtni hisoblash imkonini beruvchi tenglamalarni keltirib chiqarishimiz mumkin.

Masalan, temiryo'l mashinisti poyezd tezligini hamda ma'lum vaqtdan keyin u qayerga yetib borishini oldindan bilishi mumkin:

$$\text{masofa} = \text{tezlik} \times \text{vaqt} \quad \text{yoki} \quad s = v \cdot t$$

Xuddi shunga o'xshab, ikkita shahar orasida parvozni amalga oshirayotgan samolyot bort komandiri parvozga qancha vaqt ketishini oldindan aniqlashi mumkin:

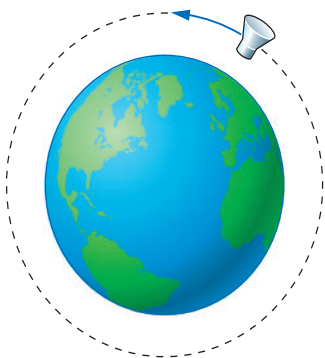
$$\text{vaqt} = \frac{\text{masofa}}{\text{tezlik}} \quad \text{yoki} \quad v = \frac{s}{t}$$

aylantirishimiz shart emas. Ularni Xalqaro birliklar sistemasidagi birliklarga o'tkazsak ham, xuddi shunday javobni olamiz:

$$\text{vaqt} = \frac{44\,000\,000\text{ m}}{8000\text{ m/s}} = 5500\text{ s}$$

2.2-MASALA YECHISH NAMUNASI

Kosmik kema Yer atrofidagi orbitada 8,0 km/s o'zgarmas tezlikda harakatlanadi (2.5-rasm). Unga 44 000 km uzunlikdagi orbitani bosib o'tish uchun qancha vaqt kerak bo'ladi?



2.5-rasm. Kosmik kemaning Yer atrofidagi harakati

1-qadam. Ishni siz bilgan va bilmoqchi bo'lgan kattaliklarni yozishdan boshlang:
tezlik (v) = 8.0 km/s
masofa (s) = 40 000 km
vaqt (t) = ?

2-qadam. Masalaga doir kerakli formulani yozing:

$$t = \frac{s}{v}$$

3-qadam. Formulaga kattaliklar son qiymatlarini qo'ying:

$$t = \frac{44000\text{ km}}{8.0\text{ km/s}}$$

4-qadam. Hisoblashni amalga oshiring:

$$t = 5500\text{ s}$$

Javob:

Orbita bo'ylab Yerni bir marta to'liq aylanishga 5500 s ketadi. Bu taxminan 92 minutni ($5500 \div 60 = 91,667$) tashkil etadi. Demak, kosmik kema Yer orbitasini bir marta to'liq aylanishi uchun 92 minut vaqt sarflar ekan.

Savol va topshiriqlar

- Samolyot 3,0 s da 900 m masofani bosib o'tdi. Uning tezligi qanday?
- Avtomobil 400 km yo'lni 3,5 soatda bosib o'tdi. Avtomobil tezligini km/h va m/s da toping.
- Sayohatchi (voyajer) kosmik kemasi 17 000 m/s tezlikda harakatlana oladi. Bir yil davomida u qancha masofani bosib o'tadi? Javobni km da ifodalang.
- Yorug'lik nuri Quyoshdan bizgacha qancha vaqtda yetib kelishini hisoblang. Yorug'lik nuri 3×10^8 m/s tezlikda tarqaladi. Quyosh bizdan taxminan 149 million km uzoqlikda joylashgan.
- Qoplon o'zining 31 m/s tezligini maksimal 100 metr masofagacha saqlab qola oladi, ba'zi kiyiklar esa maksimal 25 m/s tezlikda yugura oladi. Masalada ikkalasi ham o'zining eng yuqori tezligida yugurayotgan bo'lsa, qoplon kiyikni tutib olishi uchun unga qanchalik yaqin masofada bo'lishi kerakligi muhokama qilinadi.
 - Qoplon 100 m masofani qancha vaqtda bosib o'tadi?
 - Qoplonning kiyikka yaqinlashish tezligi qanday, ya'ni qoplon va kiyik tezliklaridagi farq qancha?
 - Kiyik qochib qutulishi uchun qoplondan qanchalik uzoqda bo'lishi kerak? (Ko'rsatma: bunda a topshiriqda hisoblangan vaqt va b topshiriqda hisoblangan yaqinlashish tezligi qiymatidan foydalaning.)
 - Siz b topshiriqda hisoblangan qoplonning yaqinlashish tezligi va d topshiriqda hisoblangan masofaga ko'ra, qoplon kiyikka yetishi uchun qancha vaqt ketadi?

2.2-masala yechish namunasida birliklarga e'tibor berish muhimligi ko'rsatilgan. Tezlik km/s larda, masofa km da berilganligi uchun biz birliklarni m/s va metrga

2.1. FAOLLASHTIRUVCHI TOPSHIRIQ

Shamol orqa tarafdano esganda yugurish

2011-yilda Jastin Gatlin 100 metr masofani 9,45 sekundda bosib o'tgan (Usain Boltning jahon rekordidan 0,13 sekundga kam). Bunda unga yapon tomoshalarida foydalaniladigan ulkan ventilyatorlar yordamida hosil qilingan 20 m/s tezlik bilan orqadan esgan shamol yordam bergan. Aslida 100 yoki 200 m masofaga yugurish bo'yicha sport rekordini o'rnatishda shamolning tezligi 2 m/s dan oshmasligi belgilangan. Bu qoida uzoq masofalarga yugurish musobaqalarida nega ishlamaydi?

Dastlab muammoga qanday yondashishingiz mumkinligini o'ylab ko'ring.

Hatto Rojer Bannister bir mil (taxminan 1609 m) masofani to'rt minutda bosib o'tgan kuni (1954-yil 6-may) shamol juda kuchli bo'lgani uchun poygadan voz kechmoqchi bo'lgan. Tasavvur qiling, 400 metrli aylanma yo'lakning oxirgi to'g'ri chiziqli qismida orqa tarafdano sizni tezlashtiruvchi shamol, qarama-qarshi to'g'ri chiziqli qismida esa sekinlashtiruvchi qarshi shamol esyapti. Nima uchun ularning qarama-qarshi ta'siri bir-birini kompensatsiyalamaydi? (Ko'rsatma: yo'lning to'g'ri chiziqli qismida yugurish uchun qancha vaqt ketishini o'ylab ko'ring.)

1. Tasavvur qiling, siz 400 m masofani 40 sekundda (yangi jahon rekordi) o'rtacha bir xil 10 m/s tezlik bilan bosib o'ta oladigan sportchisiz. Deylik, 400 m uzunlikdagi aylanma yo'lakning to'g'ri chiziqli va egilgan yoy qismlari har birining uzunligi 100 metrga teng.

400 m masofaga yugurish vaqtining shamol tezligiga bog'liqlik grafigini chizing. Yo'lakning marra chizig'i qarama-qarshi tomonidagi to'g'ri chiziqli qismida shamolga qarshi yugurayotganingizda odatdagi yugurish tezligingizdan shamol tezligini ayiring. Yo'lakning marra chizig'i tomonidagi to'g'ri chiziqli qismida shamol tezligi bo'ylab yugurayotganingizdagi shamol tezligini esa odatdagi yugurish tezligingizga qo'shing.

Agar shamolning tezligi 1 m/s bo'lsa, sizning tezligingiz marra chizig'ining qarama-qarshi tomonidagi to'g'ri chiziqli yo'lakda 9 m/s, marra chizig'i oldidagi to'g'ri chiziqli yo'lakda esa 11 m/s bo'ladi. So'ngra har bir to'g'ri chiziqli qismni bosib o'tish uchun ketgan vaqtni yo'lning egilgan yoy qismlarini bosib o'tish uchun ketgan 20 sekundga qo'shishingiz lozim. Bu hisoblashni shamol tezligini qadam-baqadam 1 m/s dan oshirib borib, 10 m/s ga yetguncha takrorlang.

2. Grafik chizmasdan javob bera olasizmi?
3. O'zingizning odatiy tezligingizga shamol tezligini qo'shish yoki ayirish qanchalik to'g'ri ekanligini muhokama qiling.
4. Shamol tezligi yugurish tezligiga qanday ta'sir qilishini sinab ko'rish uchun tajriba loyihasini tuzing. Bunda sizda hozir ixtiyoringizda bo'lmagan qurilmalarga ehtiyoj tug'ilishi mumkin (masalan, sport o'yinlarida foydalaniladigan ulkan ventilyatorga).

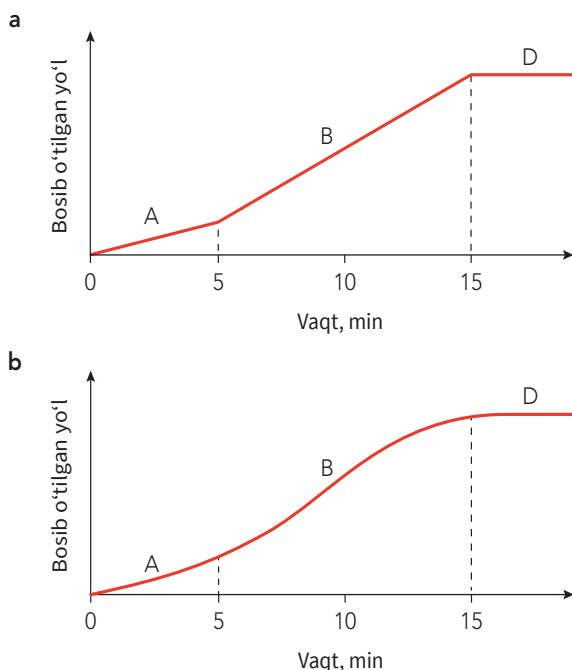
MULOHAZA

Topshiriqqa yozgan javoblaringizni yoningizda o'tirgan sinfdoshingiz bilan muhokama qiling. U sizning javobingizda keltirilmagan biror mulohaza yoki fikrni bildirdimi? Muhokamadan so'ng javoblaringizga biror qo'shimcha ma'lumot qo'sha olasizmi?

2.2. Masofa-vaqt grafiklari

Qandaydir jismning qanday harakatlanishini soʻzlar bilan tasvirlab berishingiz mumkin. Masalan, “Avtobus bekatdan uzoqlashdi. U shaharchani tark etayotib asosiy yoʻl boʻylab oʻzgarmas tezlikda harakatlandi. Besh minutdan soʻng u avtomagistralga yetib keldi va u yerda tezlikni oshirishga muvaffaq boʻldi. Oʻn minutdan soʻng tirbandlik tufayli u toʻxtashga majbur boʻldi”.

Xuddi shu maʼlumotni, 2.6a-rasmda koʻrsatilganidek, yoʻlning vaqtga bogʻlanish grafiqi koʻrinishida ifodalashimiz mumkin. Bunda grafik uch qismdan iborat boʻlib, ular avtobus harakatining uchta qismiga mos keladi.



2.6-rasm. Avtobus harakatining vaqtga bogʻliqlik grafiqi

A qismdagi chiziqning qiyaligi kichik boʻlib, u avtobusning sekin harakatlanganligini koʻrsatadi.

B qismda chiziqning qiyaligi kattaroq. Avtobusdan uning boshlangʻich koordinatasigacha boʻlgan masofa tezroq ortib boradi, yaʼni u tezroq harakatlanmoqda.

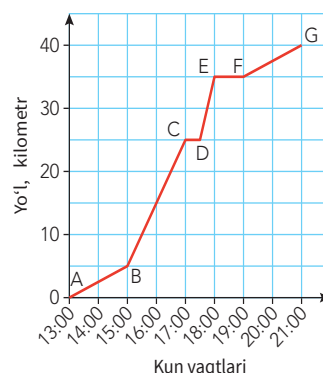
D qismda esa tekis (gorizontal) chiziqni koʻrishimiz mumkin. U avtobus yoʻlining oʻzgarmay qolganligini anglatadi. Demak, u harakatdan toʻxtagan.

Masofaning vaqtga bogʻlanish grafigining qiyaligi avtobus harakatlanish tezligini beradi, yaʼni chiziqli qanchalik katta boʻlsa, avtobus shunchalik tezroq harakatlangan. Chiziqli gorizontol holatga kelganda uning qiyaligi nolga teng. Bu koʻrsatkich avtobusning tezligi D qismda nolga teng ekanligini bildiradi. U harakatlanmaydi.

2.6a-rasmda A, B va D qismlar chegarasida tezlikning keskin (qisqa vaqt ichida) oʻzgarishi koʻrsatilgan. Bu yoʻlovchilar uchun qulay harakat boʻlmaydi! Real hayotda avtobus tezligi keskin (sakrab) oʻzgarmasdan balki silliq oʻzgaradi va garfikdagi oraliqlar silliq egri chiziqlar bilan bogʻlangan (2.6b-rasm). A va B lar oʻrtasidagi oʻsish egri chizigʻi qiyaligining ortishi avtobusning A qismga nisbatan B qismda tezroq harakatlanganligini, B va D oʻrtasidagi egri chiziqli qiyaligining kamayishi esa avtobusning sekinlashishi (tormozlanishi)ni bildiradi.

Savol va topshiriqlar

9. Avtomobil svetofordan uzoqlashib, yoʻlda oʻzgarmas tezlik bilan harakatlandi. 8 minutdan soʻng u asosiy yoʻlga qoʻshildi va u yerda 12 minut davomida dastlabki tezligiga nisbatan ikki baravar tez harakatlandi. Keyin tirbandlikka duch kelib, darhol tezlikni pasaytirishga va toʻxtashga majbur boʻldi. 5 minutdan soʻng tirbandlik tarqalgach, avtomobil dastlabki tezligining yarmiga teng tezlikda harakatlanishda davom etdi. Avtomobilning harakati uchun yoʻlning vaqtga bogʻlanish grafigini chizing.
10. 2.7-rasmda togʻ marafonida yugurayotgan sportchi yugurish yoʻlining vaqtga bogʻlanish grafiqi keltirilgan.



2.7-rasm. Yoʻlning vaqtga bogʻlanish grafiqi

- a) Sportchi qancha masofani bosib o'tgan?
- b) Uning o'rtacha tezligini km/h da hisoblang.
- d) Sportchi necha marta to'xtagan?
- e) Qoidaga ko'ra sportchi ovqatlanish uchun yarim soat to'xtashi kerak edi. U qaysi vaqtda dam olgan?
- f) So'ngra sportchi jarohatlangan sportchiga yordam berish uchun to'xtadi. Bu qachon sodir bo'lgan?
- g) Agar sportchi umuman to'xtamaganida, uning o'rtacha tezligi qanday bo'lar edi?
- h) Sportchining eng katta tezligi qanday va u masofaning qaysi qismiga to'g'ri keladi?

Tezyurar poyezdlar, sekin yuruvchi avtobuslar

Tezyurar poyezd yuqori (odatda 300 km/h dan katta) tezlikda harakatlana oladi. Harakat tinch turgan holatdan boshlanganda, bu tezlikka erishish uchun bir necha minut vaqt ketishi aniq. Manzilga yaqinlashganda esa sekinlashish uchun uzoq vaqt kerak bo'ladi. Fransiya TGV tezyurar poyezdlari harakatlangan liniyalar faqat ularning o'zi uchungina xizmat qiladi, bunda mahalliy sekin harakatlanuvchi poyezdlar tezyurar poyezdlar harakatiga xalaqit qilmaydi (2.8-rasm).



2.8-rasm. Tezyurar poyezdlar: a) Fransiyaning tezyurar poyezdlari TGV (fr. Trains à Grande Vitesse – yuqori tezlikka ega poyezd) maxsus yo'llarda (ularning tezligi bir kunda janubdagi Marseldan shimoldagi Parijgacha bo'lgan 600 km masofani bosib o'tib, sayohat tugagach, yana uyga qaytib kelish imkonini beradi); b) o'lkamizda Toshkent – Samarqand va Samarqand – Toshkent yo'nalishlarida harakatlanuvchi "Afrosiyob" tezyurar poyezdi.

Avtobusning harakati davomida tezlashish va sekinlashishlar juda ko'p bo'ladi. Avtobus bekatdan tezlanish bilan qo'zg'aladi. Ideal holatda haydovchi keyingi bekatgacha o'zgarmas tezlikda harakatlanishga umid qiladi. O'zgarmas tezlikda harakatlanayotgan transportda siz o'rindiqlarda qulay o'tirishingiz mumkin. Avtobus to'xtash paytida sekinlanuvchan harakat qiladi. Avtobusning tezlashish va sekinlanish vaqtida, ya'ni tezligi o'zgarganda sizni irg'itib yuborish ehtimoli ham bor. Tezyurar poyezdning ohista tezlanishi piyolangizdagi suyuqlikka unchalik ta'sir ko'rsatmaydi. Avtobusning keskin tezlashishi va sekinlashishida esa suyuqlik to'kilmasligining aslo iloji yo'q (2.9-rasm).



2.9-rasm. Avtobus harakati davomidagi tezlashish va sekinlashishlar yoshi katta yo'lovchilarga noqulaylik tug'diradi

2.3. Tezlanish

Avtomobillar, ayniqsa katta quvvatli avtomobillar tezlanishining kattaligiga ko'ra reklama qilinadi. Reklamada avtomobil "0 dan 100 km/h tezlikka 5 sekundda" erisha olishi haqidagi jumlar bo'lishi mumkin. Bu agar avtomobil tekis tezlanuvchan harakatlansa,

uning tezligi 1 s da 20 km/h, 2 s da 40 km/h va hokazo qiymatga erishishini anglatadi. Boshqacha aytganda uning tezligining 1 sekunddaga o'zgarishi 20 km/h ni tashkil qiladi.

Demak, jismning tezligi oshayotgan bo'lsa, u tezlanuvchan harakatlanmoqda, deb ayta olamiz. Jismning tezlanishi bizga uning tezligining o'zgarish jadalligini ko'rsatadi, ya'ni vaqt birligidagi tezlikning o'zgarishini ifodalaydi.

Jism sekinlashayotganda ham uning tezligi o'zgaradi. Bunda biz jism sekinlanuvchan harakatlanmoqda, dey-miz. Uning tezlanishi esa manfiydir.

Tezlik vektori va uning moduli

Tezlik vektor kattalik bo'lib, u ham son qiymatiga, ham yo'nalishga ega. Tezlik moduli deganda biz uning son qiymatini tushunamiz. Deylik, samolyot shimol tomon 200 m/s tezlikda harakatlanmoqda. Tezlik haqida gap ketganda, uning yo'nalishini ham aytish kerak, aks holda, ma'lumot to'liq bo'lmaydi.

Vektor kattaliklar yo'nalishga hamda son qiymatiga ega. Bunday kattalikka yana bir misol – og'irlik kuchi: sizning og'irlik kuchingiz Yerning markazi tomon yo'nalgan.

Skalyar kattaliklar faqat son qiymatiga ega bo'ladi. O'r-tacha tezlik, harorat, massa kabilar skalyar kattalikka misol bo'la oladi.

Vektor va skalyar kattaliklar haqida siz 3-bobda yanada ko'proq ma'lumotga ega bo'lasiz.

TAYANCH TUSHUNCHALAR

Tezlanish – jism tezligining vaqt birligi ichidagi o'zgarish jadalligi.

Tezlik vektori – jismning ma'lum bir harakat yo'nalishidagi tezligi.

Vektor kattalik – ham yo'nalishga, ham son qiymatiga ega bo'lgan fizik kattalik.

Skalyar kattalik – yo'nalishga ega bo'lmagan, faqat son qiymatiga ega bo'lgan fizik kattalik.

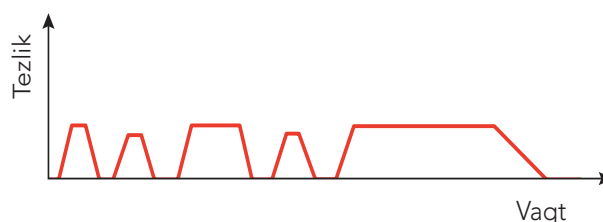
Tezlikning vaqtga bog'liqlik grafigi

Jism harakatini yo'lning vaqtga bog'liqlik grafigi bilan ifodalash mumkin bo'lganidek, uni tezlikning vaqtga bog'liqlik grafigi bilan ham ifodalash mumkin. Tezlikning vaqtga bog'lanish grafigi jism harakatlanayotganda uning tezligi qanday o'zgarishini ko'rsatadi. Doimo berilgan grafikning o'qlarida qanday kattaliklar turganini tekshiring. Tezlikning vaqtga bog'liqlik grafigida vertikal o'qda tezlik, gorizonttal o'qda esa vaqt ifodalanadi.

2.10-rasmda avtobus harakati uchun tezlikning vaqtga bog'lanish grafigi keltirilgan. Grafikdan ko'rinib turibdiki, tezlik tez-tez nolgacha tushgan, chunki avtobus odamlar chiqishi va tushishi uchun to'xtagan. So'ngra avtobus to'xtash joyidan uzoqlashganda, chiziq yuqoriga ko'tarilmoqda. Shundan so'ng u harakatining oxirigacha to'xtamasdan o'zgaras tezlikda (gorizonttal grafik) harakatlangan. Harakat yakunlanib, avtobus bekatda to'xtaganda, grafik yana pastga tomon nolgacha tushadi.

Tezlikning vaqtga bog'lanish grafigining qiyaligi bizga avtobus tezlanishi haqida ma'lumot beradi:

- qiyalik qanchalik tik bo'lsa, tezlanish shunchalik katta bo'ladi;
- manfiy qiyalik sekinlashishni bildiradi;
- grafikning gorizonttal (qiyalik = 0) qismi o'zgaras tezlikda harakatlanishni bildiradi.



2.10-rasm. Tirband yo'ldagi avtobus tezligining vaqtga bog'lanish grafigi (avvaliga avtobus bekatlarda tez-tez to'xtaydi, so'ng yo'lning oxirigacha o'zgaras tezlikda harakatlanadi)

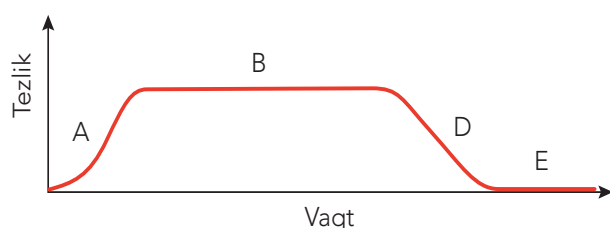
Turli shakldagi grafiklar

Tezlikning vaqtga bog'lanish grafigi bizga jism harakati haqida to'liqroq ma'lumot beradi. U o'zgaras tezlikda harakat

qilyaptimi? Tezlanuvchan yoki sekinlanuvchan harakat qilyaptimi? Yoki umuman harakat qilmayaptimi?

2.11-rasmda poyezd harakati grafigi tasvirlangan. Grafik to'rt qismdan iborat bo'lib, har bir qism turli vaziyatlarni ifodalaydi:

- A: grafikning yuqoriga ko'tarilgan qismida tezlik ortgan va poyezd tezlanuvchan harakatlangan;
- B: gorizontal qismida poyezd o'zgarmas tezlikda harakatlangan;
- D: grafikning pastga egirlangan qismida tezlik kamaygan va poyezd sekinlanuvchan harakatlangan;
- E: gorizontal qismida tezlik nolga teng, ya'ni poyezd to'xtagan.

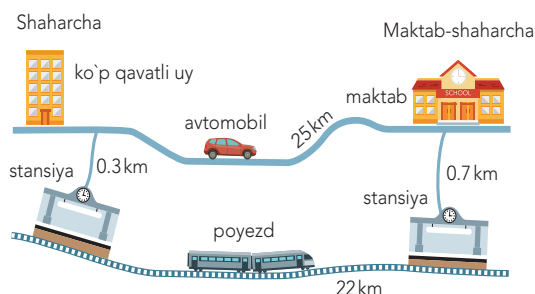


2.11-rasm. Poyezd harakatining qandaydir qismi uchun tezlikning vaqtga bog'liqligini grafigi

Grafikdagi chiziqlarning A va D qismlarda egri ekanligi bizga poyezd tezligining o'zgarganligini ko'rsatadi. Tezlik bir tekis o'zgarganda, bu chiziqlar to'g'ri chiziqdan iborat bo'lar edi.

Savol va topshiriqlar

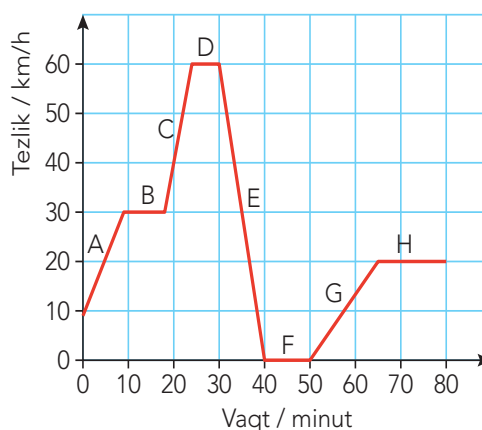
11. 2.12-rasmda tasvirlanganidek Husniya va Sindor shahardagi ko'p qavatli uylarning birida yashashadi va boshqa shaharda joylashgan maktabda birga o'qishadi.



2.12-rasm. O'quvchilar yashadigan va maktab joylashgan shaharlar

- Sindorni maktabga onasi mashinasida olib boradi. Qatnov tirbandligi sababli harakatning o'rtacha tezligi 40 km/h. Sindor maktabga necha minutda yetib boradi?
- Husniya ham Sindor bilan bir vaqtda uydan chiqadi, shahar bekatigacha 0.3 km piyoda boradi, 3 minut poyezd kelishini kutadi, Maktab-shahar bekatigacha poyezdda boradi (poyezdda harakatlanish masofasi 22 km) va Maktab-shahar bekatidan maktabgacha 0.7 km piyoda yuradi. Poyezdning o'rtacha tezligi 88 km/h, Husniyaning yayov yurgandagi tezligi 5 km/h bo'lsa, Husniya maktabga necha minutda yetib boradi?
- Husniyaning harakat vaqti Sindornikidan necha minutga kam?
- Ularning harakati uchun tezlikning vaqtga bog'lanish grafigini bitta koordinata tekisligida chizing, bunda tezlik o'zgarishlarini bir zumda sodir bo'ladi deb oling (tezlanishni ko'rsatmang).

12. 2.13-rasmdagi tezlikning vaqtga bog'lanish grafigiga qarang.



2.13-rasm. Tezlikning vaqtga bog'lanish grafigi

Grafikdan quyidagi sohalarni toping:

- o'zgarmas tezlik;
- tezlanuvchan harakat;
- tinch holat;
- sekinlanuvchan harakat.

13. Mashina 20 m/s tezlikda harakatlanmoqda. Haydovchi ayol xavfni payqadi. 0.7 s li reaksiya vaqtidan so'ng u tormozni bosish orqali favqulodda to'xtadi. Mashinaning to'xtashi uchun yana 3.3 s kerak. U xavfni ko'rgan paytdan boshlab mashinani to'xtatgan paytgacha bo'lgan harakat uchun tezlikning vaqtga bog'lanish grafigini chizing. Grafikni imkon qadar batafsilroq tasvirlang.

14. a) 2.3-jadvalni ishchi daftaringizga ko'chiring va tasvirlangan har bir harakat uchun mos graflarni chizing.

2.3-jadval

Jism harakati	Yo'lning vaqtga bog'lanish grafigi	Tezlikning vaqtga bog'lanish grafigi
Tinch turibdi		
O'zgarmas tezlikdagi harakat		
O'zgarmas tezlanish bilan (tezlanuvchan) harakat		
O'zgarmas tezlanish bilan (sekinlanuvchan) harakat		

b) 2.4-jadvalni ishchi daftaringizga ko'chirib oling va tavsiflangan har bir tezlanish uchun tezlikning vaqtga bog'lanish grafigini chizing.

2.4-jadval

Jism harakati	O'zgarmas tezlanish	Ortovchi tezlanish	Kamayuvchi tezlanish
tezlanuvchan			
sekinlanuvchan			

Bosib o'tilgan yo'lni aniqlash

Tezlikning vaqtga bog'lanish grafigi jism harakatini ifodalaydi va uning tezligi o'zgarishi haqida bizga ma'lumot beradi. Jism qancha masofani bosib o'tganini aniqlash uchun ham bundan foydalanishimiz mumkin. Buning uchun biz quyidagi formuladan foydalanamiz:

masofa = tezlikning vaqtga bog'lanish grafigi ostidagi yuza

Har qanday to'g'ri chiziq ostidagi yuzani to'rtburchak va uchburchaklarga ajratib olishingiz, so'ng yuzani hisoblashingiz mumkin:

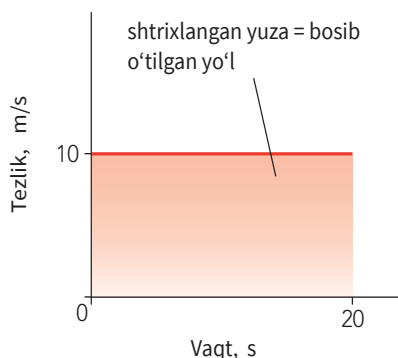
to'g'ri to'rtburchakning yuzasi = eni $\times$ bo'yi

uchburchakning yuzasi = $\frac{1}{2} \times$ asosning uzunligi $\times$ balandlik

Ushbu formulani tushunishingiz uchun 2.3-, 2.4- va 2.5-masala yechish namunalarini ko'rib chiqing.

2.3-MASALA YECHISH NAMUNASI

Velosipedda o'zgaras 10 m/s tezlik bilan 20 sekund davomida bosib o'tgan masofangizni hisoblang (2.14-rasmga qarang).



2.14-rasm. 2.3-masalani yechish namunasi uchun tezlikning vaqtga bog'lanish grafigi

1-qadam. Grafik ostidagi shtrixlangan yuza bosib o'tilgan yo'lga teng. Shakl – balandligi 10 m/s hamda asosi 20 s dan iborat to'g'ri burchakli to'rtburchak.

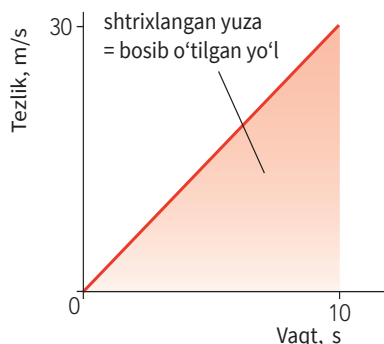
2-qadam. Javobni quyidagi formula yordamida tekshiring:

$$\begin{aligned} \text{bosib o'tilgan masofa} &= \text{tezlik} \times \text{vaqt} \\ &= 10 \text{ m/s} \times 20 \text{ s} = 200 \text{ m} \end{aligned}$$

Javob: siz 200 metr yurgansiz.

2.4-MASALA YECHISH NAMUNASI

Siz qiyalikdan pastga chang'ida tushyapsiz. Boshlang'ich tezligingiz 0 m/s. 10 s dan so'ng tezligingiz 30 m/s ga yetdi (2.15-rasm). Bu vaqt ichida qancha masofani bosib o'tganingizni hisoblang.



2.15-rasm. 2.4-masala yechish manunasi uchun tezlikning vaqtga bog'lanish grafigi

1-qadam. Grafik ostidagi shtrixlangan yuza bosib o'tilgan yo'lga teng. Shakl – balandligi 30 m/s hamda asosi 10 s dan iborat to'g'ri burchakli uchburchak.

$$\begin{aligned} \text{Uchburchakning yuzasi} &= \frac{1}{2} \times \text{asos} \times \text{balandlik} = \\ &= \frac{1}{2} \times 10 \text{ s} \times 30 \text{ m/s} = 150 \text{ m}. \end{aligned}$$

2-qadam. Javobni quyidagi formula yordamida tekshiring:

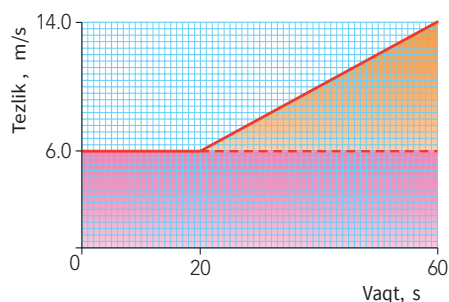
$$\begin{aligned} \text{O'rtacha tezlik} &= \frac{\text{boshlang'ich tezlik} + \text{oxirgi tezlik}}{2} = \\ &= \frac{0 \text{ m/s} + 30 \text{ m/s}}{2} = 15 \text{ m/s} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{Bosib o'tilgan yo'l} &= \text{o'rtacha tezlik} \times \text{vaqt} = \\ &= 15 \text{ m/s} \times 10 \text{ s} = 150 \text{ m}. \end{aligned}$$

Javob: siz 150 m yo'lni bosib o'tgansiz.

2.5-MASALA YECHISH NAMUNASI

2.16-rasmdagi grafikda poyezdning harakati tezligining vaqtga bog'lanishi tasvirlangan. Poyezdning 60 sekundda bosib o'tgan yo'lini hisoblang.



2.16-rasm. 2.5-masalani yechish namunasi uchun tezlikning vaqtga bog'lanish grafigi

1-qadam. Bosib o'tilgan yo'l son jihatidan berilgan grafikdagi chiziq ostidgi yuzaga teng. Bu yuzani ikkiga ajratamiz: to'g'ri to'rtburchak shaklidagi pushti hamda to'g'ri burchakli uchburchak shaklidagi qirmizi sohaga.

2-qadam. To'g'ri to'rtburchak shaklidagi pushti yuzani toping.

Uning eni 60 s va bo'yi 6.0 m/s ga teng.
to'g'ri to'rtburchakning yuzasiga ko'ra yo'l
= $6.0 \text{ m/s} \times 60 \text{ s} = 360 \text{ m}$

(Eslatma: bu bizga poyezd 6.0 m/s o'zgarmas tezlik bilan harakatlanganda qancha masofani bosib o'tishini bildiradi.)

3-qadam. Uchburchak shaklidagi qirmizi yuzani hisoblash. Uning asosi 40 s, balandligi $14.0 \text{ m/s} - 6.0 \text{ m/s} = 8.0 \text{ m/s}$

Uchburchakning yuzasi = $\frac{1}{2} \times \text{asos} \times \text{balandlik}$

yo'l = $\frac{1}{2} \times 40 \text{ s} \times 8.0 \text{ m/s} = 160 \text{ m}$

(Eslatma: bu poyezd tezlanuvchan harakat qilganda bosib o'tgan qo'shimcha yo'lni bildiradi.)

4-qadam. Umumiy yuzani topish uchun bu ikkala yuzani qo'shing:

umumiy bosib o'tilgan yo'l = $360 \text{ m} + 160 \text{ m} = 520 \text{ m}$

5-qadam. Javobni quyidagi formula yordamida tekshiring:

bosib o'tilgan yo'l = o'rtacha tezlik $\times$ vaqt

Poyezd 6.0 m/s o'zgarmas tezlikda 20 s, so'ng o'rtacha 10.0 m/s tezlikda 40 s yo'l yurdi. Shunday qilib, bosib o'tilgan masofa:

bosib o'tilgan yo'l = $(6.0 \text{ m/s} \times 20 \text{ s}) + (10.0 \text{ m/s} \times 40 \text{ s}) = 120 \text{ m} + 400 \text{ m} = 520 \text{ m}$

Javob: poyezd 60 s da 520 metr yo'lni bosib o'tgan.

Savol va topshiriqlar

15. a) Boshlang'ich 6 m/s tezlikdan 5 s davomida tekis tezlanuvchan, so'ngra 5 s davomida 12 m/s o'zgarmas tezlikda harakatlangan avtomobil uchun tezlikning vaqtga bog'lanish grafigini chizing.

b) Grafigingizda avtomobilning 10 s da bosib o'tgan yo'lini ko'rsatuvchi yuzani shtrixlab ko'rsating.

d) Bu vaqt ichida bosib o'tilgan yo'lni hisoblang.

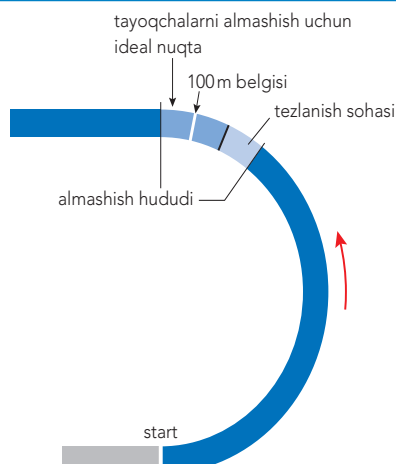
2.2. MASHG'ULOT

4 $\times$ 100 metrli estafeta

Ushbu mashg'ulotning maqsadi jismning harakati haqida o'rganganlaringiz (ayniqsa, tezlikning vaqtga bog'liqlik grafigini chizish)ni hayotiy masalada qo'llashdir. Agar sizda ushbu mashqni yugurish yo'lagida amalga oshirish imkoni bo'lsa, alohida vaqt ajratishingiz va masofani o'lchashingiz (1-bobda o'rgangan bilimlaringiz) kerak bo'ladi.

4 $\times$ 100 m estafetadagi muvaffaqiyat yuguruvchilarning tezligiga va yuguruvchilar o'rtasida tayoqning samarali almashinuviga bog'liq. Ular tayoqchani 10 m tezlanish (yoki uchish) zonasini o'z ichiga olgan 30 metrlik almashish (yoki topshirish) zonasida almashishlari kerak. 2.17-rasmda ushbu uchta topshirish zonasining birinchisi ko'rsatilgan.

DAVOMI



2.17-rasm.

2.5-jadvalda ko'rsatilganidek, har bir sportchi 100 m dan ortiq masofaga yuguradi. Almazhish zonasining boshi yoki oxirida yuguruvchilar o'rtasida tayoq almashinuvini rejalashtirish orqali har bir yuguruvchi bosib o'tadigan masofaga tuzatish kiritishingiz mumkin. Sizda 60 m ga yuguradigan sportchi uchun 100 m gacha va egilgan yoyli yo'laklarda yugurishni o'rganish uchun 200 m ga yuguradigan sportchilarga sal uzun masofa kelib chiqadi. Tayoqcha almashishda yuguruvchilar tayoqchani qaysi qo'lida ushlab yugurayotgan bo'lsa, uni sherigining qarama-qarshi qo'lga uzatadi. Odatda birinchi sportchi tayoqchani o'ng qo'lida ushlaydi.

1. Estafetaning keyingi bosqichlarida sportchilar qaysi qo'lida tayoqchani qabul qilib oladi va keyingi ishtirokchiga yetkazadi?
2. Estafeta tayoqchasini qarama-qarshi qo'lga uzatishning qanday afzalliklari bor?

Ideal holda estafeta tayoqchalarini almashayotganda sportchilarning tezligi bir xil bo'lishi kerak. Bunga erishish uchun yugurib kelayotgan sportchi maxsus belgiga yetganda, estafeta tayoqchasini qabul qilib oluvchi sportchi ham yugurishni boshlaydi.

3. Maxsus belgini qayerga qo'yishni qanday aniqlaysiz? (Ko'rsatma: bunda tayoqchani qabul qilib oladigan yuguruvchi yugurishni boshlagan paytdan boshlab ikkala yuguruvchi uchun bitta koordinatalar tekisligida tezlikning vaqtga bog'lanish grafigi qo'l keladi.) Buni aniq bajarish uchun sizga yana qanday ma'lumotlar kerak?
4. Hatto Olimpiya o'yinlari finalida ham estafeta tayoqchasini tushirib yuborgan yoki uni almashish zonasidan tashqarida uzatgan jamoalar o'yindan chetlashtiriladi. Nega bunday holatlar tez-tez sodir bo'ladi?
5. Tasavvur qiling, siz maktabda yengil atletika bo'yicha murabbiysiz. Sportchilarning yugurish bo'yicha imkoniyatlari 2.5-jadvalda keltirilgan.

Ushbu ma'lumotdan jamoangiz ishtirokchilarini tanlash va har bir yuguruvchi qaysi navbatda yugurishi kerakligini hal qilish uchun foydalaning va ularning nomlarini jamoa jadvaliga kiriting. Sportchilar qaysi qo'lida estafeta tayoqchasini olib yugurishini hal qilish uchun rejangiz bormi? Qaror qabul qilishdan oldin yana qanday ma'lumotlarni to'plashni xohlaysiz? Misol uchun, Sanjar eng yaxshi o'yinni boshlab beruvchi ekanligini aytdi. Ba'zi sportchilar burilishda yaxshiroq yuguradi. Ba'zilar tayoqni uzatish yoki qabul qilishni yaxshiroq uddalaydi.

2.5-jadval

Sportchining ismi	100 m ga shaxsiy rekord, s	200 m ga shaxsiy rekord, s	O'ng qo'l, chap qo'l yoki ikkalasi ham	Burilishlarda yaxshi yuguradigan sportchi
Sanjar	12.1	25.8	o'ng	burilishlarni afzal ko'radi
G'ayrat	11.8	24.3	o'ng, ikki tomonlama	burilishlarni afzal ko'radi
Anvar	11.1	24.4	ikki tomonlama	to'g'ri yo'lakni afzal ko'radi, lekin burilishlarda ham yugura oladi
Tohir	11.7	25.1	o'ng, ikki tomonlama	to'g'ri yo'lakda yaxshiroq yuguradi
Olimjon	12.6	26.3	ikki tomonlama	burilishlarda yugura oladi

DAVOMI

6. Guruhingiz uchun ma'lumot to'plang. To'plangan ma'lumotlardan foydalanib 4×100 m li estafetada ishtirok etadigan guruhingizga nomzodlar uchun kerak bo'ladigan ma'lumotlarni to'plang. Bu ma'lumotlar asosida jamoangizni shakllantiring va ularning yugurish navbatini belgilang. 2.6-jadvalda keltirilgan jamoa varaqasini ishchi daftaringizga ko'chirib oling va to'ldiring.

2.6-jadval

Jamo'a varaqasi			
Navbat	Eng yaxshi yugurish masofasi, m	Sportchining familiyasi va ismi	100 metr ga yugurishdagi natijasi
1	105		
2	125		
3	125		
4	120		

O'ZINI-O'ZI BAHOLASH

Muammolarni hal etishda fikrlash va tasavvur qilish foydali hisoblanadi. 3-savoldagi maxsus belgilarni qayerga qo'yish mumkinligi haqida aniq bir to'xtamga keldingizmi? Yuguruvchilar tezligining vaqtga bog'liqlik grafigini chizish g'oyasi muammoni hal etishda yordam berdimi? (Tayoqchalar almashinish vaqtigacha bo'lgan ikkala grafik ostidagi yuzalar farqi maxsus belgidan tezlanish hududigacha bo'lgan masofaga teng.)

Jamo'a a'zolarining yugurish navbatini belgilash to'g'risida qaror qabul qilishingiz uchun yana qanday qo'shimcha ma'lumotlar kerak bo'ladi?

2.4. Tezlikni hisoblash va tezlanish

Yo'ning vaqtga bog'liqlik grafigidan jism qanday tezlik bilan harakatlanayotganini aniqlash mumkin. 2.18-rasmda avtomobilning ikki shahar orasidagi harakati uchun yo'ning vaqtga bog'liqlik grafigi keltirilgan. Avtomobil o'z harakati davomida yo'ning bir qismida boshqa qismlarga nisbatan sekinroq harakatlangan. Agar biz ma'lumotlarni grafik ko'rinishida tasvirlasak, mazkur harakatdagi tezlikning o'zgarishi yaqqol ko'zga tashlanadi.

Grafikdan ko'rinadiki, avtomobil harakat boshida va oxirida (shaharlar ichida) sekinroq harakatlangan. Grafikning

nisbatan tikroq bo'lgan o'rta qismi esa avtomobilning shaharlar orasidagi yo'lda harakatlangan vaqtiga mos keladi.

Avtomobil tezligini aniqlashda yo'ning vaqtga bog'liqlik grafigining gradiyentidan foydalaniladi.

Tezlik = yo'ning vaqtga bog'liqlik grafigining gradiyenti (yoki grafik qiyaqligi)

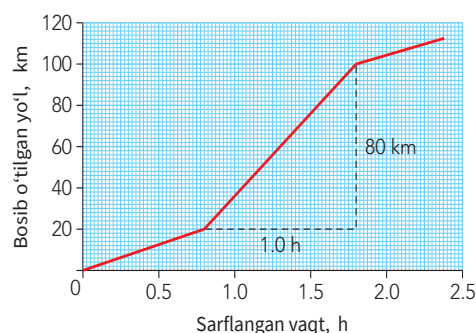
Grafik orqali tezlikni aniqlash 2.6-masala yechish namunasida batafsilroq berilgan:

2.6-MASALA YECHISH NAMUNASI

2.18-rasmda keltirilgan grafik qiyaqligini, ya'ni gradiyentini hisoblash orqali avtomobil tezligini aniqlang.

2.7-jadval

Bosib o'tilgan yo'l, km	Sarflangan vaqt, h
0	0.0
10	0.4
20	0.8
100	1.8
110	2.3



2.18-rasm. Avtomobil harakati uchun yo'ning vaqtga bog'liqlik grafigi

DAVOMI

1-qadam. Grafikning mos to'g'ri chiziqli qismlarini belgilang. Bu yerda grafikning o'rta qismi to'g'ri chiziqdan iborat ekanligini ko'ramiz.

2-qadam. To'g'ri burchakli uchburchak hosil qilish uchun gorizonta va vertika chiziqlar chizing.

3-qadam. To'g'ri burchakli uchburchak tomonlarining uzunligini aniqlang.

4-qadam. To'g'ri burchakli uchburchakning vertika balandligini gorizonta asosiga bo'ling (grafikdagi vaqt o'qi bilan hosil qilgan burchak qarshisidagi katetning yopishgan katetga nisbati).

Vertika balandlik = 80 km

Gorizonta asos = 1.0 h

“Gradyent (qiyalik)” = $\frac{80 \text{ km}}{1.0 \text{ h}} = 80 \text{ km/h}$

Javob: avtomobil harakatining tezligi 80 km/h ga teng.

Eslatma: hisoblash jarayonida birliklarni yozish natijaviy birlikning to'g'ri chiqishiga imkon beradi.

Tezlanishni hisoblash

To'g'ri chiziqli yo'lda tinch turgan holatdan harakat boshlagan tezyurar poyezdni tasavvur qiling. Poyezd 300 s vaqt davomida 300 km/h tezlikka erishdi.

Jism tezlanishini hisoblash uchun ikkita kattalikni bilishimiz lozim:

- jism tezligining o'zgarishi;
- bu o'zgarish uchun sarflangan vaqt.

Tezlanish vaqt birligida jism tezligining o'zgarishi bilan aniqlanadi:

$$\text{tezlanish} = \frac{\text{tezlik o'zgarishi}}{\text{sarflangan vaqt}}$$

Tezlik o'zgarishini Δv bilan, sarflangan vaqtni esa Δt bilan belgilab, tezlanish formulasini belgilar orqali quyidagicha yozamiz:

$$a = \frac{\Delta v}{\Delta t}$$

ASOSIY FORMULA

$$\text{tezlanish} = \frac{\text{tezlik o'zgarishi}}{\text{sarflangan vaqt}}$$

$$a = \frac{\Delta v}{\Delta t}$$

Muqobil tarzda jismning boshlang'ich tezligini v_0 va Δt vaqtdan keyingi tezlikni esa v bilan belgilab, tezlanish formulasini quyidagicha yozamiz:

$$a = \frac{v - v_0}{\Delta t}$$

Ushbu ifodaning afzalligi shundaki, agar oxirgi tezlik boshlang'ich tezlikdan kichik bo'lsa, natijada tezlanish manfiy bo'ladi. Tezlanishning manfiy ekanligi poyezd sekinlanuvchan harakatda ekanligini ko'rsatadi.

Tezyurar poyezd misolida boshlang'ich tezlik $v_0 = 0$ km/h, oxirgi tezlik $v = 300$ km/h va sarflangan vaqt $t = 300$ s bo'lsa, uning tezlanishi quyidagicha hisoblanadi.

Poyezdning tezligi har sekund oxirida 1 km/h ga ortganligi tufayli uning tezlanishi sekundiga 1 km/h, ya'ni $\frac{300 \text{ km/h} - 0 \text{ km/h}}{300 \text{ s}} = 1 \frac{\text{km/h}}{\text{s}}$ ga teng bo'ladi.

Bular qulay birliklar bo'lmasa-da, tezlanish jarayonini aniqroq tushunishimizga yordam beradi. 2.7-masalada tezlikning asosiy birligi – m/s dan foydalanilgan.

Savol va topshiriqlar

16. 2.8-jadvalda poyezd harakati haqida ma'lumot keltirilgan.

2.8-jadval

Bekatlarni nomi	Bosib o'tilgan yo'l, km	Sarflangan vaqt, minutlarda
Toshkent	0	0
Qo'qon	260	240
Marg'ilon	340	290
Andijon	420	350
Xiva	1100	950

2.8-jadvalda berilgan ma'lumotlardan foydalanib poyezd harakati uchun yo'lining vaqtga bog'liqlik grafisini chizing. Poyezdning Toshkent va Xiva bekatlari orasidagi o'rtacha tezligini toping. Javobni km/h da ifodalang.

Tezlanish birliklari

2.7-masala yechish namunasida tezlanish birligi m/s^2 (metr taqsim sekund kvadrat)larda berilgan. Bu – tezlanishning asosiy birligi.

2.7-MASALA YECHISH NAMUNASI

Samolyot 100 s vaqt davomida tezligini 100 m/s dan 300 m/s gacha oshirdi. Samolyotning tezlanishini toping?

1-qadam. Ishni sizga ma'lum hamda o'zingiz bilmoqchi bo'lgan kattaliklarni yozishdan boshlang:

boshlang'ich tezlik $v_0 = 100$ m/s

oxirgi tezlik $v = 300$ m/s

vaqt $\Delta t = 100$ s

tezlanish $a = ?$

2-qadam. Tezlik o'zgarishini hisoblang:

tezlik o'zgarishi $= 300$ m/s – 100 m/s = 200 m/s

3-qadam. Tezlanishning asosiy formulasiga yuqorida keltirilgan kattaliklarni qo'yib hisoblang:

$$\begin{aligned} \text{tezlanish} &= \frac{\text{tezlik o'zgarishi}}{\text{sarflangan vaqt}} \\ &= \frac{200 \text{ m/s}}{100 \text{ s}} = 2.0 \text{ m/s}^2 \end{aligned}$$

v , v_0 va t ning son qiymatlarini to'g'ridan to'g'ri muqobil formulaga qo'yish ham mumkin:

$$a = \frac{v - v_0}{\Delta t} = \frac{300 - 100}{100} = 2 \text{ m/s}^2$$

Hisoblashlar samolyot tezligi sekundiga 2 m/s ga ortganligini ko'rsatdi.

Javob: samolyotning tezlanishi 2.0 m/s^2 .

Sekinlashayotgan jism tezlanishini hisoblaganingizda, 2.7-masala yechish namunasidagi muqobil formula manfiy natija beradi. Agar samolyot 300 m/s dan 100 m/s gacha tezlikda sekinlashayotgan bo'lsa, uning tezlanishi quyidagicha bo'ladi:

$$a = \frac{v - u}{t} = \frac{100 \text{ m/s} - 300 \text{ m/s}}{100 \text{ s}} = -2 \text{ m/s}^2$$

Tezlanish manfiy bo'lishining sababi – tezlanish vektor kattalikdir (u yo'nalishga ega). Agar tezlanishning yo'nalishi harakat yo'nalishi bilan mos va tezlanish musbat harakat yo'nalishiga qarama-qarshi bo'lsa, u

holda tezlanish manfiy bo'ladi. Demak, tezlanishni hisoblashda tezlikning modulidan emas, uning vektoridan foydalangan ma'qul.

Savol va topshiriqlar

17. Quyidagilardan qaysilari tezlanish birligi bo'la olmaydi?

km/s^2 mph/s km/s m/s^2

18. Svetofordan harakat boshlagan avtomobil 10 s vaqt davomida 21 m/s tezlikka erishdi. Uning tezlanishi qanday?

19. Poyezd 120 s da tezligini 15 m/s dan 39 m/s gacha o'zgartirdi. Uning tezlanishi qanday?

20. Avtomobil tezligini 4 s da 12 m/s dan 20 m/s gacha tekis oshirdi.

a) tezlikning vaqtga bog'liqlik grafigini chizing;

b) tezlanishni hisoblang;

d) tezlikning vaqtga bog'liqlik grafigidan foydalanib 4 sekund davomida bosib o'tilgan yo'lni hisoblang;

e) formula asosida bosib o'tilgan yo'lni hisoblang;

f) agar d va e qismlardagi javoblaringiz bir xil bo'lmasa, qayerda xato qilganingizni aniqlang.

Tezlikning vaqtga bog'liqlik grafigidan tezlanishni aniqlash

Tezlikning vaqtga bog'liqlik grafigidagi qiyaligi katta-roq chiziqlar tezlikning tez o'zgarayotganini, ya'ni tezlanish katta ekanligini anglatadi. Bundan kelib chiqadiki, tezlikning vaqtga bog'liqlik grafigidan gradiyentni hisoblash orqali tezlanishni topishimiz mumkin:

tezlanish = tezlikning vaqtga bog'liqlik grafigi qiyaligi

Tezlanishni hisoblashda quyidagilarga e'tibor bering:

- jism trayektoriyasi to'g'ri chiziqli bo'lsa, jism tezligining yo'nalishi emas, uning moduli o'zgaradi;
- tezlikning vaqtga bog'liqlik grafigi (tog'ri chiziqli emas) egri chiziqli bo'lsa, tezlanish o'zgaruvchan bo'ladi;
- agar tezlik grafigi qiyaligi vertikal o'qqa nisbatan pastga qarab og'gan bo'lsa, jism sekinlanuvchan harakat qiladi. Demak, sekinlanuvchan harakatda tezlanish manfiy bo'ladi.

2.8-MASALA YECHISH NAMUNASI

Uzun tepalikka chiqayotgan poyezd sekin harakatlanmoqda. Tepalikdan pastga harakatlanganda esa tezroq harakatlanadi. Poyezd tezligining o'zgarishi 2.9-jadvalda keltirilgan. Ushbu ma'lumotlardan foydalanib tezlikning vaqtga bog'lanish grafigini chizing. Chizilgan grafik yordamida poyezd harakatining ikkinchi qismidagi tezlanishni hisoblang.

2.9-jadval

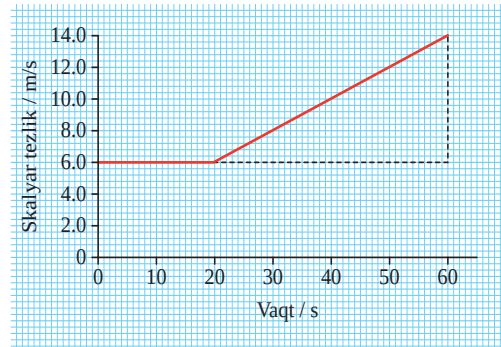
Vaqt, s	Tezlik, m/s
0	6.0
10	6.0
20	6.0
30	8.0
40	10.0
50	12.0
60	14.0

Grafik chizishni boshlashdan oldin jadvalda berilgan ma'lumotlarga qarash zarur. Tezlikning qiymatlari teng vaqtlar oraliqlari (har 10 s)da berilgan. Dastlab tezlik o'zgarmagan (6.0 m/s). So'ng poyezdning tezligi teng qadamlar bilan ortib borgan (8.0, 10.0 va h.k.). Bunda tezlikning har 10 s da 2 m/s ga ortishini ko'ramiz. Bu poyezd tezlanishi 0.2 m/s^2 ekanligini bildiradi. Grafikdan tezlanishni qanday aniqlash uchun batafsil hisoblash ishlarini bajaramiz.

1-qadam. 2.9-jadvalda berilgan ma'lumotlar asosida tezlikning vaqtga bog'liqlik grafigini chizing (u 2.19-rasmda berilgan).

Dastlabki gorizontal qismda poyezdning tezligi o'zgarmas bo'lgan (bu qismda tezlanish nolga teng).

Qiya qism poyezd tezlanuvchan harakatlanganini ko'rsatadi.



2.19-rasm. 2.8-masalani yechish namunasi uchun tezlikning vaqtga bog'lanish grafigi

2-qadam. Grafik qiyaligini hisoblash uchun 2.19-rasmda ko'rsatilgan uchburchakni chizing. Bu bizga tezlanish qiymatini aniqlashga yordam beradi:

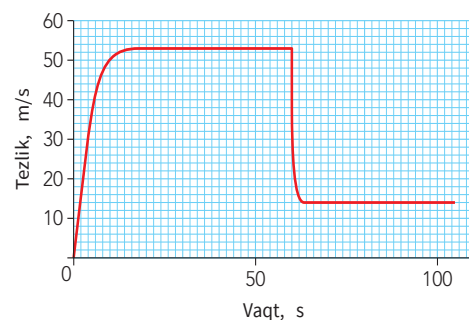
$$\begin{aligned}
 a &= \frac{v - u}{\Delta t} \\
 &= \frac{14.0 \text{ m/s} - 6.0 \text{ m/s}}{60 \text{ s} - 20 \text{ s}} \\
 &= \frac{8.0 \text{ m/s}}{40 \text{ s}} \\
 &= 0.20 \text{ m/s}^2
 \end{aligned}$$

Javob: poyezdning tepalikdan pastga tomon tezlanishi 0.20 m/s^2 bo'lgan.

Garchand 2.8-masala yechish namunasida formuladan foydalanilsa-da, siz 2.19-rasmda keltirilgan grafik qiyaligini topishingiz lozim.

2.20-rasmda parashyutchi uchun u samolyotdan sakragan paytdan boshlab tezlikning vaqtga bog'liqlik grafigi keltirilgan. U 5000 m balandlikdan sakraydi va 60 s o'tib, 1500 m balandlikka yetganda parashyutini ochadi. Siz tezlikning vaqtga bog'lanish grafigi qiyaligidan tezlanishni topishni o'rgangansiz. Ammo grafik qiyaligining o'zgaradigan joylari bor (grafik to'g'ri chiziqli bo'lmaganda). Vaqtning ixtiyoriy momentida tezlanishni topish uchun grafikka urinma o'tkaziladi. Bu usul har

qanday: ham to'g'ri chiziqli, ham egri chiziqli grafik uchun o'rindir.



2.20-rasm. Parashyutchi sakrashining ilk 105 sekundini ifodalayotgan tezlikning vaqtga bog'lanish grafigi

2.9-MASALA YECHISH NAMUNASI

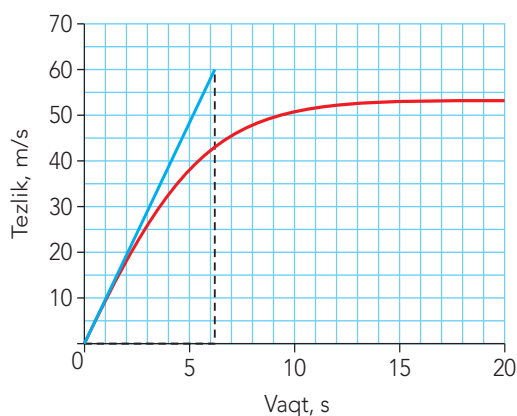
2.20-rasmga qarang. Quyidagi vaqt momentlarida parashyutchining tezlanishi nimaga teng?

- a) 0 s
b) 5.5 s

a qism

1-qadam. $t = 0$ s vaqt momenti uchun grafikka urinma o'tkazing (rasmda ko'k chiziq bilan ko'rsatilgan).

2-qadam. Uchburchak yasang (rasmda uzoq chiziq bilan berilgan).

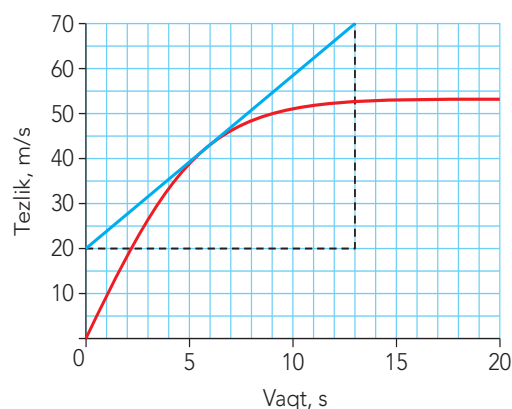


3-qadam. Grafik qiyaligini hisoblang (u bizga tezlanishni ko'rsatadi).

b qism

1-qadam. $t = 5.5$ s vaqt momenti uchun grafikka urinma o'tkazing (rasmda ko'k chiziq bilan ko'rsatilgan).

2-qadam. Grafik qiyaligini hisoblash uchun uchburchak yasang (rasmda uzoq chiziq bilan berilgan).



3-qadam. Grafik qiyaligini hisoblang (u bizga tezlanishni ko'rsatadi).

Javob: parashyutchi samolyotdan sakragan payt ($t = 0$ s)da uning tezlanishi erkin tushish tezlanishiga teng (9.8 m/s^2). Vaqt o'tishi bilan parashyutchining tezligi barqarorlashgan o'zgarmas qiymatga yetgunicha, uning tezlanishi kamayib boraveradi. 5.5 s dan so'ng uning tezlanishi 3.8 m/s^2 ga teng.

2.20-rasmda tasvirlangan grafikka ko'ra, parashyutchi qachon parashyutini ochganini ayta olasizmi? Tezlikning vaqtga bog'lanish grafigidan bosib o'tilgan yo'lni topishni yodga olgan holda, u parashyutini ochgan vaqtgacha qancha masofa bosib o'tganini hisoblay olasizmi? Sakrash vaqtidan 160 s o'tgach, u yerga qo'nganini isbotlay olasizmi?

Savol va topshiriqlar

21. Avtomobil haydovchisi favqulodda to'xtashga majbur bo'ldi. Bu – haydovchi avtomobilni to'xtatish mumkin bo'lgan eng qisqa masofada to'xtash-

ni amalga oshirishdir. Xavfni ko'rish va tormozni bosish orasida biroz kechikish bo'ladi. Bu “haydovchining reaksiya vaqti” yoki ba'zan “o'ylash vaqti” ham deyiladi. Bu vaqt davomida avtomobil bosib o'tgan masofa (avtomobil tezligi o'zgarmagan holda) “o'ylash masofasi” deyiladi. Tormoz bosilganidan avtomobil to'xtaguncha bosib o'tilgan masofa esa “tormozlanish masofasi” deyiladi. To'xtash masofasi = o'ylash masofasi + tormozlanish masofasi.

Haydovchi xavfni ko'rganda avtomobilning tezligi 20 m/s bo'lgan. Haydovchining reaksiya vaqti

0.7 s bo'lib, u xavfni ko'rganidan 4.0 s o'tgach, mashina tinch holatga keldi.

- a) Avtomobilning 4.0 s davomidagi harakati uchun tezlikning vaqtga bog'liqlik grafigini chizing. Bunda tezlanishni o'zgarimas deb oling.

b) Avtomobil tezlanishini grafikdan foydalanib toping.

- d) 4.0 s davomida bosib o'tilgan yo'lni grafikdan foydalanib toping.

2.3. FAOLLASHTIRUVCHI MASHG'ULOT

Qiya tekislikdan pastga tomon harakatlanayotgan aravachaning tezlanishini aniqlash uchun telegraf tasmasidan foydalanish

Siz aravachaning qiya tekislikdagi harakatini o'rganasiz. Aravachaga telegraf tasmasi mahkamlangan va unga telegraf-taymer sekundiga 50 marta belgi qo'yadi (2.21-rasm). Aravacha tezlashishi bilan belgilar orasidagi masofalar ortib boradi.

1. Telegraf-taymer qog'ozga sekundiga 50 marta belgi qo'yadi. Har bir oraliq vaqti qancha?

Ma'lum nuqtadagi tezlikni topish uchun harakat boshidan ungacha bo'lgan nuqtalar markazlari orasidagi masofani o'lchash kerak.

Berilgan nuqtadan oldingi va keyingi nuqtalar orasidagi masofalarni o'lchang. Masalan, 15-nuqtadagi tezlikni topish uchun, 14- va 16-nuqtalar orasidagi masofani (13 mm) o'lchash kerak va shu masofani o'tish uchun ketgan vaqtni hisoblab ($2 \times 0.02 \text{ s} = 0.04 \text{ s}$), tenglama yordamida tezlikni hisoblaymiz:

$$\text{tezlik} = \frac{\text{masofa}}{\text{vaqt}} = \frac{13 \text{ mm}}{0.04 \text{ s}} = 0.325 \text{ m/s}$$

2. Telegraf tasmasidan foydalangan holda 2.10-jadvalni ishchi daftaringizga ko'chirib oling va to'ldiring.

3. Tezlikning vaqtga bog'liqlik grafigini chizing.

4. Grafikdan tezlanishni hisoblash uchun gradiyentdan foydalaning.

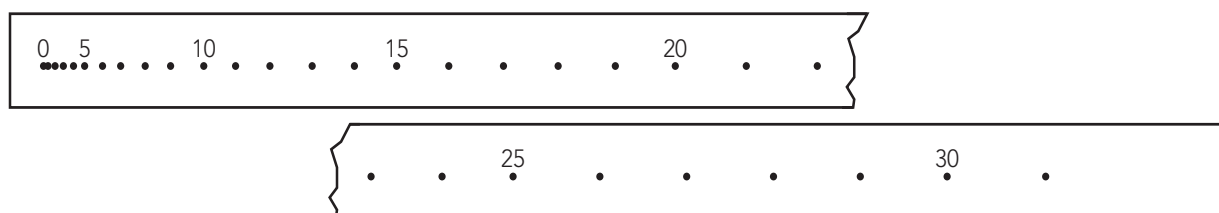
Muqobil yondashuv

Har beshinchi nuqtaga raqam qo'yilgan. Bu har 0.1 s vaqtda bosib o'tilgan masofaga mos keladi.

- Telegraf tasmasi nusxasini har beshinchi nuqtaga mos (0.1 s vaqt intervali bo'yicha) uzunliklarda kesing.
- Tasmalarni grafik qog'ozga yonma-yon (gistogramma kabi) tarzda har bir tasmaning quyi qismini gorizonttal o'qqa joylashtiring.
- Har bir tasmaning tepasidagi nuqtalardan o'tuvchi (agar nuqtalar bo'lmasa, tasma tepasining o'rtasidan o'tuvchi) chiziq chizing.
- Bunda har bir o'qni masshtablang. Har bir tasmaning eni 0.1 s vaqt intervaliga to'g'ri kelsin.
- Tezlikning vaqtga bog'liqlik grafigidan gradiyentni hisoblang.

2.10-jadval

Nuqtaning tartib raqami	Harakat boshlanganidan keyin o'tgan vaqt, s	Bosib o'tilgan yo'l, mm	Tezlik, m/s
0	0.0		
5	0.1		
10	0.2		
15		13	0.325
20			
25			
30			



2.21-rasm. Nuqtalar qo'yilgan telegraf tasmasi

LOYIHA

O'qituvchi sizni yakka tartibda, juftlik yoki guruhlarda ishlashingizni hal qiladi. Sizning vazifangiz sinfning boshqa o'quvchilari uchun ushbu bobda o'rganilgan bilimlarni, xususan, harakat formulalari va grafiklari orasidagi bog'lanishga doir bilimlarni takrorlash uchun uch bosqichli takrorlash darsi rejasini tuzishdan iborat. Nimalar qilishingiz va qanday manbalardan foydalanishingizni ko'rsatish uchun reja tuzing. Agar vaqtingiz yetarli bo'lsa, kichik guruhga yoki butun sinfga dars o'tishingiz mumkin. Quyidagilar takrorlash darsini rejalashtirishda foydali bo'ladi:

- siz keyinchalik o'z savollaringizni yoza olishingiz uchun harakat grafiklari va formulalariga oid savollarga javob bera olishingiz kerak;
- o'z savollaringizga javob variantlarini tayyorlashingiz yoki fikrlar kelishi uchun qaydlar tayyorlashingiz kerak;
- o'zingiz tuzgan savollar uchun namunaviy javoblar ishlab chiqishingiz yoki g'oyalarni yetkazishning yaxshiroq yo'lini topishingiz kerak;
- sinfdozlaringizni ishlarini ko'rsatishga undang;
- savollaringizning qaysilari qo'shimcha savollar ekanligini belgilab qo'ying.

Dars davomida foydalanishingiz uchun tavsiya qilinadigan savollar

1-qism. Harakat grafiklari qanday chiziladi?

Sinfdozlaringizga berish uchun topshiriq: "Chap ustunda keltirilgan kattaliklarni aniqlash uchun harakat grafigining qaysi xususiyatidan foydalanish

mumkinligini ko'rsatib, jadvalni ishchi daftaringizga ko'chiring va uni to'ldiring. Siz uchun birinchi katak to'ldirildi".

	Yo'lning vaqtga bog'lanish grafigi	Tezlikning vaqtga bog'lanish grafigi
masofa	vertikal o'qdan ko'rib olasiz	
tezlik		
tezlanish		

Sinfdozlaringizga jadvalni qandaydir ranglar bilan bo'yashni taklif qilishingiz mumkin.

Harakat grafiklaridan ma'lumot olishning yaxshiroq yo'li haqida o'ylab ko'ring.

2-qism. Harakat formulalari va grafiklarini o'zaro bog'lash

Sinfdozlaringizga berish uchun topshiriq: "2 m/s tezlikda harakatlanayotgan jism 2 sekund davomida tezligi 4 m/s ga yetguncha tezlanuvchan harakatlandi. Jism 1 m/s^2 tezlanish bilan harakatlanib, 6 m yo'l o'tganini isbotlang".

Sinfdozlaringizdan berilgan topshiriqlarni ikki xil yo'l bilan yechib, bir xil javob olishlarini so'rang.

1-usul. Tegishli tenglamalardan foydalanish (tezlanish va yo'lni hisoblash uchun)

Ayrim sinfdoshlaringiz yo'l formulasiga o'rtacha tezlikni qo'yimaganliklari tufayli xato natija olishi mumkin.

DAVOMI

2-usul. Harakat grafigini chizish

Sinfdoshlaringiz grafikdan tezlanishni topish uchun gradiyentdan, yo'lni topish uchun esa grafik ostidagi yuzadan foydalanishi lozim. Ayrim sinfdoshlaringiz tezlik grafigidan foydalanib (2 m/s nuqtadan emas) koordinatalar boshidan boshlab chizadi, natijada bosib o'tilgan yo'lni hisoblashda (to'rtburchak va uchburchak yuzalarini qo'shmasdan) faqat uchburchak yuzasini hisobga olgani uchun 2 m natijani oladi. Ba'zilar esa grafikdan gradiyentni hisoblashda tezlik va vaqt o'zgarishlarini o'qlar masshtabiga qarab emas, vertikal va gorizontaal masofalarni chizg'ich ko'rsatkichlari bo'yicha o'lchaydi.

Siz shunga o'xshash savollar (turli raqamlar) hamda ularning namunaviy javoblarini oldindan tuzib chiqishingiz kerak. Ehtimol, topshirig'ingiz tushunarililigini tekshirish va ko'p uchraydigan xatolarni

aniqlash uchun bir nechta do'stingizga savollar berib ko'rarsiz. Siz guruhga topshiriq hamda uning noto'g'ri yechimini taqdim etib, yechimdagi xatolarni to'g'rilashni so'rashingiz ham mumkin.

3-qism. O'rganilgan bilimlarni amaliyotda qo'llash

Bloodhound LSR quruqlikdagi maksimum tezligini soatiga 1000 mil/h (taxminan 1610 km/h) yetkaza oladigan darajada rivojlantirilgan. Mashinaning tezligi Janubiy Afrikaning tuzli tekisligida 12 mil (19.3 km) masofaning ikkinchi yarmidagi 1 mil masofada o'lchangan.

Sinfdoshlaringizga berish uchun savollar:

- Agar Bloodhound soatiga 1000 mil tezlikka erishsa, "o'lchangan 1 mil" masofani bosib o'tish uchun qancha vaqt kerak bo'ladi?

JAVOB:



2.22-rasm. Bloodhound LSR Janubiy Afrikadagi Hekskeenpan trassasida mashq bajarish paytida

- Uning harakati uchun tezlikning vaqtga bog'liqlik grafigini chizing. Grafik o'qlarini katta tezliklar va vaqt bilan masshtablang.
- Bloodhound o'lchangan bir milgacha tekis tezlanuvchan harakatlanib borib, so'ng tekis sekinlanuvchan harakatlanadi va harakat boshidan 12 mil masofa (taxminan 19.3 km)da tuzli yo'lak oxirida to'xtaydi, deb oling.

- 12 mil yo'lni bosib o'tish vaqti qancha?
- Mashinaning birinchi va ikkinchi tezlanishlari nimaga teng va erkin tushish tezlanishi (9.81 m/s^2) dan qanchaga farq qiladi?

Dastlab savollarga o'zingiz javob berishingiz kerak.

Savol tuzayotganingizda birliklarni asosiy SI da berish yoki bu vazifani sinfdoshlaringizga qoldirishni hal qilib oling.

(1 mil/h = 0.447 m/s; 1 mil = 1610 m)

Siz savolni avtomobil haqidagi qisqa videoklip bilan boshlashingiz mumkin. Tengdoshlaringiz o'z yechimlarini tekshirishi va tuzatishi uchun yuqoridagi savollarning javoblarini tayyorlang. Deylik, siz tengdoshlaringizga avtomobilning maksimal tezlashishi va sekinlashishdagi tezlanishini aytib, ulardan tormozlanish masofasini topishni so'rash orqali savolni o'zgartirishingiz mumkin.

XULOSA

Tezlik – vaqt birligi ichida bosib o‘tilgan masofaga son jihatidan teng kattalik.

O‘rtacha tezlik – jism o‘z harakati davomida bosib o‘gan butun yo‘lning uni bosib o‘tish uchun ketgan vaqtga nisbati.

Yorug‘lik darchalari va uzuvchi kartalar laboratoriya sharoitida tezlikni o‘lchash uchun ishlatiladi.

Tezlik, yo‘l va vaqtni bog‘lovchi formuladan foydalanib ixtiyoriy ikkita kattalik qiymati berilganda uchinchsining qiymatini topish mumkin.

Yo‘lning vaqtga bog‘lanish grafigi gradiyenti (qiyaligi) tezlikni beradi.

Tezlanish jism tezligining o‘zgarish jarayonidir.

Tezlikning vaqtga bog‘lanish grafigi gradiyenti (qiyaligi) qancha katta bo‘lsa, tezlanish ham shuncha katta bo‘ladi.

Tezlikning vaqtga bog‘lanish grafigi ostidagi yuza bosib o‘tilgan yo‘lga teng.

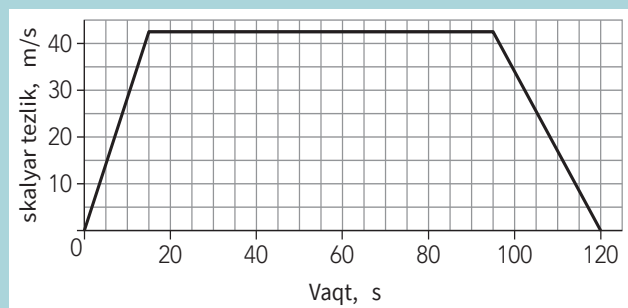
Jism tezligini yo‘lning vaqtga bog‘lanish grafigi gradiyentidan, tezlanishni esa tezlikning vaqtga bog‘lanish grafigi gradiyentidan topish mumkin.

Tezlik – vektor kattalik, o‘rtacha tezlik – skalyar kattalik.

Tezlanish tezlik o‘zgarishi kattaligining o‘zgarish yuz bergan vaqtiga nisbati bilan aniqlanadi.

NAZORAT SAVOLLARI

1- va 2-savollar uchun quyidagi grafikdan foydalaning:



1. Grafikning qaysi qismida o'zgarmas tezlik tasvirlangan? [1]

- A harakat boshidagi qiya chiziq orqali
- B grafikning gorizontal qismi orqali
- D grafik ostidagi yuza orqali
- E harakat oxiridagi qiya chiziq orqali

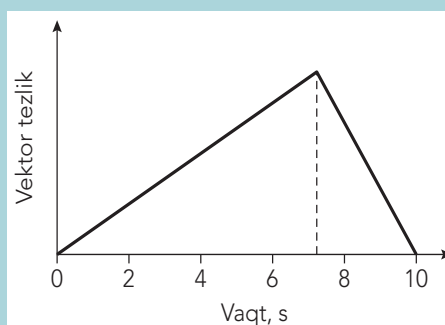
2. Grafik asosida bosib o'tilgan yo'l qanday hisoblanadi? [1]

- A harakat boshidagi qiya chiziq orqali
- B grafikning gorizontal qismi orqali
- D grafik ostidagi yuza orqali
- E harakat oxiridagi qiya chiziq orqali

3. Shilliqqurt 180 cm yo'lni 7.0 minutda bosib o'tdi. Uning o'rtacha tezligi qanday bo'lgan? [1]

- A 0.43 m/s
- B 26 m/s
- D 0.26 m/s
- E 0.0043 m/s

4. Keltirilgan tezlikning vaqtga bog'lanish grafigi "Formula-1" avtopoygasida qatnashayotgan avtomobil harakatini tasvirlaydi. U tinch turgan holatidan boshlab 7.33 s tezlanuvchan harakatlanadi, so'ng tormozlab, 2.69 sekundda to'xtaydi. Avtomobil 520 m yo'lni bosib o'tgan. Avtomobilning taqribiy maksimal tezligi qancha? [1]



- A 50 m/s
- B 75 m/s
- D 105 m/s
- E 175 m/s

DAVOMI

5. Quyidagi jadvalda Usain Boltning 2009-yil Berlinda 100 m masofaga yugurishda o'ratgan rekord vaqti qismlarga bo'lingan holda berilgan. Har bir bo'linish 100 m masofaning 10 metriga moslab olingan. Birinchi 10 m masofani o'tish vaqti joyidan qo'zg'alishidan oldingi 0.146 sekundli reaksiya vaqtini ham o'z ichiga oladi.

Masofaning qismi, m	0-10	10-20	20-30	30-40	40-50	50-60	60-70	70-80	80-90	90-100
Vaqt, s	1.89	0.99	0.90	0.86	0.83	0.82	0.81	0.82	0.83	0.83

- a) Usain Bolt harakatni boshlagach dastlabki 10 m masofani bosib o'tish uchun qancha vaqt sarflagan? [1]
- b) Usain Bolt harakatni boshlagach dastlabki 10 m masofani bosib o'tishidagi o'rtacha tezlikni toping. [2]
- d) Usain Boltning dastlabki 10 metrdagi maksimal tezligini hisoblang. Uning reaksiya vaqtiga e'tibor bermang, tezlanishini esa doimiy deb hisoblang. [2]
- e) Usain Boltning dastlabki 10 metrdagi tezlanishini toping. Reaksiya vaqtini hisobga olmang, tezlanishini esa o'zgarmas deb hisoblang. [2]
- f) Usain Boltning musobaqada erishgan eng katta tezligini toping. Masalalarni ishlash yo'llaringizni ko'rsating. [2]

[Jami: 8]

6. Vulqon otilayotganda samolyot uning yonidan uchib o'tayotgan edi. Yordamchi uchuvchi jarayonni videotasvirga olgan. U videotasvirlarni muhokama uchun olimlarga berdi. Olimlar birinchi tasvirda gorizontol yo'nalishda (yon tomonga) o'zgarmas tezlikda uchib ketayotgan, keyingi tasvirlarda esa qulayotgan katta toshni payqashdi. Ular tosh va kul qancha masofagacha tarqalishi mumkinligini hisoblamoqchi bo'lishdi.
- a) Tosh koordinatsining vaqtga bog'liqlik grafigini 5 s qadam bilan chizing. Toshning vertikal (tik) va gorizontol (tekis) yo'nalishlarda bosib o'tgan yo'llarining bir-biriga o'zro bog'liqlik grafigini chizing. [3]

Vaqt, s	Gorizontol masofa, m	Vertikal balandlik, m
0	0	4420
5	525	4292
10	1050	3924
15	1580	3311
20	2100	2453
25	2630	1349
30	3150	0

- b) grafik ko'rinishini tushuntiring. [1]

BUYRUQ SO'ZLAR

Hisoblang! Berilgan ma'lumot, grafik yoki qiymatlardan foydalanib masalani ishlash.

Tushuntiring! Maqsad va sabablarni ko'rsatish; ma'lum narsalar orasidagi bog'lanishni topish; nima uchun va/ yoki qanday qilib savollariga javob berish va dalillar bilan asoslash.

DAVOMI

- d) Olimlar videotasvir olingan vaqtda samolyot 4420 m balandlikda deb o'ylashgan, ammo haqiqiy balandlik 3600 m bo'lgan. Grafik yordamida toshning tasvirga tushgan nuqtasidan yerga tushgan nuqtasigacha gorizont tal o'tgan masofasini baholang. [2]
- e) Tosh tasvirga tushirilgan nuqtadan yerga urilguncha ketgan vaqtni grafikdan foydalanib toping. [1]
- f) Tosh tezligining gorizont tal tashkil etuvchisini toping. [2]
- g) Nima uchun kul va toshlar faqat ma'lum doiradagina emas, juda keng yuzaga tarqalgan? Javob variantlarni taklif qiling. [1]

[Jami: 10]

BUYRUQ SO'ZLAR

Taklif qiling! Taklif qilish uchun qator to'g'ri javoblar mavjud bo'lgan vaziyatlarda bilim va tushunchani qo'llash/ mulohazalarni ilgari surish.

O'ZINI O'ZI BAHOLASH VARAQASI

Bobni o'rganib chiqqaningizdan so'ng, turli mavzularni qanchalik o'zlashtirganingiz haqida o'ylab ko'ring. Bu sizning bilimingizdagi kamchiliklarni aniqlashga hamda yanada samaraliroq o'rganishingizga yordam beradi.

Men bajara olaman	... -mavzuni qarang	Yana ko'proq o'z ustimda ishlashim kerak	Deyarli bilaman	Keyingi mavzuga o'tishga tayyorman
Bosib o'tilgan yo'l va sarflangan vaqtga ko'ra tezlikni topish	2.1			
Bosib o'tilgan to'liq yo'l va to'liq sarflangan vaqtdan o'rtacha tezlikni topish	2.1			
Laboratoriyada tezlikni o'lchash tajribalarini tavsiflash	2.1			
Tezlikning vaqtga bog'lanish grafigidan bosib o'tilgan yo'lni hisoblash	2.3			
Tezlikning vaqtga bog'lanish grafigidan tezlanishni topish	2.3			
Tezlikning o'zgarishidan hamda sarflangan vaqtdan tezlanishni hisoblash	2.4			
Tezlikning vaqtga bog'lanish grafigidan tezlanishni topish	2.4			
Tezlik va o'rtacha tezlik orasidagi farqlarni tushuntirish	2.4			

> 3-BOB

Kuchlar va harakat

USHBU BOBDA:

- massa bilan og'irlik orasidagi farqni bilib olasiz;
- natijaviy kuch jism harakatini o'zgartirishi mumkin bo'lgan vaziyatlarni ko'rib chiqasiz;
- bir to'g'ri chiziqli bo'ylab yo'nalgan ikki va undan ortiq kuchlarning natijaviy qiymatini topishni o'rganasiz;
- harakatdagi jismga ishqalanish (havoning qarshilik yoki tortishish) kuchi ta'siri haqida bilib olasiz;

> aylana bo'ylab harakatni o'rganasiz;

> kuch, massa va tezlanishning o'zaro bog'liqligi haqida bilib olasiz;

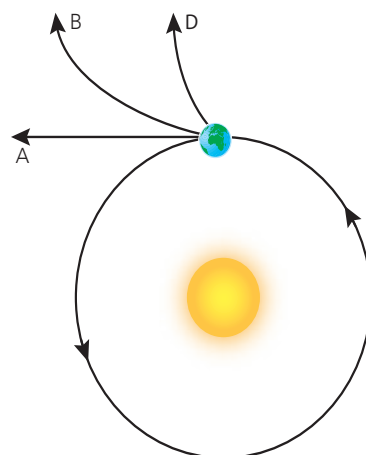
> kuch qanday kattalik ekani o'rganasiz, "jism va kuch impulsi" tushunchalari bilan tanishasiz, impulsning saqlanish qonunini amalda qo'llashni o'rganasiz;

> skalyar va vektor kattaliklar orasidagi farqni tushunib olasiz va bir-biriga nisbatan to'g'ri burchak ostida yo'nalgan ikkita vektorning natijaviy qiymatini qanday aniqlashni o'rganasiz.

DARS MUQADDIMASI

Quyidagi savollarga e'tibor bering. O'qituvchi ular haqida o'ylab ko'rishingiz uchun sizga ma'lum vaqt beradi. Bundan tashqari, ularni yoningizdagi sinfdoshingiz bilan muhokama qilish uchun ham qo'shimcha vaqt berishini so'rashingiz mumkin. Javoblaringizni butun sinf bilan muhokama qilishga tayyorlaning.

1. O'rindiqda o'tirgan paytingizda sizga ta'sir qiluvchi kuchlarni ayting.
2. Yuqoriga otilgan koptok harakatini tasavvur qiling. Koptokni daftaringizga chizing. Unga ta'sir qiluvchi barcha kuchlar hamda ularning yo'nalishlarini strelka yordamida ko'rsating.
3. Kundalik turmushimizdagi hodisalarni ishqalanish kuchlarisiz tasvirlab bering. Nima eng ko'p o'zgargan bo'lar edi?
4. 3.1-rasmga qarang. Agar Quyoshning tortish kuchi yo'qolsa, Yer qaysi (A, B, D) trayektoriya bo'yicha harakat qiladi.

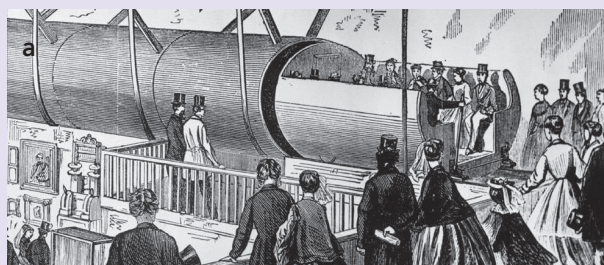


3.1-rasm. Quyosh atrofida Yerning aylanma harakati (to'satdan Quyosh o'z tortishini to'xtatsa, Yer harakatini qaysi trayektoriya bo'yicha davom ettiradi?)

“HYPERLOOP ONE”: VAKUUM QUVURLARI ICHIDA TOVUSHDAN TEZ HARAKATLANISH

Ma'lumki, transport vositalari havo qarshiligi va ishqalanish kuchlariga qarshi qancha kam energiya sarflasa, ularning samaradorligi shuncha yuqori bo'ladi. “Hyperloop One” (Birinci Hyperloop – vakuumli poyezd) qurilmasi har ikkala kuchdan bir vaqtda qutulish imkonini beradi. Taniqli tadbirkor va ishbilarmon Ilon Mask 2013-yil 12-avgustda ushbu qurilmani havo transportiga muqobil, undan-da tezroq tizim sifatida taklif qildi. Mazkur qurilma o'zida ikkita: maglev (magnit levitatsiya) hamda vactrain (vakuum quvuridagi poyezd) texnologiyalarini birlashtiradi. Maglev texnologiyasini havoga ko'tarish uchun bir xil magnit qutblarining o'zaro itarishish effektidan foydalanadi. Bu esa, o'z navbatida, ishqalanish kuchini bartaraf qiladi.

Shundan keyin chiziqli magnit dvigatel (linear motor) poyezdni tezlashtiradi. Bunda turli qutbli magnitlar poyezdni old tomonidan oldinga tortadi, bir xil qutbli magnitlarning o'zaro itarishishi esa poyezdni orqa tomonidan oldinga itaradi. Poyezd havosi nasoslar yordamida muntazam so'rib olinadigan quvurlar ichida harakatlanadi. Bu ularga taxminan 2000 m/s tezlik bilan harakat qilish imkonini beradi. Bunday poyezdlarning tezligi tovush tezligidan taxminan 7 marta katta, hatto tovushdan tez uchadigan samolyotlarning tezligidan ham yuqoridir.



3.2-rasm. Tovushdan tez harakatlanish orzusi yangilik emas: a) yo'lovchilar 1867-yilda Nyu Yorkdagi Emori shaharchasida o'tkazilgan Amerika instituti ko'rgazmasida AQSHda o'rnatilgan ilk pnevmatik yo'lovchi poyezdiga chiqishmoqda; b) 2016-yil 11-may, Nevada shtatining Las Vegas shahridagi sinov va xavfsizlik maydonchasida “Hyperloop One” harakatlanish tizimining birinchi sinov namoyishi.

DAVOMI

Muhokama uchun savollar

1. “Hyperloop One” transport tizimida ishqalanishni kamaytirish usullari haqida soʻzlab bering.
2. “Hyperloop One” tizimida sayohat qilish jarayonida yuzaga kelishi mumkin boʻlgan xavf-xatarlarni ayting.

3.1. Tortishish kuchini yengish

Ulkan kosmik kemani uchirish maydonchasidan koʻtarish va uni koinotga olib chiqish uchun juda katta kuch talab etiladi (3.3-rasm). Eltuvchi raketalar bir necha million nyuton kuch bilan harakatlanadi. Kosmik kema yuqoriga tomon tezlashganda, ekipaj aʼzolari oʻzlari-ning oʻrindiqqa mahkam bosilayotganini his qiladi. Bu orqali ular kosmik kemandagi tezlashayotganini sezadi.



3.3-rasm. Uchirish maydonchasidan tezlanish olayotgan kosmik kema

Tezlashish uchun kerakli kuch kosmik kema tarkibidagi bir nechta raketa tomonidan hosil qilinadi. Har bir raketa oʻzining mavjud yonilgʻisini yoqib tugatganidan soʻng, kosmosga koʻtarilayotgan ortiqcha massani kamaytirish uchun ular kosmik kemadan ajratib yuboriladi.

Muvozanatda boʻlmagan kuchlar harakatni oʻzgartiradi

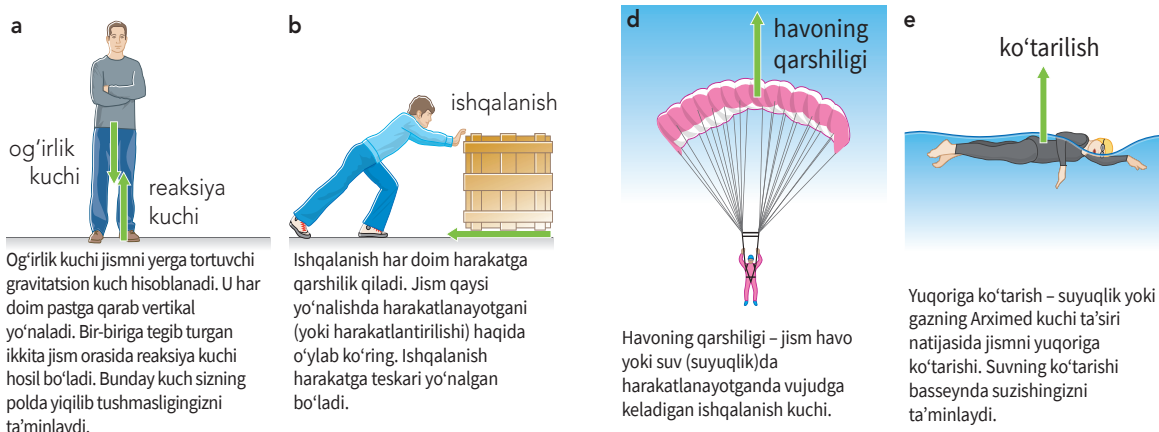
Dastlab kosmik kema start maydonida tik holatda tinch joylashadi. 3-rasmda esa uning raketalar tomonidan hosil qilingan kuch taʼsirida yuqoriga tezlanish bilan koʻtarilayotgani tasvirlangan.

Ushbu bobda itaruvchi va tortuvchi kuchlarning jism harakatiga taʼsirini koʻrib chiqamiz. Undan tashqari, kuchni oʻlchash uchun ishlatiladigan birlik – Nyuton (N) bilan ham tanishamiz. Siz har xil kuchlar miqdorlari haqida tasavvur hosil qilishingiz uchun bir nechta misollar keltirilgan.

- Olmani qoʻlingizga oling. Uni koʻtarish uchun zarur kuch taxminan bir nyuton (1 N) ga teng.
- Yuqoriga sakrang. Oyoq mushaklaringiz buni amalga oshirishi uchun zarur boʻlgan kuch taxminan 1000 N ni tashkil etadi.
- Faraz qiling, sport avtomobilingizda avtomagistralga chiqdingiz va avtomobilingiz gaz pedalini bosdingiz. Avtomobil oldinga tezlasha boshlaydi. Bunda avtomobilning dvigateli taxminan 5000 N tortish kuchini hosil qiladi.
- Faraz qiling, “Boeing 747 Jumbo” samolyotida Atlantika okeani ustidan uchib oʻtyapsiz. Samolyotning toʻrtta dvigateli birgalikda 500 000 N ga yaqin kuchni hosil qiladi.

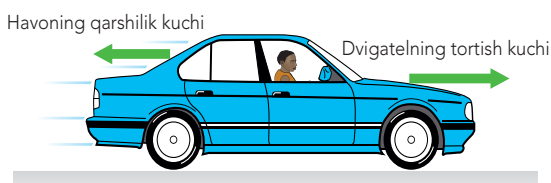
Baʼzi muhim kuchlar

Ikki jism bir-biri bilan oʻzaro taʼsirlashganda maʼlum kuchlar paydo boʻladi. 3.4-rasmda ulardan ayrimlari koʻrsatilgan. Bunda har bir kuch uning yoʻnalishini koʻrsatuvchi strelka orqali tasvirlangan. Odatda strelka qancha uzun boʻlsa, shuncha katta kuchni ifodalaydi. Eʼtibor bering, strelka asosan qaralayotgan jismdan boshlab yoʻnaltiriladi.



3.4-rasm. Ba'zi muhim umumiy kuchlar

3.5-rasmda harakatlanayotgan avtomobil tasvirlangan. Avtomobil dvigateli hosil qilgan kuch avtomobilni oldinga tezlashtirsa, boshqa bir kuch avtomobilni sekinlashtiradi. Bu kuch **havoning qarshilik kuchi**dir. U jism havoda harakatlanganda hosil bo'ladi ("ishqalanish kuchi", shuningdek, "qarshilik kuchi" deb ham ataladi, shuningdek, suyuqlikdagi harakat uchun). Havoning qarshilik kuchi jism harakatiga qarama-qarshi yo'nalishda hosil bo'ladi.



3.5-rasm. Avtomobil havoda harakatlanmoqda (havoning qarshilik kuchi avtomobil harakatiga qarama-qarshi yo'nalishda ta'sir qiladi).

Agar haydovchi avtomobilni tez to'xtatishi lozim (to'xtatmoqchi) bo'lsa, u ikkita sirt (tormoz kolodkalari va tormoz diskari) orasidagi qattiq (kuchli) ishqalanish kuchi asosida ishlovchi tormoz tizimidan foydalanadi. Avtomobilning kinetik energiyasi tormoz tizimini qizdirishga sarflanadi. Buni his qilish uchun ikkita qo'lingizni bir-biriga ishqalashingiz kifoya. Energiyaning bunday bir turdan ikkinchi turga aylanishi 6-bobda batafsil muhokama qilinadi. Agar sirtlardan biri yoki har ikkalasi harakatga deyarli qarshilik ko'rsatmaydigan darajada (muz kabi sirt) bo'lmasa, ya'ni ishqalanish koeffitsiyenti juda kichik bo'lmasa, sirtlar o'zaro harakatlanmaganda ham qattiq ishqalanish sodir bo'ladi.

Beton hamda muzning sirtida turishni o'zaro solishtiring. Beton va oyoq kiyim orasida yetarlicha ishqalanish mavjud bo'lganligi sababli muvozanatni saqlash qulay bo'ladi. Oyoq kiyim va beton orasidagi ishqalanish harakatga qarshilik ko'rsatganligi sababli sirpanib ketish xavfi kamayadi. Faraz qilaylik, beton ustida tez yugurdingiz va yiqilib, jarohat oldingiz. Badaningizda jarohatlangan sohaning qizishini his qilasiz. Bunda teri va beton orasidagi qattiq ishqalanish sababli kinetik energiyangiz issiqlik energiyasiga aylanadi.

Yer atmosferasiga kirgan "Uchar yulduz", ya'ni meteorning yonishini kuzatish mumkin. Bunda havoning qarshilik kuchi hisobiga meteor kinetik energiyasining avval issiqlik, so'ngra yorug'lik energiyasiga aylanishi yaqqol ko'rinadi.

TAYANCH TUSHUNCHALAR

Kuch – bir jismning ikkinchi jismga ta'siri (muvozanatda bo'lmagan kuchlar jism tezligi, shakli yoki harakat yo'nalishining o'zgarishiga sabab bo'ladi).

Nyuton (N) – massasi 1 kg bo'lgan jismga 1 m/s² tezlanish berish uchun zarur bo'ladigan kuch.

Havoning qarshiligi – havo muhitida harakatlanayotgan jism va havo orasidagi ishqalanish.

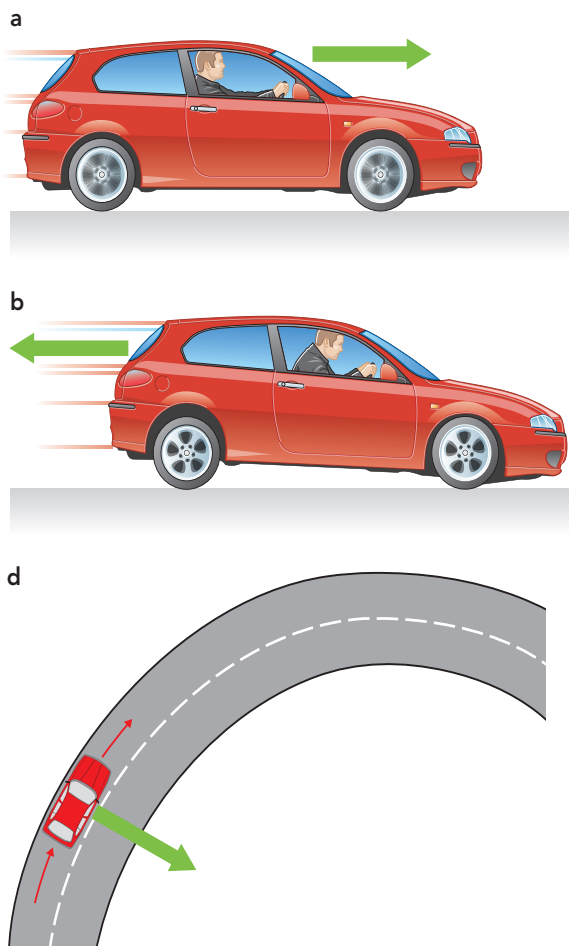
Ishqalanish kuchi – bir sirt ikkinchi sirtga ishqalanganda hosil bo'ladigan kuch.

Qarshilik kuchi – suyuqlik (yoki gaz) muhitida harakatlanganda hosil bo'ladigan ishqalanish kuchi.

Qattiq ishqalanish – bir-biriga tegib turgan qattiq (quruq) sirtlar orasidagi ishqalanish.

Muvozanatda bo'lmagan kuchlar tezlanishni hosil qiladi

3.6a-rasmdagi haydovchi svetoforning yashil chirog'i yonishini kutmoqda. Yashil chiroq yonganidan so'ng u oldinga harakat qiladi. Dvigatel hosil qilgan kuch avtomobil tezlanishini yuzaga keltiradi. Bir necha sekund ichida avtomobil yo'l bo'ylab harakat tezligini oshirib boradi. Rasmdagi strelka avtomobilning oldinga harakatlantiruvchi kuchini ifodalaydi. Agar haydovchi svetofordan tezroq uzoqlashmoqchi bo'lsa, avtomobilning gaz pedalini kattaroq kuch bilan bosishi lozim. Natijada tortuvchi kuchning qiymati ortadi va avtomobil kattaroq tezlanish oladi.



3.6-rasm. Strelka orqali tasvirlangan kuch: a) dvigatel hosil qilgan kuch avtomobilni oldinga tezlashtiradi; b) tormoz tizimi tomonidan hosil qilingan va orqaga (harakatga teskari) yo'nalgan kuch avtomobilni sekinlashtiradi; d) yon tomonga yo'nalgan kuch avtomobil yo'nalishini o'zgartiradi (buradi).

Haydovchi to'xtashi kerak bo'lgan chorrahaga yaqinlashganda tormoz pedalini bosadi. Bu harakat esa avtomobilni sekinlashtiruvchi kuchni hosil qiladi (3.6b-rasm). Avtomobil oldinga harakatlanmoqda, ammo uni sekinlashtiruvchi kuch orqaga yo'nalgan. Haydovchi tormoz pedalini kattaroq kuch bilan bosgani sari sekinlashish tezroq yuz beradi.

Haydovchi burilmoqchi bo'lsa, rulni aylantirishi kerak. Bu yon tomonga yo'nalgan kuchni hosil qiladi (3.6d-rasm) va avtomobil yo'nalishini o'zgartiradi.

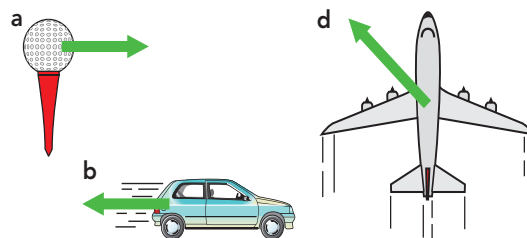
Demak, kuchlar haqida quyidagilarni bilib oldik:

- kuchning yo'nalishi strelkalar orqali tasvirlanadi va strelka yo'nalishida bo'ladi;
- kuch jism tezligini o'zgartirishi mumkin: oldinga yo'nalgan kuch jismni tezlashtirsa, orqaga yo'nalgan kuch uni sekinlashtiradi;
- kuch jismning harakat yo'nalishini ham o'zgartirishi mumkin.

Yuqorida keltirilgan dalillar asosida xulosa qiladigan bo'lsak, jismga kuch ta'sir qilmaguncha u o'zining tinch holatini yoki to'g'ri chiziqli o'zgarmas tezlikdagi harakatini saqlaydi. Buni boshqacha shaklda ham izohlash mumkin. Masalan, natijaviy kuch jism tezligining son qiymati yoki yo'nalishini o'zgartiradi. Demak, natijaviy kuch bir paytning o'zida tezlikning yo'nalishini hamda son qiymatini ham o'zgartirar ekan.

Savol va topshiriqlar

1. 3.7-rasmda harakatlanayotgan uchta jism ko'rsatilgan. Har bir jismga kuch ta'sir qilmoqda. Har bir holat uchun jism harakati qanday o'zgarishini tushuntiring.

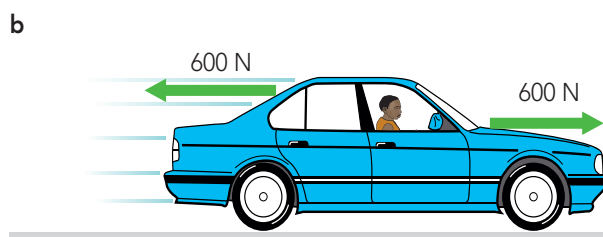


3.7-rasm. Harakatlanayotgan jismlar

Bir to'g'ri chiziqda yotuvchi ikki va undan ortiq kuchlar

3.8a-rasmda avtomobilga ikkita kuch ta'sir qilmoqda:

- dvigatelning tortish kuchi = 600 N, u o'ng tomonga yo'nalgan;
- havoning qarshilik kuchi = 400 N, u chap tomonga yo'nalgan.



3.8-rasm. Avtomobil harakatiga ta'sir qilayotgan kuchlar

Avtomobil harakatiga ta'sir qiluvchi bu ikkita kuchning natijaviy ta'sirini aniqlash uchun biri ikkinchisidan ayiriladi. Bu bizga natijaviy kuchni beradi. Natijaviy kuch shunday kuchki, u ikki yoki undan ortiq kuchlarning umumiy ta'siri bilan bir xil ta'sirni hosil qiladi. U holda, 3.8a-rasmda:

natijaviy kuch = $600\text{ N} - 400\text{ N} = 200\text{ N}$ va u o'ng tomonga yo'nalgan.

Bu natijaviy kuch avtomobilni o'ng tomonga tezlanish bilan harakatga keltiradi.

3.8b-rasmda avtomobil yanada tezroq harakatlanmoqda, bunda havoning qarshilik kuchi ham avvalgidan kattaroq. Bu holatda ikkita kuch bir-birini muvozanatlaydi. Demak, 3.8b-rasmda:

natijaviy kuch = $600\text{ N} - 600\text{ N} = 0\text{ N}$

Ushbu holatda avtomobilga ta'sir qiluvchi kuchlar

o'zaro muvozanatda bo'ladi. Natijaviy kuch mavjud bo'lmagani sababli avtomobil tezlanish olmaydi. U to'g'ri chiziq bo'ylab o'zgarmas tezlik bilan harakatlanadi.

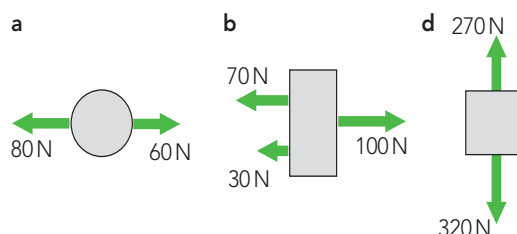
- Agar natijaviy kuch mavjud bo'lmasa, jism tezlanish bilan harakatlanmaydi. U tinch holatini yoki to'g'ri chiziq bo'ylab o'zgarmas tezlikdagi harakatini saqlaydi.
- Agar jism tinch holatda turgan yoki o'zgarmas tezlik bilan harakatlanayotgan bo'lsa, unga hech qanday natijaviy kuch ta'sir qilmaydi.

TAYANCH TUSHUNCHALAR

Natijaviy kuch – ikki yoki undan ortiq kuchlarning umumiy ta'siri bilan bir xil ta'sirni hosil qiluvchi kuch.

Savol va topshiriqlar

- 3.9-rasmda uchta jism va ularga ta'sir qiluvchi kuchlar ko'rsatilgan.



3.9-rasm. Uchta jismga ta'sir ko'rsatayotgan kuchlar

a, b va d holatlar uchun:

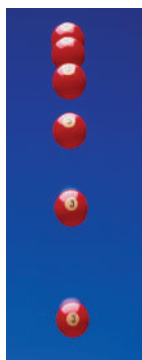
- Kuchlar muvozanatda yoki muvozanatda emasligini tushuntiring.
- Agar kuchlar muvozanatda bo'lmasa, natijaviy kuchni hisoblang va uning yo'nalishini ko'rsating.
- Jismlarning harakati qanday o'zgarishini asoslang.

3.2. Massa, og'irlik kuchi va gravitatsiya (tortishish)

Agar jismni yuqoridan tashlab yuborsangiz, u yerga tushadi. Yerga tushayotgan jism qanday harakat qilishini aniq kuzatish qiyin. Multi-flash fotoapparati jismning tushish vaziyatlarini bitta rasmda ko'rsata oladi.

3.10-rasmda tushayotgan sharcha tasvirlangan. Rasmda sharchaning bir xil vaqt intervali bilan olingan oltita rasmi berilgan. Sharcha har bir ketma-ket vaqt oralig'ida tushishini davom ettirmoqda. Rasmda sharchaning tezligi ortib borayotgani, ya'ni tezlashayotganini ko'rish mumkin.

Jism tezlashayotgan bo'lsa, demak, uni bunga majburlaydigan kuch mavjud. Bu kuch jismni yerga tortuvchi gravitatsiya kuchidir. Har qanday massaga ega jismga ta'sir qiluvchi gravitatsiya kuchi "og'irlik kuchi" deyiladi. Og'irlik kuchi nyuton (N)da o'lchanadi.



3.10-rasm. Tushayotgan sharchaning multi-flash fotoapparati olingan tasviri

Yer yuzasi va Yer atrofidagi har bir jismga ta'sir qiluvchi og'irlik kuchi mavjud. Bunga Yerning gravitatsion tortish kuchi sabab bo'ladi. Yer moddani har bir kilogrammini taxminan 10 N kuch bilan o'ziga tortadi. Demak, massasi 1 kg bo'lgan jismga ta'sir qiluvchi og'irlik kuchi ham 10 N atrofida. Aslida Yer har bir kilogramm massani 9.8 N bilan tortadi. U holda 1 kg jismga ta'sir qiluvchi og'irlik kuchi 9.8 N bo'ladi.

Yer har bir kilogramm massani bir xil kuch bilan tortgani uchun har bir jism Yer sirtiga yaqin sathdan bir

xil tezlanish bilan yerga tushadi. Agar 5 kg va 1 kg li sharlarni bir vaqtda balandlikdan pastga tashlasangiz, ular bir vaqtda yerga tushadi.

Yerning gravitatsiya tortish kuchi sababli hosil bo'ladigan tezlanish **erkin tushish tezlanishi** yoki **gravitatsiya tezlanish** deb ataladi. Bu kattalik g harfi bilan belgilanadi va uning qiymati Yer sirtiga yaqin sathlar uchun o'zgarmasdir. U taxminan 9.8 m/s^2 ga teng.

Og'irlik kuchi va gravitatsiya maydonining kuchlanganligini hisoblash

Massasi 1 kg bo'lgan jismga 9.8 N og'irlik kuchi ta'sir qilishini bilib oldik. Massasi 2 kg bo'lgan jismga esa 19.6 N og'irlik kuchi ta'sir qiladi va shu tartibda davom etadi. Massasi m bo'lgan jismga ta'sir qiluvchi og'irlik kuchi P ni hisoblash uchun massani erkin tushish tezlanishi g ning son qiymati 9.8 ga ko'paytiramiz. Bu formulani so'zlar hamda belgilar yordamida quyidagicha yozishimiz mumkin:

og'irlik kuchi = massa $\times$ erkin tushish tezlanishi

$$P = mg$$

Biror nuqtadagi gravitatsiya maydonning kuchlanganligi shu nuqtadagi birlik massali jismga ta'sir qiluvchi gravitatsiya kuchiga miqdor jihatdan teng bo'lgan kattalik bilan izohlanadi. $P = mg$ formuladan gravitatsiya maydonining kuchlanganligi g quyidagicha aniqlanadi:

ASOSIY FORMULA

$$g = \frac{P}{m}$$

$$\text{gravitatsiya maydon kuchlanganligi} = \frac{\text{og'irlik kuchi}}{\text{massa}}$$

Yer sirtida gravitatsiya maydonning kuchlanganligi 9.8 N/kg. U erkin tushish tezlanishi yoki gravitatsiya tezlanish bilan bir xil qiymatga ega.

Massa va og'irlik kuchini farqlash

Massa va og'irlik kuchi kattaliklari orasidagi farqni bilish juda muhim.

- Jismning massasi kilogrammda o'lchanadi va u jism qancha modda miqdoridan tashkil topganligini ko'rsatadi.
- Og'irlik kuchi nyutonlarda o'lchanadi va u jismga ta'sir qiluvchi gravitatsiya kuchini ko'rsatadi.

TAYANCH TUSHUNCHALAR

Gravitatsiya – massaga ega ixtiyoriy ikkita jism orasidagi tortishish kuchi.

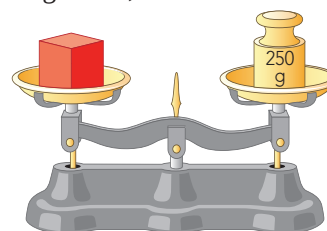
Erkin tushish tezlanishi – erkin tushayotgan jismning gravitatsiya ta'sirida tezlanishi.

Gravitatsiya tezlanish – gravitatsiya ta'sirida erkin tushayotgan jismning tezlanishi.

Gravitatsiya maydon kuchlanganligi – birlik massali jismga ta'sir qiluvchi gravitatsiya kuchiga miqdor jihatdan teng bo'lgan kattalik.

Agar jismni Oyga olib chiqsangiz, unga Yerdagidan ko'ra kamroq og'irlik kuchi ta'sir qiladi. Chunki Oyning tortish kuchi Yernikiga nisbatan zaifroq. Ammo jismning massasi o'zgarmaydi, chunki jismni tashkil qilgan moddaning miqdori hamma joy (Yer va Oy)da bir xil.

Jismni tarozi yordamida tortganimizda uning og'irligini tarozining boshqa tomonidagi standart yuklarning og'irligi bilan solishtiramiz (3.11-rasm). Bunda "jislarga ta'sir qiluvchi og'irlik kuchlari teng bo'lsa, ularning massalari ham teng bo'ladi", degan dalildan foydalanamiz. Odatda, har doim jismning og'irligini o'lchash haqida gaplashamiz. Agar o'lchov tarozisining shkalasi kilogramm yoki grammlarda bo'lsa, u holda jismning og'irligi emas, balki massasi o'lchanadi.



3.11-rasm. Tarozi muvozanat holatida tursa, qarama-qarshi pallalardagi og'irliklar teng bo'ladi, demak, massalar ham teng.

Savol va topshiriqlar

3. Massa va og'irlik orasidagi farqlarni sanang.

4. Jism 1 kg massaga ega, shuning uchun uning Yer sirtidagi og'irligi 10 N.

Agar jism:

- Oyga (Oyda gravitatsiya Yerdagidan kuchsizroq);
- Yupiterga (Yupiterda gravitatsiya Yerdagidan kuchliroq) olib borilsa, uning massasi va og'irligi haqida nimalarni aytish mumkin?

5. a) Jadvalda qoldirib ketilgan I dan V gacha bo'lgan qiymatlarni to'ldiring. Hisoblash usulini ko'rsating.

3.1-jadval

Sayyora, tabiiy yo'ldosh yoki asteroid	Sayyora yoki asteroid sirtidagi jism	Jismning massasi, kg	Gravitatsion tezlanish, m/s^2	Jismning og'irligi, N
Yer	astronavt	70	9.8	I
Oy	astronavt	II	1.60	112.0
Yupiter	bir dona loviya	0.44	23.0	III
Geographus (asteroid 1620)	avtobus	IV	0.00153	7.650
Toro (asteroid 1685)	astronavt	70	V	0.538

b) Astronavtning massasi to'g'risida nima deya olasiz?

d) Nega Yupiterdagi loviya donasining og'irligi Geographus asteroididagi avtobus og'irligidan katta.

3.3. Tushish va burilish

Jismlar og'irlik kuchi ta'sirida yerga tushadi. Yerning gravitatsion maydoni ta'sirida hosil bo'lgan og'irlik kuchi esa ularni yer tomon tortadi. Oyning gravitatsion maydoni ancha kuchsiz, shu sababli Oyga olib chiqilgan jismlarning og'irligi Yerdagiga nisbatan kichik bo'ladi.

Bu qismda jismga ta'sir qiluvchi kuchlarning yo'nalishini e'tiborga olishimiz zarur bo'lgan ikkita vaziyatni ko'rib chiqamiz.

Havo muhitida tushish

Yer sirtiga yaqin barcha nuqtalarda Yerning gravitatsion maydoni bir xil. Ko'p qavatli binoning tomiga chiqqaningizda ham sizga ta'sir qiluvchi og'irlik kuchi o'zgarmaydi. Demak, Yer sirtiga yaqin bo'lgan nuqtalardagi maydonni bir jinsli deyish mumkin. Bu shuni anglatadiki, barcha jismlar, agar ularning tezlanishini o'zgartiradigan boshqa kuch bo'lmasa, 3.10-rasmda ko'rsatilgan sharchaning tezlanishi bilan bir xil tezlanishda yerga tushadi. Biroq ko'plab jismlar uchun havoning qarshilik kuchi ular oladigan tezlanishga ta'sir qilishi mumkin.

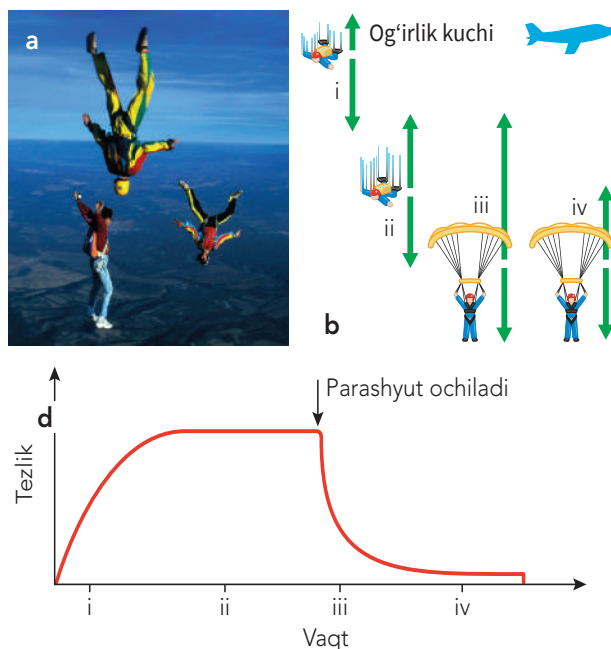
Masalan, parashyutda sakrovchilar havoning qarshilik kuchidan unumli foydalanadi. Samolyotdan sakrab, erkin tushayotgan parashyutchi (3.12a-rasm) pastga tezlanish bilan harakatlanmoqda. 3.12b-rasmda tushishning turli nuqtalarida parashyutchiga ta'sir qiluvchi kuchlar ko'rsatilgan. Parashyutchiga ta'sir qiluvchi og'irlik kuchining o'zgarmagani (og'irlik kuchini ifodalovchi pastga yo'nalgan strelkaning uzunligi ham o'zgarmagani)ga e'tibor bering. Dastlab havoning qarshilik kuchidagi o'zgarish juda kichik. Ammo tezlik ortishi bilan u ham ortadi. Parashyutchi tezligining ortib borishi jarayonida havoning qarshilik kuchi qandaydir vaqtda parashyutchiga ta'sir qilayotgan og'irlik kuchiga tenglashadi va u tezlashishni to'xtatadi. Shundan so'ng u **chegaraviy tezlik** deb ataluvchi o'zgarmas tezlik bilan pastga harakatini davom ettiradi. Erkin tushayotgan parashyutchiga ta'sir qiluvchi natijaviy kuch bir chiziq bo'ylab qarama-qarshi yo'nalgan ikkita kuchning natijasidir.

TAYANCH TUSHUNCHALAR

Chegaraviy tezlik – suyuqlik yoki havodagi harakat davomida erishilishi mumkin bo'lgan eng katta tezlik.

Parashyutning ochilishi uning yuzasini keskin orttiradi va qarshilik kuchining ham ortishiga olib keladi, natijada yuqoriga yo'nalgan ancha katta kuch hosil bo'ladi. Parashyutchiga ta'sir qiluvchi kuchlar teng bo'lmay qolganligi sababli u sekinlasha boshlaydi. Qachondir yerga xavfsiz qo'na olishi mumkin bo'lganda, avvalgidan ancha sekin, 10 m/s atrofidagi chegaraviy tezlikka erishadi. Shu nuqtada og'irlik kuchi = havoning qarshilik kuchi bo'lgani sababli parashyutchiga ta'sir qiluvchi kuchlar muvozanatda bo'ladi.

3.12d-rasmda tushish jarayonida parashyutchining tezligi qanday o'zgarishi ko'rsatilgan. Bunda grafik gorizontal bo'lsa, tezlik doimiy va kuchlar muvozanatda bo'ladi. Grafik qiya bo'lsa, tezlik o'zgarayotgan bo'ladi. Bunday holat kuchlar muvozanatda emasligini, parashyutchi tezlashayotgani yoki sekinlashayotganini anglatadi.



3.12-rasm. Parashyutga ta'sir ko'rsatuvchi omillar: a) parashyut ochilishidan oldin erkin tushayotgan parashyutchilar (ular 50 m/s dan yuqori chegaraviy tezlikka erisha oladi);

b) tushayotgan parashyutchiga ta'sir qiluvchi kuchlar;
d) tushayotgan parashyutching tezlik-vaqt grafigi. Parashyutchiga ta'sir qiluvchi og'irlik kuchining o'zgarmasligiga e'tibor bering. Havoning qarshilik kuchi og'irlik kuchiga tenglashganda kuchlar muvozanatda bo'ladi va parashyutchi o'zgarmas tezlikka erishadi. Parashyutchi har doim (pastga yo'nalgan tezlik bilan) tushaveradi, biroq parashyutni ochganda uning tezlanishi yuqoriga yo'naladi.

Savol va topshiriqlar

6. 3.12d-rasmdagi tezlik-vaqt grafigiga qarang. Grafik yuqoriga egilgan nuqtani toping.

- Parashyutchi tezlashyaptimi yoki sekinlashyaptimi?
- Grafik yuqoriga tomon egilgan bo'lsa, parashyutchiga ta'sir qiluvchi ikkita kuchdan qaysi biri katta?
- Parashyut ochilgandan keyingi grafik shaklini tushuntiring.

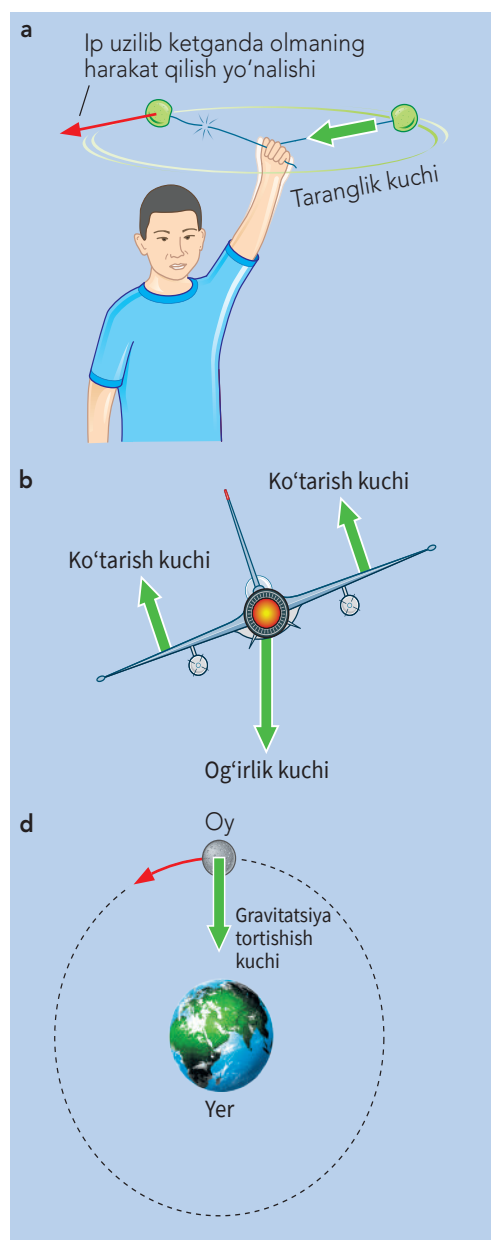
Aylana bo'ylab harakat

Avtomobilning burilishi uning harakat yo'nalishini o'zgartiradi. Aylana bo'ylab harakat qilayotgan har qanday jism harakati davomida o'z yo'nalishini o'zgartiradi. Buni amalga oshirish uchun esa kuch talab etiladi. 3.13-rasmda egri trayektoriya bo'ylab harakat qilayotgan uchta jism va ularning shu shakldagi harakatini ta'minlash uchun ta'sir qilayotgan kuchlar tasvirlangan.

3.13a-rasmda bola ipning uchidagi olmani aylantirmoqda. Ipdagi taranglik kuchi olmani markazga tortadi va uning aylana bo'ylab harakatini ta'minlaydi.

3.13b-rasmda samolyot yo'nalishini o'zgartirish uchun bir tomonga qiyshayib (kren bilan) burilmoqda. Uning qanotlaridagi ko'tarish kuchi burilish uchun zarur kuchni hosil qiladi.

3.13d-rasmda Yerning tortish kuchi ta'sirida Oyning Yer atrofidagi o'z orbitasida harakatlanishi tasvirlangan.



3.13-rasm. Egri chiziqli bo'ylab harakatga misollar (har bir holatda jismning aylana bo'ylab harakatini ta'minlovchi yon tomonga yo'nalgan kuch mavjud).

Aylana bo'ylab harakat qilayotgan jismga uning harakatiga perpendikulyar (to'g'ri burchak ostida) yo'nalgan kuch ta'sir qiladi. Uning aylana bo'ylab harakatini ta'minlovchi kuch har doim aylananing markazi tomon yo'naladi. Agar kuchning ta'siri yo'qolsa, jism aylanaga o'tkazilgan urinma yo'nalishida harakatini davom ettiradi, ya'ni radius bo'ylab tashqariga uchib ketmaydi.

Aylana bo'ylab harakatlanishda jism tezligi doimiy ravishda yo'nalishini o'zgartirib turadi. Hatto u o'z

tezligini o'zgartirmasa ham tezlik vektori yo'nalishi o'zgaradi. Tezlik vektor kattalik ekanligini yodga oladigan bo'lsak, u yo'nalish va son qiymatiga ega. Agar jismning tezlik vektori o'zgarayotgan bo'lsa, jism tezlanishga ega bo'ladi. Bu esa jismga muvozanatlashmagan kuch ta'sir qilayotganini va bu kuch markaz tomon yo'nalganini anglatadi. Aylana markaziga yo'nalgan natijaviy kuch jism harakatiga perpendikulyar yo'nalishda ta'sir qilayotgan kuchning natijasidir.

Jismning aylana bo'ylab harakatlanishi uchun zarur bo'lgan natijaviy kuchning miqdori jism massasi, tezligi va u harakatlanayotgan aylananing radiusiga bog'liq. Agar:

- jismning massasi kattaroq bo'lsa-yu, tezlik va radius o'zgarmasa;
- jismning tezligi kattaroq bo'lsa-yu, massa va radius o'zgarmasa;
- aylanish radiusi kichikroq bo'lsa-yu, massa va tezlik o'zgarmasa, kattaroq natijaviy kuch talab qilinadi.

Aylana bo'ylab harakatlanayotgan jism o'z yo'nalishini doimiy ravishda o'zgartiradi. Kamroq massaga ega jism yo'nalishini o'zgartirish uchun kamroq kuch talab etiladi. Hasharotning harakat yo'nalishini o'zgartirish karkidonning harakat yo'nalishini o'zgartirishdan ko'ra osonroq, garchi u sekin harakat qilayotgan bo'lsa ham. Avtomobilda sayohat qilganingizda yo'ldagi burilishda tezroq burilsangiz yoki burilish keskinroq bo'lsa, katta kuch ta'sir qilayotganini his qilasiz.

“O'lim devori” bu – mototsikl yoki avtomobillar ulkan silindr ichidagi dumaloq devor bo'ylab harakatlanayotganda tortishish kuchiga qarshi akrobatik amallar bajariладigan joy (3.14a-rasm). Avtomobilning og'irlik kuchi ishqalanish kuchi bilan muvozanatlashgani tufayli u devordan qulab ketmaydi. Ular tezroq harakat qilsa, ishqalanish kuchi ortadi, chunki bunda avtomobilni silindrning markaziga itaruvchi kuch ham ortadi. Agar ular harakatdan to'xtasa, transport vositalari devordan pastga qulab ketadi.

Karuselda uchgan bo'lsangiz kerak (3.14b-rasm). Unda odamlar aylanadigan qilib yasalgan, doira shaklidagi platformada o'tirishadi. U aylanganda o'zingizni nimadir aylananing markazidan tashqariga itarayotgandek his qi-

lasiz, ammo bu shunchaki illyuziya. Agar omadingiz kelib, karuselingiz aylana bo'ylab joylashtirilgan panjarali o'rindiqlarga ega bo'lsa va unda siz markazga qaragan holda o'tirgan bo'lsangiz, panjara sizni markaz tomon itarib turgandek tuyuladi. Tasavvur qiling, panjaralar yo'qolib qoldi va sizni ushlab turadigan hech qanday kuch yo'q. Qaysi tomonga harakat qilgan bo'ladingiz? Albatta, siz aylanaga o'tkazilgan urinma yo'nalishida (3.1-rasmda ko'rsatilgan A yo'l bo'ylab) harakatlanasiz.

To'pni tekis sirt bo'ylab dumalatsangiz, ishqalanish kuchi uni to'xtatguncha u to'g'ri chiziqli bo'ylab harakatlanadi. Agar kimdir uni harakat yo'nalishiga to'g'ri burchak ostida itarsa, u yo'nalishini o'zgartiradi. Siz futbolchining to'pni darvozaga yo'naltirish uchun sekingina tepganini ko'rgan bo'lsangiz kerak?



3.14-rasm. Aylana bo'ylab harakat: a) Hindistonning Rajkot shahridagi “O'lim devori”; b) karuselda uchayotgan o'quvchilar.

Kichikroq to'p bilan quyidagi topshiriqni sinab ko'rishingiz mumkin. Buning uchun bir nechta sinfdoshingizni kvadrat stol atrofiga to'plang. Sizlardan biringiz stol chetiga yaqin hamda parallel ravishda marmardan yoki boshqa narsadan yasalgan kichik to'pni dumalatadi. To'p o'quvchilarning oldidan o'tayotganda, har biri uni chizg'ich yoki kitob kabi tekis qirrali narsa bilan bir marta, faqat stol markaziga tomon turtadi. Ishqalanish sekinlashtirmasidan oldin

to'pni aylana bo'ylab harakatlantira olish yoki olmasligingizni sinab ko'ring. To'p sekinlashgan sari uning aylana bo'ylab harakatlanishini ta'minlash uchun kichikroq kuch kerakligini sezasiz. Agar kimdir navbatini o'tkazib yuborsa, to'p qaysi tomonga harakat qilayotganiga e'tibor bering. Agar stol gorizontali bo'lib, sharni boshqa yo'nalishda dumalatadigan qiyalik bo'lmasa, u aylanaga o'tkazilgan urinma yo'nalishida to'g'ri chiziqli bo'ylab harakatlanishi lozim. Faraz qilaylik, Quyosh to'satdan g'oyib bo'lsa, Yer Quyosh g'oyib bo'lgan vaqtdagi harakat yo'nalishi bo'ylab to'g'ri chiziqli harakat qiladi.

Savol va topshiriqlar

7. Burilish paytida avtomobilga ta'sir qiluvchi kuchlarni ko'rsatgan diagrammani (yuqoridan ko'rinishini) chizing.
8. Sayyoralarni Quyosh atrofidagi orbitada ushlab turuvchi kuchni nima hosil qiladi?
9. Olimpiyada sport turlaridan biri – bosqon uloqtirishda sportchi bosqonni uloqtirishdan oldin uni aylana bo'ylab aylantiradi. Sportchi bosqonni qo'yib yuborishdan oldin imkon qadar tez aylanaadi. Yuqoridan qaragan holda, aylana bo'ylab harakatlanayotgan bosqonning yo'lini hamda uning uloqtirilgandan keyingi yo'lini chizing.



3.15-rasm. Yaponiyaning Tokio shahrida o'tkazilgan Olimpiya o'yinlari ishtirokchisi, bosqon uloqtirish bo'yicha O'zbekiston terma jamoasi vakili Suhrob Xo'jayev.

Agar:

- a) bosqonning tezligi ortsa;
- b) bosqon simining uzunligi kamaysa;
- d) bosqonning massasi oshsa, sportchiga kerak bo'ladigan kuch qanday o'zgarishini ayting.

3.4. Kuch, massa va tezlanish

Haydovchi avtomobil tezlashishini nazorat qilish uchun gaz pedalidan foydalanadi. Bu dvigatel tomonidan hosil qilinayotgan kuchni o'zgartiradi. Avtomobilga ta'sir qiladigan natijaviy kuch qanchalik katta bo'lsa, u mashinada shunchalik katta tezlanish hosil qiladi. Natijaviy kuch ikki marta oshganda, tezlanish ham ikki baravar oshadi; uch marta katta kuch, uch marta katta tezlanishni hosil qiladi va hokazo.

Avtomobilning tezlanishiga ta'sir qiluvchi yana bir omil mavjud. Deylik, haydovchi yukxonani juda ko'p og'ir yuk bilan to'ldirdi. U svetofordan uzoqlashganda tezlanishdagi farqni sezadi. Avtomobil unchalik katta tezlanish bilan tezlashmaydi, chunki avtomobilning massasi ortgan. Xuddi shunga o'xshab, tormoz bosilganda avtomobil avvalgidek tez sekinlashmaydi. Avtomobilning to'liq massasi uning qanchalik tez tezlashishi yoki sekinlashishiga ta'sir qiladi. Haydovchilarga ushbu vaziyatni hisobga olish o'rgatiladi.

Jismning massasi qanchalik katta bo'lsa, unga ma'lum bir kuch tomonidan berilgan tezlanish shunchalik kichik bo'ladi.

Demak, kichik massali jismlarga qaraganda katta massali jismlarni tezlashtirish qiyinroq ekan. Agar jismning massasi ikki marta oshirilsa, uning tezlanishi ikki marta kamayadi.

Bu bizga massa deganda nimani nazarda tutayotganimizni anglatadi. Massa jismning harakatdagi o'zgarishlarga qarshilik qilish xususiyatini tavsiflaydi.

Kuchni hisoblash

Kuch, massa va tezlanish o'rtasidagi bog'lanishni bitta, lekin juda muhim formula orqali ifodalash mumkin:

ASOSIY FORMULA

kuch = massa × tezlanish

$$F = ma$$

Avtomobil to'g'ri yo'l bo'ylab tezlanish olishi uchun dvigatel kuchini oshirish kerakligi haqida gap ketganda, kuch va tezlanish vektorlarining yo'nalishi bir xil ekanligi yaqqol ko'rinadi. Ammo oldingi qismdan bilamizki, Quyoshning tortishish kuchi tufayli Yer Quyosh tomon tezlashishi kerak.

Tenglamadagi kattaliklar va ularning birliklari 3.2-jadvalda umimlashtirilgan. Kuch birligi – nyuton. 3.1- va 3.2-yechilgan namunaviy masalalar tenglamadan qanday foydalanishni ko'rsatadi.

Formulaga birlashtirilgan uchta kattalik:

$$\text{kuch} = \text{massa} \times \text{tezlanish}$$

3.2-jadval

Kattalik	Belgisi	Sldagi birligi
kuch	F	nyuton, N
massa	m	kilogramm, kg
tezlanish	a	metr taqsim sekund kvadrat m/s^2

3.1-MASALA YECHISH NAMUNASI

Raqibingiz siz tomon yo'naltirgan tennis to'pini urganingizda to'pning harakat yo'nalishini o'zgartirib, uni raqibingiz tomon qaytarish uchun katta kuch sarflashingiz kerak. Bunda to'pga katta tezlanish berasiz. 0,10 kg massali sharga 500 m/s^2 tezlanishni berish uchun qanday kuch kerak?

1-qadam. Ishni sizga ma'lum va o'zingiz bilmoqchi bo'lgan kattaliklarni yozishdan boshlang:

$$\text{massa} = 0.10 \text{ kg}$$

$$\text{tezlanish} = 500 \text{ m/s}^2$$

$$\text{kuch} = ?$$

2-qadam. Kuchni aniqlash uchun formulaga qo'ying:

$$\text{kuch} = \text{massa} \times \text{tezlanish}$$

$$= 0.10 \text{ kg} \times 500 \text{ m/s}^2$$

$$= 50 \text{ N}$$

Javob: siz to'pni 50 N kuch bilan urishingiz kerak [e'tibor bering, agar kuch N da aniqlanayotgan bo'lsa, massa g (gramm)da emas, balki SIning asosiy birligi kg (kilogramm)da bo'lishi lozim].

3.2-MASALA YECHISH NAMUNASI

"Airbus A380" samolyoti har biri 320 000 N kuchga ega to'rtta reaktiv dvigatelga ega (3.16-rasm). Samolyotning massasi yuk ortilgandan keyin 560 000 kg ni tashkil qiladi. Samolyot erisha oladigan eng katta tezlanish nechaga teng?



3.16-rasm. "Airbus A380"

1-qadam. Berilgan va topilishi kerak bo'lgan kattaliklarni yozib oling:

$$\text{kuch} = 4 \times 320\,000 \text{ N} = 1\,280\,000 \text{ N}$$

(to'rtta dvigatel bir vaqtda ishlaganida hosil qilishi mumkin bo'lgan eng katta kuch)

$$\text{massa} = 560\,000 \text{ kg}$$

$$\text{tezlanish} = ?$$

2-qadam. Tezlanishni aniqlash uchun formulaga qo'ying:

$$\text{tezlanish} = \frac{\text{kuch}}{\text{massa}}$$

$$= \frac{1\,280\,000 \text{ N}}{560\,000 \text{ kg}} = 2.29 \text{ N/kg}$$

Javob: samolyot erishishi mumkin bo'lgan eng katta tezlanish 2.29 N/kg ga teng.

Savol va topshiriqlar

10. Jadvalda tushirib qoldirilgan (a–e) qiymatlarni hisoblang. Hisoblashlaringizni o‘qituvchiga ko‘rsating.

3.3-jadval

Kuch, N	Massa, kg	Tezlanish, m/s ²
a	50 kg	10
112 N	70 kg	b
110 kN	d	5
e	15 g	10

11. a) Massasi 2.4 kg bo‘lgan g‘ishtga ta’sir qilayotgan og‘irlik kuchini hisoblang.
 b) Xuddi shu g‘isht 9.8 m/s² tezlanish bilan erkin tushmoqda. G‘ishtga ta’sir qilayotgan kuchni hisoblang.
 d) a va b holatdagi javoblaringiz haqida nima deyish mumkin?
12. Akselerometr – tezlanishni aniqlab, uni hisoblay oladigan qurilma. Massasi 0.15 kg bo‘lgan jismga 10 N kuch qo‘yilsa, u qanday tezlanish oladi?

3.1. FAOLLASHTIRUVCHI MASHG‘ULOT

Chivinlar yomg‘irda ucha oladimi?

Juftlikda ishlang. Fizika bo‘yicha bilimlaringiz hamda quyidagi ma’lumotlardan foydalanib savolga javob berishga harakat qiling. Chivinlar yomg‘irda ucha oladimi?

Javobni topganingizdan so‘ng uni boshqa juftlik bilan muhokama qiling hamda fikringizni sinf bilan muhokama qilishga tayyorlaning. Agar savolga javobni topish uchun harakatni qayerdan boshlashni bilmasangiz, berilgan savollarga tayaning:

- Havodagi yomg‘ir tomchisi chivinga urilganda chivin qanday tezlanish oladi?
- U erkin tushish tezlanishidan necha marta katta ekanligini hisoblang.
- Sizningcha, inson bu tezlanishli harakatda tirik qoladimi?
- Kuch, massa va tezlanishni bog‘lovchi formulani ayting.
- Yomg‘ir tomchisi bilan chivin havoda to‘qnashganda chivin tirik qoladimi?
- Qattiq sirt ustida o‘tirgan chivinga yomg‘ir tomchisi kelib urilganda chivin tirik qoladimi?
- Agar hasharot qattiq yuza (masalan, daraxt shoxi)da o‘tirgan bo‘lsa, yomg‘ir tomchisi tomonidan chivinga ta’sir qiladigan kuchni hisoblang. Bunda yomg‘ir tomchisi sirtga urilgandan keyin 2×10^{-3} sekundda to‘xtaydi.

Kuchli yomg‘irda chivin bir minutda yomg‘ir tomchisi bilan ikki marta to‘qnashishi mumkin.

Agar yomg‘ir tomchisi havodagi chivinga urilsa, chivin yomg‘ir tomchisi bilan bir necha santimetr pastga tushadi va chivinning tezligi $1,5 \times 10^{-3}$ sekund ichida yana noldan 2.1 m/s gacha ko‘tariladi.

Agar yomg‘ir tomchisi chivinga qattiq sirtida, masalan, daraxt shoxida urilsa, yomg‘ir tomchisi urilishdan so‘ng 2×10^{-3} sekundda harakatdan to‘xtaydi.

Yomg‘ir tomchilarining tezligi = 10 m/s.

Yomg‘ir tomchilarining massasi = 100 mg gacha.

Chivinning massasi = 2 mg.

Chivin ekzoskeletining omon qolish kuchi = 0.03 N.

MULOHAZA

Mashg'ulot davomida yordam beradigan savollardan foydalanish kerak bo'ldimi? Bu savollardan foydalanish olimlar savollarga qanday javob topishlari mumkinligi haqida tasavvur hosil qiladi. Ular savol yoki muammo-ni kichikroq qadam yoki savollarga ajratishadi.

Savollar yordam berdimi? Agar javob "yo'q" bo'lsa, yordam berishi mumkin bo'lgan boshqa savollar haqida o'ylab ko'rasizmi? O'qituvchi yoki sinfdoshlaringizga boshqa savollarni taklif qila olasizmi?

3.5. Impuls

Kuch jismning harakatini o'zgartiradi. Bunda jism tezligining son qiymati yoki uning yo'nalishi o'zgarishi mumkin. F kuchning ta'siri ikkita narsaga bog'liq:

- kuch qanchalik katta ekanligiga;
- u ta'sir qiladigan vaqt oralig'i Δt ga.

Kuch qanchalik katta bo'lsa va qanchalik uzoq vaqt ta'sir qilsa, jismning harakati shunchalik ko'p o'zgaradi. Impuls tenglamasi bu xulosalarni umumlashtiradi:

$$F\Delta t = mv - mv_0$$

Chapdagi kattalik $F\Delta t$ **kuch impuls** deb ataladi. O'ng tomonda esa mv (massa $\times$ oxirgi tezlik) va mv_0 (massa $\times$ boshlang'ich tezlik) kattaliklar mavjud.

Massa $\times$ tezlik orqali ifodalanuvchi kattalik jism impuls yoki impuls sifatida tavsiflanadi va u quyidagicha yoziladi: $p = mv$.

Yuqorida keltirilgan formulaning o'ng tomonidagi $mv - mv_0$ ifoda jism impulsining o'zgarishini ifodalaganligi uchun uni quyidagicha yozish mumkin:

$$\Delta p = mv - mv_0 = \Delta(mv)$$

Kuch impuls tenglamasini quyidagicha yozishimiz mumkin:

kuch impuls = jism impulsining o'zgarishi.

Kuch impuls va jism impuls quyidagi formula orqali ifodalanadi:

jism impuls = kuch $\times$ kuch ta'sir qiladigan vaqt = $F\Delta t$

jism impulsining o'zgarishi = $\Delta p = \Delta(mv)$. Shunday qilib, jism impuls = $F\Delta t = \Delta(mv)$.

TAYANCH TUSHUNCHALAR

Kuch impuls – jism impulsining o'zgarishi, Δp yoki jismga ta'sir qiluvchi kuchning kuch ta'sir qilish vaqtiga ko'paytmasi ($F \times \Delta t$).

Jism impuls (yoki impuls) – massa $\times$ tezlik, $p = mv$ orqali aniqlanuvchi kattalik.

ASOSIY TENGLAMA

Jism impuls (yoki impuls) = massa $\times$ tezlik:

$$p = mv.$$

Kuch impuls = kuch $\times$ kuch ta'sir qiladigan vaqt.

$$\text{Kuch impuls} = F\Delta t = \Delta(mv).$$

3.3-MASALA YECHISH NAMUNASI

600 kg massali avtomobil 15 m/s tezlikda harakatlamoqda.

a) Uning impulsini hisoblang.

Haydovchi tezligini oshirib bormoqda, bunda 30 N natijaviy kuch avtomobilga 10 sekund davomida ta'sir qiladi.

b) Kuch impulsini hisoblang.

d) Tezlashtiruvchi kuch unga ta'sir qilgandan so'ng avtomobilning keyingi impulsini hisoblang.

Javob:

a) jism impuls = massa $\times$ tezlik

$$= 600 \text{ kg} \times 15 \text{ m/s} = 9000 \text{ kg} \cdot \text{m/s}$$

b) kuch impuls = kuch $\times$ vaqt = $30 \text{ N} \times 10 \text{ s} = 300 \text{ N} \cdot \text{s}$

d) kuch impuls bizga avtomobilning impuls qanchalik o'zgarishini ko'rsatadi. Avtomobil tezlashmoqda, shuning uchun uning impuls 300 N·s ga ortadi.

Oxirgi impuls = boshlang'ich impuls + kuch impuls

$$= 9000 + 300 = 9300 \text{ kg} \cdot \text{m/s}$$

E'tibor bering, impulsning birligi kg·m/s, bu kuch impulsining birligi N·s bilan bir xil.

Savol va topshiriqlar

13. Tezligi 553 m/s, massasi 10.5 g bo'lgan o'q impulsini hisoblang.
14. Raketaga 500 N kuch 600 s davomida ta'sir qilsa, uning tezligini oshiradi.
 - a) Kuch impulsini hisoblang.
 - b) Raketaning impulsi qanchaga ortadi?

$F = ma$ ekanligini yodga oling. Shuningdek,

$$a = \frac{\Delta v}{\Delta t} = \frac{v - v_0}{\Delta t} \text{ ekanligini ham bilamiz. Buni oldingi}$$

tenglamadagi a ning o'rniga qo'ysak:

$$F = m \frac{v - v_0}{\Delta t}$$

formula hosil bo'ladi.

Qavslarni ochsak, quyidagi ifodani hosil qilamiz:

$$F = \frac{mv - mv_0}{\Delta t}.$$

Bundan yuqoridagi ifodani quyidagicha yozishimiz mumkin:

$$F = \frac{\Delta p}{\Delta t}.$$

ASOSIY FORMULA

$$\text{Natijaviy kuch} = F = \frac{\Delta p}{\Delta t}$$

Demak, natijaviy kuch vaqt birligi ichida impulsning o'zgarishi ekan.

U kuchni impulsning o'zgarish tezligi sifatida ifodalaydi. U faqat $F = ma$ tenglamaning boshqacharoq ko'rinishi bo'lib, ba'zi fizik hodisalarni tushunishni osonlashtiradi. Masalan, u avtomobillar nima uchun xavfsizlik kamari, xavfsizlik yostiqchasi va siqilish sohalari (avtotransport vositasining old va orqa qismlarida joylashgan bo'lib, avariya paytida oson majaqlanish va zarbaning asosiy kuchini yutish uchun mo'ljallangan qismi) bilan jihozlanganini izohlaydi. Shuningdek, u yuqoridan pastga sakraganda nima uchun tizzalarimizni beixtiyor ravishda egishimizni ham tushuntiradi.

Avtomobil ma'lum tezlikda (masalan, 10 m/s) to'siqqa urilganda, yo'lovchilar xavfsizlik kamarini taqqan yoki taqmagan bo'lishidan qat'i nazar, bir xil kuch impulsi yoki jism impulsining o'zgarishini his qiladi. Biroq xavfsizlik kamarini taqib olganlar uchun to'xtash vaqti ortadi. Bu holda $F = \frac{\Delta p}{\Delta t}$ tenglamaning o'ng tomoni kichikroq bo'ladi. Natijada yo'lovchilar his qiladigan kuch kamayadi, bu esa jarohatlar xavfini kamaytiradi. Xuddi shu mulohazani boshqa xavfsizlik o'lchovlariga, shu jumladan, 3.4-masala yechish namunasidagi xavfsizlik yostiqchasidan foydalanishga nisbatan ham qo'llash mumkin.

3.4-MASALA YECHISH NAMUNASI

Sinov to'qnashuvlari olimlarga to'qnashuv paytida yo'lovchilarga ta'sir qiladigan kuchlarni o'rganish imkonini beradi. Birinchi sinovda 15 m/s tezlikda ketayotgan avtomobil devorga uriladi (3.17-rasm). Massasi 70 kg bo'lgan sinov manekeni (qo'g'irchog'i) to'qnashuv natijasida 0,03 soniyada to'xtaydi. Ikkinchi sinovda mashina xavfsizlik yostiqchasi bilan jihozlangani uchun manekenning to'xtashiga besh baravar ko'p vaqt ketadi. Har ikkala sinovda manekenga (qo'g'irchoqqa) qanday kuchlar ta'sir qiladi?



3.17-rasm. Sinov to'qnashuvi

DAVOMI

1-qadam. O'zingizga ma'lum hamda aniqlashingiz lozim bo'lgan kattaliklarni jadvalga kiriting.

Birinci sinov	Ikkinchi sinov
$m = 70 \text{ kg}$	$m = 70 \text{ kg}$
$v = 15 \text{ m/s}$	$v = 15 \text{ m/s}$
$\Delta t = 0.03 \text{ s}$	$\Delta t = 0.15 \text{ s}$
$F = ?$	$F = ?$

2-qadam. Tenglamani yozing: $F = \frac{\Delta p}{\Delta t}$

3-qadam. Formulaning o'ng tomonidagi kattaliklarning qiymatini qo'yib, natijani hisoblang.

Birinci sinov	Ikkinchi sinov
$F = \frac{70 \text{ kg} \cdot 15 \text{ m/s}}{0.03 \text{ s}} =$ $= 3.5 \cdot 10^4 \text{ N}$	$F = \frac{70 \text{ kg} \cdot 15 \text{ m/s}}{0.15 \text{ s}} =$ $= 7.0 \cdot 10^3 \text{ N}$

Natija

Birinci holda sinov manekeniga ta'sir qilgan kuch $3,5 \cdot 10^4 \text{ N}$. Ikkinchi holda esa kuch $7,0 \cdot 10^3 \text{ N}$. Xavfsizlik yostiqchasi manekenning to'xtash vaqtini oshirdi va kuchni besh marta kamaytirdi. Demak, xavfsizlik yostiqchasi shikastlanish xavfini kamaytiradi.

- b) Faraz qilaylik, supermen 100 kg massaga ega va 60 m/s tezlikda yuqoriga ucha oladi. Agar uning sakrash (yerdan uzilish) vaqti $0,25 \text{ s}$ bo'lsa, buning uchun undan qanday kuch talab qilinadi?
- d) Supermenga ta'sir qiluvchi og'irlik kuchi qancha?
- e) Uning sakrash kuchi (b qismdagi javobingiz) unga ta'sir qiluvchi og'irlik kuchidan (d qismdagi javobingizdan) necha marta katta?
- f) Kriptonning gravitatsion maydon kuchlanganligini hisoblang. [Ko'rsatma: Yer yuzasiga yaqin sirtidagi gravitatsion maydon kuchlanganligini bilishingiz kerak. Odatda odamlar sakraganda o'z vazniga teng miqdordagi (yuqoriga yo'nalgan) kuchdan foydalanadi.]

3.2. FAOLLASHTIRUVCHI MASHG'ULOT

Jamoatchilikni xabardor qilish harakati

G'oyalaringizni rivojlantirish uchun juftlikda ishlang. So'ngra faoliyatni yakunlash uchun boshqa juftlik bilan birlashing. Yo'l-transport hodisa (YTH)lari haqida jamoatchilikni xabardor qilish harakatini (plakat, videolavhalar orqali) tashkillashtiring. Harakatingiz maqsadi jiddiy jarohatlanishlar sonini kamaytirishdir.

Chorlovlarigizda YTHlarda jiddiy jarohatlanishlarni kamaytirish nima uchun muhimligini quyidagicha ko'rsatganingizga ishonch hosil qiling:

- tezlik chegaralarini saqlash;
- xavfsizlik kamarlarini taqish;
- xavfsizlik yostiqchalarini o'rnatish;
- avtomobillarda siqilish sohalari bo'lishi;
- avtomobilni alkogol va giyohvand moddalarni iste'mol qilgan holda boshqarmaslik;
- charchagan holatda avtomobil boshqarmaslik.

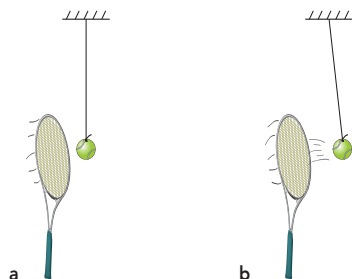
Yodda tuting, tinglovchilaringiz olimlar emas, shuning uchun nega ushbu ehtiyot choralarini YTHda jiddiy jarohatlanishlarni kamaytirishini fizik bilimlardan foydalanib tushuntirishingiz lozim.

Savol va topshiriqlar

15. Avtohalokatda haydovchi va yo'lovchi bir xil impulsni boshdan kechiradi. Biroq haydovchi xavfsizlik kamarini taqqanligi sababli uning harakatdan to'xtashi uchun ko'proq vaqt ketadi. Nima uchun haydovchi yo'lovchiga nisbatan kamroq jarohatlanishini tushuntiring.
16. Supermen bu – Kripton sayyorasidagi hayot uchun yaratilgan, lekin bolaligida Yerga kelib qolgan xayoliy qahramon. Savol u Kriptonda o'rtacha odam bo'lib ulg'ayishi mumkin bo'lsa-da, nima uchun Yerdagi super kuchlarga ega ekanligini o'rganadi.
- a) Impuls va vaqt ishtirok etgan kuch formulasini yozing.

To'qnashuvda impuls

3.18-rasmda “swing ball” o'yini ko'rsatilgan. Bunda to'p ma'lum uzunlikdagi ipga osilgan. O'yinchi to'pni raketka bilan gorizontaal ravishda uradi.



3.18-rasm. To'pni tennis raketkasi bilan urish: a) urishdan oldin; b) urishdan keyin.

Jarayonni tavsiflash uchun “impuls” tushunchasidan qanday foydalanish mumkin? Buning uchun raketkaning to'p bilan to'qnashguncha va to'qnashuvdan keyingi impulsleri haqida fikr yuritishimiz kerak.

3.18a-rasmda **to'qnashuvdan oldin** raketka o'ngga harakat qilmoqda, shuning uchun uning impulsini mavjud, to'p esa harakatsiz turibdi, shu bois u impulsiga ega emas.

3.18b-rasmda to'qnashuvdan so'ng raketka o'ngga avvalgidan ko'ra sekinroq harakat qilmoqda. U impulsini yo'qotgan. To'p esa o'ngga tez harakatlanmoqda, chunki u impuls olgan.

Raketka to'pga kuch bilan ta'sir qilganda impuls raketkadan to'pga o'tadi. Jismga kuch ta'sir etganda doim uning impulsini o'zgaradi. Shu bilan birga, kuch bilan ta'sir qilayotgan jism impulsini ham o'zgaradi. Agar bir jism impuls olsa, ikkinchisi teng miqdordagi impulsni yo'qotadi. Bu jarayon **impulsning saqlanish qonuni** sifatida ma'lum.

TAYANCH TUSHUNCHALAR

To'qnashuv – o'zaro kuch bilan ta'sirlashayotgan zarra yoki jismlarning bitta joyda uchrashishi.

Impulsning saqlanish qonuni – jismlar sistemasining to'la impulsini o'zgarmasligi to'g'risidagi qonun (u jismlar orasidagi o'zaro ta'sir tufayli, masalan, to'qnashuvlar sababli o'zgarmaydi).

Yuqoridagi qonunni quyidagicha ifodalash ham mumkin: ikkita jism o'zaro ta'sirlashganda, ta'sirlashishdan oldingi to'la impuls ta'sirlashishdan keyingi to'la impulsiga teng bo'ladi:

$$\text{dastlabki to'la impuls} = \text{keyingi to'la impuls}.$$

3.5-MASALA YECHISH NAMUNASI

“Swing ball” o'yinida o'yinchi raketka bilan to'pni gorizontaal ravishda uradi. Bunda:

- tennis raketkasining massasi = 3,0 kg;
- tennis raketkasining to'pga zarba berishdan oldingi tezligi = 20 m/s;
- tennis raketkasining to'pga zarba bergandan keyingi tezligi = 18 m/s;
- tennis to'pining massasi = 0,25 kg;
- tennis to'pining raketka urilishigacha bo'lgan tezligi = 0 m/s;

Quyidagilarni aniqlang:

- raketkaning impulsini:
 - to'qnashuvdan oldin;
 - to'qnashuvdan keyin;
- to'qnashuvdan keyingi to'pning impulsini;
- to'pning tezligini;

Javob:

- impuls = mass $\times$ tezlik
 - to'qnashuvdan oldin:
impuls = 3.0 kg $\times$ 20 m/s = 60 kg m/s
 - to'qnashuvdan keyin:
impuls = 3.0 kg $\times$ 18 m/s = 54 kg m/s

Eslatma: to'qnashuvdan so'ng raketkaning harakati sekinlashadi, ya'ni uning impulsini kamayadi.

- To'p olgan impuls raketka yo'qotgan impulsiga teng.
Demak, to'pning impulsini =
60 kg m/s – 54 kg m/s = 6.0 kg m/s
- Impuls formulasini o'zgartirib, to'pning tezligini hisoblashimiz mumkin:
$$\text{tezlik} = \frac{6}{0.25} = 24 \text{ m/s}.$$

Javob: to'p 24 m/s tezlik bilan o'ngga harakatlanadi.

3.3. FAOLLASHTIRUVCHI MASHG'ULOT

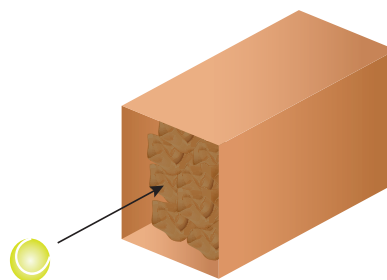
Impulsning saqlanish qonunidan foydalangan holda tennis to'pi tezligini topish

Faraz qiling, tennis to'pi tezligini aniqlash uchun tadqiqot o'tkazmoqchisiz, lekin yo'riqnomadagi ma'lumotlar yetarli emas. Shunga qaramay tadqiqotni yakunlashingiz kerak.

Sizda quyidagicha yo'riqnoma mavjud:

Jihozlar: tennis to'pi (yoki shunga o'xshash narsa), karton quti, gazeta yoki pufakchali o'rama sellofan, sekundomer, o'lchov tasmasi yoki chizg'ich, tarozi.

Bajarish usuli: karton qutini g'ijimlangan gazeta yoki pufakchali o'rama sellofan bilan to'ldiring. Qutini silliq polga qo'ying va to'pni gorizontal ravishda qutiga oting (3.19-rasm). Quti biroz sirpanib borib to'xtaydi.



3.19-rasm. Impulsning saqlanish qonuni

Uch daqiqa davomida mustaqil tadqiqot o'tkazish haqida yaxshilab o'ylab ko'ring va savollarga javob bering. So'ngra sherigingiz bilan fikr almashish uchun uch daqiqa vaqt ajrating. Javoblaringizni sinfda muhokama qilishga tayyorlaning.

Tadqiqotni yakunlash uchun quyidagi qadamlarni bajaring:

- 1) impulsning saqlanish qonuni yordamida to'p tezligini qanday hisoblash mumkinligini tushuntiring (ko'rsatma: to'p va qutining to'qnashishi orqali);
- 2) faqat mavjud jihozlar yordamida to'p tezligini qanday aniqlash mumkinligini tushuntiring (bunda quti uchun tezlik-vaqt grafigini chizish yordam berishi mumkin, chunki u qanday o'lchashlarni bajarish mumkinligini ko'rsatadi);
- 3) tadqiqotni yakunlash uchun zarur qadam (usul), hisob-kitob va barcha xavfsizlik choralarini yozing.

Ixtiyoriy

- 4) tushuntirish va bajarish usulingizni boshqa guruhlariniki bilan solishtiring va uni rivojlantiring;
- 5) jihozlardan foydalanishga ruxsat berilgan bo'lsa, tajribani bajaring;
- 6) muqobil usullar (masalan, videotahlil)dan foydalanib, tezlikni to'g'ri o'lchaganingizni tekshiring va barcha farqlarni hisobga oling.

TENGDOSHLARNI BAHOLASH

Boshqa guruhlar:

- qanday o'lchovlarni bajarish kerakligini;
- qanday hisob-kitoblarni amalga oshirish lozimligini to'g'ri va aniq tushuntirib berganmi?

Ishonchli natijalarga erishish uchun ularning usulidan foydalangan bo'larmidingiz?

Bu guruh asosli xavfsizlik choralarini ko'rsatganmi?

Yozma va og'zaki fikr-mulohazalarni tizimli tarzda taqdim eting. Ularning yutuqlarini shu bilan birga, ular bajargan tajribaning yaxshi tomonlarini ham olqishlang.

Tadqiqotni qayta bajarish imkoni berilsa, o'z usulingizni ularning fikr-mulohazalari asosida takomillashtiring.

3.6. Skalyar va vektor kattaliklar haqida ma'lumot

Ma'lumki, skalyar kattaliklar faqat son qiymati (o'lchami)ga ega, yo'nalishga esa ega emas. Bunda kuchlarni strelkalar orqali ifodalashimiz mumkin, chunki kuchning son qiymati hamda yo'nalishi mavjud. Bunday holat kuchning vektor kattalik ekanligini anglatadi (2-bobga qarang). 3.4-jadvalda ba'zi skalyar va vektor kattaliklar keltirilgan. Har bir vektor kattalik o'z yo'nalishiga ega. Agar uning yo'nalishi aniq bo'lsa, har doim ham yo'nalishni ko'rsatish shart emas. Masalan, og'irlik kuchi pastga yo'nalganligini ko'rsatmasdan, "blokning og'irligi 10 N" deb aytishimiz mumkin.

3.4-jadval

Skalyar kattaliklar	Vektor kattaliklar
yo'l	tezlik
vaqt	kuch
o'rtacha tezlik	og'irlik kuchi
massa	tezlanish
energiya	impuls
harorat	gravitatsion maydon kuchlanganligi

Kuchlarni qo'shish

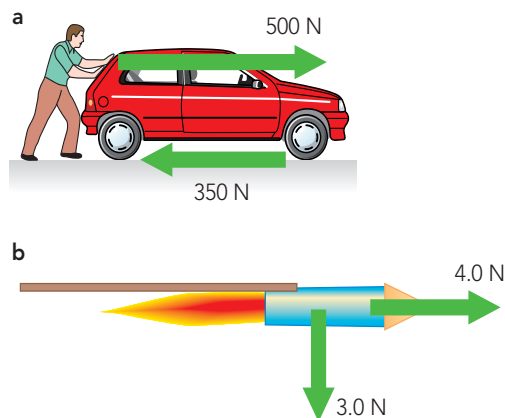
Agar jismga ikki yoki undan ortiq kuch ta'sir etsa, nima yuz beradi? 3.20a-rasmda bir odam avtomobilni itarayotgani ko'rsatilgan. Ishqalanish kuchi uning itaruvchi kuchiga qarshilik ko'rsatadi. Kuchlar parallel to'g'ri chiziqlarda yotgani sababli ularning yo'nalishini hisobga olgan holda natijaviy kuchni hisoblash oson:

natijaviy kuch = $500\text{ N} - 350\text{ N} = 150\text{ N}$ o'ngga yo'nalgan.

E'tibor bering, natijaviy kuchning yo'nalishini, shuningdek, uning son qiymatini ko'rsatishimiz zarur. Demak, mazkur holatda avtomobil o'ngga qarab tezlashadi.

3.20b-rasmda murakkabroq vaziyat ko'rsatilgan. Raketaga ikkita kuch ta'sir qilmoqda:

- yonayotgan yonilg'ining kuchi uni o'ngga harakatlantiradi;
- unga ta'sir qiluvchi og'irlik kuchi vertikal pastga yo'nalgan.



3.20-rasm. Kuchlarni qo'shish: a) to'g'ri chiziqqa parallel ikkita kuchni qo'shish; b) to'g'ri burchak ostida yo'nalgan ikkita kuchni qo'shish

3.6-masala yechish namunasida vektorlarni uchburchak usulida qo'shish (vektorlarni grafik usulda tasvirlash)dan yoki Pifagor teoremasidan foydalanib natijaviy kuchni hisoblash ko'rsatilgan.

TAYANCH TUSHUNCHALAR

Vektorlarni uchburchak usulida qo'shish – natijaviy vektorni hisoblash uchun bir tekislikda yotgan vektorlar orqali uchburchak yasash.

Vektorlarni qo'shish qoidalari

Quyidagi usul yordamida ikki yoki undan ortiq kuchlarni qo'shish mumkin. Vektorlarni ketma-ket joylashtirish usuli:

- ularni ketma-ket joylashtiring, ya'ni birining oxiriga keyingisining boshlanishini mos ravishda qo'ying;
- kattaroq uchburchak hosil qilish uchun mos masshtabni tanlang;
- natijaviy vektorni topish uchun birinchi vektorning boshini keyingi vektorning oxiri bilan birlashtiring.

Har qanday boshqa vektor kattaliklar (masalan, ikkita tezlik)ni ham shu tarzda qo'shish mumkin. Tasavvur qiling, tez oqadigan daryo bo'ylab suzishga chiqdingiz.

Qarama-qarshi qirg'oqqa suzmoqdasiz, lekin oqim sizni o'z yo'nalishida oqizib ketmoqda. Buning natijasida natijaviy tezligingiz qirg'oqqa burchak ostida yo'naladi.

Uchuvchilar vektorlarni qo'shishni yaxshi tushunishlari shart. Samolyot yuqori tezlikda uchadi, shu bilan birga havo tezligi ham ortadi. Agar uchuvchi manzil tomon

to'g'ri chiziq bo'ylab uchmoqchi bo'lsa, shamol tezligi (uning tezligi va yo'nalishi)ni hisobga olishi lozim.

Vektorlarni uchburchak usulida qo'shishni bilib olgach, natijaviy vektor uzunligi (son qiymati)ni topish uchun Pifagor teoremasidan, burchakni topish uchun esa trigonometriyadan foydalanishingiz mumkin.

3.6-MASALA YECHISH NAMUNASI

3.20b-rasmda ko'rsatilgan raketaga ta'sir etuvchi natijaviy kuchni toping. Natijaviy kuch raketaga qanday ta'sir qiladi?

1-usul. Masshtabli diagramma chizish

1-qadam. 3.20b-rasmda ikkita kuchdan biri gorizontaal 4.0 N, ikkinchisi esa vertikal 3.0 N ga teng.

Ularni ifodalash uchun masshtabli (vektorlarni uchburchak usulida qo'shish uchun) vektor diagrammasini chizishingiz kerak.

Bunda 1.0 N ni ifodalash uchun 1.0 cm masshtabdan foydalaning.

2-qadam. 4.0 N kuchni ifodalash uchun 4.0 cm uzunlikdagi gorizontaal chiziq (o'q) chizing. Yo'nalishini strelka orqali ko'rsating.

3-qadam. Ushbu o'qning uchini keyingi o'qning boshlanishi sifatida tanlab, 3.0 N kuchni ifodalash uchun 3.0 cm uzunlikda vertikal chiziq (o'q) chizing.

4-qadam. Birinchi o'qning boshidan ikkinchi o'qning oxiriga tomon yo'nalgan strelka chizish orqali uchburchak yasang. Bu strelka natijaviy kuchni ifodalaydi.

5-qadam. Ushbu strelka uzunligini o'lchang va u ifodalaydigan kuchni aniqlash uchun masshtabdan foydalaning:

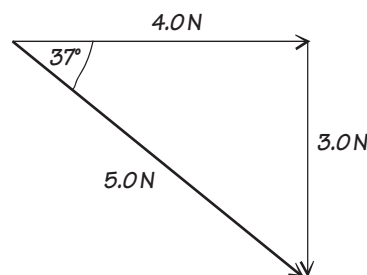
chiziqning uzunligi = 5.0 cm

natijaviy kuch = 5.0 N.

6-qadam. Natijaviy kuchning yo'nalish burchagini o'lchash uchun transportirdan foydalaning (bu burchakni trigonometriya ifodalari yordamida ham hisoblashingiz mumkin):

kuch burchagi = gorizontaldan 37° pastga yo'nalgan.

3.21-rasmda vektorlarni uchburchak usulida qo'shish qanday ko'rinishda bo'lishi kerakligi ko'rsatilgan.



3.21-rasm. Vektorlarni uchburchak usulida qo'shish

2-usul. Pifagor teoremasidan foydalanish (kuchlarni analitik usulda hisoblash)

1-qadam. 3.20b-rasmda ikkala kuch to'g'ri burchak ostida yo'nalgan. Shuning uchun Pifagor teoremasidan foydalanish mumkin. Gipotenuza (to'g'ri burchak qarshisidagi tomon)ning kvadrati qolgan ikki tomonning kvadratlari yig'indisiga teng.

2-qadam. Pifagor teoremasi yordamida natijaviy kuchni toping:

$$c^2 = b^2 + a^2$$

$$c = \sqrt{a^2 + b^2}$$

$$c = \sqrt{4^2 + 3^2} = \sqrt{16 + 9} = \sqrt{25} = 5 \text{ N}$$

3-qadam. Trigonometriyaning ifodalari yordamida gorizontaal chiziq bilan hosil qilingan burchakni toping:

$$\tan \theta = \frac{\text{burchak qarshisidagi tomon}}{\text{burchakka yopishgan tomon}} = \frac{3 \text{ N}}{4 \text{ N}}$$

$$\theta = \tan^{-1} \left(\frac{3}{4} \right) = 37^\circ$$

Javob: raketaga ta'sir etuvchi natijaviy kuch gorizontdan 37° pastga yo'nalgan va 5,0 N ga teng. U raketaga shu yo'nalishda tezlanish beradi.

E'tibor bering, ikkala usul ham bir xil natijani berdi.

Savol va topshiriqlar

17. Faraz qiling, Lembah bo‘g‘ozi bo‘ylab 1.5 m/s tezlikda suzyapsiz.

- Agar siz 0.2 m/s tezlikdagi oqimga qarshi suzayotgan bo‘lsangiz, natijaviy tezligingiz qanday bo‘ladi?
- Faraz qiling, janub tomon qayiqda 4 m/s tezlikda suzyapsiz, oqim esa sizni sharq tomon 3 m/s tezlikda surib ketyapti. Natijaviy tezlikni hisoblash uchun vektorlarni uchburchak usulida qo‘shish yoki analitik usuldan foydalaning.

Natijaviy tezlikni va yo‘nalishingizni ko‘rsating.

LOYIHA

“Hyperloop One” bobning boshida tushuntirilgan edi. Agar “Hyperloop One” muvaffaqiyatli chiqsa, poyezd rels bo‘ylab yuqori tezlikda harakatlanadi. U qattiq ishqalanishni bartaraf qilishda poyezdlarni relsdan ko‘tarish uchun ikkita bir xil magnit qutblarining itarishidan foydalanadi. Quvurlardan havoni so‘rib olish orqali poyezdlar kamroq havo qarshiligiga duch keladi.

Ishqalanishni kamaytirishni xohlashimizga qaramay, ishqalanish foydali, hatto muhim bo‘lgan boshqa vaziyatlar ham mavjud. Keyingi mavzularda bitta ta‘sir bir vaqtning o‘zida ham foydali, ham xavfli bo‘lishi mumkinligini boshqa misollarda ko‘rib chiqamiz.

Tasavvur qiling, “ishqalanish” deb atalgan bir qahramon bor, u tabiatdagi silliq kechadigan jarayonlarga to‘sqinlik qilishda ayblanmoqda. Uning ishi sudda ko‘rilishidan oldin unga qarshi va uning foydasiga ishlaydigan dalillar to‘plangan.

Ayblov uchun dalillar to‘plash (ishqalanishga qarshi)

Qattiq ishqalanish yoki qarshilik kuchini kamaytirish foydali bo‘lgan va ushbu bobda siz uchratmagan kamida bitta misolni o‘rganing.

Himoya uchun dalillar to‘plash (ishqalanish foydasiga)

Qattiq ishqalanish va havo qarshiligi zarur yoki foydali bo‘ladigan kamida bitta misolni o‘rganing. Masalan, avtomobil shinalari va yo‘l orasida qattiq ishqalanish mavjud deb oling. Ushbu ishqalanishsiz avtomobil (harakatni boshlash va harakatni to‘xtatish uchun) tezligini yoki yo‘ldagi egrilik va burilishlarda harakat yo‘nalishini o‘zgartira olmaydi. Lekin bu ishqalanish natijasida issiqlik ajraladi va energiyani isrof bo‘lishiga olib keladi.

Hukm

Sud majlisi uchun bayonnoma tuzing (nimalar aytili va kimlar aytdi). Bunga prokuror, himoyachi, xolis mutaxassislar (expert witnesses) va sudyaning so‘zlarini kiritish mumkin.

Ixtiyoriy vazifa: samarali jamoat transport tizimini targ‘ib qilish

“Hyperloop One” ishqalanishni kamaytirish orqali energiyadan samaraliroq foydalanishni va‘da qiladi. Buning uchun poyezdlar harakatlanishi uchun relslarni qurish zarur. Bu esa qurilish materiallari hamda energiya sarflashni talab qiladi.

Kam “uglerod chiqindisi”ga ega samarali jamoat transport tizimlari (masalan, shaharlar uchun tramvay yoki metro tizimlari) haqida ma‘lumot olish uchun internetdan foydalaning. U hozir mavjud yoki kelajak uchun taklif qilingan tizim bo‘lishi ham mumkin (masalan, “Hyperloop One”). “Hyperloop One”da qo‘llangan maglev texnologiyasi haqida bilish va magnitlar nima sababdan tortishishi yoki itarishishini tushunish uchun 16-bobni o‘qishingiz mumkin.

Eng maqbul transport tizimini aniqlaganingizdan so‘ng o‘zingizni fizik bilimlarga ega ekologik jurnalist sifatida tasavvur qiling va bu tizimni qo‘llab-quvvatlovchi maqola yozing. Bu faoliyatingiz odamlarni siz tavsiya qilayotgan transport tizimini joriy etish uchun hukumatga taklif kiritishga undaydi. Odamlarning e‘tiborini tortadigan maqola yozish bilan bir qatorda, sizga quyidagilar ham zarur:

- fizik bilimlarga asoslangan holda o‘z tanlovingizni nima uchun qo‘llab-quvvatlayotganingizni tushuntiring;
- mavzuning fizikaga aloqador qismini ommaga tushunarli qilib tavsiflang;
- tegishli rasmlarni qo‘shing.

QISQACHA BAYON

Kuch birligi nyuton – (N).

Kuchlar ikkita jism o‘zaro ta’sirlashganda paydo bo‘ladi.

Kuch yo‘nalishi strelka orqali ko‘rsatilishi mumkin, strelkaning uzunligi esa kuchning son qiymatiga proporsional bo‘ladi.

Qattiq ishqalanish, havo qarshiligi va qarshilik kuchi jism harakatiga teskari yo‘nalishda ta’sir qiladi va ular jismning qizishini keltirib chiqarishi mumkin.

Natijaviy kuch bu – ikki yoki undan ortiq kuchlar bilan bir xil ta’sirga ega bo‘lgan yagona kuch.

Natijaviy kuch jismning tezligi va/yoki yo‘nalishini o‘zgartirishi mumkin.

Og‘irlik kuchi jismlarni pastga tortadi va odatda “jismning og‘irligi” deb ataladi.

Yerning gravitatsiya tortish kuchi ta’sirida yuzaga keladigan tezlanish “erkin tushish tezlanishi” yoki “gravitatsiya tezlanishi” deyiladi. U “ g ” harfi bilan belgilanadi va uning qiymati Yer yuzasiga yaqin sathda 9.8 m/s^2 ga teng.

Jism massasi kilogrammlarda o‘lchanadi va u jismning qancha miqdordagi moddadan iboratligini ko‘rsatadi.

Jism og‘irligi nyutonlarda o‘lchanadi va u jismga ta’sir qiluvchi tortishish kuchiga teng.

Chegaraviy tezlik bu – jismga ta’sir qiluvchi natijaviy kuch nolga tenglashganda erishilgan maksimal doimiy tezlik. U havoning qarshilik kuchi og‘irlik kuchiga teng bo‘lganda, odatda parashyutchilarga nisbatan ishlatiladi.

Agar jism aylana bo‘ylab harakatlanayotgan bo‘lsa, kuch aylananing markaziga, jismning tezligiga perpendikulyar (to‘g‘ri burchak ostida) ta’sir qiladi. Bunda jism tezligi aylanaga urinma bo‘ylab yo‘nalgan bo‘ladi.

Agar jismning massasi kattaroq bo‘lib, tezroq harakatlanayotgan yoki kichikroq aylana bo‘ylab harakatlanayotgan bo‘lsa, uning aylanma harakat qilishi uchun kattaroq kuch talab qilinadi.

Kuch = massa $\times$ tezlanish, $F = ma$.

Impulsning saqlanish qonuni jismlar orasidagi o‘zaro ta’sirdan (masalan, to‘qnashuvdan) keyingi to‘liq impuls o‘zaro ta’sirdan oldingi to‘la impulsiga teng bo‘lishini anglatadi.

Kuch impulsi jism impulsining o‘zgarishi ($mv - mu$) yoki jismga ta’sir qiluvchi kuchning kuch ta’sir qilish vaqti (Δt)ga ko‘paytmasi sifatida ifodalanishi mumkin, shuning uchun kuch impulsi = $F\Delta t$.

Kuchni impulsning o‘zgarish tezligi sifatida ifodalash mumkin $F = \frac{\Delta p}{\Delta t}$.

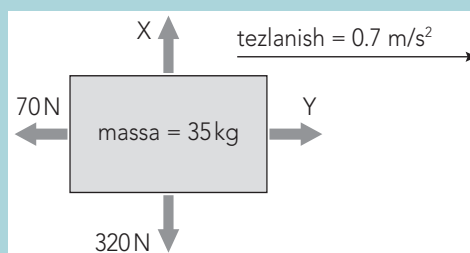
Bir chiziqqa parallel yo‘nalmagan ikkita vektorning natijaviysini vektorlarni uchburchak usulida qo‘shish usuli yoki analitik usul (masalan, Pifagor teoremasi) orqali aniqlash mumkin.

NAZORAT SAVOLLARI

1. 2014-yilda Alan Eustace eng yuqori (41 km dan ortiq) balandlikdan parashyutda sakrash bo'yicha jahon rekordini o'rnatdi. U Yerga tushganida deyarli 370 m/s tezlikka erishgan edi. U sakrashni boshlagan joyda havo juda siyrak bo'lgan va yerga yaqinlashgani sari zichlashib borgan. Uning parashyutni ochishdan oldingi tezligi qanday o'zgaradi? [1]

- A) ortadi
B) o'zgarmaydi
C) kamayadi, lekin nolgacha emas
D) kamayadi, lekin nolgacha emas
E) nolgacha kamayadi

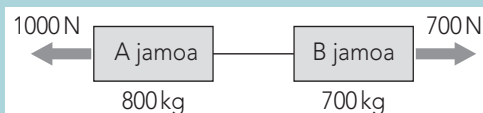
2. Massasi 35 kg bo'lgan jism rasmda ko'rsatilganidek o'ngga $0,7 \text{ m/s}^2$ tezlanish bilan tezlashmoqda.



Jismga to'rtta kuch ta'sir qilmoqda. X va Y bilan belgilangan kuchlarning qiymatlari nimaga teng? [1]

- A) $X = 70 \text{ N}$; $Y = 119,0 \text{ N}$
B) $X = 70 \text{ N}$; $Y = 94,5 \text{ N}$
C) $X = 320 \text{ N}$; $Y = 94,5 \text{ N}$
D) $X = 320 \text{ N}$; $Y = 119,0 \text{ N}$
E) $X = 320 \text{ N}$; $Y = 119,0 \text{ N}$

3. Rasmda arqon tortish musobaqasi paytidagi kuchlar ko'rsatilgan. A jamoaning umumiy massasi 800 kg ni tashkil qiladi va u 1000 N kuch bilan chapga tortadi. B jamoaning umumiy massasi 700 kg ni tashkil qiladi va u 700 N kuch bilan o'ngga tortadi. Ular baquvvat arqonning uchlaridan tortishmoqda.

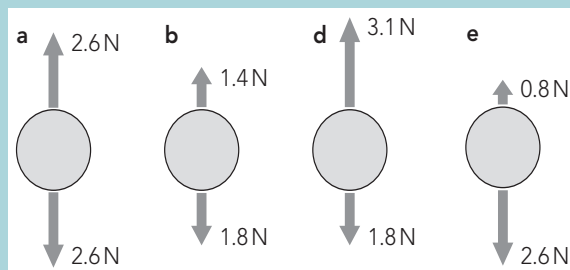


A jamoaning tezlanishi nimaga teng? [1]

- A) $0,20 \text{ m/s}^2$ chapga
B) $1,25 \text{ m/s}^2$ o'ngga
C) $1,25 \text{ m/s}^2$ chapga
D) $1,25 \text{ m/s}^2$ chapga
E) $0,38 \text{ m/s}^2$ chapga

4. To'rtta rasmda yerga tushayotgan yomg'ir tomchilariga ta'sir qilayotgan kuchlar ko'rsatilgan.

Qaysi yomg'ir tomchisi sekinlashadi? [1]



DAVOMI

5. Massasi 4000 kg bo'lgan samolyot 10 kN tortish kuchiga ega. Samolyot uchishi uchun 35 m/s tezlikda harakatlanishi kerak. U holda:
- kuch, massa va tezlanishni bog'lovchi formulani ayting; [1]
 - samolyot tezlanishini hisoblang; [1]
 - samolyot tinch holatdan boshlab harakatlandi, u havoga ko'tarilishi uchun qancha vaqt kerakligini hisoblang; [2]
 - samolyot harakatni boshlagan paytdan parvozga qadar vaqt oralig'i uchun tezlik-vaqt grafigini chizing. [2]
 - samolyot uchishi uchun zarur bo'lgan uchish-qo'nish yo'lagining minimal uzunligini hisoblang; [1]
 - parvoz oxirida yerga qo'nganida samolyot yerda (xuddi taksi kabi) doimiy tezlikda harakatlanadi. Samolyot tezligi doimiy bo'lsa-da, u qanday qilib tezlanish olishi mumkinligini tushuntiring. [1]

[Jami: 8]

6. Olimlar avtomobilni katta beton blokka urib, uning xavfsizlik xususiyatlarini sinab ko'rishadi.

Haydovchi o'rindig'ida to'qnashuv sinov manekeni (qo'g'irchoq'i) o'tiradi. Videokamera halokatni yozib oladi. Massasi 83 kg bo'lgan maneken "o'tirgan" avtomobil 13 m/s tezlikda harakatlangan holatda sinovdan o'tkazilmoqda. Unga ko'ra:

- impuls, massa va tezlikni bog'lovchi tenglamani ayting; [1]
- manekenning impuls momentini hisoblang; [1]
- boshqa bir sinovda manekenning impulsi 0,17 s vaqt ichida 1250 kg m/s ga o'zgaradi. Shu vaqt ichida qo'g'irchoqqa ta'sir qiladigan o'rtacha kuchni hisoblang; [2]
- ushbu testlar yo'llarimiz xavfsizroq bo'lishiga yordam beradi. Xavfsizlik kamarlari va avtomobilning siqilish zonalari halokat paytida jarohatlarni kamaytirishga qanday yordam berishini tushuntirish uchun impuls haqidagi mulohazalardan foydalaning. [3]

[Jami: 7]

BUYRUQ SO'ZLAR

Ayting! Aniq so'zlar bilan ifodalang.

Hisoblang! Berilgan dalil, raqam yoki ma'lumotlar asosida natijani aniqlang.

Chizing! Nisbatlarga e'tibor berib, qo'lda asosiy xususiyatlarni ko'rsatuvchi oddiy rasm chizing.

Tushuntiring! Maqsad yoki sabablarni belgilang, narsalar o'rtasidagi munosabatlarni aniqlang, nima sababdan va/yoki qanday yuz berishini izohlang hamda hodisaga tegishli dalillar bilan qo'llab-quvvatlang.

O'Z-O'ZINI BAHOLASH JADVALI

Ushbu bobni o'rganib chiqqandan so'ng tegishli mavzularni o'zlashtirganingizga ishonchingiz qanchalik komil ekanligi haqida o'ylab ko'ring. Bu bilimingizdagi kamchiliklarni ko'rishga va yanada samaraliroq o'rganishingizga yordam beradi.

Men quyidagilarni qila olamanmi?	Mavzu	Hali ko'p ishlash kerak	Deyarli tayyor	Davom etish uchun tayyor
Kuch jism harakatini o'zgartirishi mumkin bo'lgan ikkita vaziyatni eslang.	3.1			
Kuchni ifodalash uchun ishlatiladigan strelkalar uzunligi va yo'nalishining ahamiyatini eslang.	3.1			
Ishqalanish ikkita qattiq sirt orasida ta'sir qilishini; ishqalanish harakatga teskari yo'nalishda ta'sir qilishini va issiqlik energiyasi paydo qilishini eslang.	3.1			
Havoning qarshiligi va suyuqlikning harakatga qarshiligi ishqalanishga o'xshaydi.	3.1			
Ikki yoki undan ortiq kuchlar bir chiziq bo'ylab ta'sir qilgandagi natijaviy kuchni hisoblang.	3.1			
Massa va og'irlik kuchini aniqlang. Ular orasidagi farqlarni, shuningdek, ularning birliklarini ham eslang.	3.2			
Og'irlik kuchi jismga ta'sir qiluvchi gravitatsion tortish kuchiga berilgan nom ekanini va u doimo pastga qarab yo'nalganini eslang.	3.2			
$W = mg$ tenglamani eslang va undan foydalaning. $g = 9,8 \text{ m/s}^2$ ekanini eslang.	3.2			
Chegaraviy tezlikni aniqlang.	3.3			
Jismni aylana bo'ylab harakatlantirish uchun unga ta'sir qiladigan kuchning yo'nalishini eslang.	3.3			
Jismni aylana bo'ylab harakatlantirish uchun unga ta'sir qiladigan kuchning miqdori jismning massasi, tezligi va aylananing radiusiga qanday bog'liqligini eslang.	3.3			
Kuch va impuls uchun tenglamalarni eslang va ishlating.	3.4, 3.5			
Kuch impulsini aniqlang, unga bog'liq formulalarni esga olish va ishlatish orqali hisob-kitoblarni bajaring.	3.4			
Impulsning saqlanish qonunini qo'llang.	3.5			
Kuch nima ekanligini aniqlang, unga bog'liq formulani eslang va undan foydalaning.	3.4			
Kuchlar bir chiziq bo'ylab ta'sir qilmayotgan bo'lsa, natijaviy kuchni vektorlarni uchburchak usulida qo'shish uchun uchburchak yasash orqali yoki analitik usulda hisoblang.	3.6			

A person is balancing on a tightrope that stretches across a deep valley. The person is wearing a grey t-shirt and dark pants, with their arms outstretched for balance. The background features rolling mountains and a layer of clouds. The sky is filled with soft, white clouds, and the overall scene is bathed in the warm light of a sunrise or sunset.

> 4-BOB

Aylanish effektlari

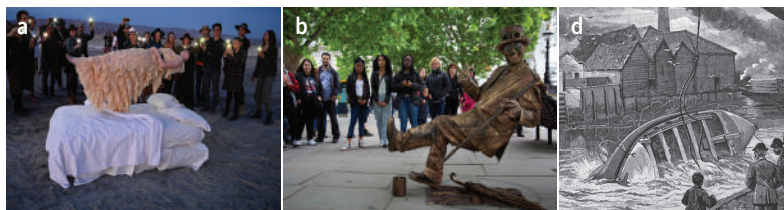
USHBU BOBDA:

- aylantiruvchi kuchni tavsiflashni hamda uni hisoblashni o'rganasiz;
- momentlar qoidasini o'rganasiz va uni amalda qo'llaysiz;
- jismning muvozanatda bo'lish shartlarini tavsiflaysiz;
- og'irlik markazi jism muvozanatiga qanday ta'sir ko'rsatishini aniqlaysiz;

> bitta aylanish o'qiga bir nechta momentlar qo'yilgan hol uchun momentlar qoidasini qo'llaysiz.

MAVZUNI O'RGANISHDAN OLDIN

Savollarga javobni avval 60 sekund davomida o'zingiz izlab ko'ring, javobingizni yon sinfdoshingiz bilan 30 sekund muhokama qiling, so'ng ularni sinf bilan muhokama qilishga tayyorlaning. Bunda chizgan eskizlaringiz sizga yordam berishi mumkin. 4.1a-rasmda ko'cha artisti havoda qanday turishini, 4.1b-rasmda esa artist Yerning tortish kuchini nega his qilmayotganini tushuntiring. Qutqaruv qayiqdari (4.1d-rasm) to'ntarilgan holatdan o'z-o'zidan qanday to'g'rilanishi (ag'darilgandan keyin yana to'g'rilanishi) mumkinligini tushuntiring.



4.1-rasm. G'ayrioddiy holatlar: a) ko'cha artisti havoda muallaq holatda; b) ko'cha artistiga Yerning tortish kuchi ta'sir qilmayapti; d) o'zini o'zi to'g'rilovchi qutqaruv qayig'i (XIX asr).

URUSH QASHQIRI

Har qanday urush hamisha eng yangi texnologik yutuqlardan foydalanish imkoniyatini yaratishi – ayanchli haqiqat!

Xitoyda V asrda palaxmon ixtiro qilingan bo'lib, porox kashf qilingunga qadar u urushlarda asosiy qamal quroli hisoblangan [palaxmon – snaryad (jism)ni uloqtirish uchun qo'llanadigan aylanuvchi richagli qadimiy qurilma].

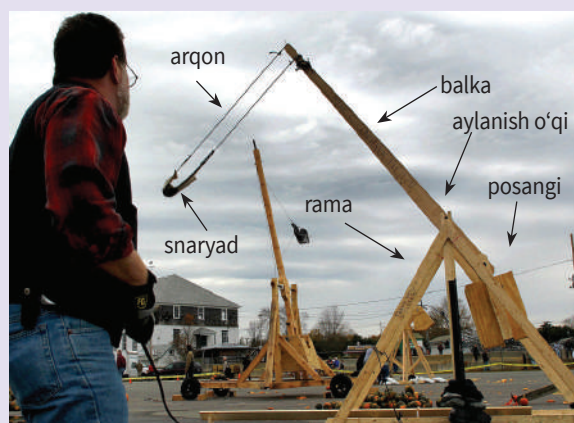
Palaxmon qo'zg'almas o'q atrofida aylana oladigan uzun balka (yog'och to'sin)dan iborat. Hujumdan oldin askarlar balkaning uzunroq uchiga arqonga bog'langan snaryadni joylashadi. Uning qisqa uchiga esa posangi yuki mahkamlanadi. Askarlar palaxmondan otish uchun posangini pastga tushiradi. Bunda posangi balkaga qo'yilgan aylantiruvchi kuch ta'sirida pastga tushadi. Snaryad aylanish o'qidan uzoqda joylashgani uchun posangi yukiga nisbatan tezroq harakatlanadi. Balka uchidagi arqon esa balkaning uzunligini oshiradi, bu esa snaryadning yanada kattaroq tezlik olishini ta'minlaydi. Kengligi 15 metr, posangi yukining massasi 9000 kg bo'lgan palaxmon 140 kilogramm massaga ega toshni 300 metr masofagacha uloqtira oladi. Eng katta palaxmon – Loup de Guerre (ya'ni “urush qashqiri”) XIII asr oxirida Angliya qiroli Eduard I (Eduard birinchi) tomonidan yaratilgan. U Shotlandiya himoyachilarining qarshiliksiz taslim bo'lishini qabul qilmay, Stirling qasrini qamal qilish uchun palaxmondan foydalangan.

Muhokama uchun savollar

1. Palaxmonning qanday ishlashini tushuntirishga harakat qiling. Snaryad va posangining o'rnini almashganda, palaxmonning ishlashida qanday

o'zgarish yuz berishi mumkinligini tushuntiring. Yordam: balkaning ikki uchidagi nisbiy tezliklar haqida fikr yuriting. Agar sizga yordam bersa, chizmalardan foydalaning.

2. Palaxmon aylanish kuchi bilan birgalikda bir turdan boshqa turga aylanuvchi energiyadan foydalanadi. Fizikada tushuntirib berish uchun bir nechta mavzu qamrovini talab qiladigan boshqa misollar ham keltira olasizmi?
3. Sizningcha, Stirling qal'asi devorlariga zarar yetkazish uchun snaryadning og'irligini ikki marta oshirish kerakmi yoki tezligini? (Kinetik energiya formula bilan tanish bo'lsangiz, buni hisoblab ko'rishingiz mumkin.)



4.2-rasm. Palaxmonlarning zamonaviy “urush”larda qo'llanishi (palaxmonlar Shimoliy Amerikadagi qovoq saylida).

4.1. Kuch momenti

4.3-rasmda bola og'ir eshikni itarib ochishga harakat qilmoqda. U ta'sir qiluvchi kuchning aylantiruvchi samarasini imkon qadar kattalashtirishi lozim. Bunga erishish uchun eshikni qanday itarish kerak?



4.3-rasm. Eshikni ochish uchun bola kuchning aylantiruvchi samarasini qanday oshirishi mumkin?

Buning uchun eng avvalo aylanish o'qi atrofida eshik aylanadigan qo'zg'almas nuqtani topish zarur. Bu nuqtada eshikning oshiq-moshig'i joylashadi. Eshikni ochish uchun imkon qadar katta kuch bilan aylanish o'qiga nisbatan eng uzoq nuqta – eshik qirrasi tomondan itarish kerak (shuning uchun ham eshikning tutqichi aynan shu joyga o'rnatiladi). Aylanish samarasini oshirish uchun esa eshikni to'g'ri burchak ostida kuch bilan itarish lozim. Boshqa burchak ostida itarish aylanish samarasini kamroq beradi.

Kuchning aylanish o'qi atrofida hosil qiladigan aylantiruvchi ta'sirini kuch momenti tavsiflaydi.

Bunda:

- ta'sir qiluvchi kuch katta bo'lsa, kuch momenti ham katta bo'ladi;
- aylanish o'qigacha bo'lgan masofa qanchalik katta bo'lsa, kuch momenti shunchalik katta bo'ladi;
- kuch 90° burchak ostida ta'sir qilsa, kuch momenti eng katta qiymatga ega bo'ladi.

TAYANCH TUSHUNCHALAR

Aylanish effekti – kuch ta'sirida jismning aylanishi yoki jismni qarshilik kuchlarisiz aylanishga majbur qiluvchi kuch ta'siri.

Aylanish o'qi – atrofida richag aylanadigan qo'zg'almas nuqta; tayanch nuqtasi.

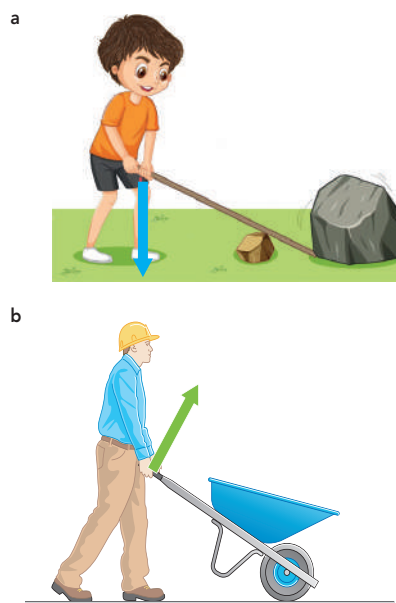
Kuch momenti – kuchning o'q atrofida hosil qiladigan aylantiruvchi ta'siri (kuch momenti = kuch $\times$ aylanish o'qigacha bo'lgan eng qisqa masofa).

Aylanish effektidan foydalanish

4.4-rasmdan ko'rinib turibdiki, momentlarni tushunish biz uchun katta ahamiyatga ega ekan.

Og'ir toshni ko'tarish uchun richagdan foydalanishda maksimal aylanish samarasini hosil qilish uchun richagni uchidan ushlang va uni 90° burchak ostida pastga bosing.

Og'ir yukni zambilg'altak (zambil arava)da tashishda tutqichlarning uzun bo'lishi ko'tarish kuchining ortishiga yordam beradi.

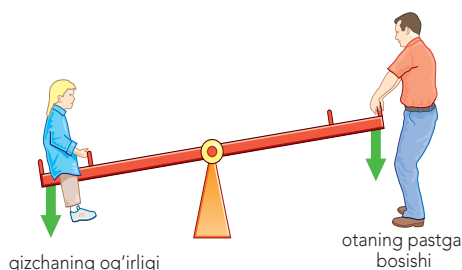


4.4-rasm. Momentlarni tushunishning turli og'ir ishlarni bajarishdagi foydasi

Richagning muvozanati

4.5-rasmda arg'imchoqning chap uchida o'tirgan qizcha tasvirlangan. Qizchani og'irligi ta'sirida arg'imchoq chapga egiladi. Otasi arg'imchoqning boshqa uchini bosadi. Agar otasi qizchani og'irligidan kattaroq kuch bilan bossa, arg'imchoq o'ngga og'adi va qizcha havoga ko'tariladi.

Deylik, ota tayanch nuqtasiga yaqinroq joyni bosdi. Agar ota kuchining aylantiruvchi ta'siri qizcha og'irlik kuchining pastga bosish ta'sirini yengishga yetmasa, u ko'proq kuch bilan bosishga majbur bo'ladi. Agar u tayanch nuqtasining yarim masofasidan bossa, qizchani muvozanatlash uchun uning og'irligidan ikki marta katta kuch bilan bosishi kerak bo'ladi.



4.5-rasm. Arg'imchoqning ikkita kuch ta'sirida harakatga kelishi

Qizning og'irlik kuchi arg'imchoqni chap tomonga bosadi, bu vaqtda uning otasi arg'imchoqni o'ngga bosish uchun kuch sarflaydi. U o'zining pastga bosish kuchini oshirish yoki aylanish o'qidan kattaroq masofada pastga bosish orqali aylanish samarasini oshirishi mumkin.

Arg'imchoq qo'zg'almas o'q atrofida aylana oladigan uzun qattiq jismga, ya'ni richagga misol bo'ladi. Qizning og'irlik kuchi richagni bir tomondan pastga bosadi. Otasining pastga yo'nalgan kuchi esa boshqa tomondan richagni harakatlantiradi. Agar richag muvozanat holatiga kelsa, ikkala ta'sir kuchining momentlari bir-birini kompensatsiyalaydi.

Muvozanat

Fizika yoki boshqa fanlarda ko'pincha jismlar muvozanatda turibdi, deymiz. Bu ikki yoki undan ortiq jism og'irliklari tenglashganini anglatadi. Richag muvozanatda turganda u **muvozanat** holatida, deb aytiladi.

Jism muvozanatda bo'lganda:

- unga qo'yilgan kuchlar muvozanatda bo'lishi kerak (natijaviy kuch nolga teng);
- unga ta'sir etuvchi kuchlarning aylantirish samarasi ham muvozanatda bo'lishi kerak (natijaviy aylantirish samarasi nolga teng).

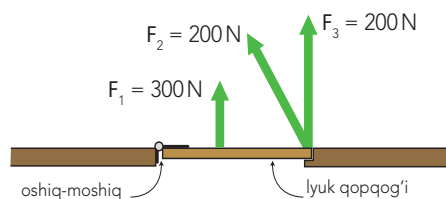
Natijaviy kuch jismga ta'sir qilganda u shu natijaviy kuchning yo'nalishi bo'yicha harakatga keladi. Agar natijaviy kuch aylantirish samarasiga ega bo'lsa, jism aylana boshlaydi.

TAYANCH TUSHUNCHALAR

Muvozanat – jismga kuch ham, aylantiruvchi moment ham ta'sir qilmagan holat.

Savol va topshiriqlar

1. Qavsdagi so'zlardan birini tanlab, jumlani to'g'ri tuzing:
 - a) agar kuch (kichikroq/kattaroq) bo'lsa, kuch momenti kattaroq bo'ladi;
 - b) kuch aylanish o'qidan (yaqinroqqa/uzoqroqqa) ta'sir qilsa, kuch momenti kattaroq bo'ladi;
 - c) kuch jismga $\{0^\circ; 45^\circ; 90^\circ\}$ burchak ostida ta'sir etsa, kuch momenti eng katta bo'ladi.
 - d) kuch jismga $\{0^\circ; 45^\circ; 90^\circ\}$ burchak ostida ta'sir etsa, kuch momenti eng katta bo'ladi.
2. Og'ir lyuk qopqog'iga uch xil kuch ta'sir qilmoqda (4.6-rasm). Qaysi kuch eng katta aylantirish samarasi (ta'siri)ga ega? Javobingizni asoslang.



4.6-rasm. Lyuk qopqog'iga uchta kuchning ta'siri

3. Mahkamlangan bolti bo'shatish uchun nega uzunroq dastakli buragich kalitdan foydalanish qulay bo'lishini tushuntiring.
4.
 - a) Daraxt nega kuchli shamolda ag'darilib ketishi mumkinligini tushuntiring.
 - b) Shamol esayotganda nega baland daraxtlar pastroq daraxtlarga nisbatan qulashga moyilroq bo'lishini tushuntiring.

4.2. Momentlarni hisoblash

Ma'lumki, tayanchga qo'yilgan kuch qanchalik katta bo'lsa, kuch momenti ham shunchalik katta bo'ladi.

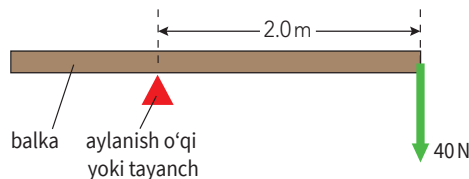
ASOSIY FORMULA:

kuch momenti = kuch $\times$ kuch qo'yilgan nuqtadan tayanchgacha bo'lgan eng kichik masofa

Endi kuch momentining birligini ko'rib chiqamiz. Kuch birligi nyuton (N), masofa birligi metr (m) bo'lgani uchun kuch momentining birligi Nyuton $\times$ metr (N $\cdot$ m) bo'ladi. SI sistemasida kuch momenti uchun alohida birlik yo'q.

E'tibor bering! Agar masofa cm da berilgan bo'lsa, kuch momentining birligi N $\cdot$ cm bo'ladi. Hisoblashlarda N $\cdot$ m va N $\cdot$ cm larni bir-biri bilan adashtirib qo'ymang!

$$\text{kuch momenti} = 40 \text{ N} \times 2.0 \text{ m} = 80 \text{ N} \cdot \text{m}$$



4.7-rasm. Kuch momentini hisoblash

Muvozanat momentlari

Arg'imchoq uchayotgan qizcha bilan ota tasvirlangan 4.5-rasmga qarang. Qizcha arg'imchoqni soat strelkasiga qarama-qarshi yo'nalishda aylantiradi, ya'ni uning og'irligi soat strelkasiga qarshi momentga ega. Arg'imchoq muvozanatda bo'lishi uchun qizning otasi arg'imchoqning o'ng tomonidan soat strelkasi yo'nalishida pastga bosishi kerak, bu esa soat strelkasi bo'ylab yo'nalgan momentni hosil qiladi.

Gap shundaki, jismlar tizimi soat strelkasi bo'ylab va unga qarama-qarshi yo'nalgan momentlar o'zaro teng bo'lgandagina muvozanatga keladi. Bu "momentlar qoidasi" deb ataladi. Biz bu qoidadan foydalanib 4.1-namunaviy masalada berilgan kabi noma'lum kuch yoki masofani aniqlashimiz mumkin.

4.1-MASALA YECHISH NAMUNASI

4.5-rasmdagi arg'imchoqda uchayotgan qizchani og'irligi 500 N, u tayanchdan chap tomonda 2.0 m masofada o'tiribdi. Agar otasining og'irligi 800 N bo'lsa, arg'imchoq muvozanatda bo'lishi uchun qizchani otasi tayanchdan o'ng tomonda qanday uzoqlikda o'tirishi kerak?

1-qadam. Masalada berilgan kattaliklar va siz aniqlashingiz kerak bo'lgan kattaliklarni yozing:

$$\text{chap kuch} = 500 \text{ N}$$

$$\text{masofa} = 2.0 \text{ m}$$

$$\text{o'ng kuch} = 800 \text{ N};$$

$$\text{masofa} = ?$$

2-qadam. Arg'imchoq muvozanatda bo'lishi uchun quyidagi shart bajarilishi kerak:

$$\text{to'liq chap tomondagi kuch momenti} =$$

$$\text{to'liq o'ng tomondagi kuch momenti}$$

3-qadam. 1-qadamdagi qiymatlardan foydalanib momentlarni hisoblang:

$$500 \text{ N} \times 2.0 \text{ m} = 800 \text{ N} \times \text{masofa}$$

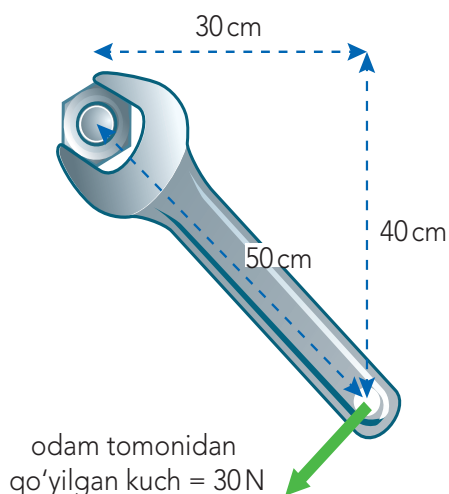
$$1000 \text{ N} \cdot \text{m} = 800 \text{ N} \times \text{masofa}$$

$$\text{masofa} = \frac{1000 \text{ N} \cdot \text{m}}{800 \text{ N}} = 1.25 \text{ m}$$

Javob: arg'imchoq muvozanatga kelishi uchun qizchani otasi tayanchdan 1.25 m masofada o'ng tomonda o'tirishi kerak.

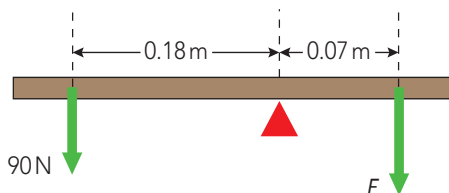
Savol va topshiriqlar

- Kuchning berilgan nuqtadagi momentini hisoblash formulasini har bir kattalik birligini to'g'ri ko'rsatgan holda so'zlar bilan yozing.
- Boltni mahkamlash uchun buragich kalit uchiga 30 N aylantiruvchi kuch ta'sir qilingan holda buralmoqda (4.8-rasm).



4.8-rasm. Buragich kalit uchiga ta'sir etuvchi kuch

- O'lchangan uchta masofaning qaysi biridan foydalanasiz?
 - Tanlangan masofadan foydalangan holda momentni hisoblang.
7. Bir jinsli metr tayoq muvozanatda turibdi (4.9-rasm).



4.9-rasm. Bir jinsli metr tayoq

Noma'lum F kuchni aniqlang.

8. Massasi 60 kg bo'lgan bola massali 49 kg bo'lgan singlisi bilan arg'imchoq uchmoqda. Arg'imchoqning muvozanat nuqtasi uning o'rtasida joylashgan deb hisoblang. Agar bola arg'imchoq o'qidan 2.7 m masofada o'tirgan bo'lsa, arg'imchoq muvozanatda turishi uchun singlisi arg'imchoq o'qidan qancha masofada o'tirishi kerak?

TAYANCH TUSHUNCHALAR

Soat strelkasiga qarshi – soat strelkasining harakat yo'nalishiga qarama-qarshi yo'nalish.

Soat strelkasi bo'ylab – soat strelkasining aylanish yo'nalishi bilan bir xil yo'nalish.

Momentlar qoidasi – jismlar tizimi muvozanatda bo'lganida ixtiyoriy nuqtaga nisbatan olingan soat strelkasi aylanishi bo'yicha momentlar yig'indisi (xuddi shu nuqtaga nisbatan soat strelkasiga qarama-qarshi aylanishdagi momentlar yig'indisiga teng bo'ladi).

4.1. FAOLLASHTIRUVCHI MASHG'ULOT

Barmoqlarni metr tayoq bo'ylab harakatlantirish

Juftlikda ishlang. Navbatma-navbat qo'llarni keng yoygan holda, lekin tayoq uchlaridan har xil masofalarda ko'rsatkich barmog'ingiz bilan metr tayoq (yoki silliq qirrasiz qalam)ni muvozanat holatiga keltiring. Ikkala qo'lingizni asta-sekin bir-biriga yaqinlashtiring. Nimani kuzatganingizni sherigingiz bilan muhokama qiling. Muhokama davomida ikkalangiz ham nimani kuzatayotganingizni tavsiflab berishingiz hamda tushuntirishingiz lozim.

So'ng tavsiflash va tushuntirishni mustaqil yozing. Bunda tushuntirishingiz sodir bo'layotgan jarayon sxemasini ham o'z ichiga olishi kerak. Siz tavsifning bir qismi sifatida sxemadan ham foydalanishingiz mumkin, unda quyidagi so'zlarni ishlating: momentlar, og'irlik markazi va ishqalanish.

Yozishni tugatgandan so'ng ikkalangiz ishlaringizni o'zaro almashtiring va hodisa tavsifini kim yaxshiroq yozganini hamda nima uchun yaxshiroq ekanini aniqlang. Masalan, yozuv tushunarliroqmi yoki ilmiy jihatdan aniqroqmi? O'z ishingizga o'zgartirishlar kiritib yangilashingiz mumkin.

Endi xuddi shu ishni chizg'ichning biror joyiga 100 g massali jism mahkamlangan holda bajaring. Bu holatda nimani kuzatasiz? Qanday jarayon sodir bo'layotganini tushuntira olasizmi?

Avvalgi mashqdagidek tavsif va tushuntirish yozi-shingiz kerak.

Ko'p momentlar muvozanati

4.10-rasmda uchta bola arg'imchoqni muvozanatga keltirdi – ular muvozanat holatida turibdi. Chapdagi bolaning og'irligi arg'imchoqni soat strelkasiga qarama-qarshi yo'nalishda aylantirishga harakat qiladi, ya'ni uning og'irligi soat strelkasi aylanishiga qarshi momentni hosil qiladi. O'ng tomondagi bolalarning og'irligi esa arg'imchoqni soat strelkasi bo'yab aylantiruvchi momentlarni hosil qiladi. Rasmda keltirilgan ma'lumotlardan foydalanib shu momentlarni hisoblashimiz mumkin:

soat strelkasi aylanish yo'nalishiga qarshi moment = $500 \text{ N} \times 2.0 \text{ m} = 1000 \text{ N} \cdot \text{m}$

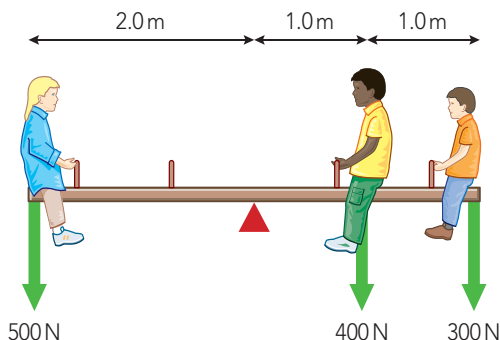
soat strelkasi aylanish yo'nalishi bo'yicha yo'nalgan moment = $(300 \text{ N} \times 2.0 \text{ m}) + (400 \text{ N} \times 1.0 \text{ m})$
 $= 600 \text{ N} \cdot \text{m} + 400 \text{ N} \cdot \text{m} = 1000 \text{ N} \cdot \text{m}$.

Bu yerda qavslar ko'paytirish amali qo'shish amalidan oldin bajarilishini eslatish uchun qo'yildi.

Holatdan ma'lum bo'lishicha:

soat strelkasi aylanishiga teskari yo'nalgan to'la moment = soat strelkasi aylanishi bo'yab yo'nalgan to'la moment.

Demak, 4.10-rasmdagi arg'imchoq muvozanatda turibdi.

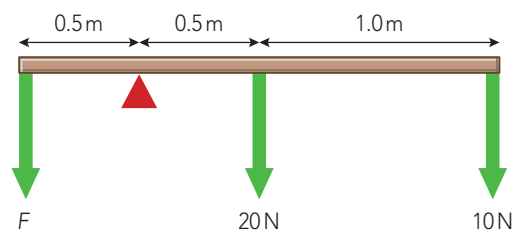


4.10-rasm. Muvozanatdagi arg'imchoq

Chap tomondagi bola bir o'zi bo'lganida arg'imchoqni soat strelkasi aylanishiga qarama-qarshi yo'nalishda aylantirgan bo'lar edi, chunki uning og'irligi soat strelkasi aylanishiga qarama-qarshi momentga ega. O'ng tomondagi har bir bolaning og'irligi soat strelkasi aylanishi bo'yab yo'nalgan momentlarni beradi. Arg'imchoq muvozanatga kelishi uchun soat strelkasi aylanishi bo'yab yo'nalgan momentlar yig'indisi soat strelkasi aylanishiga qarama-qarshi yo'nalgan momentga teng bo'lishi kerak.

4.2-MASALA YECHISH NAMUNASI

4.11-rasmda keltirilgan 2.0 metr uzunlikdagi richagning og'irligi 20 N. Tayanch rasmda ko'rsatilgandek o'rnatilgan. 10 N kuch richagning bir tomonidan pastga bosadi. Richag muvozanatda bo'lishi uchun uning ikkinchi uchidan qanday kuch bilan pastga bosish kerak?



4.11-rasm. Muvozanatdagi richag

1-qadam. Soat strelkasining aylanish yo'nalishidagi hamda unga qarama-qarshi yo'nalgan kuchlarni aniqlang. Ikkita kuch soat strelkasi yo'nalishida: tayanchdan 0.5 m masofada 20 N kuch va 1.5 metr masofada 10 N kuch ta'sir qiladi. Soat strelkasining aylanish yo'nalishiga qarshi yo'nalgan kuch bitta, ya'ni tayanchdan 0.5 metr masofadagi F kuch.

2-qadam. Richag muvozanatda bo'lgani uchun quyidagicha yozamiz:

soat strelkasi aylanish yo'nalishidagi to'la moment = soat strelkasi aylanish yo'nalishiga teskari bo'lgan to'la moment.

3-qadam. 1-qadamdagi qiymatlarni tenglamaga qo'yib hisoblang:

$$(20 \text{ N} \times 0.5 \text{ m}) + (10 \text{ N} \times 1.5 \text{ m}) = F \times 0.5 \text{ m}$$

$$10 \text{ N} \cdot \text{m} + 15 \text{ N} \cdot \text{m} = F \times 0.5 \text{ m}$$

$$25 \text{ N} \cdot \text{m} = F \times 0.5 \text{ m}$$

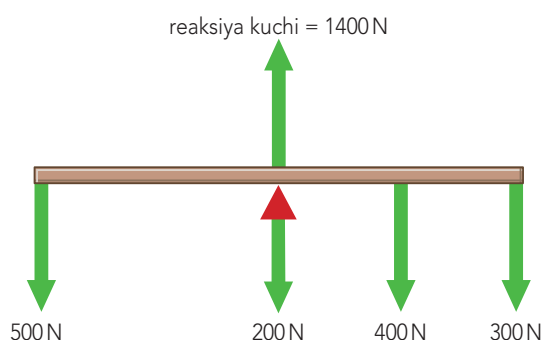
$$F = \frac{25 \text{ N} \cdot \text{m}}{0.5 \text{ m}} = 50 \text{ N}$$

Javob: richagning ikkinchi uchiga pastga yo'nalgan 50 N kuch qo'yilishi kerak.

Siz bu masalani rasm asosida xayolda hisoblashingiz mumkin. 20 N og'irlikni muvozanatlash uchun 20 N, 1.5 m masofadagi 10 N kuchni muvozanatlash uchun esa 0.5 m masofada 30 N kuch qo'yilishi kerak. Shunday qilib, jami 50 N kuch kerak.

Muvozanat holati

4.10-rasmda pastga yoʻnalgan uchta kuch tasvirlangan. Bundan tashqari, argʻimchoqning 200 N ga teng oʻz ogʻirligi mavjud boʻlib, bu ogʻirlik ham uni oʻrtasidan pastga bosadi. Agar faqat shu kuchlar taʼsir qilganida, argʻimchoq pastga tezlanish bilan harakatlangan boʻlar-di. Biroq bunga qarama-qarshi yoʻnalgan kuch ham mavjud. Argʻimchoq tayanchga tegib turgan nuqtada yuqoriga tik yoʻnalgan reaksiya kuchi hosil boʻladi. 4.12-rasmda ushbu beshta kuch tasvirlangan.



4.12-rasm. 4.10-rasmda berilgan argʻimchoq uchun kuchlar diagrammasi

Yuqoriga yoʻnalgan reaksiya kuchi argʻimchoq va bolalar-ni pastga yoʻnalgan ogʻirliklarini muvozanatlaydi. Reak-siya kuchi aylanish oʻqi atrofida momentga ega emas, chunki u aylanish oʻqi boʻylab taʼsir qiladi. Argʻimchoqning ogʻirlik kuchi ham aylanish oʻqi boʻylab qarama-qarshi tomonga yoʻnalgan, shu sababli u ham oʻqning atrofida momentga ega emas.

Argʻimchoq muvozanatda turgani sababli reaksiya kuchi-ni hisoblashimiz mumkin. U pastga yoʻnalgan toʻrtta kuchlarni muvozanatlashi kerak, demak, uning qiymati $(500 + 200 + 400 + 300) \text{ N} = 1400 \text{ N}$ ga teng boʻlib, yuqoriga yoʻnalgan. Bu kuch aylantiruvchi samaraga ega emas, chunki u aylanish oʻqi boʻylab taʼsir qiladi. Kuch qoʻyilgan nuqtadan aylanish oʻqigacha boʻlgan masofa nolga teng, demak, uning momenti ham nolga teng.

Shunday qilib, biz jismlar muvozanatda boʻlishi uchun zarur ikkita shartni aniqladik:

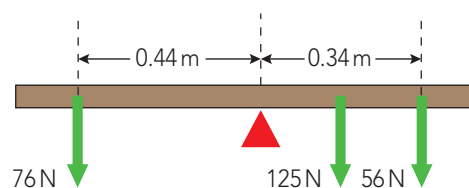
- jisimga taʼsir qiluvchi natijaviy kuch nolga teng boʻlishi kerak;
- soat strelkasi aylanishi yoʻnalishidagi toʻla moment = soat strelkasi aylanish yoʻnalishiga teskari yoʻnalgan toʻla moment.

Siz muvozanatda turgan jismlarga taʼsir qilayotgan kuchlarni hisoblashga doir masalalarni yechishda bu ikki qoidadan foydalanishingiz mumkin.

Biz baʼzida jisimga taʼsir qiluvchi kuchlar va momentlar oʻzaro teng boʻlishini bilamiz. U holda, jism muvozanatda turibdi, deb aytamiz. Bu holatda jisimga natijaviy kuch ham, natijaviy moment ham taʼsir qilmayapti, deyish mumkin.

Savol va topshiriqlar

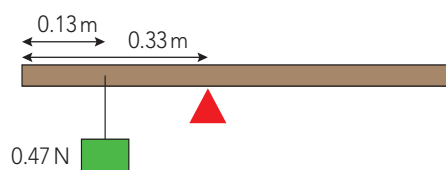
9. Bir jinsli metr tayoq oʻrtasidan muvozanatga keltirilgan (4.13-rasm).



4.13-rasm. Muvozanatga keltirilgan bir jinsli metr tayoq

- Tayoq muvozanatda turishi uchun 125 N ogʻirlikdagi jism tayanchdan oʻng tomonda qanday masofada osilishi kerakligini hisoblang.
 - Tayanchda hosil boʻlgan reaksiya kuchini hisoblang.
10. Richag tayanchning chap tomonidan 0.33 metr masofada muvozanatga kelgan (4.14-rasm).

Agar richagning shu uchiga 0.47 N ogʻirlikdagi yuk osilsa, endi u 0.13 metr masofada muvozanatga keladi.



4.14-rasm. Muvozanatga kelgan richag

- 0.47 N kuchning soat strelkasi yoʻnalishiga qarshi momentini hisoblang.
- Richagning ogʻirligi tufayli yuzaga kelgan moment nimaga teng?
- Richagning ogʻirligi 0.79 N. Uning ogʻirlik markazi aylanish oʻqiga nisbatan oʻng tomonda qanday masofada joylashgan?

4.1. AMALIY KO'NIKMALAR

Balans (muvozanat) masalasi

Muhandislar ta'sir qiluvchi kuchlar yo'nalishi yoki qiymati (kattaligi) o'zgarganda ham yiqilmaydigan tuzilma (konstruksiya)lar loyihalasini yaratishi lozim. Masalan, shamol turli kuch bilan yoki turli yo'nalishlarda esganda ham bino tik turishi, avtotransport vositalari o'tganda ko'priklar egilmasligi yoki qulab tushmasligi kerak. Ushbu tadqiqotda Siz muvozanatda bo'lgan jismda natijaviy moment mavjudligini tekshirasiz hamda kuch momenti va momentlar qoidasini sinab ko'rasiz.

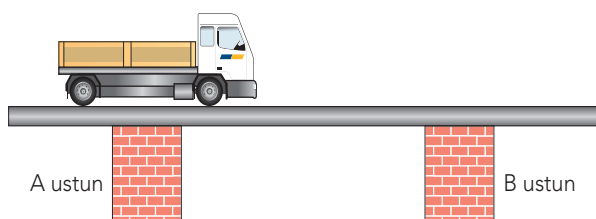
Sizga kerak bo'ladi:

- metr tayoq;
- ikkita 10 N li prujinali tarozi;
- 100 g massali yuklar to'plami;
- ikkita qisqichli shtativ va qisqichlar;
- uchta halqa ip.

Xavfsizlikni saqlang! Yuklar oyog'ingizga tushib ketishidan ehtiyot bo'ling!

Ishni boshlash

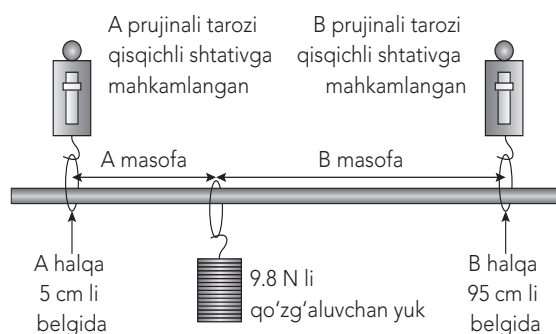
- Muvozanat deganda nimani tushunasiz?
- Kuch momenti nima?
- Momentlar qoidasi nima?
- Metr tayoq uchun og'irlik markazi qaysi joyda bo'lishi mumkinligini taxmin qila olasizmi?
- 4.15-rasmda A va B ustunlar tutib turgan ko'prikdan o'tayotgan yuk mashinasi tasvirlangan. Yuk mashinasi A va B ustunlar oralig'ida harakatlanganida A ustunga ta'sir qiladigan kuchni aniqlang.



4.15-rasm. Ko'prikdan o'tayotgan yuk mashinasi

Bajarish usuli (metodi)

1. Qurilmadagi har bir prujinali tarozini, 4.16-rasmda tasvirlanganidek, metr tayoq uchlaridan 5 cm masofada o'rnatish. Yukni tayoq bo'ylab turli masofalarga siljitishingiz kerak. Har bir o'lchovni o'tkazishdan oldin prujinalardan birini ushlab turgan qisqichlarni shtativ bo'ylab yuqoriga yoki pastga siljitish orqali tayoq gorizontal holatda bo'lishiga ishonch hosil qiling.



4.16-rasm. Tadqiqot o'tkazish uchun qurilma

2. 9.8 N og'irlikni $A = 10$ cm va $B = 80$ cm masofalarda tayoqqa osing.
3. Ikkala prujinali tarozining ko'rsatishi F_A va F_B larni yozib oling va $(F_A + F_B)$ ni hisoblang. Barcha natijalarni jadvalga kiriting:

A masofa, m	F_A , N	F_B , N	$F_A + F_B$, N
0.1			

4. Yukni tayoq bo'ylab B nuqtaga tomon 10 cm ga suring. Tayoq gorizontal holatda bo'lishiga ishonch hosil qiling, so'ng jadvalning keyingi satrlarini to'ldirish uchun zarur barcha natijalarni qayd qiling.
5. Yuk A nuqtadan 0.8 m uzoqlikka borgunicha yuqoridagi ishlarni takrorlang.
6. Gorizontal o'qda A masofaga nisbatan vertikal o'qda F_A , F_B va $F_A + F_B$ larning chiziqli grafiklarini bitta chizmada tasvirlang.

DAVOMI

Savol va topshiriqlar

1. Nima uchun har bir o'lchashdan oldin tayoq gozizontal holatda turganiga ishonch hosil qilish kerak?
2. $(F_A + F_B)$ qiymatlarning o'rtachasini hisoblang. Uning qiymati tayoqqa osilgan 9.81 N og'irlikdagi yukdan katta bo'lishi kerak. Nima uchunligini tushuntira olasizmi?
3. Tayoqning massasini o'lchang va uning og'irligini hisoblang. Bu narsa oldingi savoldagi farqni tushuntira oladimi?
4. Bu masalani tajriba o'tkazmasdan ham ixtiyoriy prujinali taroziga nisbatan momentlarni hisoblagan holda, matematik yo'l bilan ham yechish mumkin. Masalan, A tarozidagi kuch F_A ni B nuqtaga nisbatan momentlarni hisoblash orqali aniqlash mumkin (aniqroq natija olish uchun tayoqning og'irligini ham hisobga olish zarur).

4.2. FAOLLASHTIRUVCHI MASHG'ULOT

Ko'tarma kranlarni tushunish

Qadimgi misrliklar suvni yuqoriga ko'tarish va yerlarni sug'orish uchun ko'tarma kranlardan foydalangan (4.17-rasm).



4.17-rasm. Sudanlik fuqaro yerlarini ko'tarma kran yordamida sug'ormoqda

Ko'tarma kranning nisbatan qisqaroq uchiga posangi, uzun uchiga esa idish mahkamlangan. Idishni pastga tushirish uchun sarflangan kuch uni ko'tarishga sarflangan kuchga teng. Ustozingiz vaqtini belgilashidan oldin bir minut vaqtigizni mulohaza yuritishga, yana bir minut vaqtini partadoshingiz bilan muhokamaga sarflang. Shundan so'ng sinf bilan birgalikda javob berishga tayyorlaning,

1. Ko'tarma kran bu ishni qanday bajarishini tushuntirib bering.
2. Ko'tarma kranning aylanish o'qi, posangi va unga ta'sir qilayotgan kuchlar qatnashgan diagramma chizing. **Buning uchun richaglar uzunligi** va posangi og'irligini 150 N ga teng deb olishingiz mumkin.

Agar sizda vaqt va qurilma bor bo'lsa, namunaviy model yasang.

MULOHAZA

4.1- va 4.2-faollashtiruvchi mashg'ulot (tajriba) lardagi jarayonlarning fizik jihatini tushundingizmi? Tushunganingizni tekshirishning eng yaxshi usuli – buni ochiq ifodlay olishingizdir. Siz o'z tushunchangizni aniq va ravshan kuch diagrammalari orqali asoslab bera olasizmi? Agar bunga ishonchingiz komil bo'lmasa, sinfdoshingizdan tushuntirib berishini so'rang.

4.3. Barqaror muvozanat va og'irlik markazi

Odamlar baland bo'yli va tik tura oladigan mavjudot bo'lib, "qalam" kabi oyoqda vertikal holatda turadi. Qalamdan farqli ravishda biz kichik turtkidan yiqilib ketmaymiz. Biz vertikal holatni saqlagan holda yurishimiz

mumkin, chunki biz tanamizni hamda oyoq-qo'llarimiz holatini doimiy ravishda boshqarib turamiz. Muskullarni boshqarish uchun miyamiz ko'p quvvat sarflaydi. To'rt oyoqli mavjudotlardan farqli ravishda ko'zlarimizning yuqorida joylashgani katta afzallik beradi, biz olamni kengroq ko'ra olamiz.

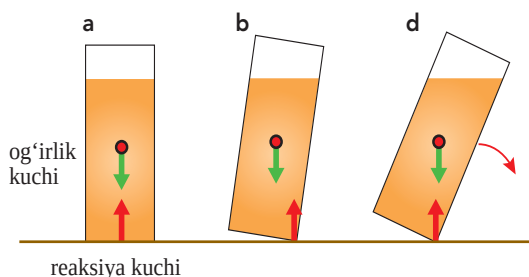
Dorbozlar va sirk artistlari o'z tanasini muvozanatda ushlab turish malakasini yuqori darajada rivojlantirishadi (4.18-rasm). Ular uzun tayoq (yoki langar)dan muvozanatni saqlash maqsadida foydalanishadi. Momentlar haqidagi tasavvurlar bizga nima uchun ba'zi jismlar turg'un muvozanatga ega, ba'zilar esa ag'darilib ketishga moyil ekanini tushunishga yordam beradi.



4.18-rasm. Dorboz dor ustida

Dorbozlar dor ustida muvozanatni saqlash uchun uzun langardan foydalanishadi. Agar uning og'irligi chap tomonga ozgina siljiganini sezsa, qo'lidagi tayoqni o'ng tomonga bosish orqali muvozanatni saqlaydi. Tez-tez takrorlanadigan kichik harakatlar unga dor bo'ylab bir tekis yurishni ta'minlaydi.

Baland stakan oson ag'darilib ketishi mumkin. 4.19-rasm-da stakan qiyalatilsa, nima yuz berishi tasvirlangan.



4.19-rasm. Balandlikning ahamiyati

Baland stakan oson ag'dariladi. Stakan og'irligining ta'sir

chizig'i asosi chegarasidan chiqib ketsa, u ag'dariladi.

4.19a-rasmida stakan tik turibdi, uning og'irlik kuchi pastga, stolning reaksiya kuchi esa yuqoriga yo'nalgan. Ikkala kuch ham bitta to'g'ri chiziqli bo'lgani bois stakan muvozanatda turibdi.

4.19b-rasmida stakan o'ng tomonga biroz qiya holatda, bunda kuchlar bitta to'g'ri chiziqli emas. Bu yerda tayanch nuqta stakan asosining stolga tegib turgan qismida joylashgan. Stakaning og'irlik kuchi chizig'i tayanchdan chaproqda joylashgan, demak, u soat strelkasining aylanish yo'nalishiga qarama-qarshi momentga ega. Bunda moment stakanni vertikal holatga qaytarishga harakat qiladi.

4.19d-rasmida stakan yanada ko'proq og'dirilgan. Uning og'irlik kuchi endi tayanch nuqtaning o'ng tomoniga o'tib qoldi, ya'ni soat strelkasining aylanish yo'nalishida momentga ega bo'ldi. Bu esa stakanni ag'darishga harakat qiladi.

Og'irlik markazi

4.19-rasmida stakaning og'irligi suyuqlik ichidagi nuqtadan boshlanuvchi strelka ko'rinishida tasvirlangan. Nima uchun shunday? Buning sababi shundaki, stakan o'zini uning to'la massasi "og'irlik markazi" deb ataladigan ushbu nuqtada to'plangandek tutadi. Stakan massasiga og'irlik kuchi ta'sir qiladi – uning har bir bo'lakchasini Yer gravitatsiyasi tortadi. Biroq stakaning har bir bo'lakchasi uchun alohida og'irlik vektorlarini chizishdan ko'ra (modomiki biz stakaning butun og'irligi "og'irlik markazi" deb ataladigan shu nuqtaga ta'sir qiladi deb hisoblar ekanmiz) og'irlik markazi orqali o'tuvchi bitta chiziqni chizish qulayroq.

TAYANCH TUSHUNCHALAR

Turg'un – ag'darilib ketish ehtimoli juda kam bo'lgan jism (sababi uning og'irlik markazi pastda va asosi kengroq bo'ladi).

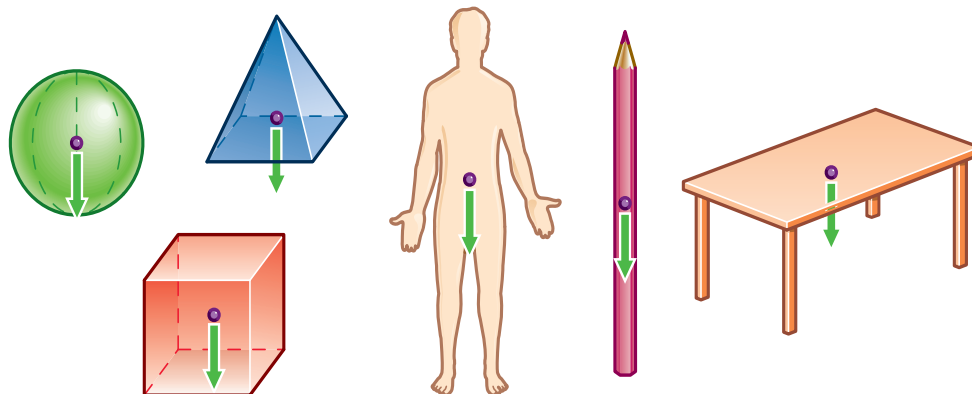
Turg'unmas – ag'darilib ketishga moyilligi bo'lgan jism (sababi uning og'irlik markazi odatda yuqorida va asosi torroq bo'ladi).

Og'irlik markazi – jismning barcha massasi to'plangan bo'lishi mumkin bo'lgan hamda jism (har qanday aylanma harakatni hisobga olmaganda) xarakterini (masalan, uning barqaror yoki barqaror emasligini) belgilab beruvchi nuqta.

joylashuvi ko'rsatilgan. Odam yetarlicha simmetrik, shu sababli uning og'irlik markazi taxminan simmetriya markazida bo'lishi kerak. (Bunga sabab massaning yarmi simmetriya o'qining bir tomonida, qolgan massasi esa o'qning ikkinchi tomonida joylashganidir). Og'irlik markazi tananing o'rtasida, taxminan kindik atrofida joylashgan, to'pning simmetrikligi – uning og'irlik markazi aynan markazda joylashgan.

Jism barqaror muvozanatga ega bo'lishi uchun uning og'irlik markazi pastda joylashishi va asosi keng bo'lishi kerak. Bunga 4.20-rasmdagi piramidani misol keltirish mumkin. 4.18-rasmda tasvirlangan dorboz o'z holatini shunday boshqarishi kerakki, og'irlik markazi har doim uning asosi ustida, ya'ni oyoqlarining arqonga tegib turgan nuqtasida bo'lishi lozim.

4.20-rasmda turli jismlar uchun og'irlik markazining



4.20-rasm. Jismlarning og'irlik kuchi. Jismlarning og'irlik kuchi ularning og'irlik markazi bo'ylab ta'sir qiladi. Og'irlik markazini baholashda simmetriya yordam beradi. Demak, jismning og'irlik kuchi aynan simmetriya nuqtasi orqali ta'sir qiladi, deyish mumkin. Ta'kidlash joizki, stol uchun uning og'irlik markazi uning pastki qismidagi havoda yotadi.

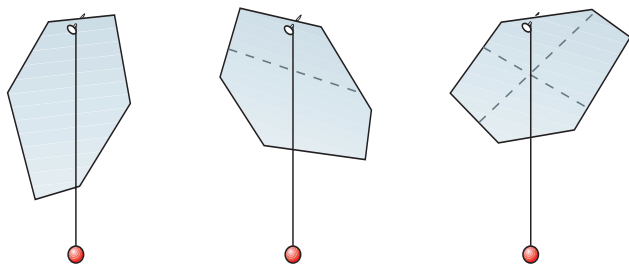
Og'irlik markazini aniqlash

Jismning og'irlik markazini aniqlashda uning muvozanat holati muhim o'rin tutadi. Agar tayanch nuqta metr tayoq o'rtasida bo'sa, muvozanatga keladi, demak, uning og'irlik markazi shu nuqtada bo'ladi.

4.21-rasmda muntazam bo'lmagan shakldagi jismning og'irlik markazini aniqlash jarayoni tasvirlangan. Bunda jism sifatida qirgilgan yassi plastinka shaklidagi qog'oz bo'lari olingan. Qog'oz bo'lari kichik tirqish orqali to'g'nog'ich yordamida vertikal holatda biriktirilgan. Agar u to'g'nog'ichda erkin harakatlana olsa, demak, uning og'irlik markazi biriktirilgan nuqtadan pastroqda bo'ladi. Bu uning og'irligi to'g'nog'ichdagi reaksiya kuchi va og'irlik kuchi bitta to'g'ri chiziqqa kelguniga qadar

qog'ozning aylanishi bilan bog'liq. Shunda to'g'nog'ich bo'ylab hech qanday moment hosil bo'lmaydi. Og'irlik markazi shu chiziqda yotgan bo'lishi kerak.

Yana ikkita tirqish orqali yuqoridagi jarayon takrorlanadi. Endi qog'ozda uchta chiziq hosil bo'ldi va og'irlik markazi shu chiziqning kesishish nuqtasida bo'lishi kerak. Ikki chiziqning o'zi ham yetarli bo'lishi mumkin, lekin har qanday noaniqliklarning oldini olish uchun kamida uchta nuqtadan foydalanish maqsadga muvofiqdir.



4.21-rasm. Noto'g'ri geometrik shaklga ega qog'oz bo'lagi og'irlik markazini aniqlash jarayoni

Qog'oz to'g'nog'ichda erkin osilib turadi. Og'irlik markazi shu to'g'nog'ichga biriktirilgan nuqtadan o'tgan chiziqli bo'lishi lozim. Og'irlik markazini aniqlash uchun uchta chiziqli o'tkazish yetarli.

TAYANCH TUSHUNCHALAR

Plastinka – ikki o'lchamli yassi shakl.

4.2. AMALIY KO'NIKMALAR

Yassi plastinkaning og'irlik markazi

Siz to'g'ri to'rtburchak shaklidagi qog'ozning og'irlik markazini aniqlash usulini o'rganasiz. Bu usul qanday ishlashini tushunib olganingizdan keyin uni noto'g'ri shakldagi biror jismga, masalan, biror mamlakat xaritasida qo'llab ko'rishingiz mumkin. Jismning barqarorligi haqida gapirganda uning og'irlik markazi qayerda joylashganini bilish muhim ahamiyatga ega.

Sizga kerak bo'ladi:

- kamida ikkita qog'oz bo'lagi;
- teshik ochgich;
- qalam;
- qaychi;
- chizg'ich;
- shtativ va qisqich;
- to'g'nog'ich (yoki ingichka kalta metall sim);
- uchiga yuk osilgan ip.

Xavfsizlikni saqlang! To'g'nog'ich va qaychi bilan ishlaganda, ehtiyot bo'ling boshqalarga zarar yetkazib qo'ymang. To'g'nog'ich (ingichka metall sim)dan foydalangan vaqtda himoya ko'zoynagini taqib oling. To'g'nog'ich ko'zingiz bilan bir xil balandlikda turmasligiga hamda stolning qarama-qarshi tomoniga yo'nalganiga ishonch hosil qiling.

DAVOMI

Ishni boshlash

- To'g'ri to'rtburchak shaklidagi plastinkaning og'irlik markazi qayerda joylashgan bo'lishi mumkinligini taxmin qiling.
- Siz taklif qilayotgan shaklning og'irlik markazi qayerda bo'lishi mumkinligini taxmin qiling.
- Og'irlik markazi aynan o'zida bo'lmagan shakllarni tasavvur qila olasizmi?

Usul: 1-qism

To'g'ri to'rtburchak shaklidagi qog'oz bo'lagining og'irlik markazini aniqlang. Buning uchun:

1. qog'oz yuzasi bo'ylab teshik ochgich yordamida uchta teshik hosil qiling;
2. to'g'nog'ichni shtativga gorizontol holatda mahkamlang;
3. birinchi teshik orqali qog'oz plastinkani to'g'nog'ichga osing va uning erkin harakatlana olishiga ishonch hosil qiling;
4. ipga bog'langan yukni to'g'nog'ichga vertikal osilib turadigan holatda bog'lang; qog'oz plastinkada ipning uzunligi bo'ylab ikkita nuqtani belgilang;
5. 3- va 4-qadamlarni qolgan ikkita nuqta uchun ham takrorlang;
6. qog'oz plastinkani stolga qo'ying va chizg'ich orqali nuqtalarni tutashtiruvchi chiziqlarni o'tkazing. Chiziqlarning kesishish nuqtasi plastinkaning og'irlik markazi bo'ladi. Bu nuqta simmetriya chiziqlari kesishadigan nuqta bilan mos kelishi lozim. Uchala chiziq bitta nuqtada kesishsa, siz hammasini to'g'ri bajargan bo'lasiz!

Usul: 2-qism

Qog'ozdan biror shaklni qirqib oling, so'ng 1-qismda bajarilgan ishlarni takrorlang. Sizda biror mamlakat xaritasining nusxasi bo'lsa, uning og'irlik markazini aniqlashingiz mumkin.

DAVOMI

Savol va javoblar

1. Siz o'tkazgan uchala chiziq aynan bir nuqtada kesishdimi?
2. Agar uchala chiziq bitta nuqtada kesishmasa, og'irlik markazi qayerda joylashganini qanday aniqlagan bo'ladingiz?
3. Agar uchala chiziq bitta nuqtada kesishmasa, siz tanlagan og'irlik markazining joylashuv nuqtasi qanchalik haqiqatga yaqin?
3. Siz aniqlagan og'irlik markazini tekshirish usulini taklif qiling.
4. Nima uchun qog'oz plastinkaning og'irlik markazi to'g'nog'ich (tayanch nuqta)dan pastda yotishini tushuntiring.

JUFTLIKDA ISHLASH

4.2-amaliy ko'nikmalar uchun bajargan ishingizni sinfdoshingiz bilan almashing.

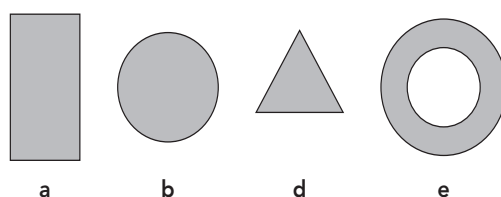
Quyidagilar uchun ularga tabassum ulashing:

- to'g'ri burchakli plastinkadagi tartibli chizilgan va juda yaqin nuqtalarda kesishgan uchta to'g'ri chiziq uchun (bu batartib bajarilgan tajribani anglatadi);
- nomuntazam shaklli qog'ozdagi bir-biriga yaqin joyda kesishadigan uchta to'g'ri chiziq uchun;
- ishni boshlash qismidagi savollarga berilgan to'g'ri javoblar uchun;
- nega og'irlik markazi aylanish o'qidan pastda joylashishini to'g'ri va ravshan tushuntirgani uchun.

Ish yakunida bir-biringizdan o'rganishingiz mumkin bo'lgan biror narsani muhokama qiling.

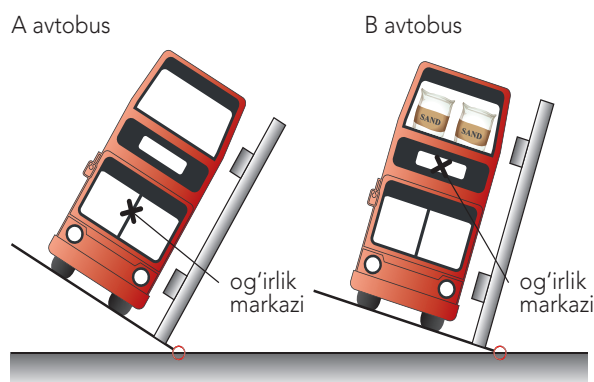
Savol va topshiriqlar

11. Rasmda keltirilgan jismlarning har birida og'irlik markazini X bilan belgilang. Imkoni bo'lsa, og'irlik markazini topishga yordam beruvchi chiziqlarni ham chizing.



4.22-rasm. Yassi shakllar

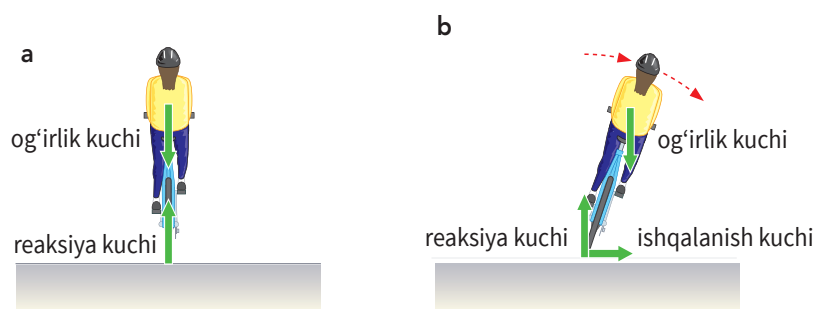
12. Avtobuslar va boshqa yo'lovchi tashuvchi transport vositalari marshrutga chiqarilishidan oldin vertikalidan kamida 28 gradusga og'irlik qiyaliklarda sinovdan o'tishi kerak.



4.23-rasm. Agar qiyalik burchagi orttirilsa, ikki qavatli ikkala avtobus ham ag'dariladi.

- Barqaror muvozanat va og'irlik markazi haqidagi ma'lumotlardan foydalaning va 4.23-rasmda tasvirlangan har ikkala avtobus yanada ko'proq qiyalatilsa, ag'darilib ketishi mumkinligini tushuntiring. Tushuntirishga yordam beruvchi diagrammalarni chizishingiz mumkin.
 - Avtobusning yuqori qavatidagi yo'lovchilar soni avtobusning muvozanatiga qanday ta'sir qilishi mumkinligini tushuntiring.
 - Nima uchun qum to'ldirilgan qoplar B avtobusning pastki qavatiga emas, aynan yuqori qavatiga qo'yilishini tushuntiring.
13. 4.24-rasmda velosipedchiga ta'sir qiluvchi kuchlar tasvirlangan.
- 4.24a-rasmda tasvirlangan velosipedchi muvozanatda ekanini qanday aniqlash mumkinligini tushuntiring.
 - 4.24b-rasmda jismga ta'sir qiluvchi kuchlar muvozanatga kelganmi? Buni qanday tushuntirish mumkin?
 - Velosipedchining barqaror muvozanatda yoki muvozanatda emasligini tavsiflay olasizmi? Javobingizni asoslang.





4.24-rasm. Velosipedchiga ta'sir qilayotgan kuchlar

LOYIHA

Italyancha ish

“Italyancha ish” 1969-yilda yaratilgan film bo‘lib, unda jinoyatchi qiymati 4 mln dollarga teng oltinni Shimoliy Italiyadagi Turin shahridan o‘g‘irlyadi. Jinoyatchi Shveysariya bo‘ylab avtobusda qochib ketayotganda haydovchi nazoratni yo‘qotadi. Natijada avtobusning ikkinchi yarmi tik jarlikka osilib qoladi. Avtobusning orqa qismidagi oltinni olish uchun qilingan harakatlar natijasida avtobus ham, odamlar va oltin ham jarlikka qulab tushishi mumkin. Film Krokerning quyidagi so‘zlari bilan yakunlanadi: “Yigitlar, bir daqiqa shoshmang. Menda ajoyib g‘oya bor”. Bu filmni onlayn ko‘rish mumkin, biroq uning oxirgi 5 minutiga ko‘proq e’tobor bering, chunki u fizika nuqtayi nazarida muhim.

- Siz Krokerning “ajoyib g‘oya”si orqali oltinni saqlab qolish va avtobusdan eson-omon qochib qutulish mumkinligini taxmin qilib ko‘ring. Uchta guruhga bo‘lingan holda ishleng.
- Masalani “aylanish o‘qi”, “og‘irlik markazi”, “muvozanat” va “momentlar qoidasi” kabi ilmiy atamalardan foydalangan holda tushuntirishni boshlang.
- O‘zingiz topgan yechimdan foydalangan holda ikki daqiqalik taqdimot tayyorlab, film oxiriga qo‘shing.
- Guruhlardan eng yaxshi (to‘g‘ri yoki to‘g‘rilangan) fizik talqinni tanlab oling va qolgan qatnashuvchilarga tushuntirib bering.

XULOSA

Kuch momenti – aylantiruvchi kuchning ta’sirni tavsiflaydi.

Kuch yoki aylanish o‘qigacha bo‘lgan masofaning ortishi kuch momentining ortishiga olib keladi.

Kuch momenti = kuch $\times$ aylanish o‘qigacha bo‘lgan eng qisqa masofa.

Jismga ta’sir qilayotgan kuchlar muvozanatlashganda (natijaviy kuch nolga teng bo‘lganda) va kuchlarning aylantiruvchi momentlari teng bo‘lganda (natijaviy moment nolga teng bo‘lganda) jism muvozanat holatini saqlaydi.

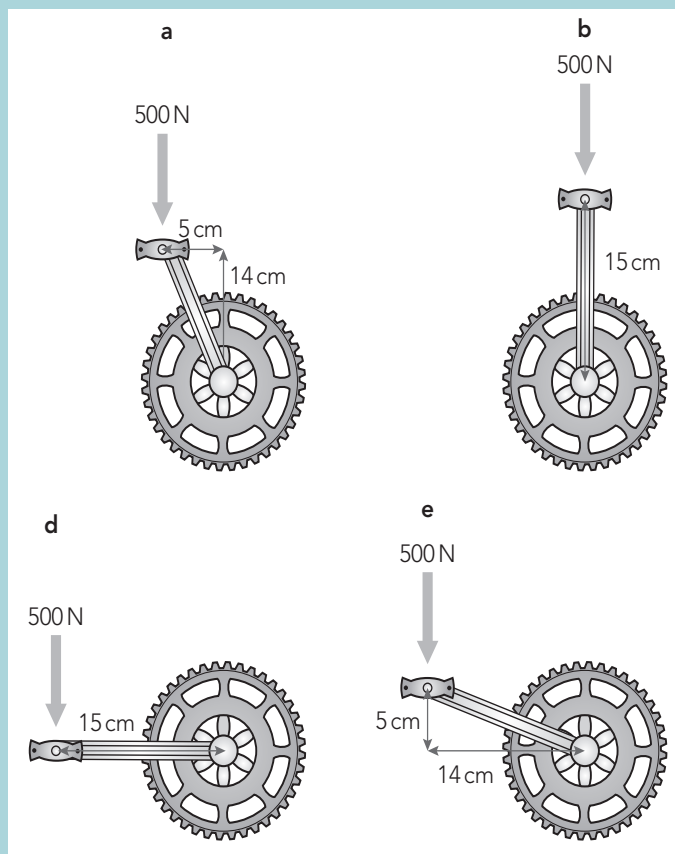
Og‘irlik markazi – jismning barcha og‘irligi to‘plangan nuqta.

Og‘irlik markazining joylashuvi (holati) jismning muvozanatiga ta’sir ko‘rsatadi.

NAZORAT SAVOLLARI

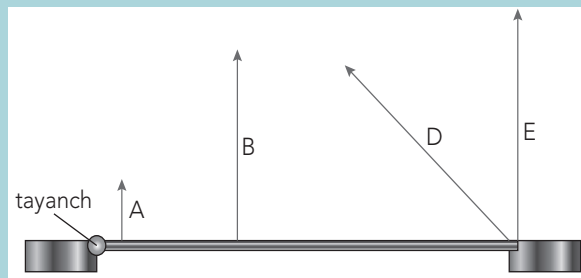
1. Rasmda velosiped pedalining turli holatlari tasvirlangan. Qaysi holatda eng katta aylantiruvchi kuch hosil bo'ladi?

[1]

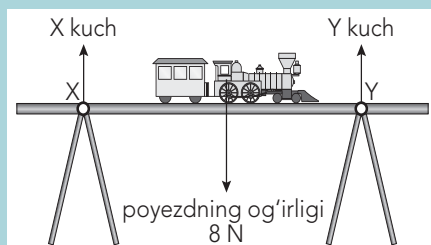


DAVOMI

2. Chizmada oshiq-moshiq atrofida aylanuvchi darvozalar sxemasi berilgan. Shuningdek, dvigatel holati va uning darvozani qaysi yo'nalishda burishi ham ko'rsatilgan. Strelkalarining uzunligi ta'sir qiluvchi kuchning kattaligini bildiradi. Darvozani eng tez ko'taradigan kuchga mos kelgan strelkani tanlang. [1]



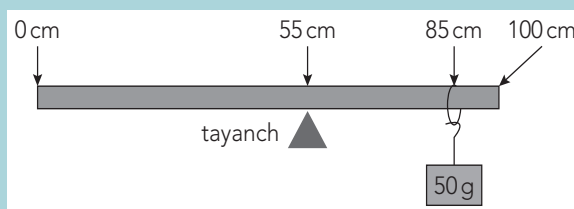
3. O'yinchoq poyezd ko'prikdan o'tmoqda.



Poyezdning og'irlik markazi tayanchlar orasidagi nuqtada. Berilgan jadvaldagi satrlardan qaysi biri X va Y nuqtalardagi tayanch kuchlarining to'g'ri qiymatini ko'rsatadi? [1]

	X kuch, N	Y kuch, N
a)	8	0
b)	0	8
d)	4	4
e)	8	8

4. Uzunligi 1.0 metr bo'lgan metr tayoq pachoqlandi va bir jinsli bo'lmay qoldi. Uning massasi 11.5 g. Ushbu metr tayoq 50 g massali jism bilan rasmda keltirilganidek muvozanatga keltirildi.

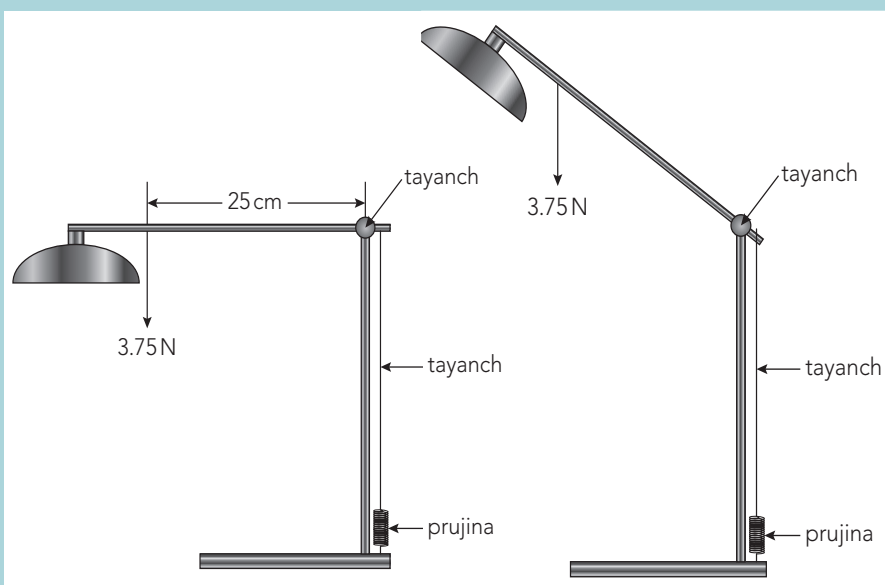


Tayoqning og'irlik markazi qayerda?

- A) 13 cm ga mos kelgan shkalada
 B) 42 cm ga mos kelgan shkalada
 D) 60 cm ga mos kelgan shkalada
 E) 68 cm ga mos kelgan shkalada

DAVOMI

5. Aylantiruvchi kuchning qiymati oshadigan ikkita usulni ko'rsating. [2]
6. Jismlarning muvozanatda emasligini ko'rsatuvchi ikkita dalil keltiring. [2]
7. Rasmda burchak bo'yicha muvozanatlanuvchi stol lampasi tasvirlangan. Uning tutqichi uchida chiroq o'rnatilgan. Tutqich o'q atrofida erkin aylana oladi. Cho'zilgan prujina tomon vertikal ravishda ip o'tkazilgan. Lampa va tutqichning og'irligi 3.75 N va aylanish o'qidan 25 cm masofada ta'sir qiladi.



- a) Kuch momentini hisoblovchi formulani yozing. [1]
- b) Tutqich gorizontol holatda turganida o'qqa 3.75 N kuch ta'sir qilgandagi kuch momentini hisoblang. [2]
- d) Tutqich rasmda ko'rsatilgandek egilgan:
 - i aylanish o'qiga nisbatan ta'sir qilayotgan 3.75 N kuchning momenti qanday o'zgarganini tushuntiring; [1]
 - ii prujina tomonidan hosil qilinadigan, soat strelkasi bo'ylab yo'nalgan moment qanday o'zgarganini tushuntiring. [1]

[Jami: 5]

BUYRUQ SO'ZLAR

Hisoblang! Berilgan dalil, raqam yoki ma'lumotlar asosida ishleng.

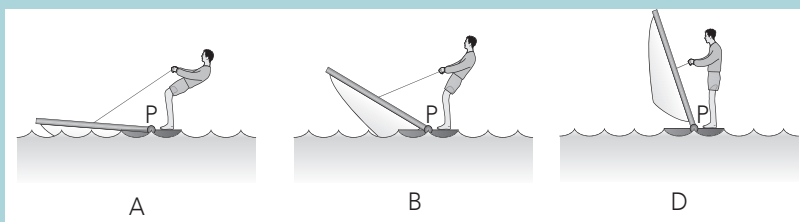
Tushuntiring!

Maqsad yoki sabablarni belgilang / aniq ko'rinib turgan kattaliklar orasidagi bog'liqlikni ochib bering/ nima uchun va (yoki) qanday ekanligini ko'rsating hamda mavjud dalillardan foydalaning.

DAVOMI

8. a) Quyidagi rasmlarda sol yelkanini ko'tarayotgan syorfingchi tasvirlangan. Syorfingchi solning P nuqtasida yelkan bilan tutashgan va shu nuqta atrofida erkin aylana oladi.

Yelkan A holatdan D holatgacha ko'tarilganida kuch qanday o'zgaradi?
Javobingizni asoslang. [2]



- b) Quyidagi chizmada syorfingchi va sol muvozanatda turibdi.

Muvozanat holati nimani anglatadi? [1]



Syorfingchining og'irligi 900 N. Shamol 300 N kuch bilan esmoqda. Syorfingchi muvozanatni saqlab turibdi.

- d) Syorfingchi o'z og'irlik markazini aylanish o'qiga nisbatan o'ng tomonga qancha masofaga o'zgartirganini hisoblang. [2]
- e) Shamol kuchining qiymati kamaysa, syorfingchi nima qilishi kerak? Javobingizni asoslang. [2]

[Jami: 7]

> 5-BOB

Kuchlar, modda

USHBU BOBDA:

- kuch jismning hajmi va shaklini o'zgartirishi mumkinligini bilib olasiz;
- og'irlik-cho'zilish grafiklarini chizasiz va izohlaysiz hamda tegishli tajriba jarayonini tavsiflaysiz;
- bosimning kuch va yuzaga bog'liqligidan va unga mos $p = \frac{F}{A}$ formuladan foydalanasiz;
- suyuqlik yuzasi ostidagi bosimni suyuqlik ustunining balandligi va zichligiga bog'laysiz;

> $k = \frac{F}{x}$ ifodadan foydalanasiz (bunda k – prujinaning bikrligi; F – prujinani x uzunlikka cho'zish uchun zarur bo'lgan kuch);

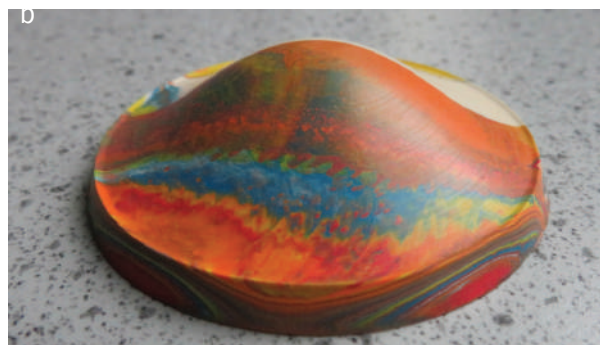
> og'irlik-cho'zilish grafigidagi "proporsionallik chegarasi"ning ahamiyatini bilib olasiz;

> $\Delta p = \rho g \Delta h$ ifodadan foydalanasiz.

MAVZUNI O'RGANISHDAN OLDIN

Popper o'yinchog'i haqida nimalarni bilasiz? Bu o'yinchoq tashqaridan ichkariga aylangach, havoda bir necha metrga sakrashi mumkin.

Fizikada olgan bilimlaringizdan foydalanib bu jarayon qanday sodir bo'lishini tushuntiring.



5.1-rasm. Sakrovchi popper o'yinchog'i: a) odatiy holatida; b) tashqaridan ichkariga aylantirilgan holati.

NEGA MANTIS QISQICHBAQASI O'Z OG'IRLIGIDAN HAM OG'IRROQ ZARBA BERADI?

Bu dengiz jonivori o'ljasi (odatda qisqichbaqa)ga o'z og'irligidan ming marta ko'proq – 700 N dan ortiq kuch bilan zarba bera oladi. Mantis qisqichbaqasi tanasining old qismida “daktillar” deb nomlanuvchi ilmoqli tayoqchalar bor. Ular uch millisekunddan kamroq vaqt ichida 23 m/s tezlikka erisha oladi va bu vaqtdagi tezlanish erkin tushish tezlanishidan taxminan 750 marta katta bo'ladi. Bu natijaga egar shaklidagi ekzoskeletning bir qismida elastik potensial energiyani harakat energiyasiga aylantirish orqali erishiladi. Ekzoskeletning bu qismi siqilgan prujina yoki 5.1-rasmda tasvirlangan kauchuk popper o'yinchog'i kabi harakat qiladi. Popporni ichkaridan tashqariga aylantirish uning shaklini o'zgartiradi. Qisqichbaqalar kimyoviy potensial energiyani elastik potensial energiyaga o'tkazish orqali mushaklari yordamida o'z ekzoskeleti bir qismining shaklini o'zgartiradi. Qiyoslash uchun odamlar qadimda foydalangan qurol – arbaletni ko'z oldingizga keltiring. Tortilgan kamon to'plagan katta energiyani tutqich bir onda bo'shatib yuboradi.

Muhokama uchun savollar

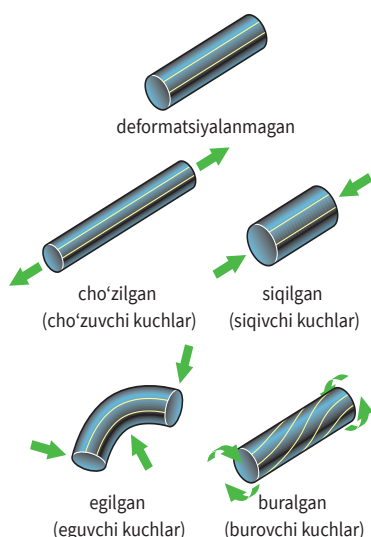
1. Odamlar ixtiro qilgan qurollar ichida qisqichbaqalar daktili kabi ishlovchi qurollar bormi? Yana boshqa o'xshash misollarni bilasizmi?
2. 50 g massali mantis qisqichbaqasi sizni jarohatlashi mumkinmi? (Mantis qisqichbaqasi bergan zarbaning kuchi katta yoshli odamning og'irligi bilan bir xil kuchga ega.)



5.2-rasm. Mantis qisqichbaqasi

5.1. Qattiq jismlarga ta'sir qiluvchi kuchlar

Kuch ta'sirida jism cho'zilishi, siqilishi, egilishi yoki buralishi mumkin. Natijada uning o'lchami va shakli o'zgaradi. 5.3-rasda jismni deformatsiyalashning turli (cho'zish, siqish, egish, burash) usullari uchun zarur kuchlar yo'nalishi tasvirlangan. Qo'lingizda osongina deformatsiyalanadigan g'alvirak (ko'piksimon shaklga keltirilgan) rezina silindrni ushlab turganingizni tasavvur qiling. Aytilgan usullarning har birida uning shakli o'zgaradi.

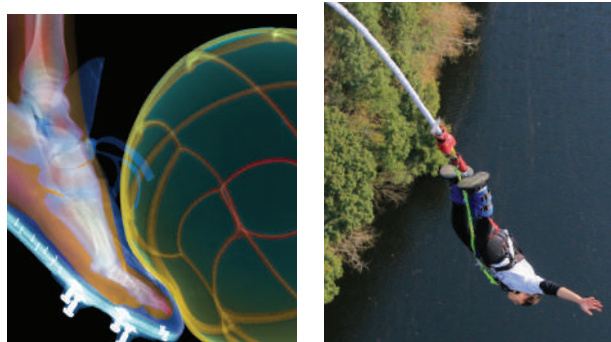


5.3-rasm. Kuchlar tomonidan qattiq jism o'lchami va shaklining o'zgarishi (deformatsiyalanishi)

G'alvirak rezina bilan jismlar deformatsiyalanishini o'rganish oson, chunki kuchlar olib tashlanganda ular asl shakliga qaytadi. Bunday deformatsiyalanadigan materiallarga yana ikkita misol keltiramiz.

1-misol. To'p tepilganda qisqa vaqt davomida siqiladi (5.4a-rasm). So'ngra u tepgan o'yinchining oyog'idan uzilib, o'zining asl shakliga qaytadi. Raketka bilan urilgan tennis to'pida ham xuddi shunday holat yuz beradi.

2-misol. Banji jamper (katta elastik arqonga bog'langan holda katta balandlikdan sakrovchi odam)lar rezina arqonning elastikligiga tayanadi, bu elastiklik balandlikdan sakraganda ularning pastga tushishini to'xtatadi (5.4b-rasm). Arqon doimiy ravishda cho'zilganda edi, ular yuqoriga va pastga sakrab, asta-sekin to'xtash o'miga qulashning pastki qismida to'satdan to'xtab qolishardi.



5.4-rasm. Deformatsiyalanishning turlari: a) futbol to'pi tepilganda qanday siqilishining rentgen tasviri [to'p o'yinchi butsasini tark etganda asl shakliga qaytadi (elastik deformatsiya), butsa ham biroz siqilgan, lekin u to'pdan qattiqroq bo'lgani bois ta'sirni kamroq sezadi]; b) banji arqoni maksimal cho'zilishga yetgach, sakrovchini yuqoriga tortib, dastlabki holatiga qaytarishi.

Ba'zi materiallarning elastiligi kamroq. Ular kuch ta'sirida doimiy ravishda deformatsiyalanadi. Ya'ni asl shakliga qaytmaydi.

- Ikkita mashina to'qnashganda kuzovining metall panellari egilib qoladi.
- Oltin va kumush bolg'a bilan urilganda deformatsiyalanishi mumkin bo'lgan metallardir (5.5-rasm). Odamlar ming yillardan beri ushbu qimmatbaho metallardan uzuk va boshqa bezaklarni qanday tayyorlashni biladi.

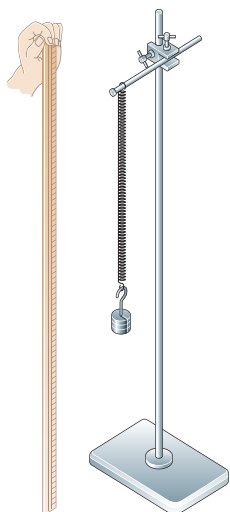


5.5-rasm. Hunarmand o'g'liga mis idishlarga naqsh o'yishni o'rgatmoqda. Mis xona haroratida nisbatan yumshoq bo'lgan metall hisoblanib, uni qizdirmasdan shakl berish mumkin.

5.2. Prujinalarni cho'zish

Jismlarning deformatsiyalanishini o'rganish uchun prujinalardan foydalanish eng oson usul hisoblanadi. Prujina kichik kuchlar ta'sirida osongina cho'ziladi, shu sababli ularning uzunligi o'zgarishini o'lchash oson.

5.6-rasmda prujinaning cho‘zilishi bo‘yicha tadqiqotni qanday o‘tkazish ko‘rsatilgan. Prujinaning yuqori uchi shtativ tutqichiga mahkamlangan. Prujinaning quyi uchiga yuklar osilgan, ular “og‘irlik” deb ataladi. Og‘irlik ortishi bilan prujina cho‘ziladi va uning uzunligi ortadi.

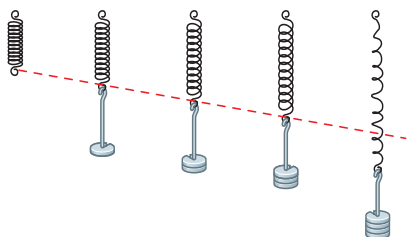


5.6-rasm. Prujinaning cho‘zilishini tekshirish

TAYANCH TUSHUNCHALAR

Og‘irlik – jism (prujina)ni cho‘zuvchi kuch (odatda og‘irlik kuchi).

5.7-rasmda dastlabki to‘rtta holatda og‘irlikning bir xil miqdorda ortib borishi natijasida prujina uzunligining ham bir xil miqdorda ortib borishi tasvirlangan. Bunda agar og‘irlik olib tashlansa, prujina o‘zining dastlabki uzunligiga qaytadi. Bunday holda prujina elastik deformatsiyalangan sanaladi. Agar og‘irlik haddan ziyod oshirilsa, prujina cho‘zilib ketadi va dastlabki uzunligiga qaytmaydi. Bunda prujina noelastik deformatsiyaga uchraydi (5.7-rasmda o‘ng tomondagi oxirgi holat).



5.7-rasm. Prujinaning cho‘zilishi (dastlab prujinalar elastik deformatsiyalanadi, agar og‘irlik olib tashlansa, dastlabki uzunligiga qaytadi; og‘irlik juda katta bo‘lsa, prujina ishdan chiqadi).

Prujinaning cho‘zilishi

Cho‘zuvchi kuch ortgan sari prujina uzayadi. Bunda prujina uzunligining ortishini tushunish muhim ahamiyat kasb etadi. Bu kattalikni “cho‘zilish” (absolyut uzayish) deb ataymiz:

cho‘zilgan prujinaning uzunligi = dastlabki uzunlik + cho‘zilish

Bunday holat prujinani cho‘zayotgan og‘irlikni ikki baravar oshirsangiz, prujina ikki barobarga uzaymasligini anglatadi. Bunda faqat cho‘zilish ikki marta ortadi.

TAYANCH TUSHUNCHALAR

Cho‘zilish – jism (masalan, prujina)ga og‘irlik ta’sir etganda (masalan, yuk osilganda) uning uzunligi o‘zgarishi.

5.1-jadvalda prujinani cho‘zish bo‘yicha tajriba natijalarini qayd etish uchun uch ustunli jadvaldan qanday foydalanish ko‘rsatilgan. Uchinchi ustun cho‘zilishning qiymatini yozish uchun ishlatiladi, u ikkinchi ustundagi qiymatdan dastlabki uzunlikni ayirish yo‘li bilan olinadi.

Cho‘zilishning og‘irlikka qanday bog‘liqligini ko‘rish uchun biz og‘irlik-cho‘zilish grafigini chizamiz (5.8-rasm). Ko‘rinib turiblik, grafik ikki qismdan iborat.

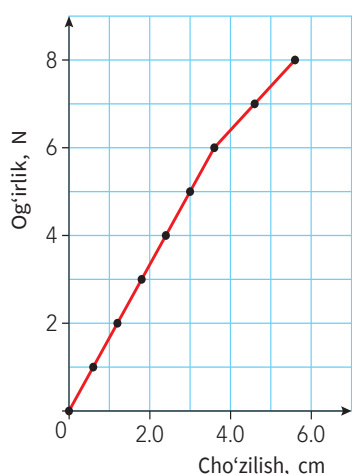
- Dastlab grafik doimiy ravishda yuqoriga ko‘tariladi. Bu og‘irlik ortishi bilan cho‘zilishning teng qiymatlarda ortib borishini ko‘rsatadi.
- So‘ng grafik egiladi. Bunday holat og‘irlik prujina ishdan chiqadigan darajada katta bo‘lganda yuz beradi. Bunda prujina dastlabki uzunligiga qaytmaydi.

Xuddi shu xususiyatlarni 5.1-jadvalda ko‘rishingiz mumkin. Uchinchi ustunga qarang. Dastlab sonlar teng qiymatlarda ortadi, oxirgi ikki holatda esa ko‘proq ortadi.

Prujinada og‘irlik ortishi bilan uning qanchalik cho‘zilishi bo‘yicha olingan tajriba natijalari

5.1-jadval

Og‘irlik, N	Uzunlik, cm	Cho‘zilish, cm
0.0	24.0	0.0
1.0	24.6	0.6
2.0	25.2	1.2
3.0	25.8	1.8
4.0	26.4	2.4
5.0	27.0	3.0
6.0	27.6	3.6
7.0	28.6	4.6
8.0	29.5	5.6



5.8-rasm. 5.1-jadvaldagi ma'lumotlarga asoslangan prujina uchun og'irlik-cho'zilish grafigi

Savol va topshiriqlar

1. Elastik shnur bo'lagining uzunligi 75 cm. Cho'zilganda uning uzunligi 97 cm ga teng. Uning cho'zishi qancha?
2. 5.2-jadvalda elastik shnurni cho'zish bo'yicha tajriba natijalari ko'rsatilgan. Jadvaldan nusxa ko'chiring va uni to'ldiring hamda olingan ma'lumotlarni ko'rsatish uchun grafik chizing (vertikal o'qda og'irlikni joylang).

Elastik shnurning cho'zilishi

5.2-jadval

Og'irlik, N	Uzunlik, cm	Cho'zilish, cm
0	75	0
2	81	
4	87	
6	93	
8	99	
10	105	
12	118	
14	135	
16	156	

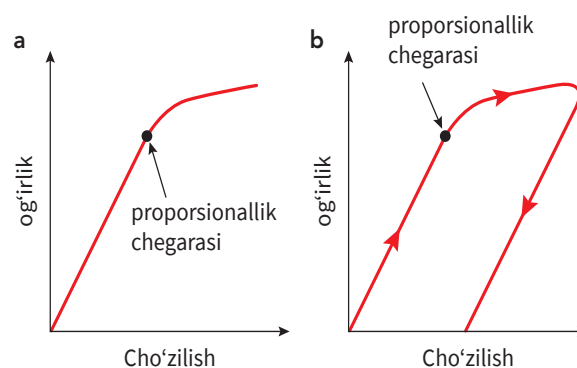
5.3. Proporsionallik chegarasi va bikrlilik

Cho'zilishning matematik modelini birinchi bo'lib ingliz olimi Robert Guk ko'rsatib bergan. U prujinadagi og'irlik ikki baravar ortganida cho'zilish ham ikki baravar ortganini tajribada kuzatgan. Shuningdek, og'irlik uch marta ortsa, cho'zilish ham uch marta ortgan va hokazo. Bu holat 5.9-rasmdagi grafikda keltirilgan. Grafik cho'zilishning og'irlikka qanday bog'liqligini ko'rsatadi. Dastlab grafik to'g'ri chiziqdan iborat bo'lib, boshlang'ich holatidan yuqoriga ko'tariladi. Bu cho'zilishning og'irlikka to'g'ri proporsional ekanligini anglatadi.

Muayyan nuqtada grafik egiladi va uning qiyaligi kamayadi. Bu nuqta "proporsionallik chegarasi" deb ataladi. Prujina proporsionallik chegarasiga qadar cho'zilgandan so'ng prujinadan og'irlik olinsa, prujina dastlabki holatiga qaytadi. Agar proporsionallik chegarasidan so'ng ham prujina cho'zilishda davom etsa, u ko'proq uzayadi va buziladi. Yuk olib tashlansa, prujina o'zining dastlabki deformatsiyalanmagan holatiga to'liq qaytmaydi.

TAYANCH TUSHUNCHALAR

Proporsionallik chegarasi – prujinadagi cho'zilishning og'irlikka to'g'ri proporsional bo'lgan chegarasi.



5.9-rasm. Deformatsiyada proporsionallik: a) prujinaning og'irlik-cho'zilish grafigi (proporsionallik chegarasidan tashqarida grafik to'g'ri chiziqdan iborat emas va prujina doimiy ravishda deformatsiyalanadi); b) yuk olib tashlangandagi holat (cho'zilish nolga qaytmaydi, bu esa prujinaning uzunligi tajriba boshlanishidagiga nisbatan uzunroq ekanligini ko'rsatadi, ya'ni qoldiq deformatsiya kuzatiladi)

AMALIY KO'NIKMALAR

Prujinalarni o'rganish

Turli materiallarga kuch ta'sir etganda ularning qanday o'zgarishini o'rganish juda ham muhim, ayniqsa, material biror buyum tayyorlash uchun ishlatilsa. "Titanik" kemasining korpusi 3 million-ta parchin bilan birlashtirilgan yumshoq po'lat plastinkalardan iborat bo'lgan. 1912-yilda kema aysbergga urilganda zarb kuchi bu parchinlarning bir qismini sindirib yuboradi va kemaning cho'kib ketishiga sabab bo'ladi.

Siz bu tajribada og'irlik oshganda prujinaning cho'zilishi qanday o'zgarishini hamda prujinaning cho'zilishi og'irlikka proporsional ekanligini tekshirasiz.

Sizga quyidagilar kerak bo'ladi:

- ko'zni himoya qilish vositasi;
- shtativ, qisqich va tutqich;
- prujina;
- ilgakli yuk ilgich va uning tirqishli yuklari;
- "G" simon qisqich (tiski);
- chizg'ich;
- shoqul.

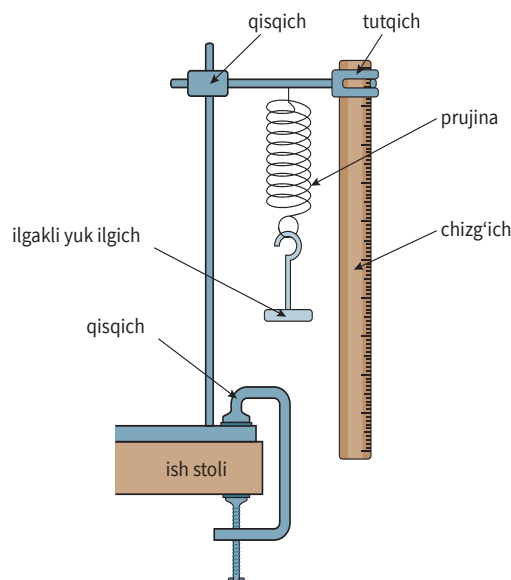
Xavfsizlikka rioya qiling! Siz ko'zni himoya qilish vositalarini kiyishingiz lozim, chunki prujina zo'riqish ostida uzilib ketsa, uchib ketishi va ko'zlarga jarohat yetkazishi xavfi mavjud. Yuk ostidagi polga mat (gilamcha, to'shak) to'shang, shunda prujina uzilsa, yuk polga zarar yetkazmaydi. Gilamchada turmang, chunki prujina uzilib ketsa, yuk oyoqlaringizga tushishi mumkin.

Ishni boshlash

1. Quyidagilar nima maqsadda ishlatilishini tushuntiring:
 - a) "G" simon qisqich;
 - b) shoqul.
2. Massasi 100 g bo'lgan tirqishli yuklar qanday og'irlikni hosil qilishini hisoblang.
3. Erkli (kirish) va erksiz (chiqish) o'zgaruvchilarni aniqlang.

Tajriba uslubi

1. Kerakli jihozlarni 5.10-rasmda ko'rsatilgandek o'rnatish.



5.10-rasm. Tadqiqot uchun qurilma

2. Chizg'ichni shunday joylashtiringki, uning 0 ko'rsatkichi yuqorida joylashsin. Shunda po'lat prujina cho'zilganda uning chizg'ichdagi ko'rsatkichi ortib boradi.
3. O'lchash natijalarini yozish uchun quyidagi jadvaldan foydalaning va ko'proq qator qo'shishni unutmang.

Ilgichdagi og'irlik, N	Chizg'ich ko'rsatkichi, cm	Prujinaning cho'zilishi, cm	Yuk olib tashlanganda prujina o'z holiga qaytdimi? (Ha yoki yo'q)

4. Ilgichni prujinaning pastki qismiga ulang, shunda prujina vertikal ravishda cho'ziladi.
5. Og'irlikni 0 bilan yozing hamda chizg'ich bilan ilgich pastki qismining kesishgan joyidagi ko'rsatkichni yozib oling.

DAVOMI

- Massasi 100 g (1.0 N og'irlikka teng) tirqishli yukni ilgakka osing va ilgichning yangi holatiga mos keladigan chizg'ich shkalasi ko'rsatkichini yozib oling.
- Yukni olib tashlang va po'lat prujinaning dastlabki uzunligiga qaytgan yoki qaytmaganligini yozing.
- Jadval to'lgunicha yoki prujina uzilib ketgunicha 6- va 7-qadamlarni har gal 100 g massali yukni qo'shib borib takrorlang.
- Esingizda bo'lsin, cho'zilish – yuk o'rnatilgandagi prujina uzunligi va ilgichga biriktirilgandagi prujinaning dastlabki uzunligi o'rtasidagi farqdir. Prujinaning cho'zilishini hisoblash uchun barcha chizg'ich ko'rsatkichlaridan 0 N og'irlik uchun bo'lgan chizg'ich ko'rsatkichini ayiring. Bu og'irlik nol bo'lganda (0 N) prujinaning cho'zilishi nol (0 cm) ga teng bo'lishi kerakligini anglatadi.
- Cho'zilishning og'irlikka bog'liqlik grafisini chizing (gorizontal o'q bo'ylab cho'zilishni joylashtiring). O'q nomlari, birliklarini yozing va olingan nuqtalarga eng yaxshi mos keluvchi chiziqni o'tkazing.

Savol va topshiriqlar

- Grafigingiz koordinata boshidan o'tdimi? Agar bunday bo'lmasa, prujinaning dastlabki uzunligini hisobga olishni unutgandirsiz?
- Grafikning qayerida po'lat prujinadagi cho'zilish og'irlikka proporsional ekanligini qanday aniqlash mumkin? Bu proporsionallik prujinada sodir bo'lmaydigan nuqtaning nomi nima va uni grafigingizdan topib bera olasizmi?
- Prujinaning proporsionallik chegarasiga cho'zilish va og'irlikning qanday qiymatlari mos keladi?
- Proporsionallik chegarasidan o'tgandan keyin ham prujina dastlabki uzunligiga qaytdimi?

5.1 FAOLLASHTIRUVCHI MASHG'ULOT

Elastik shisha

Shisha – mo'rt material. U proporsionallik chegarasiga yetganidan keyin sinadi.

Xo'sh, unda nega shisha tolalar (optik tolalar va uy tomini izolyatsiya qilishda ishlatiluvchi) sinmasdan osongina egiladi? Ushbu mashg'ulotda siz nima uchun shisha tolalarni aylana shaklida egishingiz mumkinligini, ammo shisha listni egmoqchi bo'lsangiz, uning sinishini tushuntirasiz.

Avvaliga masalani quyida berilgan ko'rsatmalarsiz qanday hal qilishingiz mumkinligi haqida o'ylab ko'ring va fikrlaringizni yozib oling.

Jismni egayotganingizda (masalan, rezina o'chirg'ichni), bitta sirt cho'zilib, qarama-qarshidagi sirt siqiladi (qisqaradi). Darsligingizni oling va uning pastki cheti enini o'lchang. U taxminan 21 cm bo'lishi kerak. Endi uni 5.11-rasmda ko'rsatilganidek, asosi (tub tomoni) chap tomonda bo'lgan holda yoy shaklida eging.

Agar kitob varaqlari qalin bo'lsa, old va orqa muqovalar uzunliklari orasida farq bo'ladi.



5.11- rasm. Darslik bukilgan holatda

Siz kitobning chap tomonidagi asosi old va orqa muqovalarga to'g'ri burchak ostida joylashganini ko'rishingiz mumkin. Kitob varaqlari bir-birining yonidan siljiydi, unda barcha varaqlar hamda kitob muqovalarining uzunligi o'zgarmaydi. Qattiq qog'oz varag'i (masalan, jildidagi qog'oz to'plami)ni egish qiyin. Agar uni buksangiz, ustki yuzasi cho'zilib, pastki yuzasi siqiladi. Kitobning o'ng tomonida nuqtali qizil chiziq bilan ko'rsatilganidek, o'ng tomonning qirrası yuqori va pastki sirtga nisbatan to'g'ri burchakni hosil qiladi. Nuqtali chiziqning o'ng tomonidagi kichik qog'oz uchburchagi bo'lmaydi. Ushbu misolda yuqori va pastki sirtlar uzunliklari orasidagi farq taxminan 2 cm gacha bo'ladi.

DAVOMI

Bu farqning yarmi yuqori sirtning cho'zilganligi, qolgan yarmi esa pastki sirtning siqilganligi sababli hosil bo'ladi.

1. 5.11-rasmdan kitobning o'lchamlarini yozib oling yoki tajribani o'zingiz (sherigingiz bilan) bajarib ko'ring. Bir o'quvchi kitobni ushlab turadi va egadi, boshqa o'quvchi esa nuqtali qizil chiziq qayerda bo'lishi kerakligini aniqlash uchun to'g'ri burchakli chizg'ichdan foydalana-di (kitobga chizish shart emas). Ikki uchli qizil strelka bilan ko'rsatilgan uzunlikni o'lchash uchun chizg'ichdan foydalaning.
2. Cho'zilish (yoki siqilish) ikki uchli qizil strelka bilan ko'rsatilgan uzunlikning yarmiga teng.

Muhandislar cho'zilishni dastlabki uzunlikka bo'lish orqali nisbiy deformatsiyani hisoblashadi. Rasmdagi kitob uchun bu taxminan 1 cm taqsim 21 cm (~0.05 yoki 5%) ga teng. Muhandislar, shuningdek, turli materiallar turlicha sinish nisbiy deformatsiyalariga ega ekanligini aniqlashdi. Shisha tolaning sinish nisbiy deformatsiyasi taxminan 2 % ni tashkil qiladi.

Oddiy oynaning sinish nisbiy deformatsiyasi bundan ancha past bo'ladi, uning mikroskopik (mayda) kamchiliklari borligi sababli bu yerda kuchlanish to'planishga moyil bo'ladi.

3. Agar shisha sizning kitobingizdek qalin bo'lib, 5.11-rasmda ko'rsatilgan burchakda bukilsa, sinib ketadimi?
4. Bir varaq uchun cho'zilishni (yoki siqilishni) hisoblang. Siz 1-bobda bitta varaqning qalinligini qanday hisoblashni o'rgangansiz. Jism bukilganda cho'zilish uning qalinligiga qarab turlicha bo'ladimi?
5. Kitobingiz varag'i kabi qalin shisha 5.11-rasmda ko'rsatilgan burchakka egiladigan bo'lsa, u sinib ketadimi?

Quyidagilar haqida o'ylab ko'ring

1. Ikki uchli qizil strelkaning uzunligi va kitobning qalinligi orasida qanday bog'liqlik bor?
2. Ikki uchli qizil strelkaning uzunligi va kitob qanchalik egilganligi o'rtasida qanday bog'liqlik bor?

5.9a-rasmdagi grafikda prujinaning cho'zilish xarakteri tasvirlangan. Uni quyidagicha tavsiflash mumkin:

– prujinaning cho'zilishi proporsionallik chegarasidan oshmagan holda, unga qo'yilgan og'irlikka proporsionaldir.

Bu tavsif Guk qonuni sifatida ham ma'lum. Prujinaning cho'zilish xarakterini quyidagi tenglama yordamida ifodalashimiz mumkin:

$$F = kx$$

bu yerda F – prujinani cho'zuvchi og'irlik (kuchi); k – prujinaning bikrligi; x – prujinaning cho'zilishi.

Prujinaning bikrligi birlik cho'zilishga to'g'ri keluvchi kuch bo'lib, uni Guk qonuni yordamida ifodalashimiz mumkin:

$$k = \frac{F}{x}$$

ASOSIY FORMULA

$$\text{prujinaning bikrligi} = \frac{\text{kuch}}{\text{cho'zilish}}$$

$$k = \frac{F}{x}$$

Prujinaning bikrligi uning “elastikligi yoki qayishqoqligi” o'lchovidir. Pujina qanchalik qattiq bo'lsa, uning uzunligini o'zgartirish uchun zarur og'irlik shunchalik katta bo'ladi va qattqlikning cho'zilish bilan bog'liqlik grafigi (gorizontal o'q bo'ylab cho'zilish qo'yilgan holda) qiyaligi ham shunchalik tik bo'ladi.

TAYANCH TUSHUNCHALAR

Prujinaning bikrligi – proporsionallik koeffitsiyenti, prujina elastikligining o'lchov birligi.

5.1-MASALA YECHISH NAMUNASI

Prujinaning bikrligi 20 N/cm. Prujinani 2.5 cm ga cho‘zish uchun qancha og‘irlik qo‘yish kerak?

1-qadam. Sizga ma’lum va o‘zingiz aniqlamoqchi bo‘lgan kattaliklarni yozing:

prujinaning bikrligi $k = 20 \text{ N/cm}$,

cho‘zilish $= 2.5 \text{ cm}$

og‘irlik $F = ?$

2-qadam. Bu kattaliklarni bog‘lab turuvchi tenglamani yozing, qiymatlarni o‘rniga qo‘ying va natijalarni hisoblang:

$$F = kx$$

$$F = 20 \text{ N/cm} \times 2.5 \text{ cm} = 50 \text{ N}$$

Javob: prujinani 2.5 cm ga cho‘zish uchun 50 N og‘irlik talab etiladi.

Rezinaning xossalari

Rezina tasma ham prujinaga o‘xshash tarzda cho‘zilishi mumkin. Prujinadagi kabi rezina tasmada ham og‘irlik qanchalik katta bo‘lsa, cho‘zilish ham shunchalik katta bo‘ladi. Agar yuklar juda ehtiyotkorlik bilan qo‘shilsa, so‘ng rezinadagi taranglikni bo‘shatmasdan birma-bir olinsa, quyidagilarni kuzatish mumkin:

- olingan grafik to‘g‘ri chiziqli emas. Aksincha, u S shakldagi egri chiziqqa yaqin. Demak, cho‘zilish og‘irlikka to‘g‘ri proporsional emas;
- natijada og‘irlikni oshirish hech qanday cho‘zilishni hosil qilmaydi. Rezina juda qattiq bo‘lib qoladi. Og‘irlik olib tashlansa ham, grafik aniq nolga qaytmaydi.

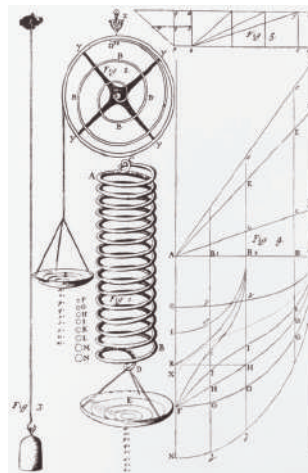
Guk va prujinalar

Nima uchun Guk prujinalarga bunchalik qiziqqan? Guk olim bo‘lish bilan birga, buyuk ixtirochi ham edi. Quyidagi ikki sababga ko‘ra, u prujinalar bilan tajriba o‘tkazishga qiziqqan:

- tarozi tayyorlashda, asosan, prujinalardan foydalaniladi. Guk juda sezgir (yengil jismlarni torta oladigan) va juda aniq (miqdorlarni yuqori aniqlikda o‘lchay oladigan) tarozi yasashni xohlagan;
- shuningdek, u spiralsimon prujinadan soat, hatto qo‘l soatlarini yuritishda foydalanish mumkinligini anglab yetgan.

5.12-rasmda Guk tomonidan chizilgan diagrammalar

to‘plami ko‘rsatilgan. Diagramma uzun prujina, spiral-simon prujina va yuklarni ko‘tarish uchun pallalar bilan jihozlangan. Shuningdek, siz uning bu boradagi ba‘zi chizmalarini ko‘rishingiz ham mumkin.



5.12-rasm. Robert Gukning prujinalar diagrammasi

Olimlar uchun natijalarni e‘lon qilish muhim, shunda boshqa olimlar undan foydalana olishadi. Guk o‘zining ayrim kashfiyotlarini sir tutgan, chunki u boshqalar o‘z ixtirolarida bu natijalardan foydalanishini istamagan. Shu sababli u o‘zining ba‘zi kashfiyotlarini kodlab chop etdi. Masalan, yuqorida berilgan prujinalar qonunini yozish o‘rniga “ceiinosstuv” deb yozgan. Keyinchalik, o‘z g‘oyalarini e‘lon qilish xavfsiz ekanligini tushungach, bu so‘z jumlaning lotin tilidagi anagrammasi ekanligini oshkor etgan. Kod ochilgan va unda shunday deyilgan: Ut tensio, sic vis (cho‘zilish ortgani sari, kuch ham ortadi). Boshqacha aytganda, cho‘zilish uni hosil qiluvchi kuchga proporsionaldir. 5.12-rasmda Gukning to‘g‘ri chiziqli grafisini ko‘rishingiz mumkin.

Savol va topshiriqlar

3. Prujina 5.0 cm ga uzayishi uchun 7.5 N og‘irlik talab etiladi. Qanday og‘irlik ta’sirida prujina 12 cm ga cho‘ziladi?
4. Prujinaning cho‘zilishdan oldingi uzunligi 13 cm. Uning bikrligi $k = 7.0 \text{ N/cm}$ ga teng. Prujinani 18 cm gacha cho‘zish uchun qanday og‘irlik talab etiladi?
5. Prujina cho‘zilishini o‘rganish uchun o‘tkazilgan tajribaning natijalari 5.3-jadvalda ko‘rsatilgan. Ushbu natijalardan foydalanib og‘irlik-cho‘zilish grafisini chizing. Grafigingizda proporsionallik chegarasini belgilang va shu nuqtaga mos og‘irlik qiymatini aniqlang.

5.3-jadval

Og'irlik, N	Uzunlik, m
0.0	1.396
2.6	1.422
5.3	1.448
7.9	1.475
10.6	1.501
13.2	1.536
15.9	1.579

MULOHAZA

Sizga yo'l-yo'riq kerak bo'ldimi? Agar shunday bo'lsa, ular foyda berdimi?

Jismni egayotganingizda siz uni qisqaradigan tomonga siqasiz va boshqa tomonga cho'zasiz (yoki kengaytirasiz).

Nima bo'layotganini tasavvur qila oldingizmi? Bir varaq qog'ozni silindr shaklida o'raganingizda, uning tashqi va ichki qismi aylanasing uzunligi deyarli bir xil: juda oz cho'zilgan (kengaygan) yoki siqilgan. Shisha tolasi bilan ham xuddi shunday holat kuzatiladi. Ko'ryapsizmi, qog'ozning qalinligi ortishi bilan ichki va tashqi aylanalar uzunliklari orasidagi farq kattalashadi, shu bilan birgalikda cho'zilish va siqilish ham ortib boradi. Shisha juda mo'rt, shuning uchun juda ko'p cho'zish uning sinishiga olib keladi.

5.4. Bosim

Agar basseynga sho'ng'isangiz, suvning bosimini his qilasz. U sizni suv yuzasiga qaytarib itaruvchi kuchni hosil qiladi. Qanchalik chuqurroq tushsangiz, sizga ta'sir qiluvchi bosim kuchi ham shunchalik ortadi. Suv osti kemalari va dengizni tadqiq qiluvchi vositalar juda katta bosimlarga bardosh bera oladigan egri sirtlardan iborat va qalin metallardan tayyorlanadi (5.13-rasm).



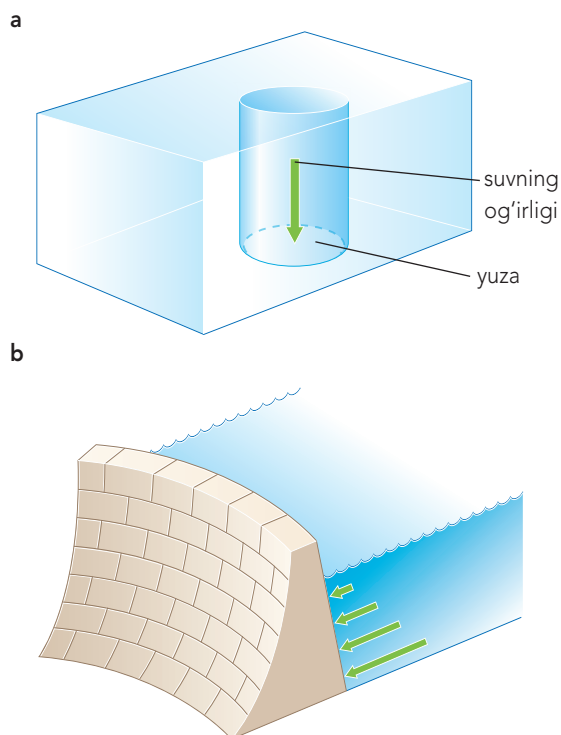
5.13-rasm. Suvosti tadqiqot kemasi

Suvosti tadqiqot kemasi sayyohlarni 600 metr chuqurlikka olib tushish uchun ishlatiladi, bu yerda bosim suv sirtidagidan 61 marta yuqori. Kema sferik va silindrsimon sirtlarning bosimga yaxshi bardosh berishini hisobga olib loyihalashtirilgan. Ko'rish oynasi akril plastikdan tayyorlangan, uning qalinligi 9.5 cm.

Bosim suv ostidagi har qanday jismni uning ustidagi suv og'irligi bosishi natijasida yuzaga keladi. Qancha chuqur sho'ng'isangiz, ustingizdan shuncha ko'p suv bosadi (5.14a-rasm). Xuddi shuga o'xshab atmosfera ham bizga nisbatan bosim hosil qiladi, odatda biz buni sezmaymiz. Yerning tortishish kuchi atmosferani pastga tortgani uchun atmosfera bizni ustimizdan pastga bosadi. Everest cho'qqisiga ko'tariluvchi alpinistlar atmosferaning 2/3 qismigacha ko'tariladi. Shuning uchun u yerdagi havo bosimi dengiz sathidagi havo bosimining uchdan bir qismini tashkil etadi. Ularning ustida pastga bosuvchi havoning miqdori ancha kam.

Suv hosil qilgan bosim havo hosil qilgan bosimdan ancha katta, chunki suv havodan zichroq. 5.14b-rasmda to'g'on o'z orqasidagi suv bosimiga bardosh berish uchun qanday loyihalashtirilgani ko'rsatilgan. Eng chuqur joyda bosim eng katta bo'lganligi uchun to'g'onning asosi qalin bo'lishi zarur.

Suv yoki havo kabi suyuqlik va gazlarda bosim faqat pastgagina ta'sir qilmaydi, u barcha yo'nalishlarda teng ta'sir qiladi. Chunki suyuqlik yoki gaz molekulalari barcha yo'nalishlarda harakatlanib, ular to'qnashgan har bir sirtida bosimni hosil qiladi.



5.14-rasm. Bosim turlari: a) suv (yoki boshqa suyuqlik yoki gaz)ning og'irligi natijasida hosil bo'lgan bosim; b) qalin asosli to'g'on chizmasi.

5.2. FAOLLASHTIRUVCHI MASHG'ULOT

Suyuqlikni somoncha* orqali ichish va snorkel** orqali nafas olish.

1. Somoncha orqali suyuqlik ichayotganingizda suyuqlikni somoncha bo'ylab tortasizmi yoki atmosferaning bosimi suyuqlikni somoncha bo'ylab yuqoriga itaradimi? Jarayonni tushuntirishga harakat qiling.
2. Oila a'zolaringiz yoki do'stlaringiz bilan sinab ko'ring. Suyuqlikdagi yuqori uchi suyuqlik yuzasidan pastda bo'lgan bitta va yuqori uchi suyuqlik yuzasidan tepada bo'lgan ikkita somoncha orqali suv ichishga harakat qiling. Nega ikkita somoncha bilan ichilgan suyuqlik, bitta somoncha bilan ichilgan suyuqlikdan kam ekanligini tushuntiring.

DAVOMI

3. Biz somonchani moslashtirib (egib), undan suv ostida nafas olish uchun foydalanishimiz mumkin. 5.15a-rasmda snorkeldan foydalanayotgan odam tasvirlangan. Odatda snorkeler*** nafasini ushlab, suv ostini o'rganish uchun chuqurroq sho'ng'iydi. Kimdir uzunroq snorkeldan shunchaki nafas ola oladimi? Snorkel uzunligining yoki undan nafas olsa bo'ladigan chuqurlikning amaliy chegarasi bormi? Agar shunday bo'lsa, sababini tushuntirishga harakat qiling.
4. Fil suv ostida suzish uchun xartumidan snorkel sifatida foydalanadi (5.15b-rasm). Fil chuqurroq suvda qanday nafas olishi mumkinligini o'rganish uchun internetdan foydalaning va ishingizni A4 yoki A3 formatdagi qog'ozda poster ko'rinishida taqdim qiling.

*Stakan yoki butilkadan ichimlikni so'rib ichish uchun qog'oz yoki plastikdan yasalgan ingichka ichi bo'sh naycha.

**Suzuvchi yuzi suv ostida bo'lgan holda nafas olishi uchun ishlatiladigan qisqa naycha.

***Suv ostida snorkel yordamida nafas oladigan suzuvchi.



5.15-rasm. Suyuqlikda bosim: a) snorkeler suv ostida; b) filning xartumi snorkel sifatida (shu bois fillar suv ostida odamlarga nisbatan ko'proq suza oladi).

5.5. Bosimni hisoblash

Kichik yuzani bosayotgan katta kuch yuqori bosimni hosil qiladi. Biz bosimni birlik yuzaga ta'sir qiluvchi kuch sifatida tasavvur qilishimiz, uni quyidagi ifoda yordamida yozishimiz mumkin:

$$\text{bosim} = \frac{\text{kuch}}{\text{yuza}}$$

ASOSIY FORMULA

$$\text{bosim} = \frac{\text{kuch}}{\text{yuza}} \quad p = \frac{F}{A}$$

Endi bosim birligini ko'rib chiqaylik. Agar kuch F nyuton (N)da, yuza esa A metr kvadrat (m^2)da o'lchansa, bosim p bir metr kvadratga to'g'ri kelgan nyuton (N/m^2)da ifodalanadi. SI (Xalqaro birliklar sistemasida)da bunga paskal (Pa) nomi berilgan. U – bir metr kvadrat yuzaga to'g'ri kelgan bir nyutonga teng kuch ($1 \text{ N}/\text{m}^2$).

TAYANCH TUSHUNCHALAR

Bosim – yuza birligiga tik ta'sir qiluvchi kuch.

Paskal – SI dagi bosim birligi (u bir metr kvadratga to'g'ri kelgan bir nyutonga teng: $1 \text{ Pa} = 1 \text{ N}/\text{m}^2$).

5.2-MASALA YECHISH NAMUNASI

Stiletto (*stiletto* ital. – kichik va qotil xanjar) poshnalari juda kichik sirt yuzasiga ega. Bunday ingichka poshnalar polga zarar yetkazishi mumkin va raqs zal-laridagi e'lonlarda ko'pincha bunday poshnali poyab-zallarni raqs maydonida kiymaslikni talab qilishadi. Og'irligi 600 N bo'lgan raqqosa sirtining yuzasi 1 cm^2 bo'lgan bitta poshnada turganda hosil bo'ladigan bosimni hisoblang. Agar raqs maydoni polining sirti 5 million paskal (5 MPa) bosimgacha bardosh bera olsa, raqqosa raqs maydoni polini shikastlaydimi?

1-qadam. Bosimni hisoblash uchun kuchni va kuch ta'sir qilayotgan yuzani (m^2 da) bilishimiz lozim:

$$\text{kuch } F = 600 \text{ N}$$

$$\text{yuza } A = 1 \text{ cm}^2 = 0.0001 \text{ m}^2 = 10^{-4} \text{ m}^2$$

2-qadam. Bosimni hisoblaymiz:

$$\begin{aligned} p &= \frac{F}{A} \\ &= \frac{600 \text{ N}}{0.0001 \text{ m}^2} \\ &= 6\,000\,000 \text{ Pa} = 6.0 \text{ MPa} \end{aligned}$$

Javob: bosim $6.0 \times 10^6 \text{ Pa}$ yoki 6.0 MPa ga teng (bu raqs maydonchasi polining sirtini sindirish uchun zarur minimal bosimdan ko'p, shuning uchun raqs maydonchasining poliga zarar yetadi).

Savol va topshiriqlar

6. Bosimni ifodalovchi formulani yozing.
7. SI da bosimning birligi nimaga teng?
8. 200 N kuch 1.0 m^2 yuzaga ta'sir qilayotganda kattaroq bosim hosil qiladimi yoki 2.0 m^2 yuzaga ta'sir qilayotgandami?
9. 2.5 m^2 yuzaga ta'sir qilayotgan $50\,000 \text{ N}$ kuch qancha bosim hosil qiladi?
10. Hovuzning tubi tekis va gorizontal bo'lib, uning o'lchamlari $25.0 \text{ m} \times 5.0 \text{ m}$. Hovuz tubidagi suvning bosimi $15\,000 \text{ Pa}$ ga teng. Hovuz tubiga suv ta'sir qiladigan to'liq kuchni toping. Suvning og'irligini aniqlang.
11. Filning massasi 5000 kg va oyog'i tagining yuzasi 0.13 m^2 .

Ayolning massasi 60 kg , oyoq kiyimi poshna-sining yuzasi esa 25 mm^2 ga teng.

- a) Og'irlik, massa va g ni bog'lovchi tenglamani ayting. Ushbu tenglamadan fil va ayol og'irligini hisoblashda foydalaning.
- b) Bosim (qattiq) jism, kuch va yuzani bog'lovchi tenglamani yozing.
- d) Fil va ayol tomonidan hosil qilinayotgan bosimni hisoblang. (Maslahat! Og'irlik kuch ekanligini va oyoq kiyim poshnasining yuzasini m^2 ga o'tkazishni unutmang.)
- e) Nima uchun ayollar polga fildan ko'ra ko'proq zarar yetkazishi mumkinligini tushuntirish uchun o'zingiz hisoblagan bosim qiymatlaridan foydalaning.

Bosim, chuqurlik va zichlik

Ma'lumki, suvga qanchalik chuqur sho'ng'ilsa, bosim shunchalik yuqori bo'ladi. Bosim p chuqurlik h ga (balandlik uchun h harfidan foydalanamiz) proporsional bo'ladi. Chuqurlik ikki marta ortsa, bosim ham ikki marta ortadi. Shuningdek, bosim moddaning zichligi ρ ga bog'liq. Agar suvdan o'n marta zichroq simobga sho'ng'isangiz, bosim o'n marta katta bo'ladi.

Zichligi ρ bo'lgan suyuqlik yoki gazda h chuqurlikda bosim o'zgarishini quyidagi tenglama yordamida yozamiz:

bosim o'zgarishi = zichlik $\times$ erkin tushish
tezlanishi $\times$ chuqurlik o'zgarishi

$$\Delta p = \rho g \Delta h$$

ASOSIY FORMULA

Bosim o'zgarishi = zichlik $\times$ erkin tushish
tezlanishi $\times$ chuqurlik o'zgarishi

$$\Delta p = \rho g \Delta h$$

5.3. FAOLLASHTIRUVCHI MASHG'ULOT

Atmosferik tiqin

Butilka yoki menzurka kabi idishni suv bilan tepasiga qadar to'ldiring.

Butilka yoki menzurka ustiga og'zini to'liq qoplaydigan (boshqacha aytganda, og'zidan kengroq) qattiq karta (yoki karton) bo'lagini joylashtiring. Agar butilkaning bo'yni juda tor bo'lsa, kartaning o'rniga stol tennisi to'pidan foydalanishingiz mumkin.

Keyingi qadamni rakovina ustida bajaring. Kartonnidishning tepasidan mahkam ushlagan holda idishni to'nkaring va qo'lingizni kartondan sekin oling. Suv idishda qolishi kerak.

Nega bunday bo'layotganini tushuntiring. Kartaga ta'sir qilayotgan kuchlar haqida o'ylab ko'ring. Bu hiyla bermaydigan (ro'y bermaydigan) eng yuqori suv ustuni balandligi qanday?

MULOHAZA

Ushbu bo'limdagi mashg'ulotlarda qanday jarayon sodir bo'layotganini tasavvur qilishingiz so'raldi. Olimlar uchun tasavvur qilish (o'z ongida nimanidir faraz qilish) foydali. Ilmiy tasavvuringizni rivojlantirish yo'llari haqida ayta olasizmi?

5.3-MASALA YECHISH NAMUNASI

Chuqurligi 25 m bo'lgan suzish havzasi tubidagi bosimni hisoblang. Bu bosimni atmosfera bosimi – 10^5 Pa ($100\,000 \text{ Pa}$) bilan taqqoslang. Suvning zichligi $= 1000 \text{ kg/m}^3$.

1-qadam. Ishni sizga ma'lum va o'zingiz bilmoqchi bo'lgan kattaliklarni yozishdan boshlang:

$$\Delta h = 2.5 \text{ m}$$

$$\rho = 1000 \text{ kg/m}^3$$

$$g = 10 \text{ N/kg}$$

$$\Delta p = ?$$

2-qadam. Bosim uchun tenglama yozing, qiymatlarni qo'ying va natijani hisoblang:

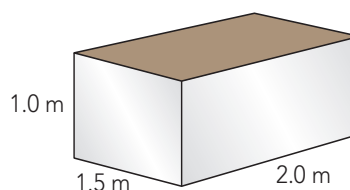
$$\Delta p = \rho g \Delta h = 1000 \text{ kg/m}^3 \times 10 \text{ N/kg} \times 2.5 \text{ m} = 2.5 \cdot 10^4 \text{ Pa}$$

Javob: atmosfera bosimining to'rtidan bir qismi.

Biz atmosferaning tubida yashaymiz, Yerning sirtida esa balandligi 10 km ga yaqin havo bor va u bizni pastga bosib turadi. Shu sababli atmosfera bosimi yuzaga keladi.

Savol va topshiriqlar

- Suvning zichligi 1000 kg/m^3 . G'avvos suv ostida 25 m chuqurlikda bo'lgan vaqtda unga suv ta'sir qiladigan bosimni hisoblang.
- 5.16-rasmda moy bilan to'ldirilgan tanker (suyuqliklarni saqlash va tashish uchun mo'ljallangan, maxsus jihozlangan katta idish) ko'rsatilgan. Yog'ning zichligi 920 kg/m^3 ga teng.



5.16-rasm. Moy bilan to'ldirilgan tanker

- a) Tankerning hajmini hisoblang.
- b) Tankerdagi moyning og'irligini hisoblang.
- d) Moyning og'irligi hisobiga hosil bo'lgan idish tubidagi bosimni quyidagi ifodadan foydalanib aniqlang:

$$p = \frac{F}{A}$$

- e) Endi bosimni quyidagi ifodadan foydalanib toping:
 $\Delta p = \rho g \Delta h$
 e band bilan bir xil bo'lgan javob oldingizmi?

- 14. Atmosferaning bosimi 100 000 Pa ga, bino tomining yuzasi 50 m² ga teng.
 - a) Atmosfera tomni qanday kuch bilan bosadi?
 - b) Nega tom qulab tushmasligini tushuntiring.
 - d) Binoning ichidagi barcha havo chiqarib tashlansa, tom bilan bog'liq qanday hodisa yuz beradi?
- 15. 10-savoldagi hovuz chuqurligini hisoblang. Suvning zichligi = 1000 kg/m³, g = 10 N/kg.

LOYIHA

Bosim ostida

Bo'lajak sinf uchun bosim haqida material ishlab chiqing.

Ishingizni qanday taqdim etishingiz kerak?

Ishingiz uchun eng mos vositani tanlang (masalan, PowerPoint taqdimoti yoki podkast).

Mustaqil ravishda informatsion chizma, fotosurat yoki videoklip ishlab chiqing (ularning davomiyligi bir minutdan oshmasligi lozim).

Boshqalar oson topa olishi uchun barcha manbalaringiz (veb sayt, kitob, televizion hujjatli film va boshqalar) ro'yxatini yetarli ma'lumotlar bilan to'ldiring.

Nimalarni kiritishingiz kerak?

1. Ushbu bobda tanishtirilgan ikkita tenglamada materialingizni tegishli joyini ko'rsating, har bir tenglama uchun masala va uning yechimini kiriting.
2. Bosim ataylab oshirilgan (kuchni oshirish yoki yuzani kamaytirish orqali) vaziyatni tushuntiring.

3. Bosim ataylab kamaytirilgan (yuzani oshirish orqali) vaziyatni tushuntiring.
4. Quyidagilardan birini tanlang:
 - ushbu bobda tanishtirilgan birinchi bosim formulasidan foydalanib, ichidan havosi so'rib olingan konserva bankasi nega pachoqlanishini tushuntiring (agar u sinfda ko'rsatilmagan bo'lsa, uni internetdan qidirishingiz zarur);
 - chuqurlik ortgani sayin nega suyuqlik yoki gazdagi bosim ortib borishini, shu bois to'g'onning poydevorini qalinroq (yoki kengroq) qilish kerakligini tushuntiring;
 - avtomobilda gidravlik tormoz tizimi qanday ishlashini tushuntiring (ta'kidlash joizki, suyuqlik yoki gazdagi bosim yuqoridangina emas, har tomondan ta'sir qiladi).

XULOSA

Kuch ta'sirida jismning hajmi va shakli o'zgarishi mumkin.

Jism (masalan, prujina)ga og'irlik qo'yilganda (yuk osilganda) u cho'ziladi.

Qo'yilgan og'irlikka mos cho'zilishni aniqlash uchun uning oxirgi uzunligidan dastlabki uzunligini ayirish kerak.

Jism cho'zish proporsionallik chegarasidan o'tganda doimiy deformatsiyalanadi va o'zining dastlabki o'lchami hamda shakliga qaytmaydi.

Prujinaning cho'zilishi uning proporsionallik chegarasiga yetgunga qadar unga qo'yilgan og'irlik (yuk)ka to'g'ri proporsional bo'ladi.

Og'irlik-cho'zilish grafigidagi chiziqning to'g'ri chiziq qismida prujinaning cho'zilishi qo'yilgan og'irlikka to'g'ri proporsional.

Proporsionallik chegarasiga yetganda grafik egrilanishni boshlaydi; bu nuqtadan keyin prujinaning cho'zilishi qo'yilgan og'irlikka to'g'ri proporsional emas.

Prujinaning bikrligi birlik cho'zilishga mos kelgan kuchdir, $k = \frac{F}{x}$.

Bikrligi kattaroq bo'lgan prujinani cho'zish qiyinroq. Biz bunday jismlarni "qattiqroq" deb ataymiz.

Rezinaning cho'zilishi to'xtaganidan keyin yuk olib tashlansa, u o'zining dastlabki o'lchami va shakliga qaytadi.

Bosim – bu birlik yuzaga to'g'ri kelgan (sirtga perpendikulyar) kuch (masalan, og'irlik).

Suyuqlik tubidagi bosim uning ustidagi suyuqlik og'irligi natijasida yuzaga keladi.

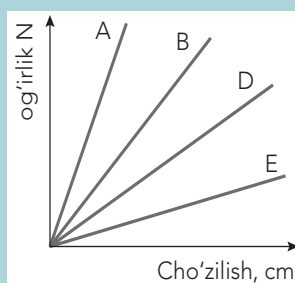
Suyuqlikning eng chuqur joyida bosim eng katta bo'lgani uchun to'g'onning asosi qalin bo'ladi.

Suyuqlik bosimini hisoblash uchun "bosim o'zgarishi = zichlik $\times$ erkin tushish tezlanishi $\times$ chuqurlik o'zgarishi" tenglamasidan foydalaniladi: $\Delta p = \rho g \Delta h$.

NAZORAT SAVOLLARI

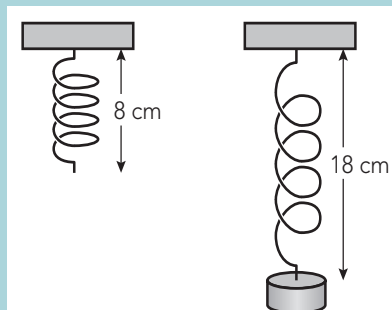
1. Grafik bo'yicha eng qattiq materialni aniqlang.

[1]



DAVOMI

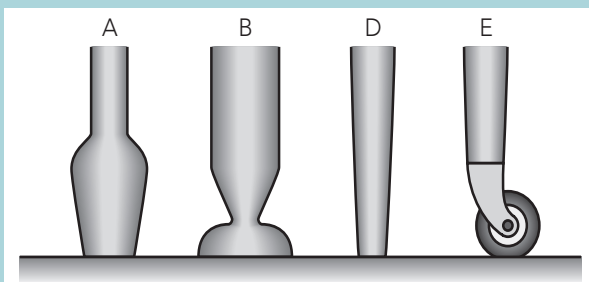
2. Guk qonuniga bo'ysunuvchi prujina 20 N kuch ta'siri ostida 8 cm dan 18 cm ga cho'zildi.



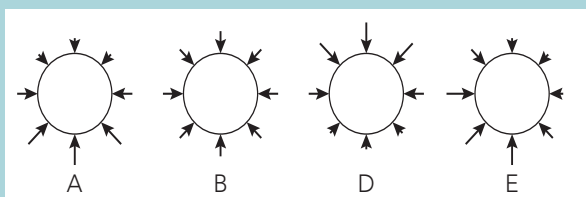
Kuch 30 N bo'lganda, uning umumiy uzunligi necha cm bo'ladi? [1]

- A) 23 B) 26 D) 27 E) 28

3. Ba'zan og'ir mebel o'zi turgan joyda iz qoldiradi. Rasmda bir xil og'irlikka ega, 4 oyoqli, 4 xil 4 ta stol oyoqlarining pastki qismi ko'rsatilgan. Qaysi stolning polda iz qoldirish ehtimoli kam? [1]



4. Quyidagi qaysi diagramma harakatlanmayotgan suvosti kemasiga ta'sir qilayotgan bosimni ko'rsatadi? [1]



5. a) Yer yuzasidagi havo bosimini nima hosil qiladi? [1]
 b) Bosim o'zgarishi, balandlik, zichlik va g ni bog'lovchi tenglamani ifodalang. [1]
 d) Yer yuzasi sirtidagi atmosferaning bosimi 10^5 Pa va havoning zichligi 1.3 kg/m^3 . Ma'lumotlardan foydalanib atmosferaning balandligi (yoki chuqurligi)ni hisoblang. [1]
 e) Nega atmosfera balandligini past baholashingiz mumkinligiga bitta sababni taklif qiling. [1]

[Jami: 4]

BUYRUQ SO'ZLAR

Ifodalang! Aniq so'zlar bilan ifodalang.

Hisoblang! Berilgan fakt, raqam yoki ma'lumotlar asosida ishlab chiqing.

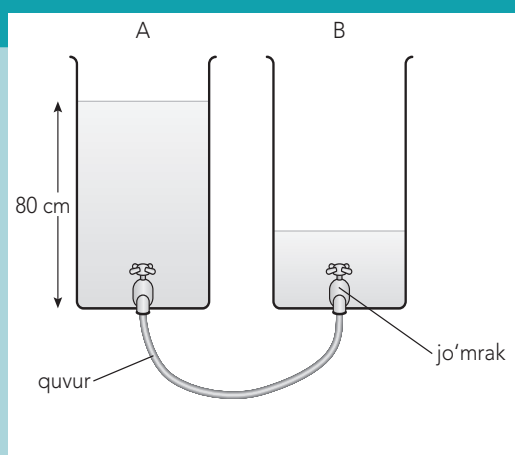
Taklif qiling! Taklif kiritish yoki mulohazalarni ilgari surish uchun qator to'g'ri javoblar mavjud bo'lgan vaziyatlarda bilim va tushunishni qo'llang.

DAVOMI

6. Binoning tomiga tushgan yomg'ir tomchilarini tarnov orqali bochkalar (yomg'ir bochkalari yoki yomg'ir suvi tanklari)ga yig'ish (to'plash) mumkin.

Diagrammada yomg'ir suvini to'plovchi ikkita idish ko'rsatilgan. Idishlarning jo'mraklari bor va ular quvur orqali ulangan. Jo'mraklar yopiq. Ikkala idish asoslarining yuzasi 0.07 m^2 ga teng.

Suvning zichligi 1000 kg/m^3 ga teng.



BUYRUQ SO'Z

Tushuntiring!

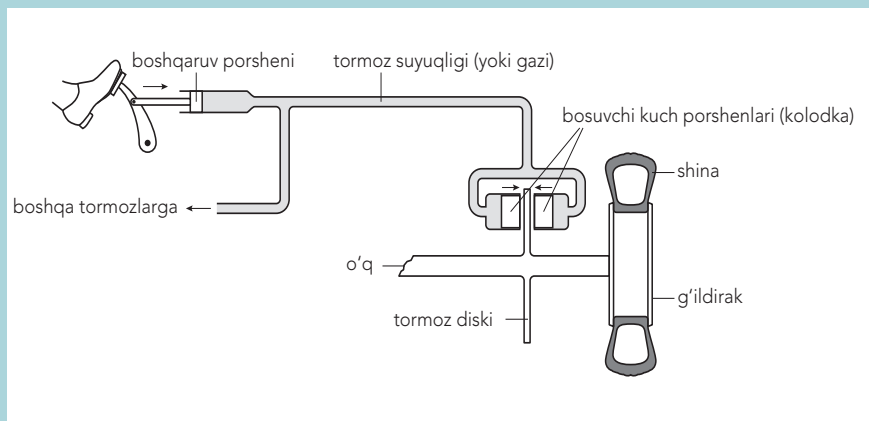
Maqsad va sabablarni belgilang, narsalar o'rtasidagi munosabatni aniqlang, "nima uchun" yoki "qanday" savollarini bering va tegishli dalillar bilan qo'llab-quvvatlang.

- a) Nima uchun bochkalar tubidagi bosim har xilligini tushuntiring. [1]
- b) A bochkadagi suv hajmini hisoblang. [1]
- d) i Zichlik, massa va hajmni bog'lovchi tenglamani ifodalang. [1]
- ii A bochkadagi suvning massasini hisoblang. [1]
- e) i Og'irlik, massa va g ni bog'lovchi tenglamani ifodalang. [1]
- ii A bochkadagi suvning og'irligini hisoblang. [1]
- f) i Bosim, kuch va yuzani bog'lovchi tenglamani ifodalang. [1]
- ii Ushbu tenglamadan foydalanib A bochkaning tubidagi bosimni hisoblang. [1]
- g) i Hidrostatik bosim o'zgarishi, balandlik, zichlik va g ni bog'lovchi tenglamani ifodalang. [1]
- ii Ushbu tenglamadan foydalanib A bochka tubidagi bosimni hisoblang va uni f) ii savolida hisoblagan natijangiz bilan solishtiring. [1]
- h) i Bochkalar o'zaro ulangan jo'mraklar ochildi. Diagrammaning nusxasida A va B bochkalardagi suvning oxirgi chuqurligini toping. [1]
- ii Nima uchun suv oqishni boshlashi, so'ng to'xtashini bosim va kuchlardan foydalanib tushuntiring. [3]

[Jami: 14]

DAVOMI

7. Avtomobil tormoz tizimlari kuchlarni oshiradi. Quyidagi diagrammada uchta porshen bor: bitta boshqaruv va ikkita bosuvchi kuch porshenlari.



- a) Boshqaruv porshenining yuzasi 2.0 cm^2 . Haydovchi boshqaruv porshenini 50 N kuch bilan bosadi. Tormoz suyuqligi (yoki gazi)dagi bosimni hisoblang. [2]
- b) Ushbu bosim tormoz suyuqligi (yoki gazi)ning barcha qismida, jumladan, og'irlik porshenlarida bir xil. Og'irlik porshenlarining umumiy yuzasi 40 cm^2 ga teng. Tormoz diskidagi kuchni hisoblang. [2]

[Jami: 4]

O'ZINI O'ZI BAHOLASH VARAQASI

Ushbu bobni o'rganib chiqqandan so'ng, turli mavzularni qanchalik o'zlashtirganingiz haqida o'ylab ko'ring. Bu bilimingizdagi kamchiliklarni ko'rishga va yanada samaraliroq o'rganishingizga yordam beradi.

Men ... bilaman	...-mavzuga qarang	O'z ustimda ko'proq ishlashim kerak	Deyarli bilaman	Keyingi mavzuga o'tishga tayyorman
Kuchlar jism hajmi va shaklini o'zgartirishi mumkinligini	5.1			
Og'irlik-cho'zilish grafiklarini tuzishni, izohlashni va tegishli eksperimental jarayonni tavsiflashni	5.2			
Qo'yilgan og'irlik sababli prujinaning cho'zilishini qanday hisoblashni	5.2			
Prujinaning cho'zilishi proporsionallik chegarasidan oshib ketgan bo'lsa, u bilan bog'liq qanday holat sodir bo'lishini	5.2			
Prujina bikrligini aniqlash uchun tenglamani	5.3			
Og'irlik-cho'zilish grafigidagi proporsionallik chegarasini aniqlashni va grafikning qaysi qismida cho'zilish og'irlikka proporsional bo'lishini	5.3			
Prujina bikrligining ahamiyatini va bikrligi boshqa bo'lgan prujinaning og'irlik-cho'zilish grafigidagi tasviri qanday bo'lishini	5.3			
Bosim, kuch va yuzani bog'lovchi tenglamani	5.5			
Suvning chuqurligi ortishi bilan bosimning oshishiga nima sabab bo'lishini	5.5			
Suyuqlik yoki gazdagi bosim uchun tenglamani va undan foydalanishni	5.5			

> 6-BOB

Energiya turlari va uning bir turdan boshqa turga o'tishi

USHBU BOBDA:

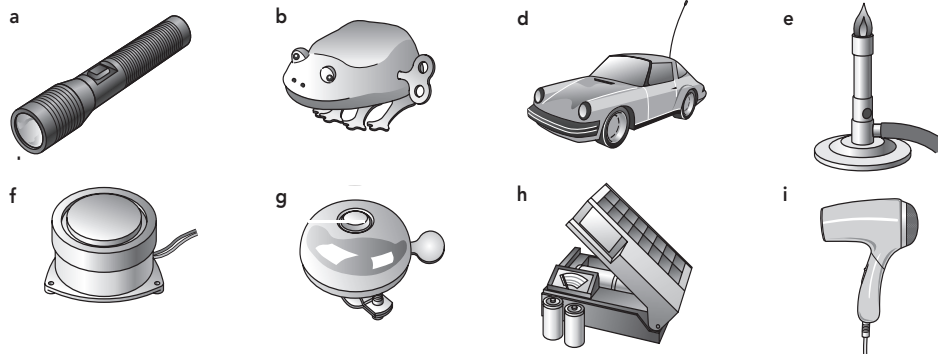
- energiya turlaridagi o'zgarishlarni aniqlaysiz;
- energiya bir turdan boshqa turga o'tishining turli usullarini o'rganasiz va energiya oqimi diagrammalarini tushunasiz;
- foydali ish koeffitsiyenti (FIK)ning ma'nosini tushunasiz;
- energiyaning saqlanish qonunini qo'llaysiz;

> potensial va kinetik energiyalarni hisoblaysiz.

DARS MUQADDIMASI

Har bir rasmda energiyaning bir turdan boshqa turga o'tishini tavsiflash uchun sinfdoshingiz bilan ishleng. Energiya haqida nimalarni bilasiz?

Sinfdoshingiz bilan energiyaning saqlanish qonuni bo'yicha bilgan barcha tushuncha va bilimlaringizni o'z ichiga olgan energiya zehn xaritasini tuzing.



6.1-rasm. Energiyadan foydalanish: a) yoqilgan fonar; b) murvati buralgan o'yinchoq; d) harakati masofadan boshqariladigan o'yinchoq; e) gaz gorelkasi; f) ishlayotgan radiokarnay; g) jiringlovchi velosiped qo'ng'irog'i; h) quyosh batareyasi; i) soch quritkich.

KOMETALAR DO'STMI YOKI DUSHMAN?

Insoniyat kometalar haqida turli yaxshi va yomon fikrlarga ega. Ayrim odamlar kometalarni biz uchun yashash imkonini beruvchi suvni olib kelgan "iflos qor to'plamlari" deb bilishadi. Lekin asteroidlar bilan bir qatorda kometalar ham Yerdagi hayotga tahdid soladi. Masalan, 66 million yil oldin asteroid yoki kometaning Yerga zarbasi dinozavrlarni yo'q qilgan. Qadimda odamlar kometalarni falokat haqida ogohlantirish sifatida talqin qilishgan (6.2-rasm). Fizika fani tufayli ular endi unchalik jumboq emas, biz ular haqida ko'proq bilimga egamiz. Ya'ni fizika fani kometalarning tabiatini, ularning trayektoriyalarini oldindan taxmin qilishimiz mumkinligini tushuntirib berdi. Kosmonavtika sohasida ishlovchi astronomlar osmonni o'rganishadi, Yer bilan to'qnashishi mumkin bo'lgan ob'yekt (jumladan, kometa)-larni qidirishadi va ularning ortidan kuzatishgan.



6.2-rasm. 1066-yildagi Halley kometasi tasvirlangan gravyura (Malmesberining rohibi uni normanlar Angliyaga bostirib kirganida, norman istilosi haqida ogohlantirish sifatida talqin qilgan).

Kometalar orbitalari juda elliptik (siqilgan aylanalar shaklida) bo'lganligi uchun ular Yer sayyorasi orbitasini kesib o'tishi (hatto Yer bilan to'qnashishi) mumkin. Yerning Quyosh atrofida egallagan o'z orbitasidagi tezligi deyarli o'zgarmas bo'lib, bu orbita deyarli aylana shaklida. Kometaning tezligi esa o'zgarib turadi. Kometa Quyoshga yaqinlashganda gravitatsiya potensial energiyasining katta qismi kinetik energiyaga aylanadi, shu boisdan ham uning tezligi ortadi. Quyoshdan uzoqlashgan sari kinetik energiyasining bir qismi gravitatsiya potensial energiyaga aylanadi va u sekinlashadi.

Muhokama uchun savollar

1. Yerning asteroid yoki kometa bilan oxirgi yirik to'qnashuvi qachon sodir bo'lgan va unda nimalar kuzatilgan?
2. Yerdagi gravitatsiya potensial energiyaning kinetik energiyaga o'tishini misollarda tavsiflab bering.
3. To'p havoga uloqtirilgandagi energiya almashinuvi tavsiflab bering va buni Quyosh atrofida aylanadigan kometa uchun energiya almashinuvi bilan bog'lang.

6.1. Energiyaning turlari

Endi siz bilan energiyaning turlarini hamda uning bir turdan boshqa turga o'tishini o'rganamiz. Energiya va uning bir turdan boshqa turga o'tishi har qanday hodisada ro'y beradi. Biz ikkita misol yordamida energiyani ilmiy nuqtayi nazardan qanday tavsiflashni bilib olamiz hamda uning turlari haqida tushunchaga ega bo'lamiz.

TAYANCH TUSHUNCHALAR

Energiya – biror hodisa sodir bo'lish jarayonida o'zgaradigan yoki bir turdan boshqa turga o'tadigan kattalik.

1-misol. Yugurish

Poyga boshlanishida siz joyingizda to'xtab, start to'pponchasi ovozi kutib turasiz. Energiya sizning qisqargan muskullaringizda to'plangan va sarflanishga tayyor. Start olishingiz bilan mushaklaringizdagi energiya sizni harakatga keltiradi. Agar marafonda qatnashayotgan bo'lsangiz, tanangizdagi yog' to'qimalarining uzoq muddatli zaxiralaridagi energiyadan foydalanasiz.

6.3-rasmda energiyaning bir turdan boshqa turga o'tishi tasvirlangan. Mushaklaringiz kimyoviy energiyani saqlaydi. Energiya mushaklaringizdagi kimyoviy moddalar yordamida saqlanadi va ular bir lahzada ajralib chiqishga tayyor. Mushaklaringiz sizni harakatga keltiradi va siz kinetik energiyaga ega bo'lasiz. Yugurganda qiziysiz. Demak, mushaklaringizda ajralgan energiyaning bir qismi foydali kinetik energiya emas, balki issiqlik energiyasi sifatida sarf bo'ladi. Fitnes mashg'ulotlari odamlarga energiya sarfini kamaytirishga yordam beradi.



6.3-rasm. Energiyaning o'zgarishi: a) poyga oldidan sportchining mushaklari kimyoviy energiya to'playdi; b) harakat davomida kimyoviy energiya kinetik hamda issiqlik energiyalariga o'tadi.

2-misol. Chiroqni yoqish

Kech bo'ldi va kunning yorug'i so'nmoqda. Siz chiroqni yoqasiz. Elektr hisoblagichingiz ishlay boshlaydi, u sizning uzoqdagi elektr stansiyasidan energiya olayotganingizni qayd etadi.

Energiyaning bir turdan boshqasiga o'tishi 6.4-rasmda ko'rsatilgan. Elektr toki foydalanishga qulay, chunki u kalitni bosish orqali energiya beradi. Energiya elektr toki orqali uzatilishi mumkin. Elektr energiyasi lampochkada yorug'lik energiyasiga aylanadi. Shuningdek, har bir lampochkada issiqlik energiyasi ham ajralib chiqadi.



6.4-rasm. Lampochkani yoqish uchun elektr ta'minoti zarur. Lampochkada elektr energiyasining yorug'lik hamda issiqlik energiyasiga aylanishi

Energiyani nomlash

1- va 2-misollar bir nechta energiya turi va energiyaning bir turdan boshqa turga o'tishini ko'rsatadi. Endi biz ularni boshqa misollarda qisqacha ko'rib chiqamiz.

Jismni harakatga keltirish uchun unga energiya berishimiz kerak. Harakatlanayotgan jism **kinetik energiyaga** ega bo'ladi. Kattaroq kinetik energiyaga ega jism esa tezroq harakatlanadi.

Agar jismni yuqoriga ko'tarsangiz, unga **gravitatsiya potensial energiya** berasiz. Yerdan yuqoriroq balandlikka ko'tarilgan jism kattaroq **gravitatsiya potensial energiyaga** ega bo'ladi. Agar jismni qo'yib yuborsangiz, berilgan energiyani qaytib olishingiz mumkin. Bu jarayon ko'p sohalarda qo'llanadi. Gidroelektrik to'g'onlar orqasida to'plangan suv gravitatsiya potensial energiyaga ega. Suv pastga tushishi natijasida turbinlarni aylantirib, bu energiyadan elektr energiyasini olish mumkin. Mayatnikli soatlarda haftada bir marta yuqoriga tortilishi kerak bo'lgan yuklar mavjud. Ular sekin-asta pastga tushib borishi natijasida soat mexanizmini yurgizish uchun mayatnikni harakatga keltiradi.

TAYANCH TUSHUNCHALAR

Kinetik energiya – harakatlanayotgan jism energiyasi.

Gravitatsiya potensial energiya – gravitatsiya kuchiga qarshi ko'tarilgan jismning energiyasi (umuman olganda, u zarracha yoki jismlar orasidagi masofaga bog'liq)

Ko'mir yoki benzin singari yonilg'ilarda to'plangan energiya **kimyoviy energiya**dir. Yonilg'i energiya manbaidir, chunki u yonganda, issiqlik va yorug'lik energiyasi ajralib chiqadi. Bundan tashqari, ko'plab kimyoviy energiyalar manbalari ham bor (6.5-rasm).

Batareyalar ham energiya manbalaridir. Batareya zanjirga ulanganda undagi kimyoviy moddalar bir-biri bilan reaksiyaga kirishadi va zanjirda elektr toki hosil bo'ladi. Elektr toki energiyani zanjirning boshqa qismlariga tashiydi.



6.5-rasm. Kimyoviy energiya zaxiralarining ba'zi turlari – nonga surilgan shokolad, benzin va batareya. Tanamiz uzoq saqlanadigan energiya zaxirasi, ya'ni yog' to'qimalariga ega.

Elektr toki energiyani bir joydan boshqa joyga ko'chirishning eng yaxshi yo'lidir. Elektr toki zanjirdan o'tganda energiyasining bir qismini yo'qotadi. Yo'qolgan energiya atrofga issiqlik energiyasi sifatida tarqaladi.

Yadro energiyasi manbai bu – yadro yoqilg'isi. Bunga misol sifatida uranni keltirish mumkin. Shuningdek, barcha radioaktiv moddalar yadro energiyasi manbai hisoblanadi. Energiya ushbu moddalar atomlarining yadrolarida to'planadi. Atom elektr stansiyalari uran yadrosida to'plangan energiyani ajratib olishga loyihalashtirilgan.

Rezina bog'ichni cho'zsangiz, u o'zida **deformatsiya energiyasini** to'playdi. Endi shu rezina bog'ichdan roгатka yasab, orasiga yumaloqlangan qog'ozni joylashtiraylik. Cho'zilgan rezina bog'ichni qo'yib yuborsangiz, o'z energiyasini qog'ozga berib, uni xona bo'ylab uchirib yuborishi mumkin. Deformatsiya energiyasi elastik cho'zilgan yoki siqilgan jismda to'planadi (ya'ni prujina uni cho'zuvchi yoki siquvchi kuchlar olib tashlaganda o'zining dastlabki o'lchamlariga qaytadi). Shuning uchun bu energiya **elastik energiya** deb ham ataladi. Avtomobilning metall

prujinalari avtomobil harakatlanayotganda doimiy ravishda elastik energiyani to'playdi va chiqaradi. Shu sababli safar chog'ida avtomobil salonidagi o'rindiqlar yo'lovchilarga qulaylik tug'diradi (o'rindiqlar qattiq botmaydi). Mexanik soat energiyani prujinada to'playdi, bunda prujina soat mexanizmini yuritish uchun kerakli energiyani ta'minlab turadi.

Agar jismni qizdirsangiz, uning atomlariga energiya bergan bo'lasiz. Issiq jismda to'plangan energiya **ichki energiya** deb ataladi. Biz issiq jism atomlarining tez tebranayotganini tasavvur qilishimiz mumkin. Issiqroq jismning atomlari kattaroq energiyaga ega bo'ladi. Bu jarayon 9-bobda batafsil ko'rib chiqiladi.

Issiq jismga yaqinroq kelsangiz, undan chiqayotgan **issiqlik energiyasini** sezasiz. Bu energiya issiqroq jismdan sovuqroq jismga o'tuvchi energiyadir. Bu jarayon qanday sodir bo'lishi haqida esa 11-bobda batafsilroq to'xtalamiz.

Ichki va issiqlik energiyalarini chalkashtirmaslik lozim. Jismning ichki energiyasi – uni tashkil qiluvchi barcha zarrachalarning potentsial va kinetik energiyalari yig'indisidir. Jismning ichki energiyasi undagi zarrachalarning tezroq harakatlanishi (kattaroq kinetik energiya) yoki bir-biridan uzoqlashishidagi (kattaroq potentsial energiya) o'zaro ta'siriga bog'liq. Jism isitilganda (unga issiqlik energiyasi berilganda) uning ichki energiyasi, ya'ni harorati ortadi yoki holati (masalan, suvdan bug'ga) o'zgaradi. Haroratlari teng bo'lishiga qaramay, bug'ning ichki energiyasi qaynayotgan suvning ichki energiyasidan ko'proq bo'ladi. Bug'dagi zarrachalar (suv molekulari) qaynayotgan suv molekulariga nisbatan kattaroq potentsial energiyaga ega. Chunki bug' molekulari bir-biridan uzoqroqda joylashadi. Issiq jismdan issiqlik energiyasi tarqaladi.

Juda issiq jismlar yorqin porlaydi. Ular energiyani nurlanish orqali uzatadi. Qizdirilgan jism atrofida tashqariga yorug'lik nurlanadi.

Jism energiyasini atrof-muhitga uzatishning boshqa bir usuli tovush orqali uzatishdir. Elektr toki orqali

energiya radiokarnayga uzatilganda undan atrof-muhitga tovush tarqaladi (6.6-rasm).

TAYANCH TUSHUNCHALAR

Kimyoviy energiya – kimyoviy reaksiyalar sodir bo'lganda ajralib chiqishi mumkin bo'lgan atomlar orasidagi bog'larda saqlanadigan energiya.

Yadro energiyasi – atom yadrosida saqlanadigan energiya.

Deformatsiya energiyasi yoki **elastik energiya** – jismning shakli o'zgarganda saqlanadigan energiya.

Issiqlik energiyasi – jismlar orasidagi harorat farqi tufayli issiqroq jismdan sovuqroq jismga uzatiladigan energiya.

Energiya turlari, uning bir turdan boshqa turga o'tishi

Energiyani pul deb tasavvur qiling. Sizdagi pul miqdori nimalarni sotib olishingiz mumkinligini belgilaydi. Siz ega bo'lgan energiyaning miqdori esa nimalar qila olish imkoniyatingizni belgilaydi.

Mendagi pul miqdorini o'zgarmas deb faraz qilaylik (men pulni sarflay olmayman). Pullarning bir qismi bankdagi hisobimda, bir qismi hamyonimda, bir qismi esa stol tortmasida.

Men zaxiralararo pul o'tkazmalarini bajara olaman (ko'chira olaman), lekin mendagi pulning umumiy miqdori o'zgarmaydi.

Energiya bir turdan boshqa turga o'tishi mumkin, to'liq energiya miqdori esa hech qachon o'zgarmaydi. Shunday qilib, energiyani saqlash yoki uzatish mumkin ekan.

6.1-jadvalda energiyaning turlari va ularni uzatish usullari keltirilgan.

6.1-jadval

Energiyaning turlari	Energiyani uzatish
kinetik energiya	elektr
gravitatsiya potensial energiya (g.p.e.)	issiqlik
elastik (deformatsiya) energiya	nurlanish (masalan, yorug'lik)
yadro energiyasi	mexanik (masalan, tovush – tebranish kinetik energiyasining uzatilishi)
ichki energiya	
elektrostatik energiya	



6.6-rasm. Xalqlar do'stligi saroyidagi konsertda ovozning ulkan radiokarnaylar orqali tomoshabinlarga uzatilishi. Bunda dinamiklarni quvvatlantirish uchun energiya manbai sifatida zalga qo'shimcha generatorlarni o'rnatish mumkin. Olingan energiyaning katta qismi issiqlik energiyasi sifatida sarf qilinadi, kichik bir qismigina tovush orqali uzatiladi.

Energiya bir turdan boshqa turga bitta jismning ichida ham o'tishi mumkin.

Masalan, tepalikka ko'tarilganingizda kimyoviy energiyangizni gravitatsiya potensial energiyaga o'tkazasiz. Bunda energiya o'tishining to'rt xil usuli kuzatiladi:

- *kuch orqali* (mexanik ish bajarish). Biror narsani ko'tarsangiz, unga gravitatsiya potensial energiya berasiz, ya'ni uni ko'taruvchi kuch bilan ta'minlaysiz. Shu bilan birga, uni harakatlantirish uchun kuch bilan ta'sir qilganda unga kinetik



6.7-rasm. Mayda toshni rogakdan otganda, elastik energiyaning kinetik energiyaga uzatilishi kuzatiladi. Agar tosh vertikal yuqoriga qarab otilgan bo'lsa, kinetik energiya tugaguniga qadar kamayib, gravitatsiya potensial energiyaga aylanib boradi. Nihoyat u yuqoriga qarab harakat qilishni to'xtatadi va tusha boshlaydi. Endi gravitatsiya potensial energiya kinetik energiyaga aylana (o'ta) boshlaydi.

energiya berasiz. Mexanik uzatishga yana bir misol – rogakka yordamida toshchani masofaga uloqtirish (6.7-rasm). Agar energiya bir jismdan boshqa bir jismga kuch orqali uzatilayotgan bo'lsa, u holda biz kuch **ish bajaryapti**, deb aytamiz (kuch bajargan ish 8-bobda batafsil muhokama qilinadi);

- *isitish orqali* (termik ish). Biz issiq jismdan issiqlik energiyasi qanday tarqalishini bilamiz. Izolyatsiya qanchalik yaxshi bo'lishiga qaramay, issiq jismdan uning sovuqroq atrofiga energiya uzatiladi. Bu 11-bobda batafsil muhokama qilinadi;

- *nurlanish orqali* (yorug'lik). Yorug'lik bizga Quyoshdan keladi. Bunda energiya Yerga nurlanish yo'li bilan uzatiladi. Energiyaning ma'lum bir qismi infraqizil yoki ultrabinafsha nurlanish ko'rinishida yetib keladi (bu nurlanishlar elektromagnit nurlanish bo'lib, ular 15-bobda batafsil muhokama qilinadi);
- *elektr toki orqali* (elektrik ish). Elektr toki energiyani bir joydan boshqa joyga uzatishning qulay usuli hisoblanadi. U energiya kerak bo'lgan joydan ko'plab kilometr uzoqlikda joylashgan elektr stansiyalarida hosil qilinishi mumkin. Shuningdek, elektr toki energiyani chiroq batareyasining kimyoviy energiyasidan lampochkaning ichki energiyasiga ham o'tkazadi. Lampochkada hosil qilingan ichki energiya atrof-muhitga yorug'lik (nurlanish) ko'rinishida uzatiladi (bunga 18-bobda yana to'xtalamiz).

TAYANCH TUSHUNCHALAR

Ish bajarish – energiyani kuch yordamida uzatish.

Elektromagnit nurlanish – elektromagnit to'lqinlar yordamida uzatiladigan energiya.

Savol va topshiriqlar

1. Harakatlanayotgan jismning energiyasi qanday nomlanadi?
2. G.p.e. qisqartmasi nimani anglatadi? Jismga qanday qilib g.p.e. berish mumkin?
3. Cho'zilgan prujinada qanday energiya to'planadi?
4. Nega bug' qaynoq suvga nisbatan jiddiyroq teri kuyishiga olib kelishi mumkinligini tushuntiring.
5. 6.1-jadvalda ko'rsatilgan energiya turlari ro'yxatiga qarang. Har biri uchun ushbu energiyani saqlaydigan jism yoki materialga misol keltiring.
6. 6.2-jadvalning chap ustunidagi fizik hodisalarga qarang va qaysi energiya o'zgarib borayotganini yozing.

Energiyaning bir turdan boshqa turga o'tishi (energiyani uzatish)

6.2-jadval

Fizik hodisa	Qaysi energiya o'zgaryapti?
jism shaklining o'zgarishi	
jism tezligining o'zgarishi	
kimyoviy reaksiya	
haroratning o'zgarishi	
yadroviy bo'linish (parchalanish) yoki sintez	
jismlar orasidagi masofaning o'zgarishi	

6.2. Energiyani uzatish

Biz energiyaning bir turdan boshqa turga o'tishiga bir nechta misol ko'rdik. Yana misollar orqali hodisa va jarayonlar davomida energiyaning bir turdan boshqa turga qanday o'tishi va bu o'tishlarni energiya blok-sxemasida yordamida qanday ifodalash mumkinligi haqida fikr yuritamiz.

Gugurttni chaqish yonish jarayoni vaqtidagi hodisaga misol bo'ladi. Hodisa – bu ma'lum vaqt va joyda yuz beruvchi o'zgarish. Jarayon – bu uzoq vaqt davomida sodir bo'ladigan harakatlar yoki qadamlar ketma-ketligi. Tog'ga chiqish jarayonga, yiqilish esa hodisaga misol bo'la oladi. Ba'zan hodisa va jarayonni farqlash qiyin. Ta'kidlash joizki, energiya faqat hodisa va jarayonlar davomida, boshqacha aytganda, biror narsa sodir bo'lgan-dagina uzatiladi yoki o'zgaradi.

TAYANCH TUSHUNCHALAR

Hodisa – ma'lum bir vaqt va joyda yuz beruvchi o'zgarish.

Jarayon – uzoq vaqt davomida sodir bo'ladigan harakat yoki qadamlar ketma-ketligi.

6.8-rasmda g'avvoslarning tungi suvga sho'ng'ish paytida fonarlardan foydalanayotgan holati ko'rsatilgan. Bunda energiyaning lampochkalarga uzatilishi ham bir jarayon. Batareyada saqlanadigan kimyoviy energiya simlar orqali elektr lampochkalariga uzatilganda lampaning ichki energiyasini oshiradi. Chiroq energiyani yorug'lik (foydali), shuningdek, isrof bo'luvchi isitish

orqali atrofga uzatadi. Agar fonarning zaryadi tugasa, g'avvoslar jiddiy xavf ostida qoladi. Ular suv ostida batareyalarini almashtira yoki qayta zaryadlay olmaydi. Kimyoviy energiyaning ko'p qismi yorug'lik orqali foydali tarzda uzatilishi, juda oz qismi esa issiqlik energiyasi sifatida isrof qilinishi uchun ularning fonarlari samarali bo'lishi kerak. Samarasi yuqori bo'lgan fonar uzoq vaqt davomida yorug'lik chiqaradi.

Fonarda energiyaning bir turdan boshqa turga o'tishi 6.9-rasmda keltirilgan blok-sxema orqali ifodalaniishi mumkin. Ko'k bloklarda energiya turlarini (hamda ular qayerda to'planishini), strelkali yashil bloklar esa energiya o'tishlarini ko'rsatadi.



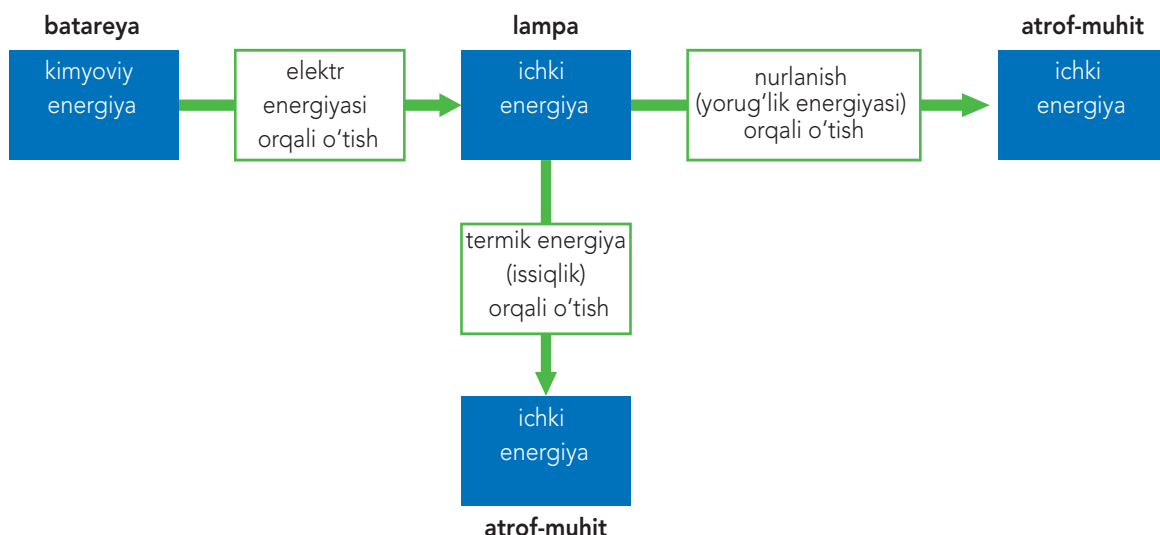
6.8-rasm. Fonarlardan foydalanayotgan g'avvoslar



6.10-rasm. Masofadan boshqariluvchi yo'l tanlamas "Marskezar" transporti (ingl. Mars Curiosity rover)

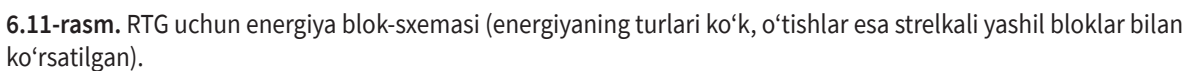
"Radioizotop termoelektr generatori" (RTG) deb nomlanuvchi qurilma kosmik zondlarda ishlatiladigan energiya manbai hisoblanadi. Apollon missiyalari va "Mars Curiosity rover"da ham ulardan foydalanilgan (6.10-rasm). Ular batareya, generator yoki quyosh panellari ishlamaydigan uzoq joylar uchun samarali hisoblanadi. Bundan tashqari, qurilmalarda harakatlanuvchi qismlar yo'qligi sababli ular muqobillariga nisbatan ancha ishonchli hamda juda kam ta'mirlabdir.

RTGdagi energiyaning almashinuvi jarayonga yana bir misoldir. RTGning konteynerida radioaktiv manba (odatda, plutoniy-238) germetik joylashtiriladi. Radio-



6.9-rasm. Batareya bilan ishlaydigan fonar bilan bog'liq energiya turlari va bir turdan boshqa turga o'tishi (energiyaning turlari ko'k, o'tishlar esa strelkali yashil bloklar bilan ko'rsatilgan).

kimyoviy energiya $\rightarrow$ k.e. + g.p.e. + issiqlik
energiyasi + yorug'lik energiyasi + tovush
energiyasi





6.12-rasm. Dvigatellarning raketani kosmosga ko'tarishi (bunda har bir dvigatel raketani yuqoriga ko'tarishda zarur energiyani hosil qilish uchun har minutda taxminan bir tonna yoqilg'i va kislorod sarflaydi).

6.1. FAOLLASHTIRUVCHI MASHG'ULOT

Energiyaning o'zgarishi

Energiyani uzatuvchi ba'zi qurilmalarni tadqiq qiling. Ayrim tushunchalar "Dars muqaddimasi" oynasidagi 6.1-rasmda berilgan.

- Taqdim etilgan qurilmalarning har birini juftlikda ko'rib chiqing. Ularning har biri uchun qurilmada qanday energiya o'tishlari bo'layotganini tushuntirib bering.
- Sherigingiz bilan har bir qurilma uchun tushuntirilgan energiya o'tishlarini qanday yozib olish va taqdim etishni hal qiling.
- Javoblaringizni boshqa sinfdoshlaringiz javoblari bilan solishtiring va o'z javoblaringizni to'g'rilang yoki umumlashtiring.

6.3. Energiyaning saqlanish qonuni

Energiya bir turdan boshqasiga o'tganda ko'pincha energiyaning bir qismi isrof bo'lib, keraksiz energiyaga aylanadi. Lampochkadagi energiya almashinuvi 6.9-rasmda ko'rsatilgan. Lampochka energiyani yorug'likka (biz xohlagan) va issiqlikka (istalmagan) aylantiradi.

Bu juda muhim qonun – energiyaning saqlanish qonuniga misoldir.

Har qanday energiya bir turdan boshqa turga o'tganda uning o'tishdan oldingi va keyingi umumiy miqdori o'zgarmasdir.

Bu bizga energiya haqida juda muhim xulosani beradi: energiya bordan yo'q bo'lmaydi, yo'qdan esa bor bo'lmaydi. Umumiy energiyaning miqdori o'zgarmasdir. Agar biz uzatishdan oldin va keyin energiya miqdorini o'lchasak va hisoblasak, har doim bir xil natijaga erishamiz. Agar qandaydir farq mavjud bo'lsa, energiya e'tiborga olinmay qolgan yoki yo'qolishi mumkin bo'lgan joylarni izlashimiz lozim.

Savol va topshiriqlar

7. Quyidagilarda qaysi energiya o'tishlari yuz bermoqda? Har bir holat uchun energiya o'tishlarini ko'rsatuvchi tenglamani yozing.
 - a) Xonani isitish va issiq suv bilan ta'minlash uchun ko'mir yoqiladi.
 - b) O'quvchi uy vazifasini bajarayotgan vaqtda elektr lampadan foydalanadi.
 - d) Soch quritkich elektr tarmog'iga ulangan. U foydalanuvchining nam sochlariga issiq havo oqimini yuboradi. U ishlaganda o'ziga xos ovoz chiqaradi.

TAYANCH TUSHUNCHALAR

Energiyaning saqlanish qonuni – mavjud energiya bir turdan boshqa turga o'tganda uning umumiy miqdori o'zgarmasligi to'g'risidagi qonun.

6.1-MASALA YECHISH NAMUNASI

Avtomobil sekundiga 3×10^5 J yoqilg'i energiyasi sarflaydi (kimyoviy energiya). U 1.3×10^5 J kinetik energiyaga ega va qiyalik bo'ylab ko'tarilayotganda bir sekundda 0.7×10^5 J gravitatsiya potensial energiya to'playdi. Avtomobil sekundiga qancha issiqlik energiyasini ajratib chiqaradi? Erkin tushish tezlanishi $g = 10 \text{ m/s}^2$.

1-qadam. Qaysi kattaliklarni bilishingiz va qaysi kattaliklarni aniqlamoqchi ekaningizni yozing.

berilgan energiya:

kimyoviy energiya = 3×10^5 J

olingan energiya:

kinetik energiya = 1.3×10^5 J

gravitatsiya potensial energiya = 0.7×10^5 J

uzatilgan issiqlik energiyasi = ?

2-qadam. Kerakli qonun va tenglamalarni yozing.

Energiyaning saqlanish qonuniga ko'ra, umumiy berilgan energiya umumiy olingan energiyaga teng bo'lishi lozim.

3-qadam. Ushbu masalani yechishda energiyaning saqlanish qonunini qo'llang va berilgan kattalik qiymatlarini qo'ying.

kimyoviy energiya = k.e. + g.p.e. + issiqlik energiyasi

$3 \times 10^5 \text{ J} = 1.3 \times 10^5 \text{ J} + 0.7 \times 10^5 \text{ J} + \text{issiqlik energiyasi}$

Avtomobildan har bir sekundda ajralib chiqqan issiqlik energiyasi $1.0 \cdot 10^5$ J ga teng.

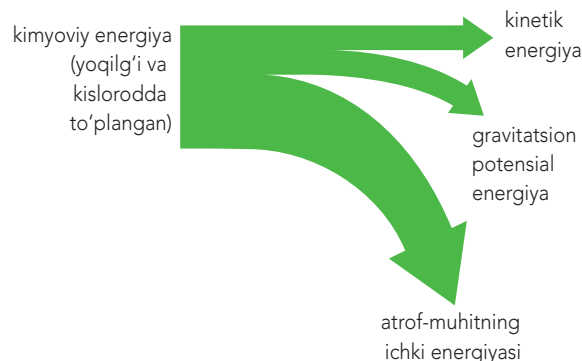
Javob: avtomobildan har bir sekundda $1.0 \cdot 10^5$ J energiya issiqlik energiyasi ko'rinishida ajralib chiqadi.

Savol va topshiriqlar

8. Yorug'lik lampasi sekundiga 60 J energiya bilan ta'minlanadi.
 - a) Lampadan sekundiga necha joul energiya ajralib chiqadi?
 - b) Lampadan sekundiga 4 J energiya yorug'lik ko'rinishida ajraladi. Lampadan sekundiga necha joul energiya issiqlik ko'rinishida ajralib chiqadi?

Sankey diagrammalari

Sankey diagrammasidan foydalanish energiyaning saqlanish qonunini ifodalashning eng yaxshi usulidir. Biz oldinroq ko'rgan (6.12-rasm) raketa dvigateli kimyoviy energiyani k.e va g.p.e. (bizga kerakli bo'lgan energiya)larga o'tkazishda mexanik ish bajaradi. Shu bilan birga, u energiyaning bir qismini atrof muhitga issiqlik, yorug'lik va tovush orqali uzatadi, bu esa atrof-muhit ichki energiyasining (bizga kerak bo'lmagan) ortishiga olib keladi. Bu 6.13-rasmda ko'rsatilgan.

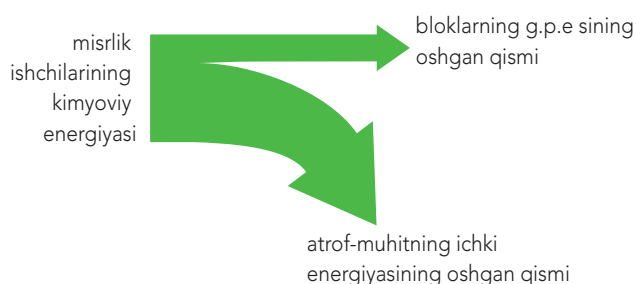


6.13-rasm. 6.12-rasmdagi raketa yuqoriga tezlanish olganda energiyaning bir turdan boshqa turga o'tishi (bunda yoqilg'i tarkibidagi kimyoviy energiya yoqilg'i kislorodda yonganda ajralib chiqadi va boshqa uchta energiya turiga o'tadi).

TAYANCH TUSHUNCHALAR

Sankey diagrammasi – energiyaning saqlanish qonunini ifodalovchi oqim diagrammasi (bunda strelkaning kengligi energiyaning miqdoriga proporsional).

1-bobning boshida siz qadimgi misrliklar va ularning piramidalarini bilan tanishib chiqqansiz. Misrliklar o'z piramidalarini qurishda ohaktosh bloklarini qiyalik bo'ylab yuqoriga sudrab chiqishgan (6.14-rasmda bu jarayon uchun Sankey diagrammasi berilgan). Ular mexanik ish bajarish orqali tanalaridagi kimyoviy energiyani bloklar (foydali) gravitatsiya potensial energiyasining ortishiga sarflashadi. Bir vaqtning o'zida ular kimyoviy energiyasining bir qismi qizish orqali atrof-muhitning (foydasiz) ichki energiyasi ortishiga sarf bo'ladi. Bu issiqlik ularning tanasida hamda qiyalik va bloklar orasida ishqalanish hisobiga hosil bo'lgan.



6.14-rasm. Qiyalik bo'ylab yuqoriga sudralayotgan bloklar uchun Sankey diagrammasi

mashinalardan ishqalanishni butunlay yo'q qilish (olib tashlash) mumkin emas. Bu ishqalanish issiqlikni hosil qiladi.

Yana bir keng tarqalgan energiyaning behuda sarflanishi bu – tovush. Shovqinli mexanizm, baland ovozli avtomobil dvigateli kabilar tovushni atmosferaga uzatadi. Hatto baland tovushlar ham juda kam energiyaga ega, shuning uchun shovqinni kamaytirish orqali (energiya tejash jihatidan) juda oz natijaga erishish mumkin.

Mavjud energiya resurslaridan unumli foydalanish muhim ahamiyatga ega. Chunki energiya tannarxi qimmat, energiya ta'minoti esa cheklangan va energiyadan foydalanishimiz atrof-muhitga zarar yetkazishi mumkin. Shuning uchun biz resurslardan unumli foydalanishimiz zarur. Foydali ish koeffitsiyenti deganda biz nimani tushunamiz?

Foydali ish koeffitsiyenti (FIK) – energiyaning foydali tarzda uzatilgan ulushi (yoki qismi).

Hushyor bo'ling, "samaradorlik" so'zi ko'pincha kundalik hayotda "ko'proq" ma'nosida ishlatiladi. Bu esa FIKning ilmiy ma'nosi bilan bir xil emas!

Foydali ish koeffitsiyenti

Isrof qilingan energiyaning asosiy qismi issiqlik ko'rinishida ajralib chiqadi. Buning ikkita asosiy sababi bor.

Yoqilg'i (elektr toki ishlab chiqarish yoki avtomobilni harakatlantirish uchun) yonganda issiqlik ajralib chiqadi. Haroratlar farqi bo'lganda issiqlik dvigateli harakatga keladi. Issiqlik energiyasi dvigatelning issiq qismidan sovuq qismiga o'tganda kinetik energiya hosil bo'ladi. Ammo issiq qism qanchalik izolyatsiyalangan bo'lishiga qaramay, u atrof-muhitga issiqlik energiyasini uzatadi. Yoki harorat farqi doimiy saqlanishi uchun sovuq qism har doim sovutilib turishi lozim.

Jismlar harakat qilayotgandagi asosiy muammo – ishqalanish. Moylash ishqalanishni kamaytirishga yordam beradi. Misrliklar bloklarni yuqoriga sudrab chiqish oson bo'lishi uchun qiyaliklarni moylashgan. Avtomobilning zamonaviylashtirilgan loyihasi havo qarshiligini kamaytiradi. Ammo harakatlanuvchi qismlarga ega

TAYANCH TUSHUNCHALAR

Moylash – ikkita sirt bir-biriga nisbatan osonroq siljishi uchun modda (odatda suyuqlik)dan foydalanish.

Foydali ish koeffitsiyenti (FIK) – energiyaning foydali tarzda uzatilgan ulushi (yoki qismi). Foydali ish koeffitsiyenti qurilmadagi energetik samaradorlikni tavsiflaydi.

6.3-jadvalda ba'zi muhim qurilmalar uchun FIKlar keltirilgan. Ko'rinib turibdiki, gaz bilan ishlaydigan hatto eng zamonaviy elektr stansiyasining FIK atigi 50 % tashkil etadi. Demak, uni ta'minlovchi energiyaning yarmi isrof bo'ladi.

Foydali ish ko'effitsiyenti

6.3-jadval

Qurilma	FIK
elektr isitkich	100 %
katta elektr motori	90 %
kir yuvish mashinasi motori	70 %
gaz bilan ishlaydigan elektr stansiyalari	50 %
dizel dvigateli	40 %
avtomobil benzin dvigateli	30 %
bug' lokomotivi	10 %

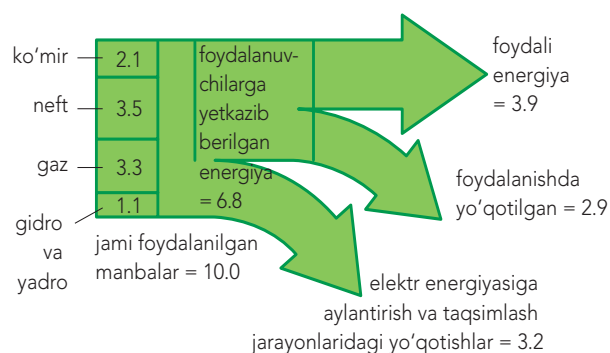
Aksariyat qurilmalarning FIK 100 % dan kam, sababi ularga berilgan energiyaning bir qismi issiqlik ajralib chiqishiga sarflanadi. Elektr isitkichining FIK 100 %, chunki yetkazib beriladigan barcha elektr energiyasi issiqlik energiyasiga o'tkaziladi. Bu yerda energiya isrofarchiligi kuzatilmaydi.

Savol va topshiriqlar

9. a) Energiya qanday yo'l bilan isrof bo'ladi?
b) Energiya isrof bo'ladigan yana bir yo'lni aytig.
10. Energiya isrofini kamaytirishning muhimligini asoslovchi uchta sababni keltiring.

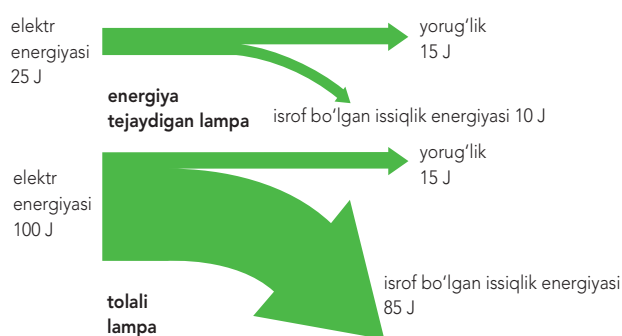
Energiyadan umumli foydalanish

6.15-rasmda Sankey diagrammasi ko'rsatilgan bo'lib, u butun Buyuk Britaniyaning joriy yildagi energiya oqimlarini aks ettiradi. Buyuk Britaniyada energiyaning katta qismi yoqilg'i, xususan, ko'mir, neft va gazdan olinadi. Energiya ikkita umumiy yo'l bilan isrof qilindi: elektr energiyasiga aylantirilganda va uni ishlatish paytida (masalan, lampochkalarda).



6.15-rasm. 2000-yilda Buyuk Britaniyadagi energiya oqimlari. Barcha sonlar 10^{18} J ga ko'paytirilgan. Yoqilg'idan olinadigan energiyaning katta qismi energiyaning uzatish jarayonlarida va uni yakuniy ishlatishda isrof qilinadi. Isrofarchilikning ba'zilar muqarrar, ammo yaxshiroq izolyatsiya va samaraliroq mashinalar isrofarchilikni va atrof-muhitga yetkazilgan zararni kamaytirishi hamda mablag'ni tejashi mumkin.

6.16-rasmda elektr energiyasidan samaraliroq foydalanish usullaridan biri ko'rsatilgan. Biz yorug'lik uchun lampalardan foydalanamiz. Pastki lampa – cho'g'lanma lampa, ikkinchisi esa energiya tejovchi lampa. Sankey diagrammasi har bir lampaning har sekundda uzatadigan energiyasini ko'rsatadi. Diagrammaning ko'rsatishicha, ikkala lampaning har biri bir xil miqdorda yorug'lik chiqaradi. Issiqlik sifatida juda kam energiya sarflanligi sababli, energiya tejovchi lampa juda oz energiya sarfini talab qiladi va samaraliroq bo'ladi.



6.16-rasm. Ikkala lampaning har biri bir xil miqdordagi yorug'likni ta'minlaydi. Energiyani tejovchi lampa esa kamroq issiqlik energiyasini chiqaradi.

Mana shu Sankey diagrammasi bo'yicha energiya turlari va energiyaning uzatishlarni chalkashtirib yubormaslikka harakat qiling. 6.13- va 6.14-rasmlarda energi-

yaning turlari, 6.16-rasmda esa energiyani uzatishlar ko'rsatilgan. 6.16-rasmda lampaning sekundiga sarflagan energiyasi berilgan. Bir sekundda uzatiladigan energiya "quvvat" deb nomlanadi va uni 8-bobda batafsil o'rganasiz. Bu energiya turlari va energiya uzatishlari o'rtasidagi muhim farqni ta'kidlaydi. Uzatishlar energiya oqimidir.

Energiyaning tarqalishi

Biz energiya bir turdan boshqa turga o'tganda (uzatilganda) odatda foydali ish koeffitsiyenti (FIK) 100 % dan kam ekanini ta'kidlab o'tdik. Energiya uzatilganda tarqalib ketadi va issiqlik sifatida isrof qilinadi, ya'ni jismlar va ularning atrofi isiydi (va qanchadir ichki energiyani oladi). Bu energiyani qaytarib olish juda mushkul ish. Energiya uzatilishi paytida tarqalishga moyil bo'ladi.

TAYANCH TUSHUNCHALAR

Tarqalgan energiya – foydasi tegmagan (isrof qilingan) energiya.

FIKni hisoblash

6.3-jadvaldan ko'rinib turibdiki, FIK asosan foizlarda beriladi. FIKni quyidagicha hisoblashimiz mumkin:

ASOSIY FORMULALAR

$$FIK = \frac{\text{olingan foydali energiya}}{\text{jami berilgan energiya}}$$

Foizlarda:

$$FIK = \frac{\text{olingan foydali energiya}}{\text{jami berilgan energiya}} \times 100 \%$$

FIK 1 dan kichik sonlarda ifodalanadi. Ifodalanagan

son 100 ga ko'paytiriladi va FIK foizlarda olinadi. FIK 100 % dan katta bo'lmaydi!

6.16-rasmdagi cho'g'lanma lampa 100 J energiya bilan ta'minlanadi va 15 J foydali yorug'lik energiyasini ishlab chiqaradi. Shuning uchun uning FIKi:

$$FIK = \frac{\text{olingan foydali energiya}}{\text{jami berilgan energiya}} = \frac{15 \text{ J}}{100 \text{ J}} = 0.15$$

Foizlarda:

$$FIK = \frac{\text{olingan foydali energiya}}{\text{jami berilgan energiya}} \times 100 \% = \frac{15 \text{ J}}{100 \text{ J}} \times 100 \% = 15 \%$$

Shunga o'xshash quvvatlarda ifodalanagan tenglamadan foydalanib FIKni hisoblashimiz mumkin:

$$FIK = \frac{\text{olingan foydali quvvat}}{\text{jami berilgan quvvat}}$$

Foizlarda:

$$FIK = \frac{\text{olingan foydali quvvat}}{\text{jami berilgan quvvat}} \times 100 \%$$

Savol va topshiriqlar

11. Mobil telefonni zaryadlash vaqtida sodir bo'ladigan energiya uzatish jarayonini, jumladan, isrof bo'ladigan energiyani tushuntirib bering.
12. 6.16-rasmda ko'rsatilgan ma'lumotlardan foydalanib, energiya tejoychi lampa FIKini hisoblang.
13. Dengiz to'liqlari to'liqin elektr stansiyasini 100 TJ (1 TJ=10¹² J) gravitatsiya potensial energiya bilan ta'minlaydi va to'liqin elektr stansiyasi 32 TJ energiyani ishlab chiqaradi. Elektr stansiyasi FIKini hisoblang.
14. Volfram tolali lampaning FIKi 4 % ga teng. Lampa har sekundda 6 J energiyali yorug'lik hosil qilishi uchun unga har sekundda qancha elektr energiyasi berilishi kerak?

6.2. FAOLLASHTIRUVCHI MASHG'ULOT

Langarcho'pga tayanib sakrash davomida energiyaning o'zgarishi

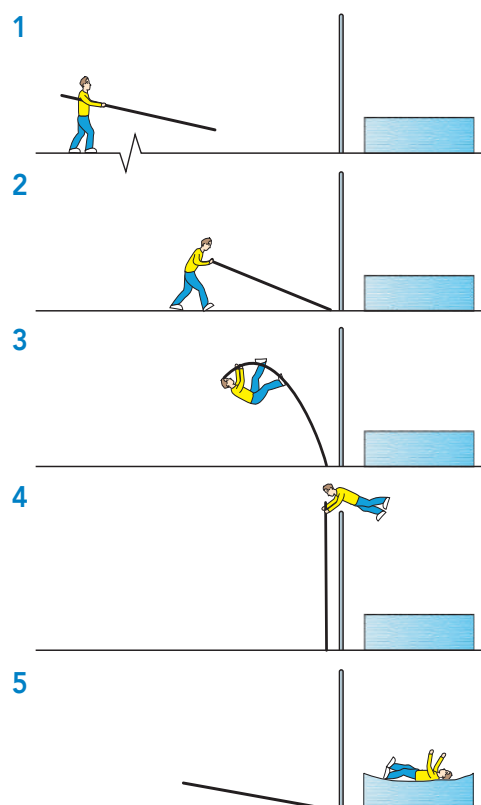
Langarcho'pga tayanib sakrash davomida energiya bir necha marta bir turdan boshqa turga o'tadi. 6.17-rasmda langarcho'pga tayanib sakrashning turli bosqichlarida sportchining harakatlari tasvirlangan (1–5-tasvir). Har bir tasvir orasida energiya bir turdan boshqa turga aylanadi.

1. Jadvalni ko'chirib oling va to'ldiring.

Tasvirlar	Asosiy energiya	Qo'shimcha energiya turlari	Isrof qilingan energiya
1			
2			
3			
4			
5			

- Energiya bir turdan boshqa turga qanday uzatilmoqda?
- 6.9-rasmdan qo'llanma sifatida foydalanib asosiy energiya turlari va ular orasidagi energiya almashinuvini ko'rsatuvchi energiya blok-sxemasini tuzing.

- Langarcho'pga tayanib sakrash hodisami yoki jarayon? Javobingizni izohlang.
- Agar o'qituvchingiz vaqt bersa, o'z javoblaringizni yoningizdagi o'quvchining javoblari bilan solishtiring va ular orasidagi har bir farqni muhokama qiling. Fikringizni sinf bilan muhokama qilishga tayyorlaning.



6.17-rasm. Langarcho'pga tayanib sakrash

O'Z-O'ZINI BAHOLASH

6.2-faollashtiruvchi mashg'ulot haqida o'ylab ko'ring. Bu mashg'ulot siz uchun osonmi? Agar qiyinlik qilsa, o'zingiz har kuni duch keladigan (masalan, maktabga borish va undan qaytib kelish uchun siz foydalanadigan transportdagi) energiya uzatilishi haqida o'ylab ko'rishingiz mumkin. Do'stingizdan esa javobingizni tekshirishini so'rang.

6.4. Energiyani hisoblash

Energiya shunchaki tushuncha emas, u biz hisoblay oladigan kattalikdir.

Gravitatsiya potensial energiya (g.p.e.)

Mantiqan olganda, sportning alpinizm turi mashqlari Oyda oson bo'lishi kerak (6.18-rasm). Oy gravitatsiyasi Yernikiga nisbatan ancha kichik. Chunki Oyning massasi Yerning massasidan taxminan 81 marta kichik. Bu degani astronavtning Oydagi og'irligi Yerdagi og'irligining ma'lum bir qismini tashkil etadi. Buning natijasida Oyda Yerdagiga nisbatan balandroq sakrash mumkin.

Avvalroq, biz jismning g.p.e.si uning yerdan qancha balandlikka ko'tarilishiga bog'liqligi, u qanchalik balandda bo'lsa, shunchalik katta g.p.e.ga ega bo'lishini ko'rib chiqqan edik. Agar siz jismni yuqoriga ko'tarsangiz, uni g.p.e.ni oshiruvchi kuch bilan ta'minlagan bo'lasiz. Jism qanchalik og'ir bo'lsa, uni ko'tarish uchun kattaroq kuch kerak bo'ladi va shuning uchun uning g.p.e.si katta bo'ladi.



6.18-rasm. Oydagi astronavt

Oy sirtida gravitatsiya maydonning kuchlangani Yer sirtidagiga nisbatan 6 marta kichik. Oydagi tajribalarning ko'rsatishicha, bir xil kuch bilan golf to'pini Yerdagiga nisbatan uzoqroq masofaga uchirib yuborish

mumkin. Chunki gravitatsiya kuchi golf to'pi Oy sirtiga tushgunga qadar gorizontal ravishda (Yer sirtidagiga nisbatan) ancha katta masofani bosib o'tishga ulguradi.

Demak, jismning gravitatsiya potensial energiya (g.p.e.)si ikkita kattalikka bog'liq:

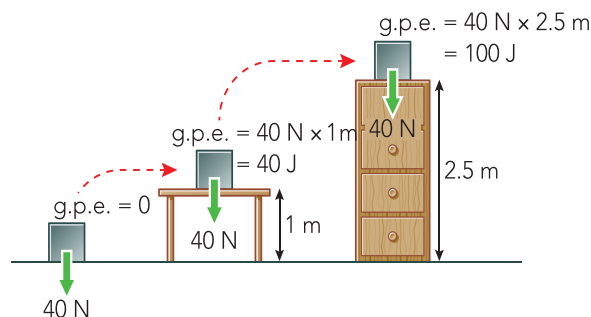
- mg jismning og'irligi – uning og'irligi qanchalik katta bo'lsa, g.p.e.si ham shunchalik katta bo'ladi;
- h jismning yer sirtidan balandligi – uning balandligi qanchalik katta bo'lsa, g.p.e.si ham shunchalik katta bo'ladi.

Bunday holat 6.19-rasmda tasvirlangan. Rasmda berilgan sonlardan ko'rish mumkinki, g.p.e.dagi o'zgarish og'irlik va balandlikni o'zaro ko'paytirish orqali hisoblanadi. (Bunda jism Yer sirtida bo'lganda uning g.p.e.si nolga teng deb hisoblashmoqda.) Jismning g.p.e.sini tenglama ko'rinishida yozishimiz ham mumkin.

ASOSIY FORMULA

g.p.e.ning o'zgarishi = og'irlik $\times$ balandlikning o'zgarishi

$$\Delta E_p = mg\Delta h$$



6.19-rasm. Gravitatsiya potensial energiyaning jismni balandroq ko'tarish bilan ortishi

Jismning og'irligi qancha katta bo'lsa, g.p.e.si ham shuncha katta bo'ladi.

6.2-MASALA YECHISH NAMUNASI

50 kg massali atlet tepalikka ko'tarilmoqda. Tepalikning etagi dengiz sathidan 400 metr, cho'qqisi esa 1200 metr balandlikda. Atletning g.p.e.si qanchaga ortadi? Gravitatsiya tezlanish (erkin tushish tezlanishi) $g = 10 \text{ m/s}^2$.

1-qadam. Tepalik etagida g.p.e.ni nol deb hisoblang. Balandlikning ortishini hisoblang:

$$\Delta h = 1200 \text{ m} - 400 \text{ m} = 800 \text{ m}$$

2-qadam. G.p.e. o'zgarishi uchun tenglamani yozing, kattaliklar o'rniga son qiymatlarni qo'ying va uni hisoblang:

$$\begin{aligned}\Delta E_p &= \text{og'irlik} \times \text{balandlikning o'zgarishi} \\ &= mg\Delta h \\ &= 50 \text{ kg} \times 10 \text{ m/s}^2 \times 800 \text{ m} \\ &= 400\,000 \text{ J} \\ &= 400 \text{ kJ}\end{aligned}$$

Javob: atletning g.p.e.si 400 kJ ga ortgan.

Birinchidan, biz jism harakatlanadigan vertikal balandlikni hisobga olishimiz kerak. Poyezd uzun va kichik (qiyalik burchagi kichik) qiyalik bo'ylab 1 km masofani bosib o'tishi, uning vertikal balandligi esa faqat 10 metrgagina ortishi mumkin. Sun'iy yo'ldosh Yer atrofida aylana orbita bo'ylab harakatlanishi mumkin. U har doim Yerning markazidan o'zgarmas masofada turadi, shuning uchun uning balandligi o'zgarmaydi. Uning g.p.e.si ham o'zgarmas bo'ladi.

Ikkinchidan, jismning og'irlik markazi balandligining o'zgarishini ham hisobga olish kerak. Bu 6.20-rasmda ko'rsatilgan langarcho'pga tayanib sakragan sportchi harakatlari orqali tasvirlangan. U sakraganda to'siq ustidan o'tishi uchun g.p.e.sini yetarli darajada oshirishga harakat qiladi. Aslida u tanasini egish orqali to'siq ustidan o'tadi, lekin uning og'irlik markazi to'siq ostidan o'tishi mumkin.



6.20-rasm. Langarcho'pga tayanib sakrayotgan sportchi

Sportchi to'siq ustidan o'tish uchun tanasini egilgan holatga keltiradi. U butun tanasini to'siqning yuqori chegarasidan balandroqqa ko'tarish uchun g.p.e.sini yetarlicha oshira olmaydi. Hatto uning og'irlik markazi to'siq ostidan o'tishi

ham mumkin, shuning uchun uning tanasi hech qachon to'siqdan yuqorida bo'lmaydi.

Balandlik haqida eslatma

Biz jism balandligi o'zgarishini o'lchashda yoki hisoblashda hushyor bo'lishimiz lozim.

6.3. FAOLLASHTIRUVCHI MASHG'ULOT

Balandlikka sakrash bo'yicha hozirgi jahon rekordlari

6.4-jadval

	Balandlikka sakrash rekordi, m.	Atlet	Atletning bo'yi, m.	Yil
erkaklar	2,45	Javier Sotomayor (Kuba)	1,95	1993
ayollar	2,09	Stefka Kostadinova (Bolgariya)	1,80	1987

6.3. DAVOMI

Oyda balandlikka sakrash

Oy sirtida balandlikka sakrash rekordi qanday bo'lishini taxmin qiling.

Taxminingiz to'g'riligini ko'rish uchun quyidagi bosqichlarni bajaring.

1. Oyda Yerdagi kabi bir xil atmosfera bor va atletlar Yerdagi bilan bir xil yugurish tezligiga erisha oladi, deb faraz qilaylik. Tasavvur qiling, Oy sirtidagi gravitatsiya maydonning kuchlanganligi Yer sirtidagi (10 N/kg)ga nisbatan 6 marta kichik. Oyda balandlikka sakrash rekordlari qanday bo'lishini taxmin qiling. Bajargan amal va javoblaringizni yozing.
2. Faraz qilaylik, odamning og'irlik markazi uning tanasining yarmida joylashgan. Jadvalda keltirilgan atletlar o'zlarining jahon rekordlariga erishish uchun og'irlik markazini qanday balandlikka ko'tarishgan?
3. Atletlar o'z massa markazlarini to'siq ustidan yuqoriga ko'tarish uchun fizik ish bajarishadi. Endi siz sakrovchilar o'z og'irlik markazlarini

yuqoriga ko'tarishini bilgandan so'ng, rekordlar uchun qayta ko'rib chiqilgan taxminingizni ishlab chiqing. Ammo hushyor bo'ling, chunki ehtiyotsizlik uchun potensial tuzoq hali ham mavjud.

4. Hozirda ko'pchilik balandlikka sakrovchilar o'z og'irlik markazining to'siqdan 20 cm gacha pastdan o'tishga imkon beruvchi texnikadan foydalanishadi. Bu qanday sodir bo'lishi mumkinligini tushuntiring yoki eskizini chizing.
5. Nima uchun atletning sakrash paytida erishgan balandligi to'siq va yer orasidagi masofa bo'lmasligini tushuntirib bera olasizmi?
6. Fizik bilimlaringizdan foydalanib, balandlikka muvaffaqiyatli sakrovchilar nima uchun uzun bo'yli va kelishgan (gavdali, qomati raso) bo'lishini tushuntiring.
7. Og'irlik markazlarini eng katta balandlikka ko'tara oladigan atletlarga medallar sohibi bo'la olishini isbotlang.

Kinetik energiya

Jismlarni harakatga keltirish uchun energiya kerak. To'pni uloqtirganingizda yoki urib yuborganingizda, siz unga energiya uzatasiz. Avtomobil harakatlanish uchun o'zidagi yoqilg'idan foydalanadi. Cho'zilgan rezina bo'lagida to'plangan elastik energiya roqatkadan tosh otish uchun kerak. Demak, harakatlanuvchi jism ham energiyaga ega. Bu energiya kinetik energiya (k.e.) deb nomlanadi.

Jism kinetik energiyasidan foydalanish uchun uni sekinlashtirishimiz kerak. Masalan, havo harakatlanganda, shamol turbinalarini aylantiradi. U havoning kinetik energiyasini kamaytirib sekinlashtiradi. Ajratib olingan energiyadan elektr energiyasini ishlab chiqarish uchun generatorni aylantirishda foydalanish mumkin.

Demak, jismning kinetik energiyasi ikkita kattalikka bog'liq:

- jismning massasi m – jismning massasi katta bo'lsa, uning kinetik energiyasi katta bo'ladi;

- jismning tezligi v – jismning tezligi katta bo'lsa, uning kinetik energiyasi katta bo'ladi.

Yuqoridagilarni umumlashtirib, quyidagi formulani yozish mumkin:

ASOSIY FORMULA

$$\text{Kinetik energiya} = \frac{1}{2} \times \text{massa} \times \text{tezlik}^2$$

$$E_k = \frac{1}{2}mv^2$$

6.3-masala yechish namunasida harakatlanayotgan jism kinetik energiyasini hisoblashda formuladan qanday foydalanish ko'rsatilgan. Yodingizda bo'lsin, kinetik energiya v tezlikni o'z ichiga olsa ham, skalyar kattalikdir. Bu yerda v ni vektor tezlik emas, balki skalyar tezlik deb hisoblasak, to'g'ri bo'ladi.

6.3-MASALA YECHISH NAMUNASI

Massasi 2000 kg bo'lgan avtomashina 10 m/s tezlik bilan harakatlanmoqda.

- Uning kinetik energiyasini hisoblang.
- Avtomashinaning tezligi 20 m/s gacha oshirilsa, kinetik energiyasi qanchaga ortadi?

1-qadam. 10 m/s tezlik uchun avtomashinaning kinetik energiyasini hisoblang:

$$\begin{aligned} E_k &= \frac{1}{2}mv^2 \\ &= \frac{1}{2} \times 2000 \text{ kg} \times (10 \text{ m/s})^2 \\ &= 100\,000 \text{ J} \\ &= 100 \text{ kJ} \end{aligned}$$

2-qadam. 20 m/s tezlik uchun avtomashinaning kinetik energiyasini hisoblang:

$$\begin{aligned} E_k &= \frac{1}{2}mv^2 \\ &= \frac{1}{2} \times 2000 \text{ kg} \times (20 \text{ m/s})^2 \\ &= 400\,000 \text{ J} \\ &= 400 \text{ kJ} \end{aligned}$$

3-qadam. Avtomashina kinetik energiyasining o'zgarishini hisoblang:

$$\begin{aligned} \text{kinetik energiyaning o'zgarishi} &= 400 \text{ kJ} - 100 \text{ kJ} \\ &= 300 \text{ kJ} \end{aligned}$$

Javob:

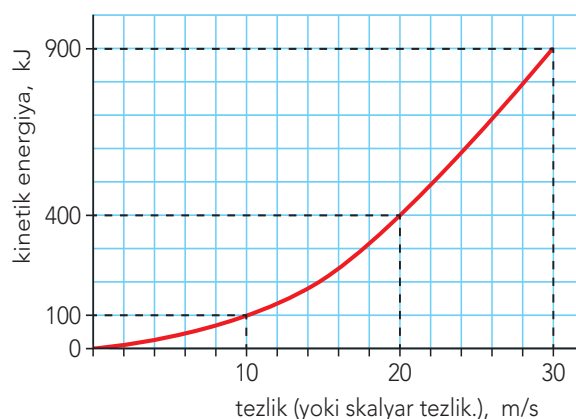
avtomashinaning tezligi 10 m/s dan 20 m/s gacha oshganda, uning k.e.si 300 kJ ga ortgan.

Avtomashina tinch holatdan harakat boshlab, tezligi 10 m/s gacha oshganda, uning k.e.si 0 dan 100 kJ gacha ortadi. U tezligini yana bir xil miqdorga – 10 m/s dan 20 m/s gacha orttirsa, uning kinetik energiyasi 300 kJ ga ortadi. Shuning uchun avtomagistralning tez harakatlanadigan qismida avtomashina katta tezlik bilan harakatlanganda, avtomobil yoqilg'i sarfi ham ko'payadi.

6.3-masala yechish namunasini ko'rib chiqish foydali, chunki unda bir necha muhim fikrlar aks ettirilgan.

$E_k = \frac{1}{2}mv^2$ dan foydalanib, kinetik energiyani hisoblayotganingizda ehtiyot bo'ling! Faqat tezlikning kvadratiga hisoblanadi. Kalkulyatordan foydalanayotganingizda tezlik kvadratini hisoblashdan boshlang. So'ngra massaga ko'paytiring va oxirida ikkiga bo'ling.

Avtomashinaning tezligi 10 m/s dan 20 m/s ga ikki barobar ortganida, uning kinetik energiyasi 100 kJ dan 400 kJ gacha ortadi. Boshqacha aytganda, uning tezligi ikki barobar ortganida, kinetik energiyasi to'rt barobar ortadi. Chunki jismning kinetik energiyasi jism tezligining kvadratiga to'g'ri proporsional. Agar tezlik uch barobar ortsa, uning kinetik energiyasi to'qqiz barobar ortadi (6.21-rasm).



6.21-rasm. Katta tezlikda harakatlanayotgan avtomashina kinetik energiyasining katta bo'lishi

Grafikdan ko'rinib turibdiki, avtomashinaning tezligi oshgani sari, uning kinetik energiyasi ham tezroq ortgan.

Savol va topshiriqlar

- Quyidagi misollarda jismning g.p.e.si ortadimi, kamayadimi yoki o'zgarmay qoladimi?
 - Shar havoda ko'tarilmoqda.
 - Qush o'z migratsiya yo'lida o'zgarmas balandlikda uchmoqda.
 - Osmondan yomg'ir tomchisi tushmoqda.
- Supermenning vertikal 200 metr yuqoriga sakray olishi tasdiqlangan. Agar uning massasi 100 kg bo'lsa, uning g.p.e.si qanchaga ortadi?
- Yomg'ir tomchisining og'irligi 1×10^{-3} N ga teng. Bulutdan tushganda uning g.p.e.si 0.8 J ga kamayadi. Bulut qancha balandlikda joylashgan?

18. $E_k = \frac{1}{2}mv^2$ formulada v nimani ifodalaydi?
19. 553 m/s tezlik bilan harakatlanayotgan 10.5 g massali o'qning kinetik energiyasi nimaga teng?
20. Usain Boltning massasi 86 kg teng. 12 m/s tezlik bilan yugurganda uning kinetik energiyasi qancha bo'ladi?
21. 1.0 m/s tezlik bilan uchayotgan 2.0 g massali asalarining kinetik energiyasi kattami yoki 2.0 m/s tezlik bilan uchayotgan 1.0 g massali arining?

MULOHAZA

Bu mavzu siz uchun qanchalik oson bo'ldi?

Energiya turlari va o'tishlarini qanday o'rgandingiz, ular orasidagi farqni qanday eslab qolasiz?

Agar hodisa va jarayon orasidagi farqni bilmasangiz, buni qanday bilib olmoqchisiz?

LOYIHA

Quyidagi variantlardan birini tanlang va tegishli rasmlar bilan birga qisqa hisobot (500 tagacha so'zdan iborat) yoki tegishli ko'rgazmali qurollar bilan qisqa taqdimot (ikki yoki uch minutli) tayyorlang.

1-variant. Uzoq joylar uchun ixtirolar

Aniq yoki ishonchli energiya ta'minoti bo'lmagan joyda foydali energiya bilan ta'minlaydigan ixtironi tadqiq qiling. Agar siz boshqa ixtironi kuzata olmasangiz, quyidagi misollardan biriga e'tibor qaring.

- Darslik boshida radioizotopli termoelektr generatori (RTG) bilan tanishib chiqqansiz.
- Trevor Baylis batareyalarsiz yoki elektr quvvat manbaiga ulanmasdan ishlaydigan mexanik radioni ixtiro qilgan.

2-variant. FIK (samaradorlik)

Energiya isrofini va atrof-muhitga yetkaziladigan zararni kamaytirish, pul (mablag')ni tejash uchun FIK (samaradorlik)ni oshirish muhimdir. Bitta qurilma (masalan, yorug'lik lampasi yoki avtomobil) ning FIK (samaradorligi)ni oshirish yoki uylar uchun

yaxshiroq izolyatsiyani yaratish bo'yicha urinishlarni o'rganing.



XULOSA

Energiyaning bir turdan boshqa turga o'tishi hodisa yoki jarayon tufayli sodir bo'lishi mumkin.

To'qnashuv bu – jismning kinetik energiyasini o'zgartiradigan hodisa.

Jismni qizdirish uning ichki energiyasini oshiradi.

Jism shaklini o'zgartirish uning elastik (deformatsiya) energiyasini o'zgartiradi.

Jismni ko'tarish uning g.p.e.sini oshiradi.

Moddani yoqish uning kimyoviy energiyasini kamaytiradi.

Energiyani bir turdan boshqa turga uzatishni energiya blok-sxemasi yordamida tasvirlash mumkin.

Mexanik ish jismni ko'tarish orqali jismga g.p.e.ni uzatadi.

Elektr toki elektr energiyasini tashiydi.

Issiqlik energiyasi ichki energiyani issiq jismdan sovuq jismga uzatadi.

Energiya isrofini va atrof-muhitga yetkaziladigan zararni kamaytirish, pul (mablag')ni tejash uchun FIK (samaradorlik)ni oshirish muhimdir.

Agar jarayon 100 % samarali bo'lmasa, isrof qilingan energiya tarqaladi va foydali bo'lmaydi (odatda, issiqlik energiyasi).

Energiya saqlanadi. Uni yo'qdan yaratish yoki bordan yo'q qilish mumkin emas; u faqat bir turdan boshqa turga o'tishi mumkin.

Sankey diagrammasi energiyaning saqlanish qonunini ifodalaydi.

Foydali ish ko'effitsiyenti (FIK) bu – energiyaning foydali tarzda uzatilgan ulushi (yoki qismi).

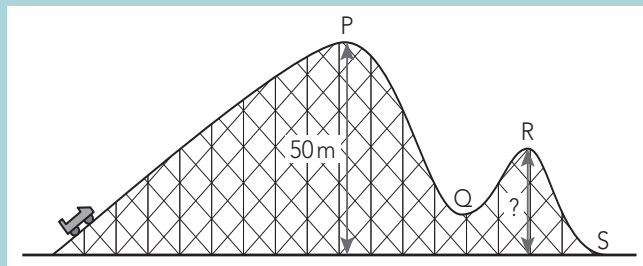
Gravitatsiya potensial energiyasining o'zgarishi = og'irlik kuchi $\times$ balandlikning o'zgarishi yoki
gravitatsiya potensial energiyasining o'zgarishi = massa $\times$ gravitatsiya maydon kuchlanganligi $\times$
balandlikning o'zgarishi, ya'ni $\Delta E_p = mg\Delta h$.

Kinetik energiya $E_k = \frac{1}{2}mv^2$.

Kinetik energiyani hisoblashda tezlikning kvadrati olinadi.

NAMUNAVIY IMTIHON SAVOLLARI

1. Diagrammada quvnoq tepaliklar attraksionida sayohat tasvirlangan (masshtab saqlanmagan).



- a) Sayohatning qaysi qismida vagon eng sekin harakat qiladi? [1]
- b) Sayohatning qaysi qismida vagon tezroq harakatlanadi? [1]
- d) Vagon yerdan 50 metr balandlikda joylashgan P nuqtada to'xtab qoladi. Vagon yana harakatga keladi va R nuqtadan 20 m/s tezlikda o'tadi. R nuqta taxminan qancha balandlikda? Vagon va undagi yo'lovchilarning umumiy massasi 700 kg ni tashkil qiladi (savolga bu ma'lumotsiz ham javob berish mumkin). [1]
- A) 35 m/s
- B) 30 m/s
- D) 25 m/s
- E) 20 m/s

[Jami: 3]

DAVOMI

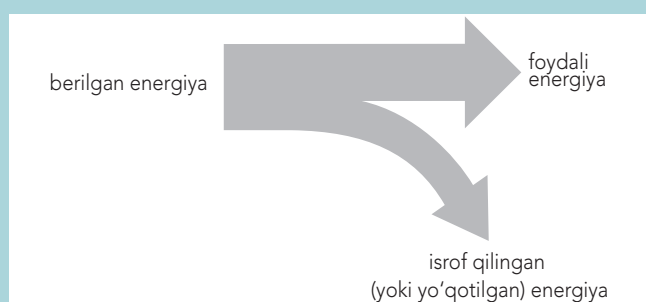
2. Jadvalni ko'chirib oling va to'ldiring. Har bir tavsif uchun mos energiya nomini yozing va uning vazifasi energiyani saqlashmi yoki uzatish ekanini ko'rsating. [2]

Tavsif	Energiyaning nomi	Saqlash yoki uzatish
harakatlanayotgan jism energiyasi		
issiq jismdagi energiya		
yoqilg'i energiyasi		
bizga ko'rinadigan energiya		
siqilgan prujinadagi energiya		
elektr toki orqali tashilayotgan energiya		
atom yadrosidagi energiya		
issiq jismdan ajralayotgan energiya		

3. Quyidagi mulohazalardan qaysi biri energiyani saqlanish qonuni ma'nosiga yaqinroq? [1]

- A) Energiyani faqat to'plash yoki uzatish mumkin.
 B) Energiyani energiya zaxiralari tomonidan yaratiladi.
 D) Energiyani uzatish orqali yo'q qilish mumkin.
 E) Energiya faqat uzatilishi mumkin.

4. Bu diagramma energiyani bir turdan boshqa turga o'tishini ko'rsatadi.



Energiya o'zgarishi uchun quyidagi ikkita so'zli tenglamani ko'chiring va to'ldiring.

a) isrof qilingan energiya = _____ [1]

b) FIK = _____ [1]

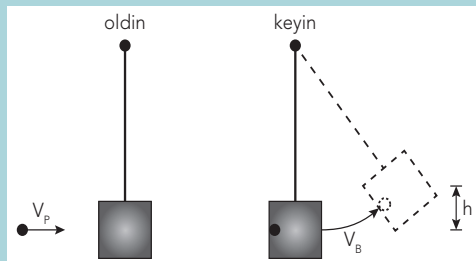
[Jami: 2]

BUYRUQ SO'Z

Ko'rsating! Aniq so'zlar bilan ifodalang.

DAVOMI

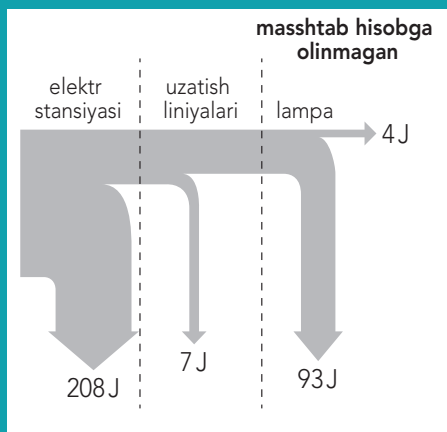
5. Olimlar ballistik mayatnik yordamida unga uriladigan snaryad tezligini hisoblashdi. Blokning massasi 4.7 kg bo'lib, snaryad urilganda 1.24 m/s boshlang'ich tezlik bilan harakatlanadi.



- Kinetik energiya, massa va tezlikni bog'lovchi formulani ayting. [1]
- Blokning kinetik energiyasini **hisoblang**. [2]
- Blok harakatga kelishi bilan g.p.e. oladi. Blok olishi mumkin bo'lgan maksimal g.p.e. nimaga teng? [1]
- Blok ko'tarilishi mumkin bo'lgan maksimal balandlikni hisoblang. [2]
- Balandlik ortishini o'lchash oson bo'lmazligi mumkin. Tadqiqotchi osonroq o'lchashi mumkin bo'lgan boshqa o'zgaruvchini taklif qiling, so'ng undan balandlikni hisoblash uchun foydalaning. [1]
- Tadqiqotchilar snaryadning kinetik energiyasi blokning kinetik energiyasidan ancha katta bo'lishini aniqladi. Snaryaddan blokka uzatilmagan kinetik energiya nimaga sarflanadi? [1]

[Jami: 8]

6. 100 W lampa uchun Sankey diagrammasi:



- elektr stansiyasiga kirish energiyasini hisoblang; [1]
- elektr stansiyasining FIKini hisoblang; [1]
- lampaning FIKini hisoblang; [1]
- lampada yo'qotilgan (isrof qilingan) energiyani ayting. [1]

[Jami: 4]

BUYRUQ SO'ZLAR

Hisoblang! berilgan dalil, miqdor yoki ma'lumotlar asosida ishlab chiqing.

Taklif qiling!

Takliflar kiritish yoki mulohazalarni ilgari surish uchun qator to'g'ri javoblar mavjud bo'lgan vaziyatlarda bilim va tushunishni qo'llang.

O‘Z-O‘ZINI BAHOLASH JADVALI

Ushbu bobni o‘rganib chiqqandan so‘ng, turli mavzularni qanchalik o‘zlashtirganingiz haqida o‘ylab ko‘ring. Bu sizning bilimingizdagi kamchiliklarni aniqlash va yanada samaraliroq o‘rganishingizga yordam beradi.

Bajara olaman	...-mavzuga qarang	O‘z ustimda yana ko‘proq ishlashim kerak	Deyarli bilaman	Keyingi mavzuga o‘tishga tayyorman
Energiyalar (k.e., g.p.e., kimyoviy, elastik, yadroviy, ichki, elektrostatik, magnit) va energiya uzatilishining (elektr, issiqlik, nurlanish, mexanik) turli nomlarini yodda saqlash.	6.1, 6.2			
Hodisa va jarayonlar davomida energiya qanday uzatilishini aniqlash.	6.2			
Energiya blok-sxemalarini izohlash.	6.2			
Samaradorlik (FIK)ning ma‘nosi (mohiyati)ni tushunish.	6.3			
Energiyaning saqlanish qonunini tushunish va qo‘llash.	6.3			
Formuladan foydalanib FIKni foizlarda hisoblash.	6.3			
Har qanday hodisa yoki jarayonda energiya jismlar hamda atrof-muhit orasida ko‘proq tarqalib borishini tushuntirish.	6.3			
Kinetik energiya uchun formula $E_k = \frac{1}{2}mv^2$ ni yodda tutish va undan foydalanish.	6.4			
g.p.e.ning o‘zgarishi uchun formula $\Delta E_p = mg\Delta h$ ni yodda tutish va undan foydalanish.	6.4			

> 7-BOB

Energiya manbalari

USHBU BOBDA:

- turli energiya manbalaridan elektr yoki boshqa turdagi foydali energiya qanday olinishi mumkinligini tavsiflaysiz;
- har bir energiya manbaining qayta tiklanuvchanligi, narxi, ishonchliligi, afzalliklari va kamchiliklari nuqtayi nazaridan ularning atrof-muhitga ta'sirini o'rganasiz;

> geotermal, yadro va suv to'liqlarining ko'tarilishi orqali olinadigan energiya manbalaridan tashqari barcha energiya zaxiralarining manbai Quyosh ekanini tushunib olasiz;

> Quyoshda termoyadro sintezi reaksiyasi natijasida energiya ajralib chiqishini tushunib olasiz.

DARS MUQADDIMASI

O'zingiz bilgan barcha energiya manbalarini sanang.

Isinish yoki ovqat pishirish uchun ishlatiladigan o'tinni ham energiya manbalariga misol qilib keltirish mumkin.

Ushbu energiya manbalaridan qaysi biri qayta tiklanuvchi energiya manbalari hisoblanadi?

Ushbu energiya manbalaridan birortasi Quyosh nurlari ta'sirida hosil bo'lishi mumkinmi?

TORIY IDEAL YOQILG'IMI?

Kirk Sorensen NASAda Oydagi baza uchun ishonchli energiya manbaini yaratish ustida ishlagan. U yerda qo'llanadigan energiya manbalaridan birortasi ham Oy bazasi talabiga javob bermaydi degan fikrga kelgan.

Keyinchalik u atom energiyasining ekologik toza va xavfsiz turi bo'lgan suyuq toriy ftoridli reaktorlar (yoki "lifterlar") haqida yozilgan kitobni topadi. Bu energiya manbai AQSH ishlab chiqilgan bo'lib, u yadroviy bomba tashuvchi samolyotlarda ishlatilgan. Ammo 1956-yilda bu amaliyotdan voz kechiladi, chunki raketalar yordamida yadro bombalarini uzoqroq masofalarga yetkazib berish imkoniyati tug'ilgan edi.

Atom elektr stantsiyalarida suvga muhtojlik mavjud bo'lib, suyuq toriy ftoridli reaktorlarda esa suvga

ehtiyoj yo'q edi. Bunday holat Oy "talabi"ga mos kelib, undan Oyda foydalanish imkoniyati yaratadi.

Shundan so'ng Sorenson "Nega ularni Yerda ishlatmaymiz?" degan fikrga keladi. Yerda toriy yoqilg'isi-ning ulkan zaxirasi bor bo'lib, ulardan ajraladigan radioaktiv chiqindining miqdori juda kam, tasodifiy erib ketish ehtimoli (reaktorning o'ta qizib ketishi natijasida zararlanishi) esa yo'q edi.

Muhokama uchun savollar

1. Yerda foydalaniladigan energiya manbalaridan nima uchun Oyda foydalanish mumkin emasligini tushuntiring.
2. Suyuq toriy ftoridi asosidagi yadro energetikasini qo'llab-quvvatlagan bo'larmidingiz? Javobingizni asoslang.



7.1-rasm. Toriyli yoqilg'i tabletkalari

7.1. Biz foydalanayotgan energiya

Yer yuzida biz foydalanayotgan energiyaning katta qismini Quyosh beradi. Quyosh o'rtacha yulduz bo'lib, bizdan 150 million kilometr uzoqlikda joylashgan. Undan chiqadigan issiqlik va yorug'lik energiyasi bo'shliq fazo orqali o'tib, Yerga yetib kelishi uchun taxminan 8 minut vaqt ketadi. O'simliklar fotosintez jarayonida Quyoshdan kelayotgan energiyani yutadi, hayvonlar esa uning yordamida isinadi.

Yerdan Quyoshgacha bo'lgan masofa Yerdagi barcha tirik organizmlar hayot kechirishi uchun qulaylik tug'diradi.

Quyosh kuchli yulduz bo'lmasa-da, u o'zidan yetarli darajada kuchli nurlarni chiqaradi. O'rtacha 15°C harorat Yerdagi hayot uchun mos keladi. Agar Yer Quyoshga juda yaqin bo'lganida edi, uning sirtidagi harorat 400°C ni tashkil etib, Yer ham Venera singari juda issiq bo'lar edi. Quyoshdan uzoqda joylashgan sayyoralarda esa aksincha, sovuq.

Saturn bizga nisbatan Quyoshdan taxminan 10 barobar uzoqda joylashgan. Shuning uchun u yerda osmondagi Quyosh bizga ko'rinib turgan Quyosh diametri-ning 1/10 qismiga teng bo'lib ko'rinadi. Uning sirtiga tushayotgan nurning intensivligi esa bizga tushayotgan nur intensivligining 1/100 qismiga mos keladi. Shu tufayli Saturnning sirtidagi harorat taxminan -180°C ni tashkil etadi.

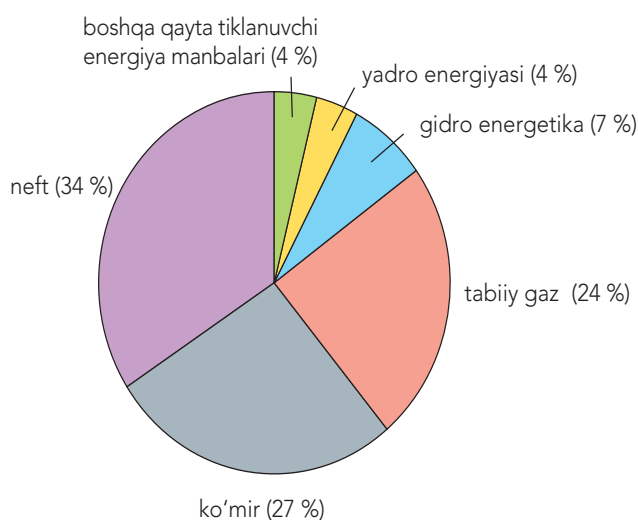
Biz foydalanayotgan energiyaning katta qismi Quyoshdan keladi, biroq uning juda kam qismi bevosita Quyoshdan olinadi. Quyoshli salqin tongda siz quyosh nurlarida toblanib, isinishingiz mumkin. Uyingizning quyosh nuri tushadigan qismiga derazalarni ko'proq o'rnatish orqali issiqlik miqdorini oshirishingiz mumkin. Biroq biz foydalanadigan energiyaning juda katta qismi Quyoshdan bilvosita olinadi. Quyosh energiyasi foydaliroq bo'lgan, deylik, elektr energiyasi ko'rinishiga o'tkazilishi mumkin.

7.2-rasmda butun dunyo bo'yicha energiyaga bo'lgan ehtiyojni qondirish uchun ishlab chiqariladigan turli yoqilg'ilar keltirilgan.

Bu diagramma 2018-yilgi energiya iste'molining energiya resurslari bo'yicha taqsimotini ifodalaydi. Bugun aksariyat aholi sanoati rivojlangan mamlakatlarda yashaydi va katta miqdorda energiyadan, xususan, qazib olinadigan yoqilg'i (ko'mir, neft va gaz)dan foydalanadi. Sust rivojlangan mamlakatlarda yashovchi xalq kamroq energiya iste'mol qiladi (asosan, bioyoqilg'ildan foydalanadi).

Ming yil avvalgi hol diagrammada tamoman boshqacha aks etgan. U paytlarda qazib olinadigan yoqilg'idan kam foydalanilgan. Aksariyat odamlar energiyaga bo'lgan o'z ehtiyojlarini o'tin yoqish orqali qondirgan. Hozir biz bu energiya manbalariga boshqa resurslar uchun qo'shimcha energiya manbai sifatida qaraymiz. Energiya manbalari va siz 6-bobda o'rgangan energiya manbalari hamda ularni uzatish aynan bir narsa emas.

Energiya resurslarini taqqoslash qulay bo'lishi uchun eng avvalo biz ularni tavsiflashimiz (guruhlarga ajratishimiz) lozim. Shunday qilib, biz ularning aksariyati elektr energiyasini ishlab chiqarish uchun qanday ishlatilishini hamda ular qayta tiklanishi yoki tiklan-masligini muhokama qilamiz.



7.2-rasm. Butun dunyo bo'yicha yoqilg'i energiyasidan foydalanish. Diagrammada 2018-yilda insoniyat iste'mol qilgan turli yoqilg'ildan olingan energiya turlari tasvirlangan. Ishlab chiqarilgan barcha energiyaning 85 % qismi qazib olinadigan yoqilg'ilarga to'g'ri keladi.

Qayta tiklanadigan va tiklanmaydigan energiya manbalari

7.2-rasmdan ko‘rinib turibdiki, biz iste‘mol qilayotgan energiya katta qismi yonuvchi yoqilg‘ilar – ko‘mir, neft va gazdan olinadi. Neft va tabiiy gaz zaxiralari joriy asr oxiriga qadar tugashi, ko‘mir zaxiralari esa yana 200 yilga yetishi taxmin qilinmoqda. Neft, ko‘mir va tabiiy gaz qayta tiklanmaydigan energiya manbalariga kiradi. Demak, bir marta ishlatilganidan so‘ng ulardan yana energiya olishda foydalanib bo‘lmaydi.

Boshqa energiya manbalari, masalan, Quyosh, shamol va biochiqindilar esa qayta tiklanuvchi energiya manbalarini tashkil etadi. Chunki foydalanib bo‘lgandan so‘ng ularning o‘rni yana tez orada to‘ladi. Shamol esishdan to‘xtamaydi, Quyosh esa to‘xtovsiz nur taratib turadi. Biochiqindini yig‘ib, undan yana yangi hosil yetishtirish mumkin.

Aslida bizning energiya ta‘minotimiz qayta tiklanuvchi energiya manbalariga asoslangan bo‘lishi zarur. Shunda biz energiya zaxiralarining tugashidan xavotirga tushmaymiz. Shuningdek, qayta tiklanmaydigan energiya manbalari jiddiy ekologik muammolarni ham keltirib chiqarmoqda, ya‘ni qazilma yoqilg‘ining yonishi yer sirtining global isishiga olib kelsa, yadro energetikasining xavfli radioaktiv chiqindilari tabiatga katta xavf tug‘dirmoqda.

TAYANCH TUSHUNCHALAR

Qayta tiklanmaydigan manbalar – bir marta ishlatilgandan keyin butkul yo‘qoluvchi energiya manbalari.

Qayta tiklanuvchi manbalar – foydalanilgandan keyin ham o‘rni tabiiy ravishda to‘ldiriladigan (almashtiriladigan) energiya manbalari.

7.1. MASHG‘ULOT

Energiya manbalariga oid taqdimot tayyorlash

Biror energiyani manbai bo‘yicha o‘rganing va ishingizni sinfga taqdimot qilib bering. Ikki yoki uch kishidan iborat guruh tashkil qiling va birgalikda ishleng.

Taqdimotingiz ikki yoki uch minut davom etib, quyidagi savollarga javob berishi lozim:

- Bu energiya manbaining kelib chiqishi qanday?
- Bu energiya manbai qayta tiklanadimi yoki tiklanmaydimi?
- Manbadan elektr energiyasini ishlab chiqarish uchun foydalanilsa, qanday energiya uzatilishi sodir bo‘ladi va u qanday amalga oshiriladi?
- Mazkur energiya manbaidan foydalanishning boshqa manbalarga nisbatan qanday afzallik va kamchiliklari bor?

Taqdimotda siz ovozi va vizual texnologiyalar (masalan, taqdimot tayyorlash dasturlaridan) foydalanishingiz lozim, shuningdek, hujjatli film tayyorlashingiz ham mumkin.

Sinf o‘quvchilari taqdimotingizni uning ilmiy mazmuni, taqdim etilish sifati (qanchalik yaxshi izohlanishi)ga ko‘ra baholashadi.

Shuningdek, A4 formatli qog‘ozga taqdimotdagi asosiy fikrlar umumlashtirilgan tarqatma material tayyorlashingiz kerak.

Quyoshdan kelayotgan energiya

Issiq, serquyosh o‘lkalarda Quyoshdan kelayotgan nurlanish energiyasini to‘plash uchun quyosh panellaridan foydalaniladi. Quyosh nurlari katta o‘lchamdagi, masalan, uylarning tomiga o‘rnatilgan quyosh paneliga tushadi. Panel quyosh nurlarini yutadi va uning ichidagi suv qiziydi. Isigan suvdan turli maqsadlarda (masalan, yuvinish uchun) foydalanish mumkin. Shuningdek, bu

suvni radiatorlar orqali xonalar bo'yicha harakatlantirib, arzon markaziy isitish tizimini hosil qilish mumkin.

Bundan tashqari, Quyosh nurlaridan bevosita elektr energiyasini hosil qilish mumkin (7.3-rasm). Bunda quyosh nurlari juda ko'p quyosh batareyalari (fotoelementlar)dan iborat yirik panelga tushadi. Quyosh elementlari yorug'lik energiyasidan elektr energiyasini ishlab chiqaradi.

Quyosh energiyasi (quyosh panellari va quyosh elementlaridan olinadigan energiya) qayta tiklanuvchi va global isishga olib kelmaydigan energiya bo'lsa-da, ishonchsiz hisoblanadi, chunki quyosh nurlarining intensivligi o'zgaruvchan bo'lib (kechqurun nolga tushadi), ehtiyojni qondirish uchun katta yuzali quyosh panellari talab qilinadi.

Ammo bu texnologiya arzonlashib borayotganligi sababli undan tobora ko'proq foydalanilmoqda. Uni uzoq chekka hududlarda qo'llash ayniqsa samaralidir. Masalan, undan hozir Markaziy Afrikadagi dori-darmonlar saqlanadigan muzlatkichni ishga tushirish, Avstraliyaning chekka joylarida yo'l bo'ylab joylashtirilgan favqulodda xizmatlar uchun mo'ljallangan telefonlarni quvvatlash manbai sifatida foydalanilmoqda.

Shuningdek, quyosh elementlaridan kosmik kemalar uchun energiya manbai sifatida ham foydalanilmoqda. Sutkaning qorong'i vaqtlarida foydalanish uchun qayta zaryadlanuvchi batareyalar Quyosh energiyasidan zaryad oladi va o'zida saqlaydi. Bu esa quyosh panellariga nur tushmagan paytlarda ham yorug'lik olish imkonini beradi.

TAYANCH TUSHUNCHALAR

Quyosh paneli – quyoshdan kelayotgan yorug'lik energiyasini boshqa turdagi energiyaga aylantiruvchi qurilma.

Quyosh batareyasi (fotoelement) – Quyosh nurlari tushganda yorug'lik energiyasini to'g'ridan to'g'ri elektr energiyasiga aylantirib beruvchi qurilma.



7.3-rasm. Samarqand viloyati Jomboy tumanida bog' ichida joylashgan quyosh batareyalari

Shamol energiyasi

Shamol hamda to'liqlar Quyosh ta'sirida yuzaga keladi. Quyosh Yer atmosferasining ma'lum bir qismini boshqa qismlariga nisbatan ko'proq qizdiradi. Qizigan havo kengayadi va harakatlana boshlaydi. Bunday hodisa "konveksion oqim" deb ataladi (11-bobga qarang). Konveksion oqim shamol paydo bo'lishiga olib keladi.

Shamoldan energiya olishning juda ko'p texnologiya (usul)lari ishlab chiqilgan. Masalan, shamol charxpalak (tegimon)lari ko'p yillar davomida donni maydalash uchun ishlatib kelingan bo'lsa, zamonaviy shamol turbinolari elektr energiyasi ishlab chiqarishda foydalaniladi (7.4-rasm).

Shamol qayta tiklanuvchi energiya manbai hisoblanadi hamda global isishga olib kelmaydi. Ammo u har doim ham ishonchli manba emas, chunki uning tezligi o'zgaruvchan bo'lib, shamol esmagan vaqtlarda elektr energiyasi ishlab chiqarilmaydi. Turbinalar ishlashi uchun shamolning tezligi kamida 5 m/s bo'lishi lozim. Shamolning tezligi 25 m/s dan oshganda ziyon yetishining oldini olish maqsadida ular ishlashdan to'xtatiladi.

Qazilma yoqilg'ida ishlovchi o'rtacha elektrostansiya hosil qilgan miqdordagi elektr energiyasini ishlab chiqarish uchun bir necha yuzlab shamol turbinalaridan iborat "shamol elektrostansiyasi"ni qurish kerak bo'ladi. Shuningdek, shamol turbinolari qurilgan joylar o'ta shovqinli bo'lgani uchun ko'pchilik bunday stansiyalar tabiatning asl ko'rinishini buzib turadi, deb hisoblaydi.



7.4-rasm. Shinjon viloyatidagi shamol elektr stansiyasining bir qismini tashkil etuvchi ulkan turbinalar (Xitoy). Ular ko'mir bilan ishlovchi issiqlik elektr stansiyasi ishlab chiqqan elektr energiyasiga teng miqdorda elektr energiyasini ishlab chiqaradi.

To'lqin energiyasi

Oy va Quyoshning gravitatsion tortish kuchi tufayli okean va dengiz suvlarining sathi ko'tariladi. Oy Yer atrofida davriy aylanma harakat qilar ekan, suvning sathi ham davriy ravishda o'zgarib turadi. Oyga eng yaqin joylashgan suvning sathi eng baland ko'tariladi.

Shamol energiyasining katta qismi dengizga uzatiladi va shamolning suvga ishqalanishi natijasida to'lqinlar hosil bo'ladi. Shamol singari to'lqin energiyasi ham qayta tiklanadigan energiya manbai bo'lib, global isishga hissa qo'shmaydi. Bu manba ham ishonchli emas, chunki to'lqinlarning balandligi o'zgarib turadi yoki suv sirtida to'lqinlar yuzaga kelmasligi ham mumkin. Shuningdek, to'lqinlarning yuqoriga va pastga tomon yo'nalgan harakat energiyasini boshqa turga o'tkazuvchi turbinalar uchun zarur aylanma harakatni ta'minlovchi qurilmani yaratish ham qiyin masala. Bunday qurilmalarning tannarxi yuqori bo'ladi, chunki turbinaning mexanizmlari sho'r suvda korroziyaga uchraydi va kuchli to'lqinlarda shikastlanishi mumkin.

Savol va topshiriqlar

1. Shamol energiyasi nega quyosh nurlanishiga bog'liqligini tushuntiring.
2. Quyosh paneli va quyosh elementi orasida qanday farq bor?

3. Quyosh energetikasining afzallik va kamchiliklari haqida gapirib bering.

Gidroelektr energiya

Gidroenergetik usulda elektr energiyaning kam foiz (7 %)da ishlab chiqilishi 7.2-rasmdagi diagrammada keltirilgan. Asrlar davomida insoniyat suv tegirmo-ni charxpalaklarini aylantirish uchun harakatdagi suvning kinetik energiyasidan foydalangan. Masalan, tegirmonda makkajo'xori va boshqa ekinlar donini maydalash, charxpalakda suv chiqarish, to'qimachilik buyumlarini to'qishda suvning kinetik energiyasi juda qo'l kelgan. Bugun suvning kinetik energiyasi yordamida ishlaydigan gidroelektr stansiyalari mavjud (7.5-rasm). To'g'on ortida to'plangan suv turbinalarni harakatga keltirish uchun chiqariladi, ular esa generatorlarni aylantiradi. Bu elektr energiyasini ishlab chiqarishning juda xavfsiz, toza va ishonchli usuli bo'lsa-da, u ham ba'zi muammolardan xoli emas. Yangi suv omborining qurilishi natijasida ov yoki dehqonchilik uchun foydalaniladigan yerlarni suv bosadi. Odamlar uysiz qolishi, yovvoyi hayvonlarning yashash joylari yo'q qilinishi mumkin.

Gidroelektr stansiyalarini ishga tushirish uchun juda qisqa vaqt (elektr stansiyasini ishga tushirish va energiya bilan ta'minlash orasidagi vaqt) ketadi. Iste'molchilarda elektr energiyasiga bo'lgan talab keskin oshgunga qadar suv to'g'oni energiyani saqlash imkoniyatini beradi. Elektr energiyasiga bo'lgan talab kun davomida o'zgarib turadi: u kunduzi eng yuqori (ko'pchilik uyg'oq bo'lganida) va kechasi eng past bo'ladi. Qazib olinadigan yoqilg'ida ishlaydigan elektr stansiyalar yoki atom elektr stansiyalarining ishga tushishi va to'xtashi uzoq vaqtni talab etadi. Shuning uchun ular ishga tushirilganidan so'ng to'xtovsiz ishlashi kerak. Elektr energiyasiga talab past bo'lganda ularni to'xtatish va talab ortganda ularni qayta ishga tushirish juda uzoq davom etadi. Demak, ba'zan (odatda tunda) juda ko'p elektr energiyasi ishlab chiqariladi va ularning barchasini iste'mol qila olmaymiz. Ishlab chiqarilgan katta miqdordagi elektr energiyasini saqlash uchun batareya texnologiyalari hozirgi kunda yetarli darajada rivojlanmagan. Ayrim gidroelektr stansiyalari (nasosli saqlash tizimlari)da turbinalar teskari aylantirilishi mumkin. Bunda suv yuqoriga ko'tarilib, energiya gravitatsion potensial energiya sifatida to'planuvchi rezervuarga chiqarilishi mumkin. Energiyaga bo'lgan talab ortganda

bu suv yana elektr energiyasi ishlab chiqarish imkonini beradi.



7.5-rasm. Chorvoq suv omboridagi damba. Bu yerdagi GES Toshkent shahri uchun elektr energiyasini ishlab chiqaradi.

Biologik yoqilg'ilar

Dunyodagi aksariyat odamlar uchun yog'och o'tin eng muhim yoqilg'i hisoblanadi. O'tin uylarni isitadi, ovqat tayyorlash uchun zarur issiqlik bilan ta'minlaydi. O'tin daraxt va butalardan olinadi. O'simliklar Quyoshdan fotosintez jarayonida olgan energiyani o'zida saqlaydi. Biz yog'ochni yoqqan paytimizda undan yaqin o'tmishda, ehtimol o'n yoki yuz yil oldin Quyoshdan olgan energiyani chiqaramiz. Yog'och bioyoqilg'ining bir turi hisoblanadi. Bioyoqilg'larga hayvon go'ngi (7.6-rasm) va o'simlik moddalarining chirishi natijasida hosil bo'lgan biogaz ham kiradi.



7.6-rasm. Tanzaniyaning G'arbiy Kilimanjarodagi qishloqda olov yoqish uchun fil tezagiga puflayotgan maasai

Bioyoqilg'ilar global energiya iste'molining qariyb 10 % ini tashkil qiladi, ammo yoqilg'i sifatida ishlatiladigan yog'ochni hech kim aniq hisoblab chiqmagani sababli bu taxminiy miqdordir. Demak, u kamdan kam hollarda global ko'rsatkichlarga kiritiladi, shu sababli 7.2-rasmdagi diagrammada uning ulushi ko'rsatilmagan. Rivojlanayotgan mamlakatlarda bioyoqilg'ining uchdan ikki qismi ovqat tayyorlash va xonani isitish uchun ishlatiladi. Rivojlangan (sanoat) mamlakatlardagi 25 % aholi rivojlanayotgan mamlakatlarda yashovchi qolgan 75 % aholiga nisbatan taxminan olti baravar ko'p energiya iste'mol qiladi.

Biomassaning afzalligi shundaki, u qayta tiklanuvchan bo'lib, global isishga hissa qo'shmaydi. U ishonchli manba, chunki zarurat tug'ilganda uni yoqish mumkin. Ammo bioyoqilg'ini yoqish bino ichida nafas olish va salomatlik bilan bog'liq boshqa muammolarga olib kelishi mumkin.

Qazilma yoqilg'ilar

Neft, ko'mir va gaz kabilar qazib olinadigan yoqilg'ilarga misol bo'la oladi. Ular odatda gidrokarbonat uglevodorod (vodorod va uglerodning birikmasi)dan iborat bo'ladi. Ular yonganda uglerod havodagi kislorod bilan birikib, korbanat angidrid (CO_2)ni hosil qiladi. Vodorod esa divodorod (H_2) monoksidiga aylanadi (biz buni odatda "suv" deb ataymiz). Bu jarayonda energiya ajralib chiqadi.

Yuqoridagi reaksiya uchun quyidagi tenglamani yozishimiz mumkin:



Shunday qilib, qazilma yoqilg'ini kimyoviy energiya zaxirasi deb hisoblashimiz mumkin ekan. Bu energiya qanday hosil bo'lgan?

Qazib olinadigan yoqilg'ilar (7.7-rasm) o'tmishda yashagan organizm (o'simlik va hayvon)lar qoldiqlaridan hosil bo'lgan. Masalan, Yerdagi ko'mir zaxiralari-ning ko'p qismi taxminan 360 million yil oldin karbon davridagi daraxtlardan hosil bo'lgan. ("Karbon" so'zi ko'mir ishlab chiqaruvchi degan ma'noni anglatadi.) Bu daraxtlar Quyoshdan energiyani fotosintez orqali olgan. Ular o'sib kattalashgan va oxir-oqibatda nobud bo'lgan. Ularning qurigan tanasi botqoqqa sinib tushgan

va ko‘milib ketgan. Yer ostida kislorod tanqisligi sababli ular to‘liq chirimagan.

TAYANCH TUSHUNCHALAR

Biologik yoqilg‘i – yoqilg‘i sifatida ishlatiluvchi, hosil bo‘lganiga ko‘p vaqt bo‘lmagan tabiiy modda.

Qazib olinadigan yoqilg‘i – juda uzoq vaqt avval nobud bo‘lgan moddadan hosil bo‘lgan, yoqilg‘i sifatida ishlatiluvchi qazilma (modda).



7.7-rasm. Ko‘mir qazib olingan yoqilg‘i hisoblanadi. Qazib olingan yoqilg‘i esa uzoq vaqt davomida saqlanib qolgan har qanday o‘simlik yoki hayvon qoldig‘idir. Odatda uning tarkibi kimyoviy jarayonlar hisobiga o‘zgaradi. Ko‘mir ba‘zan o‘zi hosil bo‘lgan o‘simlik materialining izlarini ko‘rsatadi. Ba‘zan siz karbon davrida toshga aylangan jonzoatlarni ko‘rishingiz mumkin. Bu jonzoatlar daraxtlar bilan birga ko‘mirmga aylangan.

Qadimda o‘sgan daraxtlarning ustida tuproq va boshqa jismlarning to‘plangani sababli bosim ortib, ularni siqib borgan. Oxir-oqibat millionlab yillik siqilish (bosim) natijasida ular ko‘mirning yerosti zaxiralariga aylangan (7.7-rasm). Ko‘mir yoqilganda bugun biz ko‘rib turgan yorug‘lik va his qilayotgan issiqlik yuzlab million yillar oldin daraxtlar fotosintez natijasida yutgan Quyosh energiyasidir.

Neft va gaz odatda qazilma holda birgalikda topiladi. Gazning hosil bo‘lishi ham ko‘mirning hosil bo‘lishiga o‘xshash. Ammo ular okeanlarda yashagan “mikroplankton” deb ataluvchi mayda qisqichbaqaga o‘xshash jonzoatlarning qoldig‘idan hosil bo‘lgan. Dunyoga ma‘lum neft zaxiralarining yarmini o‘z ichiga olgan

Fors, Shimoliy Afrika va Meksika ko‘rfazining neft konlari bo‘r davrida, bundan 75–120 million yillar oldin shakllangan.

Qazilma yoqilg‘ilar yonganda atmosferaga karbonat anhidrid gazi ko‘tariladi. U issiqxona effektini kuchaytiradi, bu esa so‘nggi yillarda ro‘y berayotgan global isishga sabab bo‘ladi. Yongan ko‘mir neft va tabiiy gazga nisbatan ko‘proq karbonat anhidridni hosil qiladi. Ko‘mir va neft yonganda odatda oltingugurt dioksidi ham ajralib chiqadi, bu esa kislotali yomg‘irga olib keladi, natijada ekotizim va binolarga zarar yetadi.

Savol va topshiriqlar

4. Bioyoqilg‘i hamda qazilma yoqilg‘ida energiyaning qanday shakli saqlanadi?
5. Bioyoqilg‘i va qazilma yoqilg‘i orasida qanday farq bor?
6. Qazilma yoqilg‘ilari qanday hosil bo‘lishini tushuntiring.

Yadroviy yoqilg‘ilar

Yadro energiyasidan foydalanish 20-asrning ikkinchi yarmida rivojlandi. Bunday texnologiya yordamida energiya olishda nazorat qoidalariga qat‘iy rioya qilish talab qilinadi, chunki undagi baxtsiz hodisa (halokat) tufayli juda katta zararli oqibatlar kelib chiqishi mumkin.

Atom elektr stansiyasi (7.8-rasm) uchun yoqilg‘i sifatida odatda uran, ba‘zan esa plutoniydan foydalaniladi. Ular radioaktiv moddalar hisoblanadi. Ularning yadro reaktori ichida radioaktiv parchalanishi hisobiga juda katta tezlikda energiya ajralib chiqadi. Bu jarayon “parchalanish” reaksiyasi deyiladi.

Uran atom elektr stantsiyasi uchun yadro yoqilg‘isidir. Unda juda katta miqdordagi yadro energiyasi ko‘rinishidagi zich energiya to‘planadi. Atom elektr stansiyasi har haftada taxminan bir yuk mashinasiga quyiladigan miqdorda yangi yoqilg‘i oladi. Ko‘mir kamroq zichlashgan energiya zaxirasi hisoblanadi. Shuning uchun ko‘mir bilan ishlaydigan elektr stantsiyasi har soatda bir yuk poyezdiga yuklangan miqdordagi ko‘mirni sarflaydi. Xuddi shu miqdordagi elektr energiyasini ishlab chiqarishga qodir shamol elektr stansiyasi esa juda katta maydonni – taxminan 20 kvadrat kilometr yuzani qamrab oladi.



7.8-rasm. Fransiya­dagi Belleville atom elektr stansiyasi

TAYANCH TUSHUNCHALAR

Yadroviy parchalanish – yadroviy yoqilg‘ilar tarkibidagi og‘ir yadrolarning ikki yoki undan ko‘p bo‘laklarga parchalanishi natijasida energiya ajralib chiqish jarayoni.

Elektr energiyasini ishlab chiqarish uchun boshqa manbalari kam bo‘lgan ba’zi mamlakatlarda atom energiyasidan juda katta energiya olinadi. Masalan, Fransiya­da atom elektr stansiyalari mamlakat elektr energiyasining to‘rt­dan uch qismini ishlab chiqaradi. Ortiqcha mahsulot qo‘shni davlatlarga, jumladan, Ispaniya, Shveysariya, Buyuk Britaniya­ga eksport qilinadi. Yadro yoqilg‘isi nisbatan arzon zichlashgan (siqilgan) energiya manbaidir. Biroq atom energiyasi elektr stansiyalarini qurishning boshlang‘ich qiymati va radioaktiv ishlatilgan yoqilg‘i qoldig‘ini yo‘q qilish xarajatlari tufayli qimmatga tushadi. Shuningdek, 1986-yildagi Chernobil va 2011-yildagi Fukusimadagi kabi avariya­lar radioaktiv moddalarning katta hududlarga tarqalishiga olib kelishi mumkin.

Geothermal energiya

Yerning ichki qismi tashqi qismiga nisbatan issiq bo‘ladi. Agar undan oqilona foydalanilsa, bu insoniyatga yaxshigina issiqlik energiya manbai sifatida xizmat qilishi mumkin. Yer yuzasi ostidagi issiq jinslar sayozroq chuqurlikda joylashgan hududlarda odamlar mana shu geothermal energiyadan foydalanadi. Bu yerosti jinslari Yerning qa‘ridagi radioaktiv moddalar tufayli issiq bo‘ladi. Bu energiyadan foydalanish uchun suv yer ostidagi issiq jinslarga yuboriladi va u yerda suv qaynay-

di. Yuqori bosimli bug‘ Yerning sirtiga qaytadi. Shundan so‘ng undan elektr energiyasini hosil qilishda foydalanish mumkin.

TAYANCH TUSHUNCHALAR

Geothermal energiya – yer ostidagi issiq tog‘ jinslarida to‘plangan energiya.

Biz uchun foydali yerosti issiq jinslari odatda faol vulqonlar mavjud hududlarda uchraydi. Masalan, Islandiya­da bir nechta geothermal elektr stansiyalari qurilgan. Shuningdek, ular yaqin atrofdagi uy va binolarni issiq suv bilan ta‘minlaydi. Geothermal energiya manbalari­dan olinadigan energiyaning aniq kamchiliklari bo‘lmasa-da, Yer yuzida undan foydalanish mumkin bo‘lgan joylar ko‘p emas.

Suv sathining ko‘tarilishidan olinadigan energiya

Oy va Quyoshning gravitatsion tortishish maydoni tufayli okean va dengiz suvlarining sathi ko‘tariladi. Bunday suv sathining ko‘tarilishida Oyning Quyoshga nisbatan hissasi kattaroq bo‘ladi. Oyning massasi kichik bo‘lishi mumkin, lekin u Yerga Quyoshdan ko‘ra ancha yaqin joylashgan. Oy Yer atrofida davriy aylanma harakat qilar ekan, suvning sathi ham davriy ravishda o‘zgarib turadi. Oyga eng yaqin joylashgan suvning sathi eng baland ko‘tariladi.

Suv sathining ko‘tarilishi asosida ishlaydigan energiya stansiyalari gidroelektr stansiyalariga o‘xshaydi – suv harakati hisobiga elektr energiyasi hosil qilinadi. Daryo mansabi (daryoning dengizga tutashgan joyi) bo‘ylab to‘siq (to‘g‘on) qurilib, suv ombori hosil qilinadi. Suv sathi ko‘tarilganda undan tushadigan suvning oqimi to‘g‘ondagi turbinalar orqali o‘tadi. Bu turbinalar esa elektr energiyasini ishlab chiqaradi.

Suv sathining ko‘tarilishidan olinadigan energiya afzal­likka ega: u qayta tiklanadi. Bundan tashqari, suvning ko‘tarilishini oldindan aytish mumkin, bu esa uni juda ishonchli energiya manbaiga aylantiradi. Ammo daryo suvining quyilish joyini to‘siq qo‘yish tabiatga zarar yetkazishi, ayniqsa, ko‘chib yuruvchi qushlarni sayohatning keyingi bosqichidan oldin oziqlanish va dam

olish uchun foydalaniladigan muhim yashash joyi – suvli botqoqlardan mahrum qilishi mumkin. Shuningdek, to‘g‘onlar yuk tashish yo‘llarini ham to‘siq qo‘yadi.

Savol va topshiriqlar

7. Atom elektr stantsiyalarining afzallik va kamchiliklarini sanang.
8. Suvning harakatidan foydalanib qanday turdagi energiyani olish mumkin?
9. Gidroelektr stantsiyasi qaysi xususiyatiga ko‘ra batareyaga o‘xshaydi? U qayta zaryadlanuvchi batareya kabi ishlashi uchun nima qilish kerak?

Elektr energiyasi ishlab chiqarishda energiya manbalaridan foydalanish

Ushbu bobda keltirilgan aksariyat energiya manbalari elektr energiyasini kerakli joylarga uzatish uchun ishlab chiqaradi. Qazilma yoqilg‘ilarni yoqish yoki yadroning parchalanishi natijasida hosil bo‘lgan issiqlik energiyasi (7.9-rasm) bug‘ hosil qilish maqsadida qozondagi suvni isitish uchun ishlatiladi. Issiqlik energiyasi kinetik energiyaga aylanib, bug‘ turbinasi parraklarini aylantiradi.

Turbina o‘qiga biriktirilgan generatorda o‘tkazgich simlarning magnit maydoni ta‘siridagi aylanishi natijasida kuchlanish hosil bo‘ladi. 21-bobda Siz generatorlar haqida ko‘proq ma‘lumot olasiz.

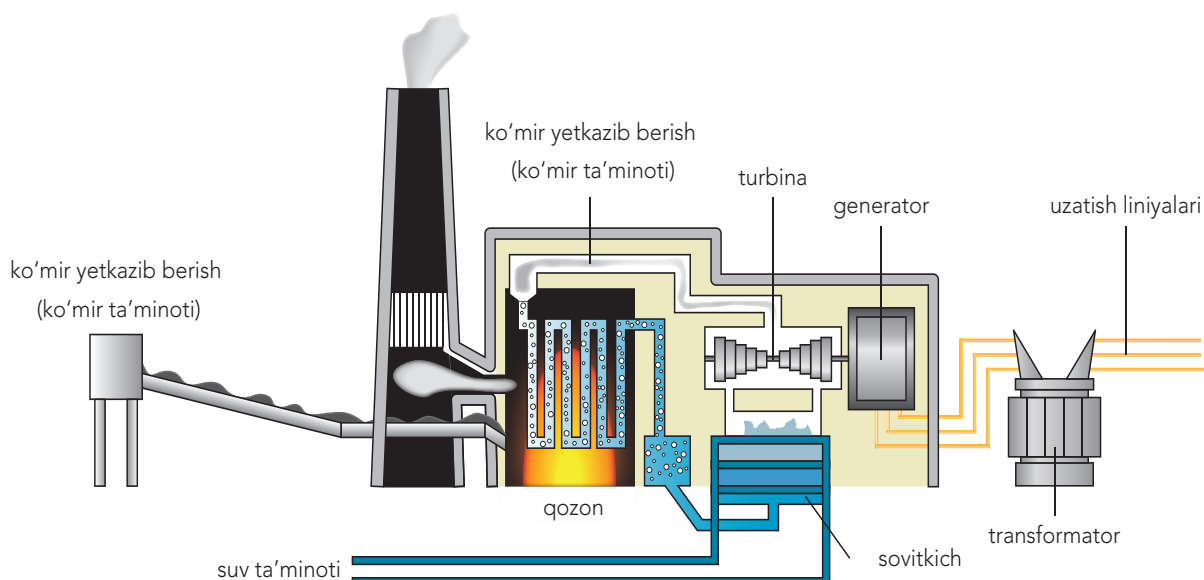
Yoqilg‘i bilan ishlaydigan elektr stantsiyalarida issiqlik hosil qilish usullari turlicha bo‘lib, ularning barchasida qozon, turbina va generator mavjud. Yoqilg‘i ishlatilmaydigan energiya manbalarida qozonga zarurat bo‘lmaydi, ammo ularda elektr energiyasini ishlab chiqarish uchun generatorga ulangan turbinalar qo‘llanadi. Harakatlanuvchi havo (shamol) va harakatlanuvchi suv (gidroelektrik energiya, to‘lqinlar va suv oqimining harakati) turbinani aylantirishi mumkin.

TAYANCH TUSHUNCHALAR

Qozon – issiqlik energiyasini suvga uzatib, unda bug‘ hosil qiluvchi qurilma.

Turbina – harakatlanuvchi havo, bug‘ yoki suvning harakati hisobiga aylanadigan qurilma (odatda undan elektr energiyasi ishlab chiqarish uchun foydalaniladi).

Generator – elektr energiyasini elektromagnit induksiya hodisasi yordamida hosil qiluvchi qurilma.



7.9-rasm. Ko‘mir yoqilg‘isida ishlovchi elektr stantsiyasining sxemasi. Yoqilg‘ida ishlaydigan elektr stantsiyalarida issiqlik energiyasini ishlab chiqarish usullari turlicha bo‘lib, ularning barchasida qozon, turbina va generator bo‘ladi.

Energiya manbalarini solishtirish

Biz qazib olinadigan yoqilg'idan ko'proq foydalanamiz, chunki ular zichlashgan energiya manbalari hisoblanadi. Gaz yoqilg'isida ishlaydigan zamonaviy elektr stansiya-si futbol maydoniga teng maydonni egallashi, aholisi 100 000 kishilik shaharchani ta'minlashi mumkin. Uni shamol elektr stansiyasi bilan almashtirish uchun bir necha kvadrat kilometr maydonda joylashgan 50 ta yoki undan ortiq shamol turbinalarini o'rnatish kerak bo'ladi. Shamol ancha kuchsiz energiya manbai hisoblanadi.

Har xil energiya manbalarini taqqoslashda biz ba'zi g'oyalarga tayanamiz. Har bir energiya manbaining afzallik va kamchiliklari bor. Biz quyidagi omillar haqida fikrlashimiz kerak.

Qayta tiklanuvchi

Ma'lumki, qazib olinadigan yoqilg'i zaxiralari cheklangan. Bu yadro yoqilg'isi hisoblangan uranga ham taalluqli. Biroq toriy kabi muqobil yadroviy yoqilg'ining zaxiralari ko'p. Ayrim energiya manbalari, shuningdek, Quyosh nurlanishi bilan bog'liq energiya manbalari qayta tiklanuvchi manbalardir. Qayta tiklanuvchi manbalarining eng muhim afzalligi shundaki, ular ishga tushgandan so'ng global isishga hissa qo'shmaydi.

Narx

Biz boshlang'ich hamda foydalanish davridagi xarajatlarini ajratib olishimiz lozim. Quyosh panellarining narxi sotib olish uchun qimmat, lekin yoqilg'i uchun hech qanday xarajat qilinmaydi – quyosh nurlari tekin! Yadroviy yoqilg'i arzon bo'lsa-da, atom elektr stansiya (AES)larini qurish va uni ishga tushirish yoki to'xtatish xarajatlari qimmatga tushadi.

Mavjudligi

Fransiyada elektr energiyaga bo'lgan ehtiyojning taxminan 75 % i yadro energiyasi hisobiga qondiriladi, chunki Fransiyada muqobil energiya manbalari kam. Norvegiyada yog'ingarchilik miqdori va to'g'lar ko'p bo'lgani sababli elektr energiyasining 95 % i gidroelektr stansiyalarida ishlab chiqariladi. Islandiya esa mahalliy-lashgan geotermal energiyadan foydalanadi.

Ishonchlilik

Energiya ta'minoti hamisha uzluksiz mavjudmi? Shamol o'zgaruvchan bo'lgani tufayli shamol energiyasi ishonchli ta'minot manbai emas. Urushlar hamda iqtisodiy savdo mojarolari yoqilg'i ta'minotiga salbiy ta'sir ko'rsatadi.

Qamrovi

Qazilma yoqilg'i asosida ishlaydigan ixcham elektr stansiyalari ko'p sonli aholining elektr energiya ehtiyojlarini qoplay oladi. Lekin kichik bir uyni elektr bilan ta'minlash uchun bir necha metr kvadratlil quyosh panellari kerak bo'ladi. Odamlar energiya manbalarining zich yoki siyrakligi haqida o'z fikrlarini bildirib turishadi. Yoqilg'i haqida so'z borganda ma'lum massadagi yoqilg'idan qancha energiya ajralib chiqishi taqqoslanadi. Xususan, shamol turbinalari va boshqa energiya manbalari bilan taqqoslanganda bir xil miqdorda energiya olish uchun qancha yer maydoni talab etilishi nazarda tutiladi.

Atrof-muhitga ta'siri

Qazilma yoqilg'ilardan foydalanish iqlimning o'zgarishiga olib keladi. Gidroelektrik to'g'on esa unumdor yerlar suv bilan qoplanishiga olib kelishi mumkin. Har bir energiya manbai atrof-muhitga ma'lum darajada salbiy ta'sir qiladi.

Savol va topshiriqlar

10. Quyidagi energiya manbalaridan qaysi biri qayta tiklanuvchi manba hisoblanadi?

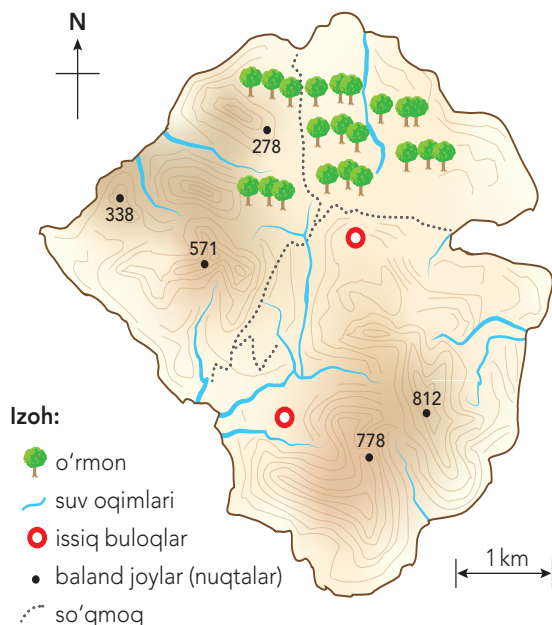
- | | |
|----------|----------------|
| A) Neft | D) Bioyoqilg'i |
| B) Yadro | E) Ko'mir |

11. Quyidagi energiya manbalaridan qaysi biri qayta tiklanmaydigan manba hisoblanadi?

- | | |
|---------------------------|-----------------------------|
| A) Gidroelektrik energiya | D) Suv to'liqini energiyasi |
| B) Shamol | E) Yadro |

7.2. MASHG'ULOT

Sangera oroli



7.10-rasm. Sangera oroli xaritasi

1-qism.

Sangera oroli (7.10-rasm) uzoqdagi xayoliy orol bo'lib, u yerda qazib olinadigan yoqilg'i yo'q. Orol iqlimi issiq va o'rmon o'simliklariga boy, ammo ba'zan tunda sovuq tushishi mumkin. Yog'ingarchilikning ko'pligi va tog'li joylar tez oquvchi suv oqimlarini hosil qiladi. Tasavvur qiling, Siz orolni uch yil davomida o'rganishni rejalashtirayotgan ilmiy ekspeditsiyaning 25 nafar a'zosidan birisiz.

Orol ekosistemasiga minimal ta'sir ko'rsatish maqsadida siz bir vaqtning o'zida jamoaning barcha energiya ehtiyojlarini ta'minlash vazifasi yuklatilgan mutaxassisiz.

Jamoaga taqdim etadigan rejangizni tuzish uchun quyidagilarga tayyorlaning:

- 1 Binolar (turarjoy va laboratoriya)ni issiq suv va issiqlik bilan ta'minlash mumkin bo'lgan ikkita taklif bering.
- 2 Ovqat tayyorlash uchun issiqlik ta'minotining ikkita usulini tavsiflang.
- 3 Yashash, shaxsiy kompyuter va jihozlar uchun elektr ta'minotini qanday amalga oshirasiz?
- 4 Hayot xavfsizligiga taalluqli dori vositalari, shuningdek, o'zgarmas haroratda saqlanishi lozim bo'lgan kimyoviy moddalar uchun maxsus sovitchiklar kerak bo'ladi. Doimiy elektr energiya ta'minotini qanday yaratasisiz?
- 5 Orolidagi qaysi tabiiy manbalarni yaratish kerak?
- 6 Xaritaning nusxasida bino va energiya yig'ish moslamalari (kollektorlar – atrof-muhitdan energiya yig'adigan qurilmalar)ni joylashtirish energiyani binolarga qanday yetkazib berishini izohlang. Nima uchun bu nuqtalarni tanlaganingizni tushuntiring.
- 7 Agar jamoaning byudjet mablag'lari cheklangan bo'lsa, javoblaringiz o'zgaradimi? Javobingizni tushuntiring.
- 8 Jamoaga tavsiya va takliflar berishdan oldin sizga yana qanday ma'lumotlar kerak?

2-qism

To'rt kishidan iborat guruhda o'z orolingiz loyihasini tuzing, kerakli energiyani qanday ta'minlashni hal qilishi bo'yicha boshqa guruh qisqacha savollar to'plamini tuzadi. Savollarga javob berishga tayyor bo'ling va o'z yechimingizni yodda tuting.

MULOHAZA

Turli energiya manbalarini eslab qolishning samarali usuli bormi? Deylik, siz ularni guruhlariga ajrata olasizmi? Ularning afzallik va kamchiliklarini qanday o'rganasiz?

7.3. FAOLLASHTIRUVCHI MASHG'ULOT

Yig'ilishni rejalashtirish

Uch kishidan iborat guruhda ishlang. Har bir guruhga turli energiya manbalaridan (masalan, shamol turbinalari) foydalanuvchi “elektr stansiyasi” tasodifiy taqsimlangan. Sizga taqdim etilgan elektr stansiyasini o'z yashash hududingizga yaqin joyda qurishga ruxsat berilishini himoya qilish (qo'llab-quvvatlash)ingiz yoki unga qarshi chiqishingiz kerak bo'ladi.

Elektr stansiyangizni o'z yashash hududingiz yaqinida qurishning o'ziga xos afzallik yoki kamchiliklarini aniqlashdan oldin uning umumiy afzallik yoki kamchiliklarini aniqlashingiz kerak.

Har bir guruh o'z ishini ruxsat berilgan energiya manbalari uchun doska va bo'yordamida taqdim etadi.

- Har bir holatni baholash bo'yicha sinf bilan birga kelishish uchun sizga biroz vaqt beriladi. Masalan, agar ilmiy asosi to'g'ri bo'lmasa, ishni ko'rib chiqmaslikka qaror qilishingiz mumkin.
- So'ng sizga biror elektr stansiyasini qurish vazifasi beriladi. Agar u uy vazifasi sifatida berilmasa (batafsilroq tadqiqot qilish uchun vaqt kerak bo'lsa), guruhda ishni tayyorlash uchun taxminan 5 minut vaqt ajrating.
- Har bir elektr stansiyasini himoya qiluvchi hamda unga qarshi chiquvchilar doska oldiga

chaqiriladi va har biriga o'z isbot-dalilini sinfning qolgan qismiga yetkazish uchun maksimal 1 minut vaqt beriladi. Sinfidagi har bir guruhga savol berish uchun maksimal 30 sekund vaqt ajratiladi. Har bir chiqishni tinglash mobaynida ta'riflanayotgan stansiyaning afzallik va kamchiliklarini jadvalga qayd qiling, natijada xulosa tayyor bo'ladi. Sinfidagi savollar va o'qituvchining javoblari sizga xatolaringizni aniqlashga yordam beradi.

- Tomoshabinlar ichida bo'lganingizda kelishilgan mezonlarga muvofiq har bir taqdimotga 10 balldan baho berasiz. Umumiy ballni aniqlash uchun tarafdorlarga va qarshi tomonga bergan ovozlaringizni farqlang. 7.1-jadvalda ikkita misol keltirilgan. Manfiy ball qarshi ovozlarni bildiradi. Agar barcha ballar manfiy bo'lsa, siz eng kichik manfiy ballga ega variantni tanlashga majbur bo'lishingiz mumkin.

Namunaviy baholash varag'i

7.1-jadval

Elektr stantsiyasi turi	Tarafdorlar	Qarshi	Umumiy ball
Shamol ES	2	4	-2
Atom ES	7	3	4

MULOHAZA

Turli energiya manbalarining afzallik va kamchiliklarini umumlashtirishda 7.3-mashg'ulot foydali, deb hisoblaysizmi? Mavzuni o'rganishning bundan yaxshiroq usuli bormi?

7.2. Quyosh energiyasi

Biz foydalanadigan energiyaning katta qismi Quyoshdan kelayotgan energiyaga to'g'ri keladi. Demak, xulosa chiqaramiz.

- Hozirda qazib olinayotdan tabiiy yoqilg'ilar – millionlab yillar avval Quyoshdan kelgan energiya zaxiralari.

- Quyoshdan keladigan nurlanish (yorug'lik va issiqlik) quyosh panellari tomonidan yutilishi natijasida issiq suv bilan ta'minlash imkonini yaratiladi. Quyosh nurlari, shuningdek, quyosh elementlari (fotoelementlar) tomonidan yutilib, elektr energiyasini ishlab chiqaradi. Ayrim mamlakatlarda siz bunday panellarni uylarning tomlarida ko'rishingiz mumkin.
- Quyosh nurlari havoni qizdirganda shamol hosil bo'ladi. Issiq havo yuqoriga ko'tariladi, uning o'rnini esa sovuq havo egallaydi. Bu havo oqimi shamol turbinalari yordamida elektr energiyasini ishlab chiqarish uchun ishlatilishi mumkin.
- Hidroelektr energiyasining katta qismi ham Quyosh energiyasiga borib taqaladi. Quyosh

nurlari okeanlar va quruqlik yuzasidagi suvning bug'lanishiga olib keladi. Natijada suv bug'lari atmosferaning yuqori qismida bulutlarni hosil qiladi. Bulutlardan yomg'ir hosil bo'ladi, yomg'ir suvlari esa to'g'on yordamida to'planadi. Bu jarayon sayyoramizdagi suv aylanish siklining bir qismidir. Demak, Quyosh Yerga energiya bermasa, suvning aylanishi va gidroelektr energiyasi ham bo'lmaydi.

Biz foydalanadigan oz miqdordagi energiya aynan Quyosh nurlanishi hisobiga hosil bo'lmaydi. Bunga quyidagi misollarni keltiramiz:

- Oy va Quyosh okeanlardagi suvning ko'tarilishi va pasayishiga (to'liqlar hosil bo'lishi)ga ta'sir ko'rsatadi. Ular tortishish kuchining natijasi har o'n ikki soatdan biroz ko'proq vaqtda okean sathining ko'tarilishi va pasayishiga olib keladi. To'liqlar hisobiga ko'tarilganda suv to'g'on yordamida jamlanadi. So'ng suv turbinalar orqali o'tib, generator parraklarini aylantiradi. Buning natijasida elektr energiyasi ishlab chiqariladi. Bu jarayon Quyoshning issiqligi va yorug'ligiga emas, balki tortish kuchiga bog'liq bo'lgani bois biz hatto tunda, shuningdek, Quyosh bulutlar bilan to'silgan paytda ham to'liqlar energiyasidan foydalanishimiz mumkin.
- Yadro energiyasi yer ostidan qazib olinadigan yadro yoqilg'isidan, asosan urandan hosil qilinadi. Uran radioaktiv element bo'lib, u 4,5 milliard yil oldin Quyosh sistemasining boshqa a'zolari singari Yer paydo bo'lganidan buyon mavjud.

TAYANCH SO'ZLAR

Suvning aylanish sikli – suvning yer sirtidan bug'lanishi, atmosferaga ko'tarilishi, u yerda sovishi, kondensatsiyalanishi va yog'in ko'rinishida yer sirtiga qaytib tushishi.

Termoyadro (yoki yadroviy) sintezi – ikkita yengil yadro birlashib, yangi og'irroq yadro hosil qilishi va buning natijasida energiya arjalib chiqishi jarayoni.

- Yer qobig'ining ichida radioaktiv moddalar mavjudligi sababli geotermal energiya hosil

bo'ladi. Bu energiya Yer paydo bo'lganidan beri mavjud. O'shandan buyon geotermal energiya manbalari doimiy ravishda o'z energiya zaxiralarini kamaytirib kelmoqda.

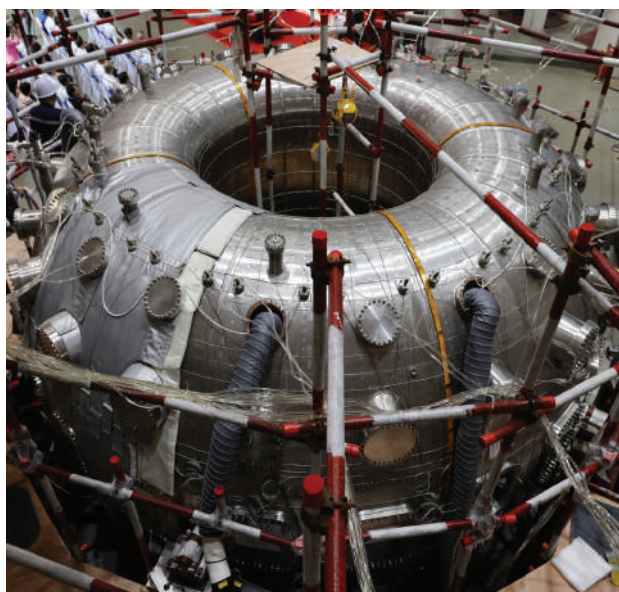
Quyosh – energiya manbai

Quyoshdan juda katta miqdorda energiya chiqadi, lekin bu, yuqorida izohlaganimizdek, qazib olinadigan yoqilg'ini yoqish orqali hosil bo'lgan energiya emas. U kimyoviy reaksiyaning energiyasi ham emas. Quyosh asosan vodorod gazidan iborat, ammo bu gazni yoqish uchun kislorod mavjud emas. Quyoshdagi energiya termoyadro sintezi jarayoni natijasida hosil bo'ladi. Termoyadro sintezida yuqori kinetik energiyali to'rtta vodorod atomi to'qnashadi va geliy atomi hosil bo'ladi. Termoyadro sintezi juda yuqori harorat hamda bosimni talab qiladi. Quyoshning ichidagi harorat Selsiy bo'yicha 15 million gradusga yaqin. Bosim ham o'ta yuqori, shu sababli vodorod atomlari bir-biri tomon juda kuchli siqiladi va bu siqilish ularning birlashishiga olib keladi. Bunday haroratda barcha atomlar ionlashadi. Barcha elektronlar atomlardan ajralib chiqadi, ya'ni erkin elektronlarga aylanadi. Natijada musbat yadrolar va manfiy elektronlardan iborat plazma hosil bo'ladi. Barcha atom yadrolari musbat zaryadga ega bo'lgani uchun ular bir-biridan itariladi. Bu elektrostatik itarilish kuchini yengib o'tish va yadrolarni birlashtirish uchun taxminan 100 million gradusli selsiy harorat (va yuqori bosim)ni talab qiladi. Natijaviy (birlashgan) yadroning massasi dastlabki yadrolar massalari yig'indisidan biroz kichikroq bo'ladi va bu massalar farqi Eynshteynning mashhur tenglamasiga ko'ra energiyaga aylanadi: $E=mc^2$. Chiqarilgan energiya E yetarlicha katta, bunda m massa yorug'lik tezligining kvadratiga ko'paytiriladi (bu esa yetarlicha katta sonidir).

Termoyadro reaktorlari Yerdagi sun'iy Quyoshmi?

Olimlar XX asrning 50-yillaridan buyon Yerdagi termoyadro sintezini sun'iy yo'l bilan tiklashga harakat qilib kelishmoqda, chunki bu usul bilan deyarli cheksiz sof energiya manbaini yaratish mumkin. U o'zidan issiqxona effektini yuzaga keltiruvchi zararli gazlarni yoki yadroviy chiqindilarni chiqarmaydi.

Termoyadro sintezi jarayonini yuritish uchun issiq plazmani yetarlicha uzoq vaqt davomida ushlab turish juda muhim. Quyoshning ulkan tortishish maydoni plazmaning chiqib ketishiga to'sqinlik qiladi. 1950-yillarda sobiq sho'rolar mamlakati fiziklari plazmani saqlab turuvchi tokamak (7.11-rasm) g'oyasini ilgari surishgan.



7.11-rasm. Chengdu shahrida yangi tokamak qurilmasi qurilmoqda (Xitoy)

Bu qurilma toroid shaklidagi konteyner ko'rinishida bo'lib, plazma uning devorlarga tegib ketmasligi uchun bir qancha magnitlar murakkab shaklda joylashtiriladi. Agar plazma konteyner devorlariga tegsa, u soviydi (termoyadroviy sintez to'xtaydi) va konteynerning devorlari shikastlanadi. Shuning uchun termoyadro sintezi juda murakkab muhandislik muammosi hisoblanadi. Yerdagi termoyadro reaktorlari geliy va neytronni hosil qilish uchun deyteriy va tritiy (vodorodning ikkita izotopi)ni birlashtiradi. Faqat zaryadlangan (harakatlanayotgan) zarralargina magnit ta'sirini sezishi va magnit maydoni orqali boshqarilishi mumkin. Neytronlar neytral – zaryadga ega bo'lmagan zarrachalardir, ularni magnit maydoni orqali boshqarib bo'lmaydi va shu bois ular tokamakning devorlariga borib uriladi. Bu to'qnashuvlar issiqlik energiyasini hosil qiladi. Devorlardagi issiqlik tashuvchi quvurlar issiqlik energiyasini suvga uzatadi va buning natijasida bug' hosil bo'ladi. Bug' turbinaga uzatiladi va unga birlashtirilgan generator elektr energiyasini ishlab chiqaradi.

Hozircha hech qaysi termoyadroviy reaktor plazmani issiq saqlash uchun sarflanishi zarur energiyadan ko'proq energiya ishlab chiqarmagan. 1997-yilda Qo'shma Yevropa toroidi (Joint European Torus) kiritilgan energiyaning 67 foizini ishlab chiqarish bo'yicha jahon rekordini o'rnatdi. Kelgusida reaktor hozirgi ishlab chiqarilayotgan energiyadan o'n barobar ko'proq energiya chiqaradi deb umid qilinmoqda. Fransiyaning Kadarach shahrida Xalqaro termoyadroviy eksperimental reaktor (ITER) loyihasi qurilmoqda (7.12-rasm). Bu dunyo aholisining yarmini tashkil etuvchi mamlakatlar olimlarini qamrab olgan xalqaro hamkorlikdir.



7.12-rasm. Mutaxassislar Fransiyadagi ITER (Xalqaro termoyadroviy eksperimental reaktor) qurilish maydonchasi ichida tokamak qurishmoqda (2018-yil oxiri)

Savol va topshiriqlar

12. Plazma nima?
13. Yulduz plazmani qanday saqlab turishini, biz esa Yerdagina qanday erishishimiz mumkinligini tavsiflang.
14. Termoyadro sintezining afzallik va kamchiliklarini muhokama qiling.
15. Termoyadro sintezi va yadro parchalanishi orasida qanday farq bor?

LOYIHA

Energiya manbalarining kelajagi

Fizikaning ushbu sohasida amalga oshirish mumkin bo'lgan juda ko'p muhim loyihalar mavjud. Bizga energiya kerak, lekin uni qazib olingan yoqilg'ilarni yoqish orqali hosil qilish global isishga hissa qo'shadi. Qaysi mavzuni tanlashingizdan qat'i nazar, bobning boshida toriy reaktorlarini tavsiflovchi savollar kabi savollar qo'ya olishingiz kerak. Ularning javobi aniq, qisqa va izchil bo'lishi lozim. Javobni o'z fikringizga tayanib, 1000 tagacha so'z ishlatgan holda yozma shaklda ifodalang.

Imkon qadar axborotli diagrammalardan foydalaning. Javobingizni ifodalashda qaysi vositani tanlashingizdan qat'i nazar, uni sinfdan tashqaridagi auditoriyaga ham yetkazishga harakat qiling. Tadqiqotingiz davomida kashf etgan yaxshi natijalaringizni targ'ib qilishingiz ham mumkin (masalan, ijtimoiy tarmoqlardagi do'stlaringiz yoki oilangizga). Siz:

- Energiyaga bo'lgan talabni kamaytirish usullarini o'rganing, bu usul sovuq mamlakatlarda binolar izolyatsiyasini yaxshilash bo'yicha choralarni o'z ichiga olsin. Yoki issiq

mamlakatlarda konditsionerga bo'lgan talabni kamaytirish uchun shamol minoralarini rivojlantirish haqida o'ylang. Siz yanada samarali transport turi (masalan, elektr transport vositalari)ni rivojlantirishga e'tibor qaratishingiz ham mumkin.

- Energiya ta'minotini oshirish yo'llarini o'rganing. Siz mazkur bobda tanishgan energiya manbalaridan biriga e'tibor qaratishingiz yoki hali rivojlanish bosqichidagi (masalan, suv o'tlariga asoslangan) biror energiya manbasini o'rganishingiz mumkin.
- Bobning boshida ko'rib chiqilgan toriy reaktorlarining rivojlanishi oldida turgan muammolarni o'rganing. Bunda siz jarayonni o'rganib chiqishingiz hamda uni uranning yonish sikliga asoslangan yadroviy energiya bilan taqqoslashingiz kerak.
- Energiyani saqlash sohasi rivojlanishlarini qamrab oluvchi takomillashgan batareya texnologiyasini o'rganib chiqing. Bu texnologiya litiy qazib olishning atrof-muhitga ta'sirini o'z ichiga olishi mumkin.

XULOSA

Quyosh panellaridan Quyoshdan kelayotgan energiyani to'plash uchun foydalaniladi.

Quyosh batareyalari (fotoelementlar) Quyoshdan kelayotgan yorug'lik energiyasini elektr energiyasiga aylantiradi.

Neft, ko'mir va tabiiy gaz qazilma yoqilg'ilar hisoblanadi.

Ko'mir daraxtlardan, neft va tabiiy gaz esa mikrop planktonlardan hosil bo'lgan.

Qayta tiklanmaydigan energiya resurslari tugaydi. Ularga qazilma yoqilg'ilar va yadroviy yoqilg'ilar kiradi, bioyoqilg'ilar esa bundan mustasno.

Qayta tiklanuvchi energiya manbalari ishlatilgandan keyin qayta tiklanadi.

Bioyoqilg'ilar qayta tiklanuvchi, ishonchli, arzon va foydalanishga qulay, biroq tarqoq energiya manbaidir.

Geotermal energiya Yer sirtiga yaqin issiq yer jinslarida to'planadi.

Shamol, to'liq va quyosh energiyalari qayta tiklanuvchi, lekin ishonchli bo'lmagan va tarqoq energiya manbalaridir. Ularni ishga tushirish arzon tushadi, lekin qurish ancha qimmat.

Gidroelektr energiyasi, suv oqimi va geotermal energiya resurslari qayta tiklanuvchi, ishonchli va siqilgan energiya resurslari bo'lsa-da, ulardan foydalanish hududlari cheklangan hamda ularni qurish qimmatga tushadi.

Atom elektr stansiyalarida yadro yoqilg'isidan foydalaniladi, bunda og'ir yadrolarning bo'linishi natijasida issiqlik energiyasi ajralib chiqadi.

Geotermal, yadro va suv oqimi energiyalaridan tashqari barcha energiya resurslari Quyoshdan hosil bo'lgan.

Quyosh energiyasining manbai – termoyadro reaksiyasi (sintezi), unda to'rtta vodorod elementidan geliy hosil bo'ladi.

Biz termoyadro reaktorlarini rivojlantirishga harakat qilmoqdamiz.

NAZORAT SAVOLLARI

- Quyidagi energiya manbalaridan qaysi biri quyosh nuriga bog'liq emas? [1]
 A) Hidroelektr energiyasi D) Ko'mir
 B) Suv sathining ko'tarilishi E) Shamol
- Quyidagi energiya manbalaridan qaysi biri issiqxona gazlarini hosil qiladi? [1]
 A) Hidroelektr energiyasi D) Bioyoqilg'i
 B) Yadro energiyasi E) Tabiiy gaz
- Quyidagi energiya manbalaridan qaysi biri elektr energiyasini gravitatsion potensial energiya hisobiga hosil qiladi? [1]
 A) Hidroelektr stansiyasi D) Shamol elektr stansiyasi
 B) Geotermal elektr stansiyasi E) Yadro elektr stansiyasi
- Quyidagi energiya manbalaridan qaysi biri issiqlik energiyasidan elektr energiyasini ishlab chiqaradi? [1]
 A) Hidroelektr stansiyasi D) Ko'mir issiqlik elektr stansiyasi
 B) Shamol elektr stansiyasi E) Quyosh elektr stansiyasi
- Jadvalda dunyoda mavjud energiya manbalari ro'yxati keltirilgan. Ulardan ba'zilar qayta tiklanadi, ba'zilar esa qayta tiklanmaydi.

Energiya manbalari	Qayta tiklanmaydi	Qayta tiklanadi
to'liq energiyasi		
gidroelektr energiyasi		
geotermal		
ko'mir		
yadro energiyasi		
neft		
Quyosh energiyasi		
tabiiy gaz		
suvning ko'tarilishi va pasayishidan olinadigan energiya		
shamol energiyasi		

BUYRUQ SO'ZLAR

Tushuntiring! Maqsad yoki sabablarni ko'rsating; narsalar o'rtasidagi munosabatlarni aniqlang; nima uchun va/yoki qanday qilib degan savollarga javob bering va tegishli dalillar bilan asoslantiring.

Izohlang! Aniq tushunchalar bilan ifodalang.

Jadvalni ko'chiring. Birinchi bo'sh ustunga qayta tiklanmaydigan ixtiyoriy uchta manbani belgilang. Ikkinchi bo'sh ustunga esa qayta tiklanadigan ixtiyoriy uchta manbani belgilang. [4]

DAVOMI

6. Suv to'g'on ortida to'planadi. To'g'ondan qo'yib yuborilgan suv pastga oqishi natijasida turbinani aylantiradi. Aylanayotgan turbina generatorni harakatlantiradi va bunda elektr energiyasi ishlab chiqariladi.
- A) Hidroelektr stansiyasida sodir bo'ladigan ikkita energiya almashinuvini yozing. [1]
- B) Hidroelektr stansiyasi hosil qiladigan elektr energiya Quyosh energiyasiga borib taqalishini tushuntiring. [2]
- D) Elektr energiyasiga bo'lgan talab doimiy emas, ya'ni o'zgarib turadi. Energiya ta'minoti talabiga ko'ra gidroelektr stansiyalari faoliyatini moslashtirish bo'yicha qanday yordam berishni tushuntiring. [2]

[Jami: 5]

7. Ko'mir bilan ishlaydigan issiqlik elektr stansiyasi va shamol elektr stansiyasi ham elektr energiyasini ishlab chiqaradi. Ko'mir elektr stansiyasi 2500 MW, shamol elektr stansiyasi esa 2.0 MW quvvatli energiyani ishlab chiqaradi.
- A) Elektr energiyasi ishlab chiqarish uchun ko'mirda ishlaydigan elektr stansiyasining o'rniga shamol turbinalaridan foydalanishning bitta afzalligini ko'rsating. [1]
- B) Ko'mirda ishlaydigan issiqlik elektr stansiyalari hanuzgacha dunyodagi energiya iste'molining uchdan bir qismini tashkil qiladi. Nega shamol turbinalari ularning o'rnini egallamaganini tushuntiring. [2]

[Jami: 3]

8. Elektr energiyasini ishlab chiqaruvchi kompaniya yangi elektr stansiyasini qurishni taklif qilmoqda, lekin ular quyosh va geotermal elektr stansiyalaridan birini tanlash uchun qaror qabul qilishi lozim.
- Qarorga joylashuv va iqlim qanday ta'sir qilishi mumkinligini tushuntiring. [4]

9. Tasavvur qiling, siz qazib olinadigan yoqilg'ilarning tugashi va Quyosh nur sohib turishdan to'xtashi haqida ilmiy-fantastik hikoya yozmoqchisiz. Hikoyada faqat uch xil energiya manbaiga asoslangan elektr stansiyalari elektr energiyasi ishlab chiqarishda davom etishi mumkin.

- A) Siz hikoyangiz ishonchli chiqishini xohlaysiz, agar odamlar yashab qolishni xohlasa, qaysi elektr stansiyalaridan foydalanishi kerak? [1]
- B) Harorat pasayishi bilan ushbu elektr stansiyalardan biri nega ishlamay qolishi mumkinligini tushuntiring. [1]

[Jami: 2]

O'ZINI O'ZI BAHOLASH VARAQASI

Ushbu bobni o'rganib chiqqandan so'ng turli mavzularni qanchalik o'zlashtirganingiz haqida o'ylab ko'ring. Bu bilimingizdagi kamchiliklarni ko'rish va yanada samaraliroq o'rganishda sizga yordam beradi.

Bajara olaman	...-mavzuga qarang	O'z ustimda ko'proq ishlashim kerak	Deyarli bilaman	Keyingi mavzuga o'tishga tayyorman
Elektr – energiyani ishlab chiqarilgan joyidan ko'chirishning oson va qulay usuli ekanini to'liq tushunishni	7.1			
Quyidagi barcha energiya resurslarini eslab qolishni: qazib olinadigan yoqilg'i, bioyoqilg'i, yadro, geotermal, quyosh, suv ko'tarilishi va pasayishi (yoki suv oqimi), shamol va dengiz to'liqini	7.1			
Har bir energiya manbai elektr yoki boshqa turdagi foydali energiyani qanday ishlab chiqarishi mumkinligini tushuntirib berishni	7.1			
Har bir energiya manbaining qayta tiklanishi yoki tiklanmasligi, narxi, ishonchliligi, foydalaniluvchanligi, miqyosi va atrof-muhitga ta'siri bo'yicha afzallik va kamchiliklarini ko'rsatishni	7.1			
Geotermal, yadro, suv ko'tarilishi va pasayishidan tashqari barcha energiya manbalarining kelib chiqishi	7.2			
Quyoshdan ekanini				
Yadro sintezi quyosh energiyasining manbai ekanini	7.2			
Termoyadro reaktorini yaratish bo'yicha ko'plab tadqiqotlar olib borilganini	7.2			

> 8-BOB

Ish va quvvat

USHBU BOBDA:

- bajarilgan ish bu jismga berilgan energiyaga yoki jismga ta'sir etuvchi kuchni shu kuch yo'nalishida jism bosib o'tgan masofaga ko'paytmasiga teng ekanini o'rganasiz;
- quvvatni bajarilgan ish va shu ishni bajarishga sarflangan vaqt bilan bog'laysiz;
- bajarilgan ish va quvvatni hisoblaysiz: ($W = Fd = \Delta E$ va $P = \frac{\Delta E}{t}$).

MAVZUGA KIRISH

“Ish” so‘zining kundalik hayotdagi ma‘nosi nima? Fizikada “ish” so‘zi nimani anglatishini bilasizmi?

“Quvvat” so‘zining kundalik hayotdagi ma‘nosi nima? Fizikada “quvvat” so‘zi nimani anglatishini bilasizmi?

MASHINALAR ASRI

Ikki asrdan ko‘proq vaqt oldin shotlandiyalik muhandis Jeyms Vatt (8.1-rasm) takomillashgan bug‘ dvigatelinini ishlab chiqdi. Bu ixtiro Buyuk Britaniyani sanoat asriga kirib kelishiga turtki berdi. Aytishlaricha, Wattning ixtirosiga pivo ishlab chiqaruvchi tadbirkorning quduqdan bitta ot tortib chiqara oladigan miqdordagi suvni chiqaruvchi uskuna yasab berish iltimosi sabab bo‘lgan ekan. Pivo ishlab chiqaruvchi eng kuchli otni tanlab, uni sakkiz soat davomida ishlatgan. Ot bir minutda 33 000 funt (1 funt = 0,453592 kg) suvni bir fut (0,3048 metr) balandlikka tortib chiqargan. Ot kuchi birligi shu tarzda paydo bo‘lgan. Bu mavzuni o‘rganish jarayonida siz bir ot kuchi taxminan 750 W ga ekvivalent ekanligini bilib olasiz. “W” (vatt) bu quvvatning SI sistemasidagi birligi bo‘lib, u Jeyms Vatt sharafiga qo‘yilgan. Bug‘ dvigatellari paydo bo‘lishidan ancha oldin qo‘l

mehnati bilan amalga oshirish imkonsiz bo‘lgan vazifalarni bajarish uchun odamlar tomonidan mexanik mashinalar (masalan, piramidalarni qurish uchun qiya tekislik kabi) o‘ylab topilgan. Elektr motorlar esa undan keyin ishlab chiqilgan.

Muhokama uchun savollar

1. Bug‘ quvvatidan foydalanishning qanday afzalliklari va kamchiliklari bor?
2. Bug‘ quvvatidan foydalanishdagi kamchiliklarisiz energiya ishlab chiqara olamizmi?
3. Bug‘ dvigateli – (haroratlar farqidan paydo bo‘luvchi) issiqlik energiyasini mexanik ishga aylantiruvchi mashina. Ushbu bo‘limda yana qanday mashinalar va bu mashinalarda qanday energiya aylanishlari sodir bo‘lishi haqida so‘z boradi?



8.1-rasm. Buyuk Britaniyada bug‘ dvigatelinini takomillashtirishda muhim rol o‘ynagan muhandis ixtirochilar sharafiga qo‘yilgan “oltin bolalar” haykali. Rasmda Metyu Boulton, Jeyms Vatt (o‘rtada) va Uilyam Merdoklar tasvirlangan.

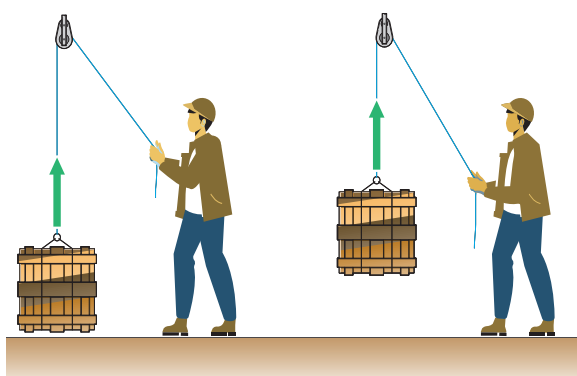
8.1. Ish bajarish

8.2-rasmda og'ir narsalarni ko'tarishning bitta usuli ko'rsatilgan. Arqonning bir uchidan tortish orqali og'ir yukni tepaga ko'tarish mumkin. Arqonni tortganingizda tortish kuchi yukni yuqoriga harakatlantiradi.

Jismni ko'tarish uchun sizga energiya (mushaklar-ingizdagi kimyoviy energiya kabi) zaxirasi zarur. Siz jismni ko'targaningizda uning gravitasion potentsial energiyasini (g.p.e.) ortirasiz. Kuch bu – energiyani sizning tanangizdan jismga o'tkazish vositasi. Kuch yordamida energiya uzatishning bu turiga **ish bajarish** deyiladi.

Kuch jism ustidan qancha ko'p ish bajarsa, jismga shuncha ko'p energiya uzatiladi. Bajarilgan ish miqdori oddiygina jismga uzatilgan energiya miqdoriga tengdir:

bajarilgan ish = jismga berilgan (yoki jism olgan) energiya



8.2-rasm. Jismni yuqoriga ko'tarish uchun unga tepaga yo'nalgan kuch ta'sir qilishi lozim. Quti tepaga ko'tarilishda kuch unga uzluksiz ta'sir etib turadi. Kuch ta'sirida qutining energiyasi oshiriladi.

TAYANCH SO'ZLAR

Bajarilgan ish – bir jism boshqasiga kuch bilan ta'sir qilganda jismga uzatiladigan energiya miqdori (harakat davomida kuch orqali uzatilgan energiyaning miqdori).

Bajarilgan ish – jismga berilgan (yoki jism olgan) energiya miqdori.

8.3-rasmda ish bajarayotgan kuchlarga uchta misol keltirilgan.

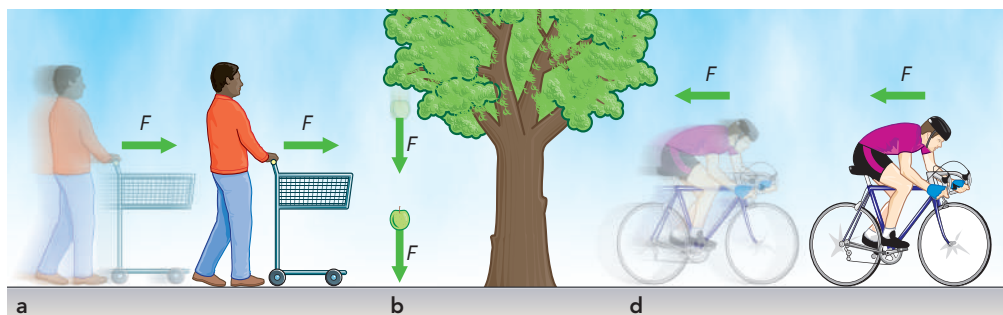
Mexanik kuchning yoki elektr tokining ishi energiya o'zgarishiga tengdir. Ushbu bobda biz e'tiborimizni mexanik kuchning ish bajarishiga qaratamiz. Elektr tokining ishi 18-bobda muhokama qilinadi.

Qancha ish bajarilgan?

8.2-rasmda ko'rsatilganidek, og'ir yukni ko'tarayotganingizni tasavvur qiling. Og'ir yukni ko'tarish uchun katta kuch kerak bo'ladi. Jism qancha og'ir bo'lsa va qancha balandga ko'tarilsa, uning gravitatsion potentsial energiyasi shuncha ortadi. Demak, kuchning bajargan ishi (energiyaning o'zgarishi) ikkita kattalikga bog'liq ekan:

- kuchning kattaligiga: kuch qanchalik katta bo'lsa, u shuncha ko'p ish bajaradi;
- kuchning yo'nalishi bo'yicha jismni bosib o'tigan masofasiga: jism qancha uzoq masofaga harakat qilsa, uni harakatlantiruvchi kuch shuncha ko'p ish bajaradi.

Shunday qilib, katta masofaga harakatlantiruvchi katta kuch kichik masofaga harakatlantiruvchi kichik kuchga nisbatan ko'proq ish bajaradi.



8.3-rasm. Ish bajarayotgan kuchlarga uchta misol. Har bir holatda kuch jismga uzluksiz ta'sir etib turadi va jismga energiya uzatadi: a) supermarket aravachasini harakatga keltirish uchun unga itaruvchi kuchni ta'sir qildirish. Itaruvchi kuch ish bajaradi. U aravachaga energiyani uzatadi va aravachaning kinetik energiyasi ortadi; b) daraxtdan uzilib tushayotgan olma. Gravitatsiya kuchi olmani pastga tortadi. Bunda gravitatsiya kuchi ish bajaradi va olmaning kinetik energiyasi ortadi; d) harakatlanayotgan

velosipedni to'xtatish uchun uni tormozlash kerak. Velosipedning tormozi ishqalanish kuchini hosil qiladi va bu kuch velosipedni to'xtatadi. Ishqalanish kuchi ish bajaradi, velosipedning kinetik energiyasi tormoz tizimining ichki energiyasiga aylanadi va tormoz tizimi qiziydi.

Fizikada so'zlarning ma'nosi

Endi siz “ish” so'zi fizikada maxsus ma'noga egaligi va u kundalik turmushdagi ma'nosidan farq qiluvchi so'z ekanini bilib olasiz. Fiziklar ish deganda kuch yordamida jismning harakatga kelishini tushunadi.

Agar siz o'tirgan holda uyga berilgan vazifa haqida o'ylayotgan bo'lsangiz, bunda hech qanday kuch harakatga sabab bo'lmaydi va siz mexanik ish bajarmaysiz.

Yozishni boshlaganingizdagina fizik ma'noda ish bajarasiz. Ruchkangizdan siyoh oqishi uchun siz ruchka uchini ishqalanish kuchiga qarshi harakatlantirasiz va haqiqatan ham ish bajarasiz. Xuddi shunga o'xshab siz biror og'ir kitobni ko'targaningizda ham ish bajarasiz (fizik ma'noda).

Aksariyat so'zlar fanda maxsus ma'noga ega. Oldingi boblarda biz quyidagi so'zlardan foydalanamiz: “kuch”, “massa”, “og'irlik”, “tezlik”, “kuch momenti” va “energiya”. Ularning har biri fizikada aniq belgilangan ma'noga ega. Bu juda muhim, chunki fiziklar o'zlari foydalanadigan atamalarni kelishib olishi lozim. Agar ushbu so'zlarni lug'atdan ko'rsangiz, ular qator leksik ma'nolarga, jumladan, maxsus ilmiy ma'noga ham ega ekanini ko'rasiz. Agar siz qandaydir so'zni ilmiy yoki boshqa ma'noda ishlatayotganingizni tushunsangiz, bu muammo emas. (Agar fizik olim sotuvchining og'irlikka nisbatan kilogramm so'zidan foydalanganini eshitsa, dabdurustdan hayratga tushishi mumkin, ammo u 10 nyuton apelsin so'rasa, sotuvchi hech narsani tushunmasligi aniq!)

8.2. Bajarilgan ishni hisoblash

Ish bajarganda kuch energiyani o'zi harakatga keltirayotgan jismga uzatadi. Uzatilgan energiyani miqdori bajarilgan ishning qiymatiga teng. Buni oddiy tenglik ko'rinishida yozishimiz mumkin:

$$W = \Delta E$$

Tenglikda Δ (delta) belgisidan foydalanamiz, u biror kattalikning “miqdori” yoki “o'zgarishi”ni anglatadi. Shunday qilib:

$$\Delta E = \text{energiyaning o'zgarishi.}$$

Kuch bajargan ishni qanday hisoblashimiz mumkin? Bajarilgan mexanik ish ikkita kattalikga:

- F kuchning qiymatiga;
- jismni kuch yo'nalishidagi d ko'chishiga bog'liq.

Biz buni formula ko'rinishida quyidagicha yozamiz:

$$\text{kuch bajargan ish} = \text{kuch} \times \text{jismni kuch yo'nalishi bo'yicha bosib o'tgan masofasi.}$$

Formulani belgilar yordamida yozadigan bo'lsak:

$$W = F \cdot d = \Delta E$$

ASOSIY FORMULA

kuch bajargan ish = kuch $\times$ jismning kuch yo'nalishi bo'yicha ko'chishi:

$$W = F \cdot d = \Delta E$$

“Kuch yo'nalishida” so'zlari nimani anglatishi keyinroq tushuntiriladi. Bajarilgan ish miqdor jihatidan energiya-ning o'zgarishiga teng bo'lgani sababli u energiya birligi – joullarda (J) o'lchanadi.

Joul va nyutonlar

Kuchning bajargan ishini hisoblash formulasi ($W = F \cdot d$) bizga joul va nyuton o'lchov birliklari orasidagi bog'liqlikni ko'rsatadi. Formuladagi har bir kattalikni uning SI sistemasidagi birligi bilan almashtirsak, $1 \text{ J} = 1 \text{ N} \times 1 \text{ m} = 1 \text{ N} \cdot \text{m}$ ni hosil qilamiz. Demak, bir joul bir nyuton metrga teng.

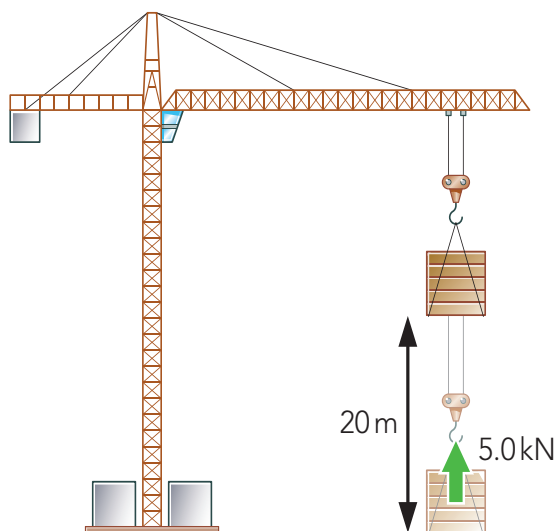
TAYANCH SO'ZLAR

Joul (J) – energiyani (yoki bajarilgan ishning) SI sistemasidagi birligi. 1 joul bajarilgan ish 1 nyuton (1 N) kuch yordamida jismni bir metr (1 m) masofaga ko'chirishda bajarilgan mexanik ishga teng: $1 \text{ J} = 1 \text{ N} \cdot \text{m}$.

8.1-MASALA YECHISH NAMUNASI

Kran og'ir qutini yuqoriga 20 metr balandlikka ko'taradi. Kran tomonidan ta'sir qiluvchi ko'tarish kuchi 8.4-rasmda ko'rsatilganidek 5.0 kN ga teng..

- Ko'tarish kuchi qancha ish bajaradi?
- Bunda qutiga qancha energiya beriladi?



8.4-rasm. Kran bajargan ish

DAVOMI

1-qadam. Masalani yechishni sizga masala shartidan ma'lum va aniqlashingiz lozim bo'lgan kattaliklarni yozishdan boshlang:

$$F = 5.0 \text{ kN} = 5000 \text{ N}$$

$$d = 20 \text{ m}$$

$$W = ?$$

2-qadam. Bajarylga ishni hisoblash formulasini yozing, formulaga kattaliklarning mos qiymatlarini qo'ying va hisoblang:

$$W = F \times d = 5000 \text{ N} \times 20 \text{ m} \\ = 100\,000 \text{ N} \cdot \text{m} = 100\,000 \text{ J}$$

Javob:

- Kuchning bajargan ishi 100 000 J yoki 100 kJ ga teng.
- Bajarylga ish uzatilgan energiyaga teng bo'lgani sababli qutiga 100 kJ energiya uzatilgan.

Bajarylga ish va mgh

8.1-masalaning yechish namunasi muhim g'oyani ko'rsatadi. Qutini ko'tarish uchun kran tomonidan ta'sir qiluvchi kuch qutining mg og'irligiga teng bo'lishi kerak. U sandiqni h balandlikka ko'taradi. Bunda: bajariladi-
gan ish = kuch $\times$ masofa yoki $mg \times h$.

Qutining erishgan g.p.e miqdori mgh . Bu g.p.e. uchun tenglama qayerdan kelganini tushuntiradi. 8.5-rasmda bolani qiya tekislik bo'ylab pastga tomon siljishi tasvirlangan. Bolaga ta'sir qilayotgan tortish kuchi uni pastga tortadi va tezligini oshiradi. Gravitatsiya kuchining bajargan ishini hisoblash uchun biz vertikal masofani h deb olishimiz lozim, chunki h bolani gravitatsiya kuch yo'nalishi bo'yicha harakatlanadigan masofasi. Agar biz bajarilga ishni og'irlik $\times$ masofa formulasi yordamida hisoblashda masofa sifatida bolani qiya tekislik bo'ylab pastga siljish masofasini olsak, u holda juda kata javobga ega bo'lamiz. Shu sababli bajarilga ishning ta'rifini nega bunday yozganimizni tushungan bo'lsangiz kerak.

ASOSIY FORMULA

bajarylga ish = kuch $\times$ kuch yo'nalishidagi ko'chish



8.5-rasm. Kuch tomonidan bajarilga ishni hisoblashda to'g'ri masofadan foydalanish muhim ahamiyatga ega. Gravitatsiya kuchi bolani qiyalikdan pastga siljitadi. Lekin biz tortishish kuchi bilan uzatiladigan energiyani hisoblash uchun bolaning ko'chishidagi vertikal (h) balandlikdan foydalanishimiz lozim.

Ish bajarmaydigan kuchlar

Agar stulda harakatsiz o'tirgan bo'lsangiz (8.6-rasm), sizga 2 ta kuch ta'sir qiladi: sizni pastga tortuvchi og'irlik kuchi (mg) va stulning pastki qismidan tushib ketishingizning oldini oluvchi yuqoriga yo'nalgan reaksiya kuchi (C).

Ularning hech biri sizga nisbatan hech qanday ish bajarmayapti. Chunki bu kuchlar harakatga sabab bo'la olmaydi, shuning uchun siz hech qanday masofa (d)ni bosib

o'tmaysiz. $W=F \cdot d$ formulaga ko'ra, har bir kuch tomonidan bajarilgan ish miqdori nolga teng. Stulda harakatsiz o'tirganingizda sizga kuchlar ta'sir etib turgan bo'lsa ham energiyangiz ortmaydi yoki kamaymaydi.



8.6-rasm. Stulda harakatsiz o'tirganingizda sizga ikkita kuch ta'sir qiladi. Ikkalasi ham sizga energiya uzatmaydi.

Jismga ta'sir etib ish bajarmaydigan kuchga yana bitta misol 8.7-rasmda ko'rsatilgan. Kosmik kema aylana orbita bo'ylab Yer atrofida aylanib yuradi. Yerning tortishish kuchi kosmik kemani o'z orbitasida ushlab turadi. Bu kuch Yerning markazi tomon yo'nalgan. Kosmik kema orbitasi aylana shaklida bo'lgani uchun u Yerning markaziga yaqinlashmaydi. Kuch yo'nalishida hech qanday harakat bo'lmaydi, shuning uchun ham tortishish kuchi ish bajarmaydi. Kosmik kema o'zgarmas tezlikda (uning k.e. o'zgarmaydi) va Yer sirtidan o'zgarmas balandlikda (uning g.p.e.si o'zgarmaydi) harakatlanishda davom etadi.

Albatta, kuch hech qanday ish bajarmayotgan bo'lsa-da, bu uning ta'siri yo'q degani emas. Agar Yerning tortishish kuchi bo'lmasa, kosmik kema Yerdan uzoqlashib, ochiq kosmosga chiqib ketar edi.

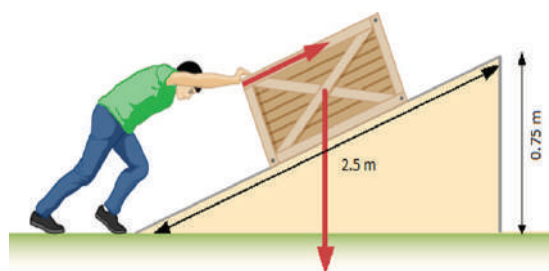


8.7-rasm: Kosmik kema Yerdan bir xil uzoqlikdagi masofada aylanadi. Yerning gravitatsiyasi unga hech qanday energiya uzatmasdan, uni o'z orbitasida ushlab turadi.

8.2-MASALA YECHISH NAMUNASI

Bola yukni maksimal 200 N kuch bilan itara oladi. Og'irligi 400 N bo'lgan qutini platformaga ko'chirish uchun u 8.8-rasmda ko'rsatilgani kabi qiya tekislik shaklidagi taxtadan foydalanadi.

- U qutini yuqoriga olib chiqishda qancha ish bajaradi?
- Quti qancha g.p.e.ga erishadi?



8.8-rasm. Qiya tekislikda ish bajarish.

1-qadam. Masalani yechishni masala shartida berilgan va topish kerak bo'lgan kattaliklarni yozishdan boshlang:

qiya tekislik bo'ylab itarish kuchi $F = 200 \text{ N}$
 qiya tekislikning uzunligi $d = 2.5 \text{ m}$
 qutining pastga yo'nalgan og'irlik kuchi $mg = 400 \text{ N}$
 qutining vertikal ko'chishi $h = 0.75 \text{ m}$
 qiya tekislik bo'ylab bajarilgan ish $W_1 = ?$
 tortishish kuchiga qarshi bajarilgan ish $W_2 = ?$

2-qadam. Bajarilgan ish W_1 ni qiya tekislik bo'ylab itarish kuchi orqali hisoblang:

$$\begin{aligned} W_1 &= \text{qiya tekislik bo'ylab itarish kuchi} \times \\ &\quad \text{qiya tekislik bo'ylab ko'chish} \\ &= F \times d \\ &= 200 \text{ N} \times 2.5 \text{ m} \\ &= 500 \text{ J} \end{aligned}$$

3-qadam. Qutining erishgan g.p.e.ni hisoblang. Bu tortishish kuchiga qarshi bajarilgan ish bilan bir xil:

$$\begin{aligned} W_2 &= \text{qutining og'irligi} \times \text{vertikal ko'chish} \\ &= mg \times h \\ &= 400 \text{ N} \times 0.75 \text{ m} \\ &= 300 \text{ J} \end{aligned}$$

DAVOMI

Javob:

- a) Bola qutini yuqoriga olib chiqishda 500 J ish bajaradi.
- b) Quti 300 J g.p.e.ga erishadi.

Eslatma: qutiga faqat 300 J energiya uzatiladi.

Qolgan 200 J – quti qiyalik bo'ylab surilganda

8.1. TOPSHIRIQ

Qiya tekislikning foydali ish koeffitsiyenti (FIK)

Qadimgi misrliklar piramidalar bilan mashhur. Piramidalar massasi kamida bir tonna bo'lgan (kub shaklidagi) toshlardan yasalgan. Yuklarni ko'tarishda bajarilgan foydali ish yuk og'irligini u ko'tarilgan balandlik masofasiga ko'paytmasiga teng. Yuk tortib yoki ko'tarib chiqariladimi, har ikkala holatda ham og'irlik kuchiga qarshi ish bajariladi.

Qadimgi misrliklarda kranlar bo'lmagan. Taxminlarga ko'ra, ular yuklarni joyiga sudrab borish uchun qiya tekisliklardan foydalanishgan. Qiya tekislik oddiy mexanik qurilmaning namunasidir. U kerakli kuchni kamaytiradi, lekin bu kuch vertikal ravishda harakatlantirilgandagiga nisbatan kattaroq masofada qo'llanishi kerak. Agar ishqalanish bo'lmasa, qiya tekislik 100 % samara berar edi. Biroq ishqalanish mavjud bo'lib ishqalanish kuchini yengish uchun ham qo'shimcha ish bajarish kerak.

Sizning vazifangiz – qiya tekislikning FIKi qiyalik burchagiga qanday bog'liqligini aniqlash uchun tajribani loyihalash.

Buning uchun FIK nima ekanini hamda uni qanday hisoblashni esga olishingiz kerak.

Quyidagilar haqida o'ylang.

Sizga kerakli uskunalar (yig'gan qurilmangiz diagrammasini chizing):

- mustaqil, bog'liq va nazorat o'zgaruvchilaringiz (ya'ni nimani o'zgartirasiz, nimani o'lchaysiz va nimani o'zgarishsiz qoldirasiz);
- siz bajaradigan o'lchashlar (ularni yozib olish uchun jadval tuzing);

DAVOMI

- nimani hisoblashingiz kerak (qanday formulalar sizga kerak bo'ladi?);
- siz chizadigan grafik qanday ko'rinishda bo'lishi kerak?

So'ng uch kishidan iborat guruhlariga bo'lining. Dastlab guruh a'zolari bir-birlarining ishini baholaydi. Keyin, eng yaxshi individual rejalarni birlashtirgan holda yagona rejani ishlab chiqing. Rejangizni qo'shni guruh bilan muhokama qilishga va o'z fikrlaringizni sinf bilan bo'lishishga tayyorlaning.

O'ZARO BAHOLASH

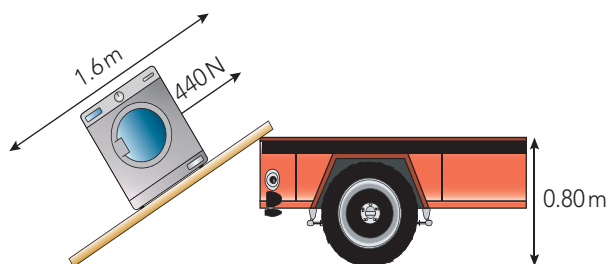
8.1-topshiriqdagi rejani tekshirganingizda ushbu ro'yxatni ko'rib chiqing.

- Reja barcha kerakli jihozlarni o'z ichiga oladimi? Biror narsa qolib ketmaganmi?
- Rejada tajriba qurilmaning aniq chizmasi mavjudmi?
- Mustaqil, bog'liq va nazorat o'zgaruvchilari to'g'ri aniqlanganmi?
- Tajribada qiya tekislikning bir uchini ko'tarish talab etiladi. Qiya tekislikning bir uchini qancha balandlikka (yoki qanday balandliklar oralig'ida) ko'tarish mantiqan to'g'ri bo'ladi? Rejada qiyalik burchagi qanday hisoblangani tushuntirilganmi?
- Rejada mustaqil o'zgaruvchining har bir qiymatida bog'liq o'zgaruvchining o'rtacha qiymatini hisoblash uchun o'lchovlarni qayta bajarish aytilganmi?
- Rejada barcha hisob-kitoblarni qanday bajarish kerakligi tushuntirilganmi?
- Rejada grafikning har bir o'qiga qanday kattaliklarning qiymatlarini qo'yish keraligi tushuntirilganmi?
- Rejada grafik qanday ko'rinishda bo'lishi aytilganmi?
- Sinfdoshlaringiz yozgan narsalar asosida tajribani muvaffaqiyatli bajara olasizmi?

Boshqa guruhning fikr-mulohazalaridan foydalanib o'z ishingizni yaxshilang.

Savol va topshiriqlar

1. Nima uchun Yerda Quyoshning tortishish kuchi bilan hech qanday ish bajarilmasligini tushuntiring.
2. Bola chanani 50 N kuch bilan (o'zgarmas tezlikda) 250 metr masofaga tortdi.
Bola qancha ish bajardi?
3. Massasi 100 g bo'lgan olma mevasi daraxtdan 6 metr masofadagi yer sirtiga tushadi.
 - a) Olmani tortuvchi kuch qanday va qanchalik katta?
 - b) Olma yerga tushganda tortish kuchi qancha ish bajarishini hisoblang.
 - d) Olmaning yerga tushishida qanday energiya almashinuvi sodir bo'lmoqda?
4. Bir kishi kir yuvish mashinasini yuk mashinasining orqa tomoniga chiqarib qo'yimoqchi. Kir yuvish mashinasining og'irligi 440 N ni tashkil qiladi, yuk mashinasining tagligi yerdan 0,80 metr balandlikda joylashgan (8.9-rasm).



8.9-rasm. Kir yuvish mashinasini ortish

- a) Kir yuvish mashinasini 440 N ishqalanish kuchiga qarshi qiya tekislik bo'ylab furgonning orqa tomoniga qarab surganda kishi bajargan ishni hisoblang.
- b) Tasodifan o'tib ketayotgan supermen kir yuvish mashinasini vertikal ravishda furgonga ko'tardi (taxtadan foydalanmasdan). Supermen bajargan ishni hisoblang.
- d) Nega a va b dagi javoblar har xil ekanini tushuntiring.
- e) Qiya tekislikning samaradorligini hisoblang.

8.3. Quvvat

Sport zalida mashq qilish mushaklaringizga katta yuklama berishi mumkin (8.10-rasm). Yugurish yo'lakchasini tezlashtirish ortda qolib ketmaslik uchun ko'proq harakat qilishingiz kerakligini anglatadi. Bundan tashqari, treneringiz bir juft girya (og'irlik)ni bir minutda necha marta ko'tara olishingiz mumkinligini so'rashi mumkin.



8.10-rasm. Sport zalida kichik yuklarni sekin ko'tarish osonroq. Yuk qancha og'ir bo'lib, uni qanchalik tez ko'tarsangiz, sizdan shuncha ko'p quvvat talab qilinadi. Yugurish yo'lakchasida yugurish ham xuddi shunday. Qanchalik tez yugurishingiz kerak bo'lsa, ishni bajarish tezligi (sur'ati) shunchalik yuqori bo'ladi.

Fizikada "quvvat" so'zi o'z ma'nosiga ega. U siz ishni qanday tezlikda bajarayotganingizni (qanchalik tez ishlashingizni) bildiradi. Qisqa vaqt ichida qancha ko'p ish bajarsangiz, sizning quvvatingiz shuncha katta bo'ladi. Quvvat bu – energiyani bir turdan ikkinchi turga aylanish yoki ishning bajarilish tezligi.

TAYANCH SO'Z

Quvvat – ishning qanday tezlikda bajarilganligi yoki energiyani bir turdan ikkinchi turga aylanish tezligi.

Tez ish bajarish

Quvvat sizga kuchning ish bajarish tezligi, ya'ni energiya-ni bir turdan ikkinchi turga aylanish tezligi haqida ma'lumot beradi. Jismni yuqoriga ko'targaningizda siz unga energiya uzatasiz va uning potensial energiyasi ortadi. Siz quvvatingizni quyidagi yo'llar bilan oshirishingiz mumkin:

- og'irroq narsalarni bir xil vaqt oralig'ida ko'tarish;
- jismni tezroq ko'tarish.

Ishni faqat odamlargina bajarmaydi, mashinalar ham ish bajaradi. Biz ularning quvvati haqida ham ayni shu gaplarni aytishimiz mumkin.

- Kran yuk ko'targanda ish bajaradi. Yuk qanchalik og'ir bo'lsa va u yukni tezroq ko'tarsa, kranning quvvati shunchalik katta bo'ladi.
- Vagon yoki poyezd vagonlarini tortuvchi lokomotiv ish bajaradi. U tortadigan kuch va tortish tezligi qanchalik katta bo'lsa, lokomotivning quvvati shunchalik katta bo'ladi.

Savol va topshiriqlar

5. Qo'shningiz g'ishtlarni ko'tarib, devorning ustiga qo'ymoqda. U jismlarni sekinlik bilan,

bittalab ko'tarmoqda. Uning quvvati (g'ishtlarga berilayotgan energiyaning uzatilish tezligi)ni oshirishi mumkin bo'lgan ikkita yo'lni ko'rsating.

8.4. Quvvatni hisoblash

Biz 8.3-bobdan quvvat ishning bajarilish tezligi ekanini bilamiz. Ish bir turdan ikkinchi turga aylangan energiyaning miqdoriga teng bo'lgani uchun biz quvvat haqidagi ushbu fikrlarni tenglama ko'rinishida quyidagicha yozishimiz mumkin:

ASOSIY FORMULALAR

$$\text{quvvat} = \frac{\text{bajarilgan ish}}{\text{sarflangan vaqt}}$$

$$p = \frac{W}{t}$$

$$\text{quvvat} = \frac{\text{uzatilgan energiya}}{\text{sarflangan vaqt}}$$

$$p = \frac{\Delta E}{t}$$

8.2. TOPSHIRIQ

Ish va quvvatning ma'nosi

Ish va quvvat fizikada juda aniq ma'nolarga ega. Siz odamlarga bu so'zlarning fizikadagi to'g'ri ma'nolarini tushunishda yordam beruvchi resurs yaratasis. Siz ishni fizikaga xos bo'lmagan noto'g'ri ta'riflarni to'plashdan boshlashingiz mumkin. Masalan, baquvvat odam yoki mashinalarning, yoki rasmdagi mashqni bajaruvchi gimnastikachining tasvirlarini to'plang (8.11-rasm). Agar ijodkorona yondoshmoqchi bo'lsangiz, she'r yozishingiz, qo'shiq yoki podkast yaratishingiz mumkin.

- G'oyalarni muhokama qilish va ishlab chiqishda bitta g'oyani tanlash uchun kichik guruhlarda bir necha minut ishlang.
- O'qituvchingiz bergan vaqt oralig'ida fikringizni rivojlantiring.
- Agar sinf ikki yoki uchta katta guruhga bo'linsa, siz o'z g'oyangizni guruhingizdagi boshqa juftlik yoki uchlikka tushuntirasiz yoki taqdim etasiz.
- Boshqa taqdimotlarga ovoz bering. Agar fizik asosi to'g'ri bo'lmasa, juftlik yoki uchlik o'z

guruhini taqdim qila olmaydi, shuning uchun fizikaga oid har qanday xatoni tuzatishga yordam bering.

- Har bir guruh tanlagan juftlik yoki uchlik sinfga taqdimot qilib beradi.



8.11-rasm. Osiyo chempionatida O'zbekiston terma jamoasi gimnastikachisi halqalar yordamida mashq namoyish qilmoqda. Bu juda katta kuchni talab qiluvchi mashq hisoblanadi. Fizika fani nuqtayi nazaridan qaralsa, bu sportchi ish bajarayaptimi?

Quvvat birliklari

Quvvat vatt (W) larda o'lchanadi. Bir vatt (1 W) bu vaqt birligi ichida bajarilgan 1 joul (1 J) ishga teng. Demak, 1 vatt bu – 1 sekundda bajarilgan 1 joul ish.

- $1 \text{ W} = 1 \text{ J/s}$
- $1000 \text{ W} = 1 \text{ kW}$ (kilovatt)
- $1\,000\,000 \text{ W} = 1 \text{ MW}$ (megavatt)

Bajarilgan ish (yoki bir turdan ikkinchi turga aylangan energiya) uchun W bilan vatlardagi W ni adashtirib yubormaslikka harakat qiling. Ularning birinchisi kitobda og'ma shriftlarda yozilgan (shu yerda yozilganidek), qo'lyozma holatida esa siz bu farqni topa olmaysiz. SI sistemasidagi birliklar odatda bir-biri bilan bog'langan. Quyida keltirilgan bog'lanishlarni eslab qolish siz uchun foydali bo'ladi: $1 \text{ J} = 1 \text{ N}\cdot\text{m}$ va $1 \text{ W} = 1 \text{ J/s}$.

TAYANCH SO'Z

Vatt (W) – vaqt birligida 1 J ish bajarilgandagi quvvat, ya'ni $1 \text{ W} = 1 \text{ J/s}$.

Umumiy quvvat

Quvvat haqidagi g'oyani bir turdan ikkinchi turga aylangan ixtiyoriy energiya uchun qo'llay olamiz. Masalan, elektr chiroqlarida elektr energiyasi boshqa turdagi energiyaga: issiqlik va yorug'lik energiyalariga aylanadi. Ko'p chiroqlarda ularning quvvat miqdori belgilab qo'yiladi, masalan, 40 W, 60 W, 100 W. Ular foydalanuvchiga ushbu chiroqlar energiyani qanday tezlikda boshqa energiyaga aylantirishi haqida ma'lumot beradi.

Biz lampochka yoki energiyani bir turdan boshqa turdagi energiyaga aylantiruvchi ixtiyoriy qurilmaning foydali ish koeffitsiyenti (FIK)ni ular hosil qiladigan quvvat orqali ifodalashimiz mumkin:

$$\text{FIK} = \frac{\text{foydali chiqish quvvati}}{\text{sarflanadigan quvvat}} \times 100 \%$$

Yodingizda bo'lsa, 6-bobda energiya uchun FIK formulasi bilan tanishgan edik. Bu ikkita formulani solishtiring:

$$\text{FIK} = \frac{\text{foydali chiqish quvvati}}{\text{kiruvchi quvvat}} \times 100 \%$$

18-bobda elektr quvvati haqida batafsil to'xtalamiz.

8.3-MASALA YECHISH NAMUNASI

Tinch holatda turgan 800 kg massali avtomobil 10 s ichida tezligini 25 m/s gacha oshirdi. Uning quvvati nimaga teng?

1-qadam. Bajarilgan ishni hisoblang (u avtomobilning kinetik energiyasi bilan birga ortadi):

$$\begin{aligned} k.e. &= \frac{1}{2}mv^2 \\ &= \frac{1}{2} \times 800 \text{ kg} \times (25 \text{ m/s})^2 \\ &= 250\,000 \text{ J} \end{aligned}$$

2-qadam. Quvvatni hisoblang:

$$\begin{aligned} \text{quvvat} &= \frac{\text{bajarilgan ish}}{\text{sarflangan vaqt}} \\ &= \frac{250\,000 \text{ J}}{10 \text{ s}} \\ &= 25\,000 \text{ W} = 25 \text{ kW} \end{aligned}$$

Javob:

Energiya avtomobilda (uning dvigatelida) 25 kW tezlikda yoki sekundiga 25 kJ miqdorda boshqa turdagi energiyaga aylanadi.

Avtomobil dvigatellari unchalik ham samarali emas. Ushbu misolda avtomobil dvigateli energiyani 100 kW tezlikda boshqa turdagi energiyaga aylantirishi mumkin, lekin bu energiyaning katta qismi issiqlik energiyasi sifatida isrof bo'ladi.

REFLEKSIYA

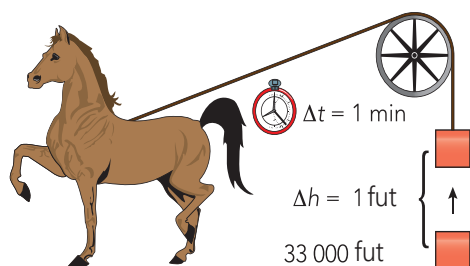
Bajarilgan namunalardagi muammoni hal qilish strategiyasini foydali deb hisoblaysizmi?

Siz undan doim foydalanasizmi?

Sizda yaxshiroq yondashuv bormi?

Savol va topshiriqlar

6. a) Bir kilovatt necha vattga teng?
b) Bir megavatt necha vattga teng?
7. Bir ot kuchi – 33 000 funt (14 968.6 kg) massali suvni bir minutda bir fut (30 cm) balandlikka ko'taruvchi quvvat.



8.12-rasm. Quvvatning ot kuchi birligini aniqlash chizmasi

1 funt = 0,453592 kg va bir fut = 0,3048 metr ekanligini bilishingiz lozim.

- a) Ot bir minutda ko'tarib chiqaradigan suv massasini hisoblang.
- b) Ot bir minutda ko'tarib chiqaradigan suvning og'irligini hisoblang ($g = 10 \text{ N/kg}$).
- d) Otning bir minutda bajaradigan ishini hisoblang.
- e) Otning quvvatini hisoblang.
8. O'rtacha odam kuniga taxminan 2500 kkal kimyoviy potensial energiya (1 kkal = 4,18 kJ)ga ega ovqat iste'mol qilishi lozim.
 - a) 2500 kkal joullarda qanday ifodalanadi?
 - b) O'rtacha odamning quvvatini hisoblang. U ish bajarmasligi ham mumkin.
9. Inson miyasi taxminan 40 W quvvatni talab qiladi. U bir soatda qancha energiya sarflaydi?
10. Lampochka 10 sekundda 1000 J energiyani bir turdan boshqa turga aylantiradi. Uning quvvati qancha?
11. Elektr dvigateli 100 J energiyani 8,0 sekundda uzatadi. So'ng shu miqdordagi energiyani 6,0 sekundda uzatdi. Uning quvvati ortdimi yoki kamaydimi?

8.3. TOPSHIRIQ

Jahon miqyosidagi sprinterning quvvati qancha?

Ushbu muammo ustida uch minut davomida mustaqil ravishda ishleng. Yana ikki minut davomida sinfdoshingiz bilan fikrlaringizni bo'lishing. Natijalaringiz va fikringizni sinfning qolgan qismi bilan bo'lishishga tayyorlaning. 100 metrga yugurish bo'yicha jahon rekordi 9,58 sekund bo'lib, bu rekord 2009-yilda Berlinda bo'lib o'tgan yengil atletika bo'yicha jahon chempionati finalida yangilandi.

- 100 m masofani 9,58 sekundda bosib o'tgan sprinterning o'rtacha tezligini hisoblang.
- O'rtacha tezlikdan foydalanib sprinterning yugurishdagi kinetik energiyasini aniqlang. Faraz qilaylik, uning massasi 86 kg.
- Uning quvvatini hisoblang. Ushbu quvvat meksikalik olimlar guruhi tomonidan hisoblab chiqilgan ko'rsatkichdan ancha kichik. Ular uning maksimal quvvati taxminan 2600 W, umumiy mexanik ishi esa 80 kJ ekanini aniqlashgan.
- Hisoblashlaringizda nimani hisobga olmadingiz?
- Hisoblashlaringizda u doimiy tezlikda yugurmaganidan boshqa taxminlar ham bormi?
- Haqiqiyroq natijaga erishish uchun u tezlashayotganda, hatto doimiy tezlikda yugurayotganda qanday kuchlar mavjudligi haqida o'ylab ko'ring.

8.4. TOPSHIRIQ

Bumerangli takrorlash

Siz uchta guruhga bo'linasiz. O'qituvchingiz sizga A3 varag'iga fikrlar xaritasini chizish uchun qancha vaqt kerakligini aytadi. Xaritangiz energiya bilan bog'liq barcha asosiy atama, tushuncha va tenglamalarni o'z ichiga olishi lozim (6-, 7- va 8-boblardan). Imkon bo'lsa, g'oyalarni tasvirlash uchun rasmlardan foydalaning, ammo fikrlar xaritasi quyidagilarni o'z ichiga olishi shart:

- energiyaning saqlanish qonuni, energiya turlari va energiyaning bir turdan ikkinchi turga aylanishi;
- turli energiya resurslari (qaysi biri quyosh nuriga bog'liq, qaysilari esa qayta tiklanuvchi va hokazo);
- bilishingiz kerak bo'lgan (ham so'zdan, ham belgidan iborat) har qanday formulalar (birliklarni qalam yoki boshqa rangdagi ruchka bilan yozing).

O'qituvchingiz aytishi bilan fikrlar xaritasini chap tomoningizdagi o'quvchiga uzating. O'ng tomoningizdagi sinfdoshingizdan esa boshqa bir fikrlar xaritasini olasiz. Vazifangiz xatolarni tuzatish va yetishmayotgan ma'lumotlarni qo'shishdan iborat. O'qituvchingiz aytishi bilan fikrlar xaritasini ikkinchi marta almashasiz, avvalgidek xatolarni tuzatasiz va yetishmayotgan ma'lumotlarni qo'shasiz.

Keyingi safar, o'qituvchingiz fikrlar xaritasini topshirishingizni so'rganida o'zingizning fikrlar xaritangiz qo'lingizda bo'lishi kerak.

O'Z-O'ZINI BAHOLASH

8.4-mashg'ulotdagi ma'lumotlarning ko'p qismini bilar ekansizmi yoki sinfdoshlaringiz yetishmayotgan ma'lumotlarni qo'shishlari kerak bo'ldimi?

Agar o'zingiz o'ylagan darajada yaxshi eslay olmasangiz, mavzuni o'rganishingizga yordam beradigan strategiya ishlab chiqishingiz kerak (masalan, flesh kartalar to'plamini ishlab chiqish orqali).

LOYIHA

Avtomobilning to'xtash masofasi uning tezligiga qarab qanday o'zgaradi?



8.13-rasm. Yo'l harakati xavfsizligi to'g'risida xabardorlikni oshirish maqsadida o'tkazilgan avtomashina va avto-halokatni sinovdan o'tkazish manekeni (qo'g'irchog'i) o'rtasidagi to'qnashuv.

O'zingiz va boshqa haydovchilarning xavfsizligini ta'minlash uchun o'rgangan ba'zi fizik bilimlaringizni amalda qo'llaysiz. 8.1-jadval favqulodda to'xtashda avtomobilning tezligi to'xtash masofasiga qanday ta'sir qilishini ko'rsatadi. Favqulodda to'xtash – bu haydovchi baxtsiz hodisaning oldini olishi uchun kerak bo'lgan eng qisqa masofa.

E'tibor bering, to'xtash masofasi = fikrlash masofasi + tormoz masofasi. Haydovchi tormozni bir onda bosa olmaydi. Fikrlash masofasi – bu avtomobil tezligining haydovchi reaksiyasi vaqtiga ko'paytmasi; haydovchining xavf-xatarni sezishi va tormozni bosishi orasidagi masofa.

Turli tezliklar uchun to'xtash masofalari

8.1-jadval

Tezlik, m/s	O'ylash masofasi, m	Tormozlanish masofasi, m	To'xtash masofasi, m
8.9	6	6	12
13.4	9	14	23
17.9	12	24	36
22.3	15	38	53
26.8	18	55	73
31.3	21	75	96

Avtomobil favqulodda to'xtash nuqtasiga kelganda uning barcha kinetik energiyasi tormozlarning bajar-

gan ishi tufayli issiqlik energiyasi W ga aylanadi. Bunda butun tormozlash masofasi bo'ylab F tormozlanish (ishqalanish) kuchi qo'yilgan. Shunday qilib, $W = F \cdot d$, bu yerda F – ishqalanish kuchi, d – to'xtash masofasi.

U holda ushbu ifodani yozishimiz mumkin:

$$\frac{1}{2}mv^2 = F \cdot d$$

1. Mashinaning massasi 1500 kg, tormozlanish kuchi esa 10 000 N deb faraz qiling. 8.1-jadvaldagi natija bilan deyarli bir xil tormozlanish masofasini topganingizni ko'rsating.
2. Mamlakatingizda chop etilgan yo'riqnomalarni toping. Fizika bir xil bo'lsa-da, turli taxminlar qilingani sababli turlicha natijalar hosil bo'lishi mumkin. Agar siz elektron jadvalni qanday tuzishni bilsangiz, turli tezliklar uchun hisob-kitoblar bir vaqtda amalga oshirilishi mumkin.
3. Tormozlanish kuchini nima kamaytirishi mumkin?
4. Tormozlanish kuchi ikki baravar kamaytirilgandagi tormozlanish masofasini aniqlang.
5. 8.1-jadvaldagi fikrlash masofalari uchun reaksiya vaqtini hisoblang.
6. Fikrlash vaqti ikki baravar oshirilgandagi fikrlash masofasini hisoblang.
7. Haydovchi uchun reaksiya vaqtini oshirishi mumkin bo'lgan usullarni sanab o'ting.
8. Quyidagi ikkita xavfsizlik kompaniyasi plakatlaridan birini loyihalashtiring. Da'volaringizni asoslash uchun fizika fani (va grafiklar)dan foydalaning.

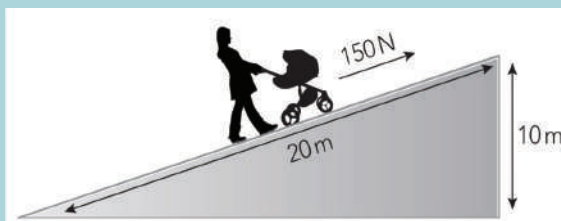
- Odamlarni sekinroq haydashga undaydigan plakatni loyihalash. Uzoqroq to'xtash masofasi avariyaning oldini olish imkoniyatini kamaytiradi va zarba tezligini oshiradi. Zarar (va jarohat) tezlikka emas, balki avtomobilning kinetik energiyasiga bog'liqligini ta'kidlang.
- Haydash jarayonida haydovchilarni telefondan foydalanmaslikka chaqiruvchi xavfsizlik kompaniyasi plakatini ishlab chiqing, chunki telefon haydovchilar reaksiya vaqtini oshirishi mumkin.

XULOSA

Kuch yordamida uzatiladigan energiya bajarilgan ishga teng bo'ladi.
Bajarilgan ishning miqdori uzatilgan energiyaning miqdoriga teng.
Bajarilgan ish miqdori kuchning kattaligiga bog'liq – kuch qancha katta bo'lsa, shuncha ko'p ish bajariladi.
Bajarilgan ish miqdori kuch yo'nalishi bo'yicha ko'chishga bog'liq – ko'chish qancha katta bo'lsa, shuncha ko'p ish bajariladi.
Og'irlik kuchi tomonidan uzatiladigan energiyani hisoblash uchun biz ko'chishning vertikal tashkil etuvchisidan foydalanishimiz kerak.
Bajarilgan ish = kuch $\times$ kuch yo'nalishidagi ko'chish.
Yukni vertikal yuqoriga ko'chirishda bajarilgan ish g.p.e.ga teng.
Quvvat – energiyaning uzatilish yoki ishning bajarilish tezligi.
Ma'lum vaqt ichida bajarilgan ishni oshirish orqali quvvatni oshirish mumkin.
Ishni bajarish vaqtini qisqartirish orqali quvvatni oshirish mumkin.
Ushbu $p = \frac{\Delta E}{t}$ formulani eslang va undan sodda sistemalarda foydalaning.

NAMUNAVIY IMTIHON SAVOLLARI

1. Bajarilgan ish quyidagi birliklarning qaysi biri yordamida o'lchanadi? [1]
A Nyuton **B** Vatt **D** Kilogramm **E** Joul
2. Quvvat quyidagi birliklarning qaysi birida o'lchanadi? [1]
A Nyuton **B** Vatt **D** Kilogramm **E** Joul
3. Ayol, rasmda ko'rsatilganidek, 25 kg li aravachani qiyalik bo'ylab tepaga harakatlantirmoqda.

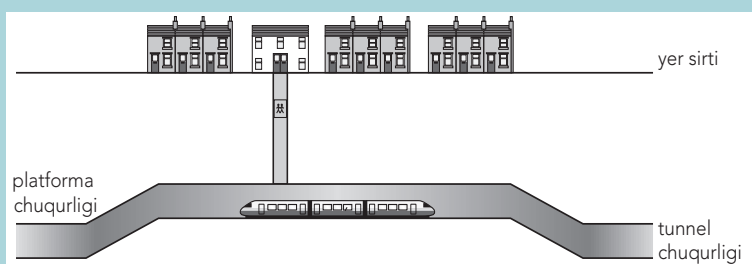


U aravachani 20 m uzunlikdagi qiya tekislik bo'ylab 150 N kuch bilan itarmoqda. Aravacha tepaga chiqquniga qadar qancha energiya issiqlik energiyasiga aylanadi? [2]

- A** 250 J **B** 500 J **D** 2000 J **E** 2500 J

DAVOMI

4. Berilgan har bir jumla uchun kursivda yozilgan so'zlardan to'g'risi tanlang:
ish, energiya, ko'proq, kamroq.
- a) Jism harakatga keltirilganda kichikroq kuch kattaroq kuchga nisbatan _____ ish bajaradi. [1]
- b) Kuch ta'sirida jism qancha uzoq masofaga ko'chsa, shuncha _____ ish bajariladi. [1]
- d) Quvvat bu – _____ ni uzatish tezligi. [1]
- e) Quvvat bu – _____ning bajarilish tezligi. [1]
- [Jami: 4]
5. Nyu Yorkdagi "Empire State Building" har yili yugurish musobaqasi o'tkaziladigan joy hisoblanadi. Raqobatchilar 86 qavat (1576 zinapoya) yoki 320 metrga ko'tarilib, eng yuqori nuqtaga yaqinlashadi. Eng yuqori natijani 2003-yilda Pol Kreyk (Paul Crane) qayd etgan: 9 minut 33 sekund. Uning massasi 62.5 kg edi.
- a) Pol Kreykning og'irligini **hisoblang**. [1]
- b) Bajarilgan ish, kuch va masofa o'rtasidagi munosabatni **ko'rsating**. [1]
- d) Pol Kreyk bajargan ishni hisoblang. Javobingizni kJ da ifodalang (1 kJ = 1000 J). [2]
- e) Quvvat, bajarilgan ish va vaqt o'rtasidagi munosabatni ko'rsating. [1]
- f) Pol Kreykning rekord darajadagi yugurish paytidagi o'rtacha quvvatini hisoblang. [2]
- [Jami: 7]
6. a) Rasmda metro bekating bir qismi ko'rsatilgan. Bekat platformasidagi yo'l tunnellardagi yo'ldan balandroq bo'lishi mo'ljallangan. Haydovchi poyezdni platformada to'xtatish uchun tormozdan, poyezdni harakatga keltirish uchun esa motordan foydalanadi. Platformaning tunnellardagi yo'ldan balandroq bo'lishining afzalligi nimada? Javobingizni tormoz va motor tomonidan bajarilgan ish nuqtayi nazaridan tushuntiring. [2]



b) Metro poyezdining (yo'lovchilar bilan birga) massasi 270 000 kg, maksimal kinetik energiyasi esa 81.7 MJ.

i Kinetik energiya (k.e.), massa va tezlik o'rtasidagi munosabatni ko'rsating. [1]

ii Poyezdning maksimal tezligini hisoblang. [3]

[Jami: 6]

BUYRUQ SO'ZLAR

Hisoblang! Berilgan fakt, son yoki ma'lumotlar asosida ishlab chiqing.

Ko'rsating! Aniq so'zlar bilan ifodalang.

Tushuntiring! Maqsad yoki sabablarni ko'rsating; narsalar o'rtasidagi munosabatlarni aniq ko'rsating; nima uchun va/ qanday savollariga javob bering va tegishli dalillar bilan tasdiqlang.

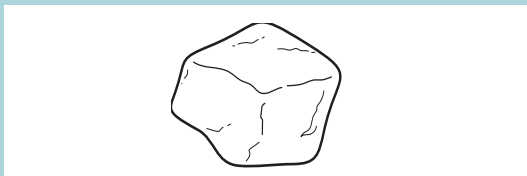
O'ZINI O'ZI BAHOLASH VARAQASI

Ushbu bobni o'rganib chiqqandan so'ng turli mavzularni qanchalik o'zlashtirganingiz haqida o'ylab ko'ring. Bu sizning bilimingizdagi kamchiliklarni ko'rishga va yanada samaraliroq o'rganishingizga yordam beradi.

Bajara olaman	...-mavzu- ga qarang	O'z ustimda ko'proq ishlashim kerak	Deyarli bilaman	Keyingi mavzuga o'tishga tayyorman
Bajarilgan ish uzatilgan energiyaga teng ekanini tushunish.	8.1			
Kuch yo'nalishidagi ko'chish ko'paytirilgan kuchga bajarilgan ishni bog'lay olish.	8.2			
$W = F \cdot d = \Delta E$ formulani eslay olish va undan foydalanish.	8.2			
Quvvat, bajarilgan ish va vaqt o'rtasidagi munosabatni tushunish.	8.3			
$p = \frac{\Delta E}{t}$ tenglamani eslash va undan foydalanish.	8.4			

BILIMINGIZNI SINAB KO'RING

1. Quyidagi rasmda noto'g'ri shakldagi tosh ko'rsatilgan.

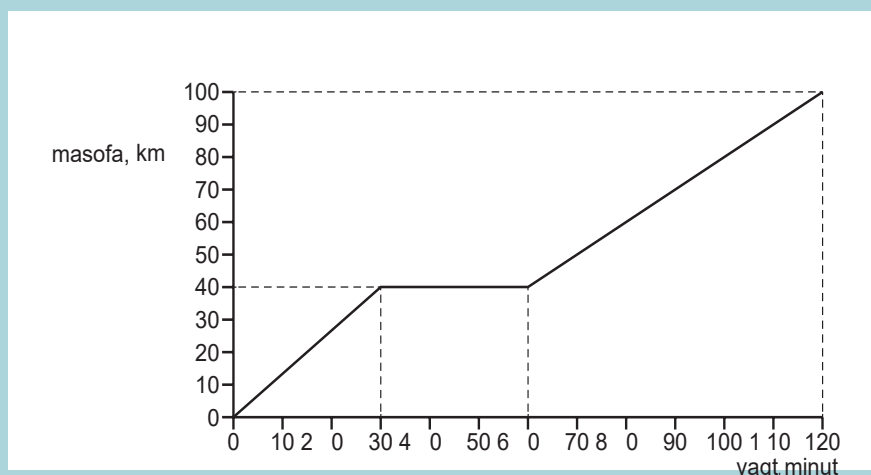


Toshni suv bilan yarmigacha to'lgan o'lchov silindriga tushirib, uning qaysi xususiyatini aniqlash mumkin?

- A uzunligini
B massasini
D hajmini
E og'irligini
2. Turli og'irlikdagi ikkita tosh bir vaqtda stoldan tushadi. Havoning qarshiligi hisobga olinmasligi mumkin. Bu toshlar qanday harakat qilishini va bu harakatning sababini toping?

	Toshlarning qanday harakatlanishi	Sababi
A	Ikkala tosh ham polga bir xil vaqtda uriladi.	Erkin tushish tezlanishi o'zgarmaydi.
B	Ikkala tosh ham polga bir xil vaqtda uriladi.	Ular o'zgarmas tezlikda pastga tushadi.
D	Og'irroq tosh polga birinchi bo'lib uriladi.	Og'irlik ortgan sari tezlanish ortadi.
E	Og'irroq tosh polga birinchi bo'lib uriladi.	Og'irlik ortgan sari tezlik ortadi.

3. Quyidagi rasmda mototsikl harakati uchun masofa-vaqt grafigi ko'rsatilgan.



Butun yo'l davomidagi o'rtacha tezlikni hisoblang.

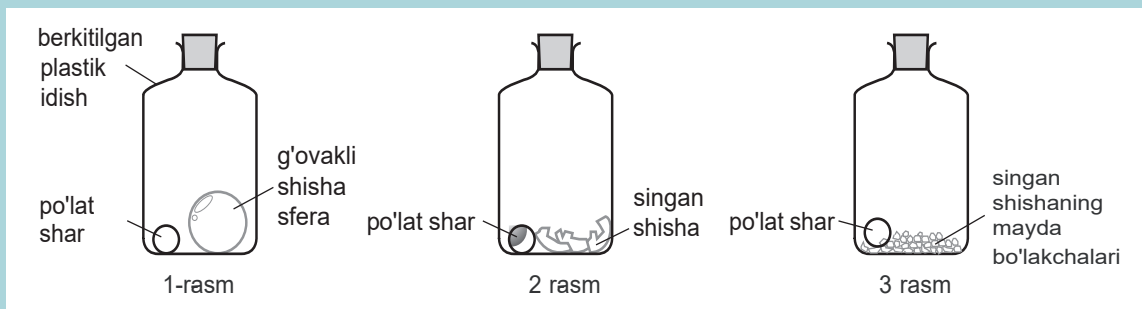
- A 50 km / h B 67 km / h D 70 km / h E 83 km / h

BILIMINGIZNI SINAB KO'RING

4. 1-rasmda ichida g'ovakli shisha sfera va po'lat shar bo'lgan qopqog'i berkitilgan plastik idish ko'rsatilgan.

2-rasmda xuddi shu idishning silkitilgandan keyingi holati ko'rsatilgan.

3-rasmda shu idishdagi singan shisha mayda bo'lakchalarga bo'lingunga qadar yana silkitilgandan keyingi holat ko'rsatilgan.



1-rasmdagi idish va uning ichidagi jismlar bilan birgalikdagi massasi m_1 bo'lsin.

2-rasmdagi idish va uning ichidagi jismlar bilan birgalikdagi massasi m_2 bo'lsin.

3-rasmdagi idish va uning ichidagi jismlar bilan birgalikdagi massasi m_3 bo'lsin.

Quyidagi qaysi javobda m_1 , m_2 va m_3 massalar orasida bog'liqlik to'g'ri ko'rsatilgan?

A m_1 , m_2 va m_3 massalar o'zaro teng.

B m_1 massa m_2 massadan katta va m_2 massa m_3 massadan katta.

C m_1 massa m_2 massadan kichik va m_2 imassa m_3 massadan katta.

D m_1 massa m_2 massadan kichik va m_2 massa m_3 massadan kichik.

5. Mars sayyorasida g erkin tushish tezlanishi 3.7 m/s^2 ga teng.

Marsdagi 2.0 kg massali jismning og'irligi nimaga teng?

A 0.54 N

B 1.9 N

D 7.4 N

E 20 N

6. Bo'sh kolbaning massasi 34 g ga teng.

Kolbaga quyilgan suyuqlikning zichligi 20 cm^3 ga teng.

Kolba va uning ichidagi suyuqlikning birgalikdagi massasi 50 g .

Suyuqlikning zichligi nimaga teng?

A 0.80 g/cm^3

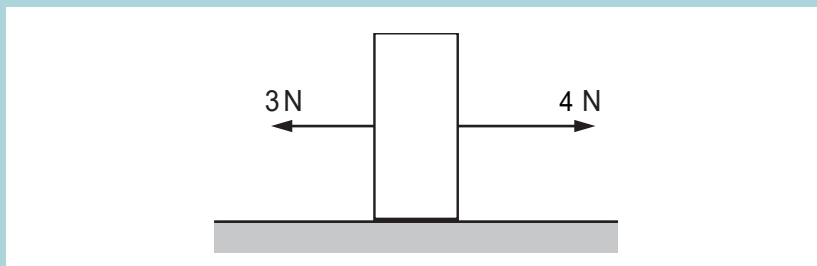
B 1.25 g/cm^3

D 2.50 g/cm^3

E 4.20 g/cm^3

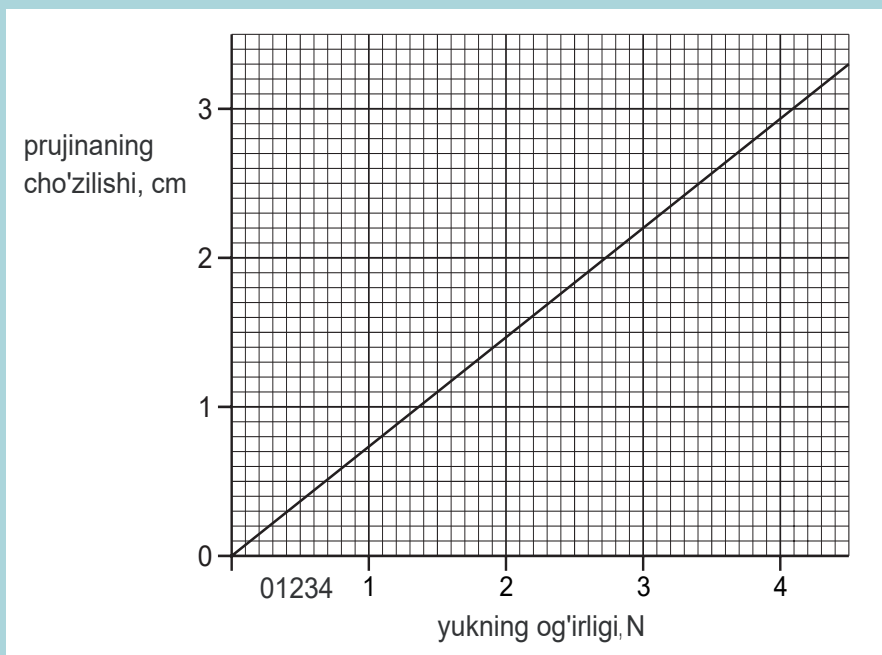
BILIMINGIZNI SINAB KO'RING

7. Quyidagi rasmda tekislikda joylashgan qattiq jism va unga ta'sir qiluvchi ikkita kuch tasvirlangan.



Jismga ta'sir qiluvchi natijaviy kuch nimaga teng?

- A 1 N, chapga yo'nalgan
 - B 1 N, o'ngga yo'nalgan
 - D 7 N, chapga yo'nalgan
 - E 7 N, o'ngga yo'nalgan
8. Quyidagi rasmda prujina cho'zilishining unga osilgan yuk og'irligiga bog'lanish grafigi ko'rsatilgan. P rujinaning cho'zilmagan paytdagi uzunligi 17.0 cm.



Bitta jism ushbu prujinaga osilganida prujinaning uzunligi 19.2 cm bo'ldi.

Jismning og'irligi nimaga teng?

- A 1.4 N
- B 1.6 N
- D 2.6 N
- E 3.0 N

BILIMINGIZNI SINAB KO'RING

9. Quyidagi holatlarning qaysi birida hech qanday ish bajarilmaydi va energiya uzatilmaydi?

- A yo'lda sirpanib to'xtayotgan avtomobil
- B yukni ko'tarayotgan kran
- D mustahkam sterjenga osilgan og'ir yuk
- E katta qutini notekis polda sudrayotgan o'quvchi

10. O'quvchi silliq stol ustidagi kichik, tinch turgan temir jismga energiya uzatishning bir necha yo'li borligini ta'kidlaydi. U quyidagi yo'llarni aytdi:

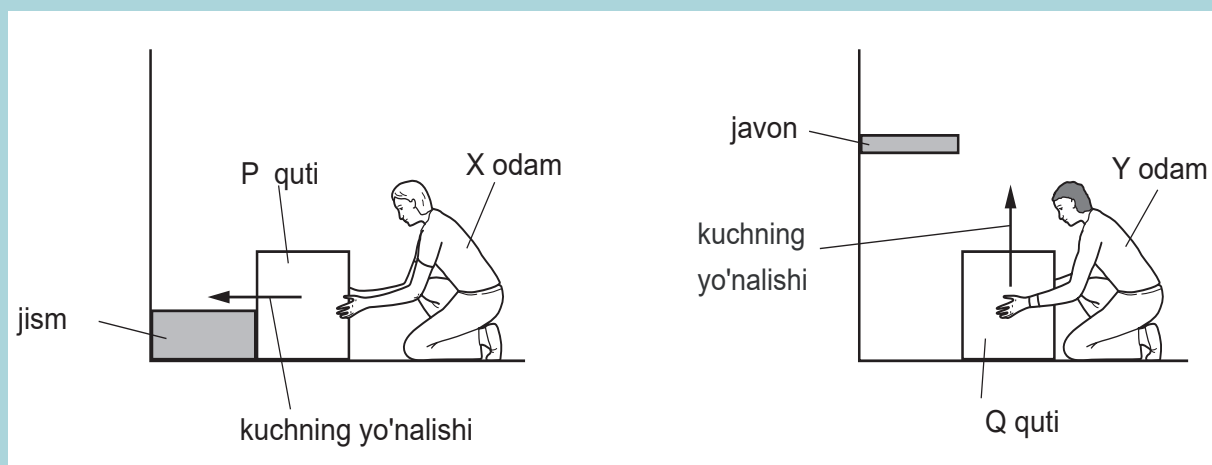
- 1 jismni isitish;
- 2 jismga yorug'lik nurini tushirish;
- 3 jism orqali elektr tokini o'tkazish.

Bu usullardan qaysi biri to'g'ri?

- A 1 va 2
- B 1 va 3
- D 2 va 3
- E 1, 2 va 3

11. X va Y orqali belgilangan ikkita odam bir xil P va Q og'ir qutilarni harakatga keltirmoqchi. X odam P qutini pol bo'ylab itarmoqchi. Quti harakatlanmaydi, chunki jismga tiralib turibdi.

Y odam poldagi Q qutini ko'tarib, javonga qo'yadi.



Qaysi odamning jism ustida bajargan ishi kattaroq bo'ladi va qaysi quti ko'proq energiyaga erishadi?

BILIMINGIZNI SINAB KO'RING

	ko'proq ish bajargan odam	ko'proq energiyaga olgan quti
A	X	P
B	X	Q
C	Y	P
D	Y	Q

12. Kitobning massasi 400 g.

Kitobning stolga tegib turgan yuzasi 0.10 m X 0.20 m o'lchamlarga ega.

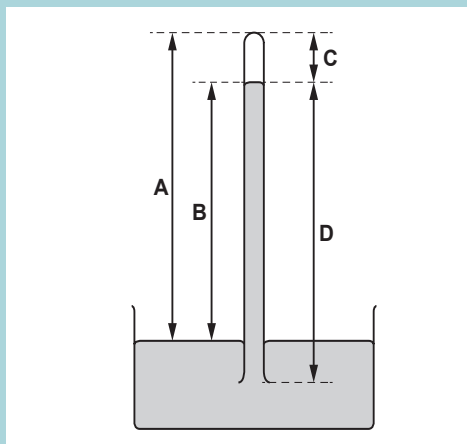
Gravitatsion maydon kuchlanganligi $g = 10 \text{ N / kg}$.

Kitob stolga qancha bosim bilan ta'sir qiladi?

- A** 0.08 N / m^2 **B** 8.0 N / m^2 **D** 20 N / m^2 **E** 200 N / m^2

13. Atmosfera bosimini o'lchash uchun simobli barometr ishlatiladi.

Atmosfera bosimining qiymatini qaysi balandlik ko'rsatadi?



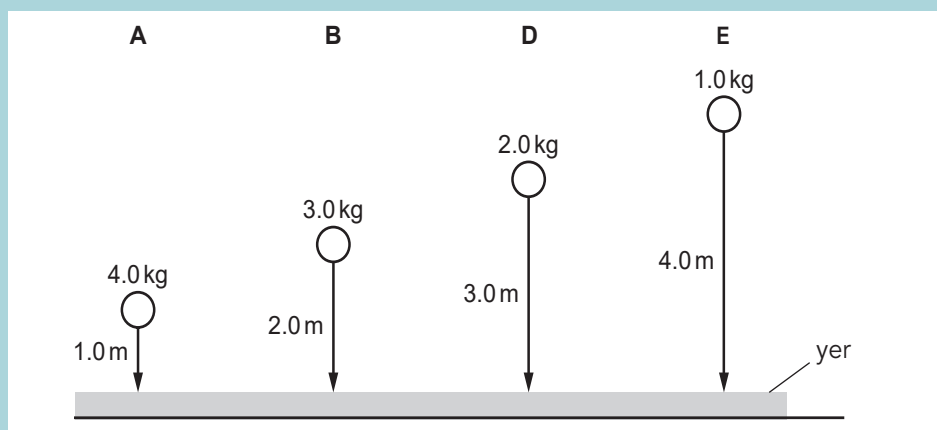
14. Berk shishaga qamalgan havoning temperaturasi oshiriladi.

Qaysi qatorda qamalgan havoda sodir bo'ladigan o'zgarishlar ko'rsatilgan?

	havoning bosimi	havo molekulalarining o'rtacha tezligi
A	kamayadi	kamayadi
B	kamayadi	ortadi
D	ortadi	kamayadi
E	ortadi	ortadi

BILIMINGIZNI SINAB KO'RING

15. Turli massaga ega bo'lgan to'rtta shar rasmda ko'rsatilganidek turli balandliklardan tashlandi. Havoning qarshiligini hisobga olmang. Qaysi sharining o'rtacha tezligi eng kichik bo'ladi?



16. Massasi 2.0 kg bo'lgan jism gravitatsion maydon kuchlanganligi 10 N/kg bo'lgan Yerdan gravitatsion maydon kuchlanganligi 1.6 N/kg bo'lgan Oyga olib chiqildi.

Quyidagi jadvalda qaysi qatordagi ma'lumotlar to'g'ri?

	Yerdagi og'irlik, N	Oydagi og'irlik, N
A	0.20	0.80
B	0.20	3.2
D	20	0.80
E	20	3.2

17. Aravachaning massasi 10 kg. Bola aravachani gorizontal yo'nalishda 50 N kuch bilan itaradi.

Aravacha 0.50 m/s^2 tezlanish bilan harakatlanadi.

Aravachaga ta'sir qiluvchi ishqalanish kuchi nimaga teng?

A 5.0 N B 20 N D 30 N E 45 N

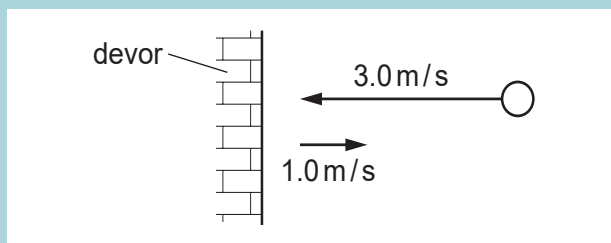
18. Dvigatel 2.0 minut ichida 240 kJ energiya hosil qiladi.

Dvigatelning quvvati nimaga teng?

A 2.0 kW B 120 kW D 480 kW E 28 800 kW

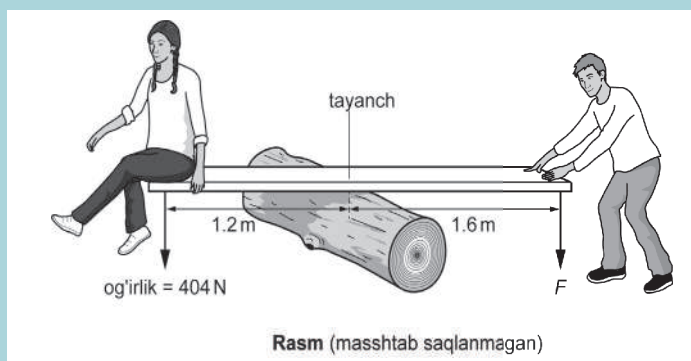
BILIMINGIZNI SINAB KO'RING

19. Sharining massasi 2.0 kg. Shar devorga 3.0 m/s tezlik bilan urilib, 1.0 m/s tezlikda orqaga qaytadi.



Devorga ta'sir qiluvchi kuch impulsi qancha?

- A 4.0 N B 4.0 N s D 8.0 N E 8.0 N s
20. Yassi uzun taxta tayanch vazifasini bajaruvchi yog'och g'olada gorizontal ravishda muvozanat holatida joylashgan.
- (a) Qizcha taxtaning bir uchida o'tiradi, akasi esa taxta muvozanatini gorizontal holatda ushlash uchun ikkinchi uchini pastga bosadi. Bu holat quyidagi rasmda ko'rsatilgan.



Qizcha og'irlik kuchining momentini hisoblang va u 480 N·m ga yaqin ekanligini ko'rsating.

- (b) Qizchanning akasi taxtaning aylanish o'qidan 1,6 m masofada F kuch bilan taxtani pastga bosganida, taxta gorizontal holatda muvozanat holatiga kelgan bo'lsa, F kuchning qiymatini hisoblang.

$$F = \dots\dots\dots N$$

> Qo'shimcha ma'lumotlar

Belgilashlar

Siz qator fizik kattaliklar uchun odatiy ilmiy belgilashlarni, zarur bo'lganda esa ular o'lchanadigan birliklarni bilishingiz kerak. Quyidagi jadvallar o'quv dasturining asosiy va qo'shimcha qismlari uchun belgilashlar va birliklarga doir nimalarni bilishingiz kerakligini ko'rsatadi.

Asosiy kattaliklar		
Kattalik	Odatiy belgilanishi	Odatiy birligi
uzunlik	l, h, d, s, x	km, m, cm, mm
yuza	A	m^2, cm^2
hajm	V	m^3, cm^3, dm^3
og'irlik (kuchi)	W	N
massa	m, M	kg, g
vaqt	t	h, min, s
zichlik	ρ	$g/cm^3, kg/m^3$
tezlik	u, v	km/h, m/s, cm/s
tezlanish	a	m/s^2
erkin tushish tezlanishi	g	m/s^2
kuch	F	N
gravitatsion maydon kuchlanganligi	g	N/kg
kuch momenti		N·m
bajarilgan ish	W	J, kJ, MJ
energiya	E	J, kJ, MJ, kWh
quvvat	P	W, kW, MW
bosim	p	$N/m^2, N/cm^2$
harorat	t, T	°C, K

Qo'shimcha kattaliklar		
Kattalik	Odatiy belgilanishi	Odatiy birligi
massa	m, M	mg
vaqt	t	ms, μ s
prujinaning bikrligi	k	N/m, N/cm
jism impuls	p	$kg \cdot m/s$
kuch impuls	$F\Delta t$	N·s
bosim	p	Pa

> Glossariy

Buyruq soʻzlar

Quyida imtihonlarda ishlatilishi mumkin boʻlgan buyruq soʻzlar uchun Cambridge International tomonidan taqdim etilgan taʼriflar keltirilgan:

aniqlang: mavjud maʼlumotlardan foydalangan holda javobni toping

aniqlang: aniq maʼnosini ayting, yozing, aniqlang: nom bering/tanlang/aniqlang

hisoblang: berilgan faktlar, rasmlar yoki maʼlumotlardan foydalanib ishni bajaring

izohlang: asosli fikr bildiring

keltiring: (sababini/misol) berilgan manba yoki xotiradan/eslash orqali javobni topish

isbotlang: hodisani dalillar/argumentlar bilan tasdiqlash

prognoz qiling: mavjud maʼlumotlarga asoslanib, nima boʻlishi mumkinligini oldindan aytib bering

tavsiflang: mavzu boʻyicha fikrlarni bayon qiling; xarakteristikalar va asosiy xususiyatlarni ayting/ yozing

taqqoslang: oʻxshashlik va/yoki farqlarni aniqlang/ sharhlang

tushuntiring: maqsadlar yoki sabablarni belgilang; narsalar oʻrtasidagi munosabatlarni aniq koʻrsating; “nima uchun” va/yoki “qanday qilib” degan savollarga javob bering va tegishli dalillar bilan tasdiqlang

xulosa chiqaring: mavjud maʼlumotlardan xulosa chiqaring

taʼkidlang: aniq atamalar bilan ifodalang

tavsiya qiling: takliflar kiritish/mulohazalarni ilgari surish uchun qator asosli javoblar mavjud boʻlgan vaziyatlarda bilim va tushunchani qoʻllang

chizma chizing: proporsiyalarni saqlagan holda asosiy xususiyatlarni koʻrsatuvchi oddiy rasmni qoʻlda chizing

> Tayanch soʻzlar

aylanish effekti: qarshilik kuchlari boʻlmaganida tashqi kuch jismni aylanishga olib kelishi.

analog: strelkali (yoki ignali) va odatda uncha aniq boʻlmagan qiymatlarni koʻrsatuvchi displeyli oʻlchov asbobi.

biologik yoqilgʻi: yoqilgʻi sifatida ishlatiluvchi, hosil boʻlganiga koʻp vaqt boʻlmagan tabiiy modda.

bogʻlar: zarralar orasidagi oʻzaro taʼsir kuchining boshqa bir nomi.

bosim: yuza birligiga tik taʼsir qiluvchi kuch.

erkin tushish tezlanishi: gravitatsiya kuchi taʼsirida erkin tushayotgan jismning tezlanishi.

tezlanish: jism tezligining oʻzgarish jadalligi.

havoning qarshiligi: havo muhitida harakatlanayotgan jism va havo orasidagi ishqalanish.

soat strelkasiga qarshi: soat strelkasining harakat yoʻnalishiga qarama-qarshi yoʻnalishda aylanish.

oʻrtacha tezlik: bosib oʻtilgan toʻliq masofaning shu masofani bosib oʻtish uchun ketgan toʻliq vaqtga nisbati.

kalibrlash: standartga mos holda tayyorlash yoki kerakli tuzatishlardan soʻng standartga mos holatga keltirish.

ogʻirlik markazi: jismning butun massasi maʼlum bir nuqtada joylashgan boʻlishi mumkin va bunda jism (har qanday aylanishni hisobga olmaganda) xuddi oldingidek harakat qiladi.

kimyoviy energiya: kimyoviy reaksiyalar sodir boʻlganda ajralib chiqishi mumkin boʻlgan atomlar orasidagi bogʻlarda saqlanadigan energiya.

soat strelkasi boʻylab: soat strelkasining aylanish yoʻnalishi bilan bir xil yoʻnalishda aylanish.

toʻqnashuv: oʻzaro kuch bilan taʼsirlashayotgan zarra yoki jismlarning bitta joyda uchrashishi.

zichlik: modda massasining uning hajmiga nisbati.

raqamli: natijani ekranda raqamlarda koʻrsatuvchi, aniqligi ancha katta displey.

siqib chiqarish: jism botirilganda suyuqlik sathining koʻtarilishi.

ish bajarish: energiyani kuch yordamida uzatish.

qarshilik kuchi: suyuqlik (yoki gaz) muhitida harakatlenganda hosil boʻladigan ishqalanish kuchi.

foydali ish koeffitsiyenti (FIK): energiyaning foydali tarzda uzatilgan ulushi (yoki foizi).

energiya: biror hodisa sodir boʻlishi jarayonida oʻzgaradigan yoki bir turdan boshqa turga oʻtadigan kattalik.

➤ **muvozanat:** jismga kuch ham, aylantiruvchi moment ham ta'sir qilmagan holat.

hodisa: ma'lum bir vaqt va joyda yuz beradi.

cho'zilish: jism (masalan, prujina)ga og'irlik ta'sir etganda (masalan, yuk osilganda) uning uzunligi o'zgarishi.

kuchlar: bir jismning ikkinchi jismga ta'siri (muvozanatda bo'lmagan kuchlar jism tezligi, shakli yoki harakat yo'nalishining o'zgarishiga sabab bo'ladi).

qazib olinadigan yoqilg'i: juda uzoq vaqt avval nobud bo'lgan moddadan hosil bo'lgan, yoqilg'i sifatida ishlatiluvchi qazilma (modda).

ishqalanish kuchi: bir sirt ikkinchi sirtga ishqalanganda hosil bo'ladigan kuch.

geotermal energiya: yer ostidagi issiq tog' jinslarida to'plangan energiya.

gravitatsion maydon kuchlanganligi: birlik massali jismga ta'sir qiluvchi gravitatsion kuchga miqdor jihatdan teng bo'lgan kattalik.

gravitatsion potensial energiya (g.p.e): gravitatsiya kuchiga qarshi ko'tarilgan jismning energiyasi (umuman olganda, u zarracha yoki jismlar orasidagi masofaga bog'liq).

gravitatsiya: massaga ega ixtiyoriy ikkita jism orasidagi tortishish kuchi.

Guk qonuni: prujinaning cho'zilishi unga qo'yilgan og'irlikka proporsionaldir.

botish: biror jismning suyuqlik (odatda suv) ostida qolishi, ya'ni cho'kishi.

kuch impuls: jism impulsining o'zgarishi, Δp yoki jismga ta'sir qiluvchi kuchning kuch ta'sir qilish vaqtiga ko'paytmasi ($F \times \Delta t$).

ichki energiya: jismning energiyasi bo'lib, uni tashkil qiluvchi barcha zarrachalar potensial va kinetik energiyalarining yig'indisiga teng.

uzish kartasi: nurli darchadan o'tgan jismning tezligini hisoblash imkonini beruvchi karta (karta nurni to'sganda taymer hisoblashni boshlaydi va nur tiklanganda taymer to'xtaydi).

teskari proporsional: ikkita kattalik bir-biriga teskari proporsional bo'lganida ulardan biri necha barobar ortsa, ikkinchisi shuncha barobar kamayadi; masalan, birinchi kattalikni ikki barobar orttirsak, ikkinchisi ikki barobar kamayadi.

joul (J): uzatilgan energiyaning (yoki bajarilgan ishning) SI sistemasidagi birligi. 1 joul bajarilgan ish 1 nyuton (1 N) kuch yordamida jismni bir metr (1 m) masofaga ko'chirishda bajarilgan mexanik ishga teng: $1 \text{ J} = 1 \text{ N} \cdot \text{m}$.

kinetik energiya: harakatlanayotgan jism energiyasi.

nurli darcha: darchalar orasidan o'tadigan jism tezligini elektron tarzda hisoblash imkonini beruvchi darcha.

proporsionallik chegarasi: prujinadagi cho‘zilishning og‘irlikka to‘g‘ri proporsional chegarasi.

og‘irlik: jism (prujina)ni cho‘zuvchi kuch (odatda og‘irlik kuchi).

moylash: ikkita sirt bir-biriga nisbatan osonroq siljishi uchun modda (odatda suyuqlik)dan foydalanish.

massa: jismda mavjud bo‘lgan modda miqdori; jismlarning harakatiga qarshilik qiluvchi va boshqa jismlarga tortishish kuchini keltirib chiqaruvchi omil.

menisk: suyuqlikning egilgan ustki yuzasi.

model: tizimini tavsiflash yo‘li bo‘lib, u (tizim) qanday ishlashini odatda matematik usulda tushuntirib beradi.

kuch momenti: kuchning aylanish o‘qi atrofida hosil qiladigan aylantiruvchi ta’siri (kuch momenti = kuch $\times$ aylanish o‘qigacha bo‘lgan eng qisqa masofa).

jism impuls: massa $\times$ tezlik, $p = mv$ orqali aniqlanuvchi kattalik.

nyuton (N): massasi 1 kg bo‘lgan jismga 1 m/s² tezlanish berish uchun zarur bo‘ladigan kuch.

qayta tiklanmaydigan manbalar: bir marta ishlatilgandan keyin abadiy yo‘qoluvchi energiya manbalari.

yadroviy energiya: atomning yadrosida saqlanadigan energiya.

yadroviy parchalanish: yadroviy yoqilg‘ilar tarkibidagi og‘ir yadrolarning ikki yoki undan ko‘p bo‘laklarga parchalanishi natijasida energiya ajralib chiqishi jarayoni.

termoyadroviy sintez: ikkita kichik, yengil yadrolar birlashib, yangi, og‘irroq yadro hosil qilib, energiya ajralib chiqadigan jarayon.

kuzatuvlar: eksperimentda nima sodir bo‘lishini inson o‘z ko‘zi bilan ko‘rishi.

paskal: SI dagi bosim birligi (u bir metr kvadratga to‘g‘ri kelgan bir nyutonga teng: 1 Pa = 1 N/m²).

tebranish davri: bir marta to‘liq tebranish uchun ketgan vaqt; tebranayotgan jism o‘zining dastlabki holatiga qaytishi uchun zarur bo‘lgan vaqt.

aylanish o‘qi: atrofida richag aylanadigan qo‘zg‘almas nuqta; tayanch nuqtasi.

shoqul: vertikal chiziqni aniqlash uchun ipga osilgan massa (odatda qo‘rg‘oshin).

quvvat: ishning qanday tezlikda bajarilganligi yoki energiyaning bir turdan ikkinchi turga aylanish tezligi.

o‘lchash aniqligi: o‘lchashlarda olingan natijalarning bir-biriga qanchalik yaqinligi.

energiyaning saqlanish qonuni: mavjud energiya bir turdan boshqa turga o‘tganda uning miqdori o‘zgarmasligi to‘g‘risidagi qonun.

impulsning saqlanish qonuni: to'la impuls o'zgaras (u jismlar orasidagi o'zaro ta'sir tufayli o'zgaraydi, masalan, to'qnashuvlar sababli).

momentlar qoidasi: jismlar tizimi muvozanatda bo'lganida, ixtiyoriy nuqtaga nisbatan olingan soat strelkasi aylanishi bo'yicha momentlar yig'indisi xuddi shu nuqtaga nisbatan soat strelkasiga qarama-qarshi aylanishdagi momentlar yig'indisiga teng bo'ladi.

jarayon: uzoq vaqt davomida sodir bo'ladigan harakat yoki qadamlar ketma-ketligi.

qayta tiklanuvchi manbalar: foydalanilgandan keyin ham tabiiy ravishda to'ldiriladigan (almashtiriladigan) energiya manbalari.

natijaviy kuch: ikki yoki undan ortiq kuchlarning umumiy ta'siri bilan bir xil ta'sirni hosil qiluvchi kuch.

Sankey diagrammasi: energiyaning saqlanish qonunini ifodalovchi oqim diagrammasi (bunda strelkaning kengligi energiyaning miqdoriga proporsional).

skalyar kattalik: yo'nalishga ega bo'lmagan, faqat son qiymatiga ega fizik kattalik.

nuqtali grafik (sochilish grafigi): ma'lumotlarning ikkita to'plami orasida bog'liqlik bor yoki yo'qligini aniqlash uchun ularni turli o'qlarda tasvirllovchi grafik.

quyosh paneli: quyoshdan kelayotgan yorug'lik energiyasini boshqa turdagi energiyaga aylantiruvchi qurilma.

qattiq ishqalanish: bir-biriga tegib turgan qattiq (quruq) sirtlar orasidagi ishqalanish.

tezlik: vaqt birligi ichida jism bosib o'tgan yo'l.

prujinaning bikrligi: proporsionallik koeffitsiyenti, prujina qattiqligining o'lchov birligi.

barqaror: ag'darilib ketish ehtimoli juda kam bo'lgan jism (bunga sabab, uning og'irlik markazi pastda va asosi kengroq bo'ladi).

standart: asosiy o'lchov.

deformatsiya energiyasi: (yoki elastik energiya) jism shaklining o'zgarishi natijasida paydo bo'ladigan energiya.

terminal tezlik: jism suyuqlik ichida harakatlanganida erisha oladigan eng yuqori tezlik.

issiqlik energiyasi: jismlar temperaturalaridagi farq tufayli issiqroq jismdan sovuqroq jismga o'tadigan energiya.

barqaror emas: ag'darilib ketishga moyilligi bo'lgan jism (bunga sabab, odatda uning og'irlik markazi yuqorida joylashadi va uning asosi tor bo'ladi).

vektor kattalik: ham yo'nalishga, ham son qiymatiga ega kattalik.

vektorlarni uchburchak usulida qo'shish:

natijaviy vektorni hisoblash uchun bir tekislikda yotgan vektorlar orqali uchburchak yasash.

vektor tezlik: jismning ma'lum bir yo'nalishdagi tezligi.

hajm: jism egallagan fazoning bir qismi.

suvning aylanish sikli: suv yer yuzasidan bug'lanadi, atmosferaga ko'tariladi, soviydi, kondensatsiyalanadi va yomg'ir shaklida tushadi.

vatt (W): vatt (1 W) bu vaqt birligi ichida bajarilgan 1 joul (1 J) ishga teng. $1W = 1 J/s$.

og'irlik kuchi: jismga uning massasi tufayli ta'sir etuvchi tortishish kuchi.

bajarilgan ish: bir jism boshqasiga kuch bilan ta'sir qilganda uzatiladigan energiyaning miqdori (harakat davomida kuch orqali uzatilgan energiyaning miqdori).

Asosiy formulalar

$$\text{tezlanish} = \frac{\text{tezlik o'zgarishi}}{\text{ketgan vaqt}}$$

$$a = \frac{\Delta v}{\Delta t}$$

$$\text{erkin tushish tezlanishi (m/s}^2\text{)} = \frac{\text{gradiyent}}{2}$$

$$\text{erkin tushish tezlanishi} = g = \frac{w}{m}$$

o'rtacha qiymat: 12, 15 va 16 sonlarining o'rtacha qiymati 14.3 ga teng:

$$\frac{12 + 15 + 16}{3} = 14.3$$

$$\text{o'rtacha orbital tezlik} = \frac{2 \times \pi \times \text{orbita radiusi}}{\text{aylanish davri}}$$

$$v = \frac{2\pi r}{T}$$

bosimning o'zgarishi =
zichlik $\times$ erkin tushish tezlanishi $\times$ chuqurlik

$$\Delta p = \rho g \Delta h$$

$$\text{zichlik} = \frac{\text{massa}}{\text{hajm}}$$

$$\text{foydali ish koeffitsiyenti (ulushlarda)} = \frac{\text{foydali ish}}{\text{sarflangan ish}}$$

$$\Delta E_k = \frac{1}{2} mv^2$$

$$\Delta E_p = mg\Delta h$$

matematik mayatnik yordamida erkin tushish tezlanishini aniqlash

$$g = \frac{4\pi^2}{G}$$

$$g = \frac{w}{m}$$

qo'rg'oshinning gravitatsion potentsial energiyasi
= qo'rg'oshin massasi $\times g \times$ balandlik

kuch impulsi = kuch $\times$ kuchning ta'sir qilish vaqti

$$\text{kuch impulsi} = F\Delta t = \Delta(mv)$$

kuchning momenti = kuch $\times$
tayanch nuqtadan kuch yo'nalishiga tushirilgan
perpendikulyar masofa

$$\text{impuls, } p = mv$$

$$\text{foydali ish koeffitsiyenti (\% larda)} = \frac{\text{foydali ish}}{\text{sarflangan ish}} \times 100 \%$$

$$\text{quvvat, } p = \frac{\Delta E}{t}$$

$$\text{bosim} = \frac{\text{kuch}}{\text{yuza}}$$

$$p = \frac{F}{A}$$

teng ta'sir etuvchi (natijaviy) kuch = $\frac{\text{impulsning o'zgarishi}}{\text{vaqt}}$

$$F = \frac{\Delta p}{\Delta t}$$

$$\text{tezlik} = \frac{\text{masofa}}{\text{vaqt}}$$

$$v = \frac{s}{t}$$

prujinaning bikrligi = $\frac{\text{kuch}}{\text{absolyut deformatsiya}}$

$$k = \frac{F}{x}$$

og'irlik kuchi = massa $\times g$

kuchning bajargan ishi = kuch $\times$
kuch yo'nalishida bosib o'tilgan masofa

$$W = Fd = \Delta E$$

> Indeks

A

analog soatlar 22,23
aravacha 35,36
asteroidlar 66,125
atmosfera bosimi 117, 189,
atrof-muhitga ta'siri 128, 131, 135, 159, 164
avtobuslar 39, 181
avtohalokatlar 75, 181
aylana bo'ylab harakat 68-70
aylanish o'qi 86 – 88, 92, 103

B

bajarilgan ish 171–175, 178
 birligi 172
 formula 172, 173
 hisoblash 172–175
balandlik 34, 50, 57, 116, 139–144
batareyalar 127, 130, 131, 153
beqaror muvozanat 95
biologik yoqilg'i (bioyoqilg'i) 155, 156
birliklar 16, 34, 49
 bikrlik 109
 tezlanish 48, 49
bolg'a uloqtirish 70
bosim (p) 114
 atmosfera 117, 189
 birligi 116
 formulasi 115
 hisoblash 115–117
 chuqurlik va zichlik 116–117
 o'zgarishi 116
botish 16
bug' dvigatellari 170

D

dambalar 155
davr (T) 23
deformatsiyalar 107–109
deformatsiya energiyasi 127, 128
dengizni tadqiq qiluvchi transport vositalari 114
dorbozlar 95
dunyo bo'ylab sayohat 33

E

elastik deformatsiya 112, 127, 128
elastiklik energiyasi 127–129
elastiklik chegarasi (proporsionallik chegarasi) 109
elektromagnit nurlanish 130
elektrostatik energiya 129
elektr energiyasini ishlab chiqarish 141,151–161
energiyaning saqlanish qonuni 133, 134
energiya
 hisoblash 139
 unumli foydalanish 136
 turlari 127–136
energiya o'zgarishlari 102–19
energiyaning tarqalishi 137
energiya samaradorligi 135
 hisoblash 137
energiya uzatish diagrammalari 134
energiya manbalari 149–164
energiya zaxiralari 126, 127
energiyani uzatish 130, 136, 137
energiya olish
 dengiz ko'tarilishidan 154
erkin tushish 65, 66
estafeta poygalari 45–47

F

favqulodda to'xtash 181
 fazoviy kema 9, 34, 61, 132
 fotoelementlar 153, 161
 fotosintez 151, 155
 Fossett, Stov 33
 foydali ish ko'effitsiyenti 135
 hisoblash 137

G

gaz, yoqilg'i sifatida 136, 151, 152
 gaz zichligi 18
 generatorlar 129, 154, 158, 162, 163
 geotermal energiya 157, 159, 162
 gidroelektr/suv energiyasi 127, 154, 157, 159
 grafiklar
 masofa-vaqt 39
 og'irlik-cho'zilish 109
 tezlik-vaqt 41, 42,
 gravitatsiya maydoni, bir jinsli 65
 gravitatsiya maydoni kuchlanganligi 65
 gravitatsion potentsial energiya (g.p.e.) 139, 140,
 hisoblash 139
 gravitatsiya 65, 139, 171

H

hajm (V)
 o'lchash 15, 16
 birligi 16
 Halley kometasi 125
 havoning qarshiligi 62
 hodisalar 12
 Guk, Robert 109, 113
 Guk qonuni 112
 Hyperloop One 60, 80

I

ikki pallali arg'imchoq 88–89, 91
 impulsning saqlanish qonuni 76, 77.
 impuls 60, 74, 76
 formulasi 73
 ip orqali tayanchga mahkamlangan koptok 24
 issiqlik energiyasi 126–136

ishqalanish 60, 62, 69, 80
 ko'effitsiyent 62
 qattiq 62, 80
 ichki energiya 128, 134–137

J

jarayonlar 130
 jism impulsi 73, 76
 formula 73
 saqlanish qonuni 76, 77
 to'qnashuvlarda 77
 joule (J) 172, 178

K

kalibrlash 14
 karusel 69
 kemalar 25
 kimyoviy energiya 126, 127, 128
 kinetik energiya (k.e.) 141, 142
 formulasi 141
 kometalar 125
 kuch 61–73
 kuchlar 61–73
 qattiq jismlarga ta'siri 107
 qo'shish 78
 bir to'g'ri chiziqda joylashgan 78
 strelka orqali ko'rsatish 78, 79
 muvozanatlashgan 69
 hisoblash 70, 78
 doim ish bajarmaydigan 173
 massa va tezlanish 70
 va modda 105
 impulsning o'zgarish tezligi sifatida 74
 natijaviy 88
 va aylanish samarasi 87, 88
 kuch momenti (momentlar va harakat, 87–89 ga
 qarang)
 ko'mir 127, 133, 136, 151, 152, 155
 ko'tarish 171, 173–176
 ko'chish 36–37

L

langarcho'pga tayanib sakrash 138, 140
lifterlar 150

M

maglev 60, 80
mantis qisqichbaqasi 106
massa 17–21
 kuch va tezlanish 70, 78
 birliklari 17
 va og'irlik 66–67
mayatniklar 23–24, 26
Mak Artur, Ellen 33
menisk 15, 16
mexanik ish 134, 170–175
mexanik tarzda sozlanuvchi radio 143
mgh 173
momentlar 87–88
 muvozanatlashgan 88–91
 hisoblash 89
 formulasi 89
 qoidasi 89
 birliklari 89
moylash 135
muvozanat 88–96
muvozanatlashmagan 69
Mask, Ilon 60
muvozanat holatidagi richag 87, 88, 91
muz 17, 18, 62
 zichlik 17, 18
muzlatkich 153

N

natijaviy kuch 88
nurlanish 128, 130
nurlanish energiyasi 152
nurli darcha 35–36
nyuton (N) 61–62, 65

O

Oy gravitatsiyasi 139
Oy bazasi uchun energiya 150
og'irlik markazi 94–97

aniqlash 96

og'irlikni o'lchash mashinalari 113
og'irlik kuchi, og'irlik 17, 65–68
 va massa 65–66
 birliklari 65

P

palaxmon, rogatka 86, 127
parashyutlar 67–68
paskal (Pa) 116
piramidalar 135, 170, 175
poyezdlar 40, 60
proporsionallik koeffitsiyenti 112
proporsionallik chegarasi (elastiklik chegarasi) 109–112
prujina bikrligi 109–112
prujinalar
 cho'zilishi 107–112
 deformatsiyasi 107–109
prujinali tarozi 93–94

Q

qalinlikni o'lchash 14
qarshilik 62
qattiq ishqalanish 62, 80
qattiq jismlar
 zichligi 21
qayta tiklanuvchi manba 152
qayta tiklanmaydigan manbalar 152
qazilma yoqilg'i 155–159
qiya tekislik 52, 170, 173
qozon 158
quvvat 170
 hisoblash 177
 formula 177
 birliklar 178
 suv 179
quyosh elementlari 153
quyosh panellari 131, 153, 159
quyosh nuri 151
Quyosh 151–154
 energiya manbai sifatida 153, 156, 161

R

radioizotop termoelektr generatori (RTG) 131
 radiokarnay 125, 129
 raketalar 61, 150
 raqamli soatlar 23
 reaksiya kuchlari 62, 92, 95
 rezina 107, 113
 rezina arqon (banji)ga bog'lab sakrash 107

S

sakrovchi rezina popper 106
 samolyot 33, 61, 71
 Sankey diagrammalari 134
 sekinlanish 40
 simmetriya 96, 98
 skalyar kattaliklar 41, 78
 soatlar 23, 24, 26
 soat strelkasi bo'yicha aylantiruvchi kuch
 momentlari 89
 soat strelkasiga qarshi aylantiruvchi kuch
 momentlari 89
 solishtirish 159
 somonchalar orqali ichish 115
 Sorensen, Kirk 150
 stiletto poshnalari 116
 suyuqliklar
 zichligi 18, 20
 suvdan olinadigan energiya/gidroelektr energiya
 154, 157, 159
 suvning aylanish sikli 162
 suvosti kemalari 25, 114

T

tabiiy gaz 151, 152, 156
 tayanchlar 88, 89, 91
 termoyadroviy sintez 163
 tebranish 23–25
 tezlanish 40
 hisoblash 48
 erkin tushish tezlanishi 48
 formulasi 48
 kuch, massa va tezlanish 52–4
 tezlik-vaqt grafigidan topish 49–51

birligi 49

terminal 49
 tezlik 20–6, 32, 51, 34
 formulasi 35
 hisoblash 36, 47
 laboratoriyada aniqlash 34
 qo'shish 60
 skalyar kattalik sifatida 41
 va vaqt 41
 o'lchash 34
 tezlik-vaqt grafiklari 41
 tezlik-vaqt grafigi yordamida yo'lni aniqlash 44
 tezlik o'lchash kameralari 34
 tirsak tayoqchasi 12
 "Titanik" kemasi 25, 110
 tokamak 163
 tovush orqali energiya uzatilishi 128, 129, 134
 toriy 150, 159
 tormoz 39, 43, 51, 62, 122
 tormozlovchi kuch 181
 turbinalar 153, 154, 157–159
 to'qnashuv 76
 to'liq energiyasi 154, 162

U

uran 127, 156, 162
 uzayish
 bukilganda 107
 prujinaning 107, 108
 uzish kartasi 36
 uzunlik 12, 14, 16
 o'lchash 177
 birliklar 178

V

vaktreyn (vakuumli quvur ichida harakatlanadigan
 poyezd) 60
 vaqt
 o'lchash 22
 va tezlik 34
 birligi 23
 vatt (W) 170, 178
 Watt, James 170
 vektor kattaliklar 78

-
- qo'shish 78
vektorlarni uchburchak usulida qo'shish 78, 79
Verne, Jules 33
- X
xavfsizlik kamari 74
xavfsizlik yostiqchasi 74, 75
- Y
yadro energiyasi 127, 128, 132,
yadro bo'linishi 156
yadroviy yoqilg'i 156, 157, 159,
yassi plastinka 96, 97
Yer
aylanasi uzunligi 12, 13, 26
gravitatsiyasi 95, 174
yorug'lik
yordamida energiya uzatish 131, 134
yo'l-vaqt grafiklari 39
yugurish 126
yuk 171, 176
yuk-uzayish grafiklari 109, 113
yuqoriga sakrash 61, 140
- Z
zichlik 17–21
o'lchash 18
va bosim 116, 117
birligi 17
- O'
o'lchashlar aniqligi 14
o'lchashlar 14–22
o'lchov etalonlari 14, 15
“o'lim devori” 69
o'rmon, yog'och 155
o'rtacha tezlik 34, 35
- G'
g'avvos 130
- Sh
shamol 153
shamol energiyasi 153
- shisha 111
- Ch
chegaraviy tezlik 67
chivinlar 72
chizg'ich 14
chuqurlik va bosim 114–116
cho'g'lanma lampa 136
cho'zilish 108–114
prujinalar 107–111

> Minnatdorlik

Mualliflar va noshirlar quyidagi manbalardan olingan mualliflik huquqiga ega bo'lgan materiallardan foydalanishga ruxsat bergani uchun ularga minnatdorlik bildiradi.

Rasmlarni darslikda ishlatishga ruxsat bergani uchun quyida nomlari qayd etilgan tashkilotlardan g'oyat minnatdormiz: Universal History Archive/GI; Encyclopaedia Britannica/GI; ApcortizasJr/GI;

Universal History Archive/GI; Encyclopaedia Britannica/GI; ApcortizasJr/GI; UniversalImagesGroup/GI; Yuri_ Arcurs/GI; John W Banagan/GI; Hadynyah/GI; Yevgen Romanenko/GI; Mike Powell/GI; Alexander Shcherbak/ GI; Mark Dadswell/GI; UniversalImagesGroup/GI; Pool/GI; Peter Macdiarmid/GI; Rodger Bosch/GI; Three Lions/ GI; John Gurzinski/GI; Barcroft Media/GI; Education Images/GI; Michael Steele/GI; Andreas Wagner/GI; Bill Pugliano/GI; Robyn Beck/GI; Mike Kemp/GI; Universal History Archive/GI; Boston Globe/GI; Dea/Castiglioni/GI; John M Lund Photography Inc/GI; Simon Dack/Alamy; Paul Starosta/GI; Tomohiro Takita/GI; 548901005677/GI; Paul Souders/GI; Earl Gibson III/WireImage/GI; Duncan1890/GI; PhotoAlto/ Milena Boniek/GI; Eclipse_images/ GI; Image Source/GI; Runstudio/GI; Tetra Images/GI; Erin Ilisco/GI; Tay Rees/GI; Alexis Rosenfeld/GI; Universal History Archive/GI; Stockbyte/GI; Mkgaya/GI; Robert Daly/GI; Pallava Bagla/GI; Veena Nair/GI; Photography by Jeremy Villasis.Philippines/GI; Monty Rakusen/GI; Renaud Visage/GI; Markus Daniel/GI; Vcg/GI; Christophe Simon/GI; Keith Lance/GI; Nastasic/GI; Donald Miralle/GI; Lionel Bonaventure/GI; Eric Meola/GI; Patcharin Saenlakon/GI; ElementalImaging/GI; Roy Mehta/GI; Imgorthand/GI; Jose Luis Pelaez Inc/GI; Fajrul Islam/GI; Topic Images Inc./GI; Kristen Prahl/GI; Image Source/GI; Portishead1/GI; Narong Niemhom/GI; Klaus Vedfelt/GI; Jgi/GI; Peter Muller/GI; Science History Images/Alamy; Anilyanik/GI; Capelle.r/GI; Mixetto/GI; Burak Karademir/ GI; Pawel Opaska/GI; Nudibblue/GI; Martyn F.Chillmaid/SPL(×2); David Porter/GI; Matt Meadows/SPL; Steve Bronstein/GI; Harrison Shull/GI; Catherine Falls Commercial/GI; Blondiegirl/GI; MediaProduction/GI; Mint Images/GI; Anusja Menon/GI; Mark Ralston/GI; Mint Images/GI; Floortje/GI; Alex Cao/GI; Andreas Solaro/GI; Fbp/GI; Universal History Archive/GI; Peter Dazeley/GI; Thank you for choosing this picture! Wibo de Vries/GI; Skaman306/GI; Dr Gary Settles/SPL; Martyn F.Chillmaid/SPL; Atomic Imagery/GI; Bsip/GI; Joseph Giacomin/ GI; Dem10/GI; Stefano Montesi-Corbis/GI; Sopa Images/GI; Siraphol Siricharattakul/GI; P A Thompson/GI; Olexandr Kyzyma/Alamy; Fotosearch/GI; Tom Gowanlock/GI; Pascal Goetgheluck/SPL; Pbwpx/Alamy; Thomas Barwick/GI; Tim Brown/SPL; Edward Berthelot/GI; Ng Sok Lian/GI; Vincent Besnault/GI; Hiroyuki Ito/GI; Andrew Berezovsky/Alamy; Westend61/GI; Jose A.Bernat Bacete/GI; Salmon Raymond/GI; Pixologicstudio/ Science Photo Library/GI; James Marshall/GI; Shepard Sherbell/GI; Sopa Images/GI; Science Photo Library; Steve Allen/SPL; Encyclopaedia Britannica/GI; Getty Images/GI; Science & Society Picture Library/GI; Klaus Tiedge/GI; Tristan Savatier/GI; Sandra Konzett/GI; Andrew Lambert Photography/SPL(×2); Dra_schwartz/GI; Andreygudkov/GI; Martyn F.Chillmaid/SPL; HHakim/GI; Sunisa Kanphian/GI; Matt Meadows/GI; Pierre Vauthey/Sygma/Sygma/ GI; Sam Ogden/SPL; BSIP/Universal Images Group/GI; Science & Society Picture Library/GI; Universal History Archive/GI; Russell Kightley/SPL(×2); Spauln/GI; Fstop123/GI; Radius Images/GI; Don Smith/GI; GiphotoStock/ SPL; Gabriel Visintin/GI; Mark Garlick/Science Photo Library/GI; Claudiad/GI; Kickers/GI; Goce Risteski/GI; Michael Roberts/GI; Westend61/GI(×2); Bsip/Universal Images Group/GI; Daily Herald Archive/SSPL/GI; MirageC/ GI; SDI Productions/GI; Wladimir Bulgar/Science Photo Library/GI; Dasril Roszandi/Anadolu Agency/GI; Peter Dazeley/GI; Roger Ressmeyer/GI; BSIP/Universal Images Group/GI;

Universal Images Group/GI; Andrew Lambert Photography/SPL; Tim Robberts/GI; Derin Thorpe/GI; Douglas Sacha/GI; Diana Robinson Photography/GI; Heidi Orcino Photography/GI; Sam Edwards/GI; Jurgen Reisch/GI; Comstock/GI; Badins/GI; Prisma/UIG/GI; Wikimedia; Landscapes, Seascapes, Jewellery & Action Photographer/GI; Simon2579/GI; Phil Degginger/SPL; GiphotoStock/ SPL; Jose Luis Pelaez Inc/GI; Hdh Lucas 2012/GI; GiphotoStock/SPL; Lester Lefkowitz/GI; Reinhard Dirscherl/ ullstein bild/GI; Craig F.Walker/The Denver Post/GI; Michael Gottschalk/Photothek/GI; Damien Meyer/GI; Scott Olson/GI; Richard Blanshard/GI; Image Source/GI; Donna Lu; Andrew Lambert Photography/SPL; Science Photo Library; Andrew Lambert Photography/SPL; Gecko753/GI; GiphotoStock/SPL; Trevor Clifford Photography/SPL; Charles D.Winters/Science Source/SPL(×2); Jean-Pierre Clatot/GI; Miodrag Ignjatovic/GI; Halbergman/GI; Science 512 CAMBRIDGE IGCSE™ PHYSICS: COURSEBOOK Photo Library/GI; Trevor Clifford Photography/SPL(×2); Philippe Huguen/GI; Ashley Cooper/GI; Simon McGill/ GI; BeyondImages/GI; Stocktrek Images/GI; Augenstein/Ullstein bild/GI; Digital Art/GI; Steve Lupton/GI; Dorling Kindersley/GI(×2); Prof. Peter Fowler/SPL; Fabrice Coffrini/GI; Apic/GI; Daily Herald Archive/SSPL/GI; Public Health England/SPL; Wellphoto/GI; Hudzilla/GI; Adam Gault/GI; Imaginechina Limited/Alamy; Trevor Clifford Photography/SPL; Science Photo Library/GI; Mark Williamson/SPL; PhotoAlto/Odilon Dimier/GI; Centre Jean Perrin,ISM/SPL; Babak Tafreshi/GI; Roger Ressmeyer/GI; Nasa/The Life Picture Collection/GI; Matt Aust|Startrails.de/GI; Stocktrek/GI; Jim Sugar/GI; Mark Garlick/Science Photo Library/GI; Space Frontiers/Hulton Archive/ GI; Mark Garlick/GI; Tom Walker/GI; Amer Ghazzal/GI; Mark Garlick/Science Photo Library/GI; Norman Posselt/ GI; A.V.Ley/GI; Mark Garlick/Science Photo Library/GI; Dorling Kindersley/GI; Zhou Nan/Visual China Group/ GI; Manuel Brega Colmeiro/GI; Science & Society Picture Library/GI; Ye Aung Thu/GI; Historical/GI; Nasa/GI; Ted Thai/The Life Picture Collection/GI; Encyclopaedia Britannica/GI. Key: GI= Getty Images. SPL= Science Photo LibraryI.

Darslikni mahalliy lashtirish jarayonida quyidagi insonlar va manbalar rasmlaridan foydalanildi. Biz ularga minnatdorlik bildiramiz:

Abdurahrmon Dusmuratov/IMA. Chocotella shokolad-kremi reklamasi/UzMTRK; “Xalqlar do’stligi” saroyi; UzEnergyExpo; Chorvoq GES dambasi/Wikimapia; Kompyuter texnologiyalariga ixtisoslashtirilgan Al Xorazmiy maktabi o’quvchilari; Sportishka Club; Hubble, James Webb/NASA; RANTA/freepic; UZ ATHLETICS;

Shunigdek, Kembrij darsligini o‘zbek tiliga mahalliy lashtirish jarayonida ishtirok etgan fan mutaxassisleri Eshquvvat Arziqulov, Doniyor Babajanov, Farhod Norqobilov, Xurshidjon Madaminov, Shukurulla Ermatov, Abdubannob Teshaboyev, Mashrab Akramov, Holimboy Nazirov, Muqaddas Baymuratova, taqrizchilar Komil Tursunmetov, Shukurullo Usmonov, Qahramon Rasulov, amaliyot o‘qituvchilari Farhod Norqobilov, Xolimboy Nazirov, Ibrohim Turdiyev hamda musahhih Anvar Zulpixarov, dizayner va sahifalovchi Sanjar Doniyorovga minnatdorlik izhor etamiz.

Ijaraga berilgan darslik holatini ko'rsatuvchi jadval

№	O'quvchining ismi va familiyasi	O'quv yili	Darslikning olingandagi holati	Sinf rahbarining imzosi	Darslikning topshirilgandagi holati	Sinf rahbarining imzosi
1						
2						
3						
4						
5						
6						

**Darslik ijaraga berilib, o'quv yili yakunida qaytarib
olinganda yuqoridagi jadval sinf rahbari tomonidan quyidagi
baholash mezonlariga asosan to'ldiriladi:**

Yangi	Darslikning birinchi marotaba foydalanishga berilgandagi holati
Yaxshi	Muqova butun, darslikning asosiy qismidan ajralmagan. Barcha varaqlari mavjud, yirtilmagan, ko'chmagan, betlarda yozuv va chiziqlar yo'q.
Qoniqarli	Muqova ezilgan, birmuncha chizilib, chetlari yedirilgan, darslikning asosiy qismidan ajralish holati bor, foydalanuvchi tomonidan qoniqarli ta'mirlangan. Ko'chgan varaqlari qayta ta'mirlangan, ayrim betlarga chizilgan.
Qoniqarsiz	Muqovaga chizilgan, yirtilgan, asosiy qismidan ajralgan yoki butunlay yo'q, qoniqarsiz ta'mirlangan. Betlari yirtilgan, varaqlari yetishmaydi, chizib, bo'yab tashlangan. Darslikni tiklab bo'lmaydi.

FIZIKA

7-sinf o'quvchilari uchun darslik

Mualliflar: David Sang, Mike Follows, Sheila Tarpey, Kusharbay Suyarov

Tarjimonlar (ingliz tilidan o'zbek tiliga): Doniyor Babajanov, Dilmurod To'ymurodov,
Abror To'ymuradov, Tursunali Hamidov, Sindor Ashurov

Fan mutaxassislari: Eshquvat Arziqulov, Doniyor Babajanov, Farhod Norqobilov,
Xurshidjon Madaminov, Shukurulla Ermatov, Abdubannob Teshaboyev,
Mashrab Akramov, Holimboy Nazirov, Muqaddas Baymuratova

Mas'ul muharrir: Kusharbay Suyarov

Musahhih: Anvar Zulpixarov

Dizayner va sahifalovchi: Sanjar Doniyorov

Taqrizchilar: Komil Tursunmetov, Shukurullo Usmonov, Qahramon Rasulov

Ushbu nashr mualliflik huquqi bilan himoyalangan. Qonunda nazarda tutilgan istisnolar va amaldagi jamoaviy litsenziya shartnomalari qoidalariga rioya qilgan holda, Kembrij universiteti nashriyotining yozma ruxsatisiz to'liq yoki qisman chop etish ta'qiqlanadi.

Birinchi nashr, 2009

Ikkinchi nashr, 2014

Uchinchi nashr, 2021

O'zbek tiliga tarjima qilingan nashri, 2023

Ushbu darslik Kembrij xalqaro mualliflik huquqlari litsenziyasi asosida qayta ishlab chiqilgan va Cambridge Assessment International Education intellektual mulki bo'lib qoladi.

Bob yuzasidan namunaviy savollar (va javoblar) mualliflar tomonidan tuzilgan. Ta'lim muassasasidagi summativ baholash usuli farq qilishi mumkin. Baholash namunalari Cambridge Assessment International Education o'quv dasturlarining nashriyot talqini asosida tayyorlangan va bu tashkilotning uslubini to'liq namoyon etmasligi mumkin.

Nash.lits. Tasdiqnoma: 0719, 12.02.2021 y.

Terishga 24.06.2023-yilda berildi. Bosishga 24.08.2023-yilda ruxsat etildi.

Bichimi: 60x84 1/8. Ofset bosma. «Alegreya» garniturası.

Shartli b.t. 12.09. Nashr b.t. 13.0. Adadi 34 nusxa. Buyurtma № M-10.

Bahosi shartnoma asosida.

«Yosh avlod matbaa» nashriyoti, 100190, Toshkent shahri,
Olmazor tumani, Beshqo'rg'on 2 mavzesi, 9-uy 87-xonadon.
e-mail: yosh.avlod@bk.ru

«SILVER STAR PRINT» MCHJ bosmaxonasida chop etildi.
Toshkent shahri, Uchtepa tumani, 23-mavze, 47-uy, 44-45-xonadon.
Telefon: +998 99 019 24 00